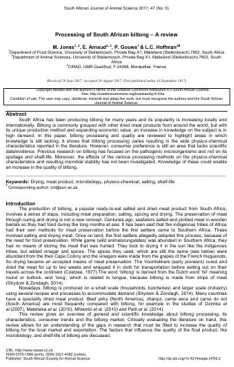
# 南非比尔通的加工--回顾

Processing of South African biltong – A review

期刊：South African Journal of Animal Science
年份：2017
作者：M. Jones; Elodie Arnaud; Pieter Andries Gouws; Louwrens Christiaan Hoffman
DOI：10.4314/sajas.v47i6.2
原文许可：cc-by



South African Journal of Animal Science 2017, 47 (No. 6)

Processing of South African biltong – A review

M. Jones[1], E. Arnaud[2], P. Gouws[1] & L.C. Hoffman[1#]

[1]Department of Food Science, University of Stellenbosch, Private Bag X1, Matieland (Stellenbosch) 7602, South Africa
[2]Department of Animal Sciences, University of Stellenbosch, Private Bag X1, Matieland (Stellenbosch) 7602, South Africa
[2]CIRAD, UMR-Qualisud, F-34398, Montpellier, France

(Received 24 June 2017; Accepted 30 August 2017; First published online 15 September 2017)

Unless stated otherwise, the material in SAJAS is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License (CC-BY).
See: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
Condition of use: The user may copy, distribute, transmit and adapt the work, but must recognise the authors and the South African Journal of Animal Science.

**Abstract**

South Africa has been producing biltong for many years and its popularity is increasing locally and internationally. Biltong is commonly grouped with other dried meat products from around the world, but with its unique production method and expanding economic value, an increase in knowledge on the subject is in high demand. In this paper, biltong processing and quality are reviewed to highlight areas in which knowledge is lacking. The use of different ingredients and methods can lead to different product characteristics reported in the literature. However, consumer preference is still an area that lacks scientific data/evidence. Previous research on biltong has focused on the pathogenic microorganisms and not on its spoilage and shelf-life. Moreover, the effects of the various processing methods on the physico-chemical characteristics and resulting microbial stability has not been investigated. Knowledge of these could enable an increase in the quality of biltong.

**Keywords:** Drying, meat product, microbiology, physico-chemical, salting, shelf-life
#Corresponding author: lch@sun.ac.za

**Introduction**

The production of biltong, a popular ready-to-eat salted and dried meat product from South Africa, involves a series of steps, including meat preparation, salting, spicing and drying. The preservation of meat through curing and drying is not a new concept. Centuries ago, seafarers salted and pickled meat in wooden barrels to preserve it for long periods of time (Gibbs, 1977). Many of the African tribes living inland also had their own methods for meat preservation before the first settlers came to Southern Africa. These involved salting and drying meat. Once on land, the first settlers allegedly adopted this process, because of the abundance of game meat and the lack of refrigeration (Cruywagen, 1977). Biltong was made in the veld as it had no means of storing the meat that was hunted. They took to drying it in the sun like the indigenous tribes, but added vinegar and spices. The spices they used, which are still the same (see below) were abundant from the Kerl Cape Colony and the vinegars were made from the grapes of the French Huguenots. So drying became an accepted means of meat preservation. The Voortrekkers (early pioneers) cured and dried meat on the 'Great Trek' (migration) from the Cape Colony to the Transvaal and Natal and it was the biltong blends across the continent (Coetzee, 1977).The word 'biltong' is derived from the Dutch word 'bil' meaning round or buttock, and 'tong', which is related to tongue, because biltong is made from strips of meat (Struthers & Zondagh, 2014).

Biltong can be produced commercially or produced on a small scale (households, butcheries) and larger scale (industry) using several recipes and processes to accommodate demand (Snyders & Zondagh, 2014). Many countries have a speciality dried meat product: Beef jerky (North America), charqui, carne seca and carne do sol (South America) are most frequently compared with biltong, for example in the studies of Dzimitsa et al (2013), Jerky et al (2013), Kaya et al (2013), Lorenzo et al (2014), Ruiz et al (2014).

This review gives an overview of general and scientific knowledge about biltong processing, its characteristics, consumer trends and the biltong market. Critically evaluating the literature on hand, this review allows for an understanding of the gaps in research that must be filled to increase the quality of biltong for the local market and exportation. The factors that influence the quality of the final product, the microbiology, and shelf-life of biltong are discussed.

URL: http://www.sasas.co.za
ISSN 0375-1589 print / ISSN 2221-4062 online
Publisher: South African Society for Animal Science
http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v47i6.2

中文导读：系统综述南非 Biltong 的原料、腌制、干燥和产品安全工艺。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

摘要 南非多年来一直生产牛肉干,其在当地和国际上的受欢迎程度正在不断提高。 比尔通(Biltong) 通常与世界各地的其他干肉产品归为一类,但由于其独特的生产方法和不断扩大的经济价值,因此迫切需要增加有关该主题的知识。本文对比尔通的加工和质量进行了回顾,以突出仍然缺乏知识的领域。它表明比尔通加工过程的差异导致了文献中报道的广泛的物理化学特性。然而,消费者偏好仍然是一个缺乏科学数据/证据的领域。以前对比尔通的研究主要集中在病原微生物上,而不是其腐败和保质期。此外,尚未研究各种加工方法对物理化学特性和由此产生的微生物稳定性的影响。了解这些可以提高比尔通的质量。 _____ _____ 关键词:干燥、肉制品、微生物学、理化、盐腌、保质期 # 通讯作者:lch@sun.ac.za

简介 比尔通(Biltong) 是一种来自南非的流行即食腌制肉干产品,其生产涉及一系列步骤,包括肉类准备、腌制、调味和干燥。通过腌制和干燥来保存肉类并不是一个新概念。几个世纪前,海员们在木桶中腌制肉类,以便在漫长的海上航行中获得食物。据说,在第一批定居者来到南部非洲之前,非洲的土著部落就有了自己的肉类保存方法。这些涉及腌制和干燥肉类。据称,抵达陆地后,第一批定居者出于保存食物的需要而采用了这一过程。虽然南部非洲的猎物(野生动物/有蹄类动物)很丰富,但他们没有办法储存猎获的肉。他们像土著部落一样在阳光下晒干,但添加了醋和香料。他们使用的香料仍然相同(见下文),这些香料来自当时的开普殖民地,而醋是由法国胡格诺派的葡萄制成的。因此干燥成为一种公认的肉类保存方法。先民们(早期拓荒者)将肉腌制并风干长达两周,并用布包裹起来以便运输,然后出发穿越整个大陆(Coetzee,1977)。 “比尔通(Biltong)”一词源自荷兰语“bil”,意思是圆形或臀部,而“tong”与舌头有关,因为比尔通(Biltong)是由肉条制成的(Strydom&Zondagh, 2014)。如今,比尔通的生产有小规模(家庭、屠宰场)和大规模(工业),使用多种配方和工艺来满足需求(Strydom & Zondagh,2014)。许多国家都有特色的肉干产品。牛肉干(北美)、charqui、carne seca 和 carne do sol(南美)最常与牛肉干进行比较,例如在 Dzimba 等人(2007 年)、Matsheka 等人的研究中。(2010),Mhlambi 等人。(2010)和佩蒂特等人。(2014)。

这篇综述概述了牛肉干加工的一般和科学知识、其特点、消费趋势和牛肉干市场。

这篇综述对现有文献进行了批判性评估,有助于了解必须填补的研究空白,以提高当地市场和出口比尔通的质量。讨论了影响比尔通最终产品质量、微生物学和保质期的因素。 744 琼斯等人,2017 年。南非洲。 J.阿尼姆。科学。卷。 47 肉干制品 各个国家都生产肉干制品。表 1 显示了科学文献(Leistner,1987;Hui,2012;Toldra,2015;Pintado 等人,2016)和网站上描述的最受欢迎的反刍动物肉干产品。 比尔通(Biltong) 的形状与表 1 中列出的肉条(不是整块肌肉)制成的产品相似,但不同之处在于它是即食的,这意味着它作为生产品食用,在食用前不需要任何准备(例如补水、脱盐和烹饪)。例如,巴西 charqui 含盐量高(12-15%),在食用前经过脱盐处理(Santchurn 等人,2012 年)。肉干最常与牛肉干进行比较,但它是在较高温度下干燥的(Burnham 等人,2008 年),例如在 60 °C 下干燥(Carr 等人,1997 年),因此加工过程和最终产品与牛肉干不同。比尔通的另一个独特属性是,在很多情况下,腌制步骤中都会使用醋。这在表 1 中的任何其他产品中都没有看到。

表 1 来自选定国家的反刍动物的干肉制品 干肉制品 原产国 描述 使用的肉 比尔通(Biltong) 南非 咸味比尔通 牛肉或野味 Bundnerfleisch/Bindenfleisch/瑞士 咸味干肉“熟食风格”牛肉 格劳宾登牛肉 比尔通,通常磨成 Borts 蒙古 马或牛肉粉 Bresaola 意大利北部 咸牛肉干“熟食风格”牛肉 Bogoo加拿大北部 烟熏肉干 通常是驯鹿 Carne-de-sol 巴西 盐比尔通 通常是牛肉 Carne seca 墨西哥 盐比尔通 墨西哥 古巴、墨西哥北部 盐渍干肉、轻度熏制 西班牙:牛肉或马肉 Cecina 西班牙西部肉条 墨西哥:牛肉或猪肉 美洲驼或羊驼 Charque/Charqui 南美洲 盐腌肉干条 牛肉或马肉 Droewors 南非 盐腌干香肠 牛肉或野味Fenalar 挪威 熟食风格的咸肉干 羊 咸肉干条,有时是肉干 北美 通常熏牛肉 阿富汗北部,卡迪德/卡迪德 咸比尔通 通常是羊肉 北非,巴基斯坦 基利什萨赫勒非洲 干烤肉条 牛肉、绵羊或山羊 咸比尔通,有时是基托扎 马达加斯加 熏牛肉或猪肉 奎瓦利哈/卡帕利哈 芬兰北部 咸比尔通 常有驯鹿 Mipku 加拿大北部 比尔通 驯鹿或驯鹿 Nikku 加拿大北极 比尔通 驯鹿 帕斯特尔马(Pastirma) 亚美尼亚、埃及、土耳其 咸味干肉 ‘熟食风格’ 牛肉 比尔通-脂肪混合物,大型野味:水牛、干肉饼 北美有时添加干果、驼鹿、麋鹿或鹿,捣成粉末 Sucuk 火鸡 咸干、发酵香肠牛肉或水牛 Suhomeso 波斯尼亚 盐渍、干制、烟熏肉条 牛肉 Sukuti 尼泊尔 盐渍、比尔通 太仓羊肉 中国 干肉丝 猪肉或牛肉

Tasajo 古巴 盐渍、比尔通 牛肉或马“D eli 式”:由整块肌肉生产的肉 Jones 等人,2017 年。S. Afr. J.阿尼姆。科学。卷。47 745 比尔通的物理化学特性 比尔通的最终物理化学成分很重要,因为它影响产品的感官特性,并且是产品耐储存的指标。

比尔通最终成分需要考虑的因素是水分和盐含量、水分活度 (a ) 和 pH 值。w 比尔通(Biltong) 没有法律定义,与 charqui 不同,根据巴西立法,比尔通(Biltong) 应含有 40-50% 的水分和 10-20% 的盐(巴西,Lara 等人引用,2003 年)。肉干衍生产品,牛肉干,也被巴西立法正式定义为水分含量最高为 55%,亚硝酸钠含量为 50 ppm,灰分含量为 18.3%,最终值为 0.78,并且采用真空包装(巴西,Pinto 等人引用,w 2002)。美国农业部 (USDA,2014) 指南建议肉干的最大 a 值为 0.85 w。干肉丁可以使用含有不同量盐的配方来生产,并且可以或多或少地干燥,正如文献报道的广泛特征所反映的那样。关于商业比尔通的理化特性的科学研究大多来自 1970 年代至 1980 年代(Van den Heever, 1970; Van der Riet, 1976a; Osterhoff & Leistner, 1984),除了 Petit 等人最近的研究。(2014),对 11 个样品进行了研究。据报道,水分含量范围为 10% 至 50%,w 为 0.54 至 0.89,其中一份样品的水分含量为 0.93(Van der Riet,1976a;Osterhoff & Leistner,1984;Petit 等,2014)。

许多报告提到潮湿和干燥的比尔通(Nortje et al., 2005; Dzimba et al., 2007; Mhlambi et al., 2010; Petit et al., 2014),但没有证据表明水分含量或 a 的值将牛肉干分为“潮湿”或“干燥”。在 20 世纪 70 年代,商业行业认为水分含量应为 30% 或更高,而据报道,在 20-30% 的水分含量在 1940 年代最为理想(Van den Heever, 1970)。诺特耶等人。(2005) 将湿比尔通定义为水分含量高于 40%,并且根据当时文献中商业产品的数据,其范围介于 0.84 和 w 0.93 之间(Van der Riet,1976a;Osterhoff & Leistner,1984)。佩蒂特等人。

(2014)区分了两组比尔通:水分含量在 21.5% 至 25.3% 之间、a 介于 0.65 至 0.68 之间的比尔通,他们将其归类为“干”;以及水分含量在 35.1-42.8% 之间、a 介于 0.85 至 0.89 之间的比尔通,他们将其归类为“潮湿”。显然,水分含量越高,潜在保质期越短,但单位产量越高,利润越高。盐是牛肉干生产中使用的主要香料,被认为是“固化剂”。干比尔通的最终含盐量会有所不同,具体取决于最初使用的盐量和干燥程度,因为水分减少导致盐浓度增加。盐含量范围为 2% 至 11%,但大多数比尔通的最终盐含量通常为 4-8%(Van der Riet, 1976a;Osterhoff & Leistner, 1984;Petit 等人,2014)。比尔通的 pH 值大多在 4.8 至 5.9 之间(Van der Riet, 1976a;Osterhoff & Leistner, 1984;Petit et al., 2014)。pH 值受肉类类型(牛肉、野味或鸵鸟)以及动物生前所经历的压力的影响。比尔通的最终 pH 值也会受到盐腌/调味步骤中添加酸的影响。之前的研究(Osterhoff & Leistner,1984;Petit 等人,2014)中报道的一些比尔通的 pH 值较低(4.8-5.0)可能是由于添加了醋所致,但没有有关其加工方法的信息可以验证这一点。牛肉干被认为是保质期稳定性分类的中等水分食品,因为大多数牛肉干的水分含量在 20-50% 范围内,水分含量在 0.60-0.90 范围内(Leistner,1987)。

w 比尔通(Biltong) 市场规模 比尔通(Biltong) 已成为消费者的流行选择,作为一种健康、方便的“首选”休闲食品,就像美国的肉干一样(Miller 等人,1988 年;Carr 等人,1997 年)。诺特耶等人。(2005) 和 Dzimba 等人。(2007) 报道称,消费者更喜欢水分含量较高的牛肉干,但据作者所知,消费者研究并未支持这一点。目前还没有对南非比尔通年产量的官方估计。

Van der Riet (1982) 指出,一些生产商每年生产超过 100 吨比尔通,估计比尔通总产量接近数千吨。20 多年后的 2003 年,Gull Foods(南非生产牛肉干的公司之一)每月生产 80 000-90 000 单位,重量为 80 至 180 克(Attwell,2003 年),相当于每月 6 至 16 吨。2015 年,纳米比亚最大的牛肉干产品制造商 Closwa 比尔通(Biltong) 的年产量高达 660 吨(Fourie,2015 年),而开普敦当地制造商 Cape Deli 的年产量为 480 吨(Nel,2016 年)。比尔通(Biltong) 在纳米比亚、英国、澳大利亚、新西兰、美国、加拿大等国际市场以及欧洲许多国家(例如丹麦、荷兰、瑞士)受到欢迎。其中一些市场通过提供南非传统产品的互联网网站和商店出售牛肉干。在英国,Attwell (2003) 指出,只有一家比尔通工厂(1982 年)被建立为 EUc 认可的生产比尔通的工厂。南非的比尔通生产商很难出口产品,因为“如果没有欧盟和 HACCP 认证的工厂,几乎不存在出口机会”(Attwell,2003 年)。生肉的高成本以及消费者对质量和一致性的需求是南非和国际上面临的一个问题 746 Jones 等,2017。S. Afr。J.阿尼姆。科学。卷。47 个市场。南非的大型商业比尔通工厂正在申请欧盟认证,以便他们可以出口其产品(Nel,2016)。

肉干的选择、准备和加工 牛肉、鸵鸟、野味(主要是商业规模的捻角羚、跳羚和大羚羊,特别是纳米比亚的大羚羊)甚至鸡肉通常用于制作牛肉干(Van Wyk,2007;Naidoo & Lindsay,2010a;Strydom & Zondagh,2014)。最近,猪肉比尔通的产量有所增加,但酸败仍然是加工商关注的问题。新鲜和解冻的肉都可以使用。

比尔通最受欢迎的肌肉是银侧肌(股二头肌)、顶侧肌(半膜肌)、厚侧腹肌(腹直肌)、圆眼肌(半腱肌)和鱼片肌(腰肌)(Van Tonder & Van Heerden,1992;CSIR,2001;Van Wyk,2007;Strydom & Zondagh, 2014),首选上部结构。传

统上,使用年长奶牛(C 级)的背最长肌来制作比尔通。然而,在现代大型设施中,它太昂贵了。切肉时,结缔组织被去除, 所得肉被切成长条。尺寸取决于肌肉类型和个人喜好。建议宽度/厚度为 2.5-5 厘米(Van Tonder & Van Heerden,1992);条越厚,干燥时间越长。文献中报道的典型比尔通长 20-40 厘米,宽 4-15 厘米(Van der Riet, 1982;CSIR, 2001;Naidoo & Lindsay, 2010b)。比尔通(Biltong) 产品包括细零食棒、薯片、小块/小块、浓辣辣椒块,甚至扁轮和圆盘。传统上,肉是平行于肉纤维切割的(CSIR,2001),因为这被认为可以最有效地吸收盐和香料并获得最好的质量(质地),尽管没有科学证据支持这一点。这方面值得进一步研究。也有人建议将肉沿纹理斜切,以提供更好的食用质量和外观。比尔通(Biltong) 可以是瘦肉(外面没有脂肪)或肥肉(表面有一层脂肪),这两种都受到消费者的欢迎。然而,应去除肉中多余的脂肪,因为它可能会导致酸败(Heinz & Hautzinger,2007;Strydom & Zondagh,2014),并且需要更多时间让肉吸收盐分(Van Tonder & Van Heerden,1992)。

脂肪还会降低水扩散率,这一点在一项关于意大利辣香肠干燥的研究中得到了证实,其中较低的脂肪含量导致水扩散率增加(Palumbo 等人,1977)。鸵鸟和野味物种很少有脂肪库,例如皮下脂肪,因此产生瘦肉比尔通。比尔通腌制和调味 将牛肉干腌制并与香料(有时还与醋)混合时,可以使用多种方法。

肉可以浸入干香料中(Taylor,1976;Van der Riet,1976b;CSIR,2001),或浸入干香料中,然后浸入热酸性液体(醋)(Leistner,1987),浸入酸性液体中,沥干,然后浸入干香料中,或浸入酸性液体和香料混合物中(Naidoo&Lindsay 2010b)。干燥前,腌制和五香肉条可以储存。传统上储存在环境温度下,但现在可能在 4 °C 下储存(Burfoot 等人, 2010)。储存时间可能有所不同,据 Naidoo 和 Lindsay (2010b) 的研究报道,在 4-8 °C 下储存时间为 18-20 小时。盐腌是一种保存方法,通过改变肌原纤维蛋白质的溶解度和肿胀肌肉纤维来引起肌肉蛋白质和质地的变化。这与加工肉制品中通常遇到的盐浓度和 pH 值的水结合力和持水能力的增加有关(Offer & Trinick,1983;Offer 等人, 1989;Oliveira 等人,2012;Toldra,2015)。盐保存还可以通过降低 a 来发挥作用,从而减少微生物生长的机会,从而延长保质期。膨胀 w 的发生是由于氯离子与蛋白质丝结合,增加了它们之间的静电排斥力,导致蛋白质结构展开和膨胀(Cheng & Sun,2008)。牛肉干中添加的盐含量为 2.5-4%(Taylor,1976;Van der Riet,1976b;Van der Riet,1982)。许多研究使用含有盐的香料混合物,但没有提及盐含量,并且不能总是在最终产品中确定盐含量(Nortje 等人,2005 年;Dzimba 等人,2007 年;Naidoo 和 Lindsay,2010b)。

据报道,配方中 2.5% 的盐可在较宽的水分含量范围内提供可接受的味道,但最多可增加至 4%(Van der Riet,1982)。Van der Riet (1982) 指出,干盐腌制虽然会导致盐分布不均匀,但比盐水腌制(即将肉浸入饱和盐水中)更容易且更经济。

可以在盐腌和调味步骤中添加醋(Van den Heever, 1970; Van der Riet, 1982; Naidoo & Lindsay, 2010a; Naidoo & Lindsay, 2010b; Strydom & Zondagh, 2014),醋在抑制微生物生长、增加风味和影响水结合能力方面发挥作用(如下)。棕色酒精醋和苹果醋最常用于牛肉干生产(Naidoo & Lindsay,2010a;Strydom & Zondagh,2014)。此前,牛肉干中添加的醋含量为 ~3%(Van den Heever, Jones et al., 2017. S. Afr. J. Anim. Sci. vol. 47 747 1970)和 ~6%(Naidoo & Lindsay, 2010b)。其他常用的配料包括黑胡椒、香菜和红糖。根据《食品、化妆品和消毒剂法案》第 54 号 (1972)(表 2)的规定,防腐剂已被允许在干干咸肉生产中使用。商业干干咸肉标签上提到的其他防腐剂包括亚硫酸氢钠和苯甲酸钠。匹马星和山梨酸钾是最常用的防腐剂,大多数香料包中都含有它们,用于腌制和调味比尔通。使用 1000 ppm 山梨酸可有效延缓总微生物(Taylor,1976)和霉菌的生长(Van den Heever,1970;Van der Riet,被 Van der Riet 引用,1982)。添加硝酸钠/亚硝酸盐是为了防止微生物腐败,并呈现红色(CSIR,2001 年;Strydom 和 Zondagh,2014 年)。

在一项研究中,测得硝酸盐含量在 10 到 860 ppm 之间(Osterhoff 和 Leistner,1984 年)。然而,据称它们已不再用于商业比尔通中。硝酸盐/亚硝酸盐因其对红色的贡献以及对风味形成和微生物安全的作用而在全球盐渍和干燥产品中普遍使用。牛肉干中不含硝酸盐/亚硝酸盐似乎不会导致消费者不喜欢的颜色或味道。尽管没有感官分析的支持,CSIR (2001) 中已经提到了逆过程。然而,比尔通的微生物质量和保质期可能会受到影响,因为据称硝酸盐/亚硝酸盐具有抗氧化和抗菌特性。

关于商业干干咸肉中的亚硝酸盐/硝酸盐(一般防腐剂)含量以及它们是否在立法限制范围内的研究很少。消费者对此类产品中添加防腐剂的接受程度及其对微生物质量和保质期的影响也没有记录。表 2 根据《食品、化妆品和消毒剂法案》第 54 号 (1972),有关食品防腐剂和牛肉干中允许使用的数量的法规 允许的防腐剂数量(mg/kg 或

mg/L) 吡马霉素 6 硝酸钾和硝酸钠 200 总硝酸盐,以硝酸钠表示 钾和亚硝酸钠 160 总亚硝酸盐,以钠表示亚硝酸盐 山梨酸 2000 在牛肉干生产过程中,大规模使用翻滚来帮助混合成分。翻滚在工厂温度(通常为 10 °C)下进行,有时在真空下进行。翻滚被用作加速食品生产过程的一种方法,通常在肉类生产中作为腌制的后处理(Toldra et al.,2010; Hui, 2012)。它加速盐的扩散(迁移),增强嫩度和多汁性,并提高产品产量。在这个机械操作过程中,肉块落下并撞击旋转滚筒中的桨,导致肉组织的细胞破裂,并使盐分更均匀地分布。它必须以相对较低的速度完成,因为如果速度太快,可能会导致热量产生、机械损坏和盐分分布不良,从而导致产品质量较低或较差(Toldra 等,2010)。这是在真空下进行的,以抵消将空气掺入蛋白质渗出物中的潜在问题,并且是连续或间歇的处理。将盐水注入和翻滚与巴斯提马加工中的干盐腌进行了比较(Guner 等人,2008 年)。从工业角度来看,翻滚比尔通生产的优点是可以限制大量肉类的处理、减少加工时间(传统加工通常要等待 24 小时)、降低成本并提高产量。翻滚可以促进成分在肉中更快、更均匀地分布。

然而,在传统方式腌制和调味过程中,或者在有或没有真空的情况下翻滚肉时,以及在随后的干燥和储存过程中,牛肉干中盐的扩散尚未得到研究。比尔通的干燥 传统的比尔通的干燥是将肉条挂在外面一到两周,具体取决于环境条件(Van der Riet,1982)。将肉条挂在钩子(金属丝或塑料)上,放在阴凉处,通常是在冬天,因为温度、湿度和风力条件被认为是理想的。如今,比尔通仍然在家庭中使用这种方法或配备风扇和灯的小盒子制作。随着比尔通的需求量越来越大,这些传统方法被用于商业目的。在商业层面,各种干燥设备已用于比尔通生产,从带风扇和加热器的基本房间到受控干燥室装置(Van der Riet,1982)。表 3 748 Jones 等人,2017 年。S. Afr。 J.阿尼姆。科学。卷。 47 总结了科学文献中有关比尔通干干燥的信息。在这些研究中,Taylor (1976) 跟踪了牛肉干在 35 °C 温度、30% 相对湿度和 3 m/s 风速下干燥六天的水分含量,据说这是复制工业条件的。在工业中,牛肉干通常在低温(25-30°C)下干燥。最常用的烘干机只能控制温度,但有些可以测量相对湿度。然而,目前尚无行业内相对湿度和空气流速条件的数据。大型比尔通生产商喜欢使用温度和相对湿度受控的干燥室。 比尔通(Biltong) 通常会干燥至减重 50% 或更多,以满足其他消费者的喜好(Strydom & Zondagh,2014)。

表 3 比尔通(Biltong) 干燥设备和科学研究中的规格 空气 相对湿度 设备 温度 (°C) 速度 时间参考 (%) (m/s) 自制干燥机 Naidoo & 配备光源 25 ns ns 4 天 Lindsay, 2010b 灯泡 环境设置: 22.2 范围: 设置: 50 范围: 17-26 天 Burnham 等人, ns 室 20-22 38-64 直到 <0.6 2008 w Dzimba 等人,干燥箱 35 ns ns ns 2007 Nortje 等人,干燥室 28-32 70 ns 1 天 2006 Nortje 等人,干燥室 28-32 70 ns 2 天 2005 干燥室 35 30 3 6 天 Taylor,1976 设置 ns:未指定质量肉制品干燥过程中的转移涉及到水向环境的迁移(外部),导致 a 的减少以及产品本身中盐和其他化合物的持续分布(内部)(Comaposada Beringues,1999)。干燥曲线说明了干燥过程中的水转移现象。当将水分含量的减少与干燥时间作图时,它们被称为干燥动力学。典型的干燥曲线如图 1 所示。1 2 φ 临界水分含量 T 图 1 理想干燥动力学曲线(改编自 Comaposada Beringues,1999) Φ = 水分含量(干基),T = 干燥时间 1 - 恒定干燥速率周期 2 - 下降干燥速率周期 在研究任何食品类型的干燥时,重要的是要考虑吸水等温线。这显示了水分含量和 a 之间的关系。水吸附等温线,II 型,显示 w Jones 等人,2017。S. Afr。J.阿尼姆。科学。卷。

47 749 大多数产品(谷物、干制品、肉类、奶酪等)的水分等温线(西格玛曲线)如图 2 所示。3 ]b d g 2 /g [ tn e tn o c e r u 1 ts io M 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 水分活度,a [-] w 图 2 水分吸附等温线,Branauer-Emmett-Teller 分类,II 型 产品中盐的添加会影响水分含量和 a 之间的关系,如图 3 所示 (Van der Riet, 1976b)。作者绘制了湿基水分含量而不是通常的干基水分含量,作为 的函数。

盐的增加会导致相同 a 的 w 水分含量增加。 w 100 90 80 70 )% ( tn e 60 tn o C e r 50 Auts io M 40 B 30 C 20 10 0 50 60 70 80 90 100 25°时的水分活度 图 3 用 4% (A) 生产的比尔通的水分含量和水分活度 (a ) 之间的关系, 2.5% w (B) 和 1% (C) 盐(改编自 Van der Riet,1976b)750 Jones 等人,2017。S. Afr. J. Anim. vol. 47 外部传质取决于空气流动条件,即空气温度、相对湿度和空气速度以及产品形状/尺寸,如果蒸汽压力之间存在较大差异,则干燥速率会很高。肉表面和空气中的水分(Compaposada Beringues,1999),空气温度会影响干燥室的相对湿度,从而影响干燥速度。但是,如果空气温度升得太高(> 50°C),比尔通就会开始产生煮熟的味道(CSIR,2001)。在优化干燥程序时很少考虑空气速度通过传质系数影响干燥速率(Saravacos & Kostaropoulos,2002)。传质系数将热空气移向肉,去除肉表面和干燥设备,并影响干燥速率。因此,较低的速度会降低干燥速率,而较高的速度会增加干燥速率(Trujillo 等人,2007 年;Clemente 等人, 2009;Hii 等人,2014;Ahmat 等人,2015;Petrova 等人,2015)。(Bellagha 等人,2007 年)和收缩(Duan 等人,2011 年)可能是比尔通干燥过程中需要关注的问题。

“表面硬化”或表面结皮意味着肉表面干燥坚硬,但内部仍然湿润。如果干燥温度高、和/或空气流速高和相对湿度低,就会发生这种情况,因为这些会导致干燥时间缩短,从而导致高干燥速率,从而导致肉表面的水分流失较多。如果表面太干,肉内的水分就无法足够快地散发(Comaposada Beringues,1999;Serra 等人,2005)。收缩是由水分流失引起的,水分流失会对食品的细胞结构造成压力,并受到去除的水分量、固体基质的流动性和干燥速率的影响(Mayor & Sereno,2004)。胶原蛋白的存在也会影响收缩,因为它往往比肉干燥得更快。当加热时,胶原蛋白转化为可溶性明胶。经过长时间的加热和干燥,可溶性明胶与肌肉纤维结合,形成完整的结构,从而导致肉弯曲,并导致韧性增加(Huang&Nip,2001)。如果胶原蛋白比肉干得快,就会导致干肉收缩,从而导致牛肉干变得不受欢迎且难以食用。对蔬菜的研究表明,样品的形状和大小对体积收缩的影响较小(Hatamipour & Mowla,2003;Mulet 等,2000)。克莱门特等人。(2009) 研究了猪肉在干燥过程中的收缩,并得出结论,在适当的干燥温度 (25 °C) 和空气速度 (0.6-2.8 m/s) 下,体积收缩和发生的水分损失呈线性相关。奥科斯等人。另一方面,(1992)指出,在干肉制品中,40-50%的收缩可能发生在早期干燥阶段。持水能力与 pH 值相关(图 4)。它在蛋白质的等电点(约 5.0 至 5.2)处最低,因为正电荷基团和负电荷基团相等,导致蛋白质更容易相互吸引,并减少它们可以吸引和保留的水量。

图 4 还显示,盐会增加 pH 值高于等电点的持水能力,并降低肉的等电 pH 值。

在制作牛肉比尔通时,原材料的高 pH 值并不常见,但在处理野味肉时,由于动物经历的死前应激,这是一个常见问题(Hoffman & Wiklund,2006;Hoffman 等人,2007)。肌肉中乳酸的积累降低了pH值,从而带来良好的食用品质。如果动物在死亡时受到压力,肌肉糖原储备就会耗尽,pH 值不会明显下降。高 pH 值会增加持水能力,从而产生深色紧实干 (DFD) 肉。肉中的水分与肌肉结构紧密结合。当在比尔通生产中使用 DFD 肉时,假设由于水被紧密地束缚在肉内,因此可能需要更长的时间才能去除,从而延迟干燥过程。然而,这一假设需要澄清。持水能力的增加和高pH值对微生物腐败的影响也需要进一步研究(见下一节),这将有利于野味比尔通行业,因为目前干燥参数和时间是相同的,无论是加工牛肉还是野味。此外,添加醋会导致 pH 值降低,也可能会影响干燥速率,因为当 pH 值在等电点附近时,保水能力会降低,因此低 pH 值会增加发酵肉的干燥速率(Toldra,2015)。Jones 等人,2017。S. Afr。J.阿尼姆。科学。卷。47 751 y tic a p a cg n id lo h re ta W 咸肉 鲜肉 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 肉的 pH 值 图 4 肉中持□□水能力与 pH 值的关系(改编自 Xiong,2004) 比尔通的包装和储存 比尔通的包装和储存有多种方式。南非的大多数屠宰场都以散装纸袋或外包装托盘的形式出售牛肉干,具体取决于所销售的类型(板状、切片状、棒状等)。消费者在家制作比尔通时,会将牛肉干存放在棕色袋子或封闭的塑料容器中。

然而,工业生产的产品采用气调包装 (MAP) 出售,以延长保质期(Van der Riet,1982;Strydom & Zondagh,2014)。

真空包装 (VP) 仍在使用,但不适合高水分牛肉干,因为它会导致牛肉干粘在一起并失去视觉吸引力。有时,比尔通不使用这些技术而包装在密封袋中,但这并不常见。众所周知,微生物的生长取决于氧气的可用性。微生物可分为需氧微生物(例如霉菌)、厌氧微生物(例如梭菌属)和兼性厌氧微生物(例如沙门氏菌属、金黄色葡萄球菌和酵母菌)(Day,2008;Mullen & McDowell,2011)。 MAP 中经常使用氮气和二氧化碳 (CO ) 来操纵环境,作为控制 2 细菌生长的手段。氮气取代了包装中的氧气,因此抑制了霉菌等严格需氧微生物的生长,而二氧化碳则对需氧腐败2微生物和病原体发挥抗菌作用,从而减少或阻止这些微生物的生长(Day,2008)。与 MAP 类似,VP 会产生低氧环境,因此会抑制需氧微生物的生长。然而,这种类型的包装比 MAP 具有更高的残留氧气。对干腌火腿的研究表明,与 VP 相比,MAP 中的嗜温需氧菌落没有显着减少,表明不同包装条件之间的微生物质量没有差异(Garcia-Esteban 等人,2004 年;Parra 等人,2010 年)。 Aas 等人的报告。 (2010) 指出 MAP 抑制咸鳕鱼中的嗜盐细菌。嗜盐细菌是严格需氧的,因此MAP具有生长抑制作用。从理论上讲,MAP 应该是比尔通的最佳包装,因为它有助于抑制微生物生长并保留消费者期望的质量特性。然而,尚无研究表明包装对比尔通的质量和保质期的影响。然而,未包装的比尔通不应存放在潮湿温暖的环境中,因为它可能会重新吸收水分并变得更容易受到微生物生长的影响(Burfoot 等,2010)。

对咸鳕鱼的研究表明,保持产品中的 a 和周围空气中的相对湿度 w 之间的平衡非常重要。比产品 a 更高的相对湿度会导致重量增加 w,因为产品会吸收水分。当相对湿度低于产品 a 时,会出现相反的情况(Doe 等人,1982)。同样的原则也适用于腌制和干肉产品。当牛肉干在露天悬挂储存时,储存条件也很重要,因为这些条件可能会影响产品的颜色、质地、水分含量和微生物稳定性。比尔通(Biltong) 的微生物质量和保质期 比尔通(Biltong) 被认为是安全产品。然而,人们对其微生物特征一直存在担忧。研究评估了购买的各种比尔通中天然存在的微生物水平 752 Jones 等人,2017 年。J.阿尼姆。科学。卷。47 个来自南非各地的各个商店(Van der Riet,1976a;Wolter 等人,

2000;Mhlambi 等人,2010;Naidoo 和 Lindsay,2010c;Naidoo 和 Lindsay,2010a;Petit 等人,2014)和博茨瓦纳(Matsheka 等人,2010)。伯富特等人。(2010) 汇总了结果,结论是商业比尔通的总活菌数高达 7 log cfu/g,肠杆菌科和大肠菌群高达 4 log cfu/g,酵母菌高达 7 log cfu/g,霉菌高达 5 log cfu/g,乳酸菌高达 8 log cfu/g,葡萄球菌高达 8.5 log cfu/g。据食品安全检验服务局 (FSIS) 称,即食肉制品中的主要问题是沙门氏菌、单核细胞增生李斯特菌和大肠杆菌 O157:H7(Levine 等人,2001 年)。腐败微生物通常会影响比尔通的质量及其保质期。

其中包括大肠菌群、乳酸菌、酵母菌和霉菌(Taylor,1976;Naidoo & Lindsay,2010a)。比尔通上经常出现酵母和霉菌生长(Van der Riet,1976a;Osterhoff & Leistner,1984;Wolter 等,2000;Mhlambi 等,2010;Matsheka 等,2014;Petit 等,2014)。一旦存在,酵母和霉菌就会随着时间的推移而增加,并最终在腐败微生物中占据主导地位(Cook,1995)。

这种情况发生在大多数干肉制品中,因为酵母和霉菌可以在多种水分活度(> 0.61)中生存(Betts & Everis,2008)。一些研究表明,与霉菌相比,酵母菌占主导地位(Van der Riet,1976a;Osterhoff & Leistner,1984;Petit 等人,2014)。一项研究表明,20 个干桶样品中的 19 个中存在酵母,范围在 1.0 至 5.5 log cfu/g 之间,而 20 个样品中仅 6 个中存在霉菌,范围在 1.0 至 5.3 log cfu/g 之间(Van der Riet,1976a)。马特谢卡等人。(2014)发现了 55 种酵母菌和霉菌,属于九个以上属。念珠菌、曲霉和青霉丝状霉菌是最常见的。在比尔通上发现的其他属包括毕赤酵母属、散囊菌属、镰刀菌属、枝孢菌属和德巴利酵母属(Matsheka et al., 2014)。酵母和霉菌给牛肉干行业带来经济损失(Van der Riet,1982),并构成一个反复出现的问题。念珠菌、球拟酵母和德巴利酵母是在肉和肉制品中分离出的主要酵母菌(Cook,1995)。酵母在整个干干咸肉生态中占很大比例,其范围在 2.0 至 7.0 log cfu/g 之间(Wolter 等人,2000 年)。汉逊德巴利酵母 (Debaryomyces hansenii) 是干腌制品(Jessen,1995;Nunez 等人,1996)和比尔通(Wolter 等人,2000)中最常见的酵母菌种。霉菌可能产生霉菌毒素(Van der Riet,1976a;Matsheka 等人,2014)。曲霉属、青霉属。

干腌肉制品中经常发现镰刀菌、散囊菌和毛霉菌(Cook,1995;Asefa 等,2009;Sonjak 等,2011)。这些也经常出现在比尔通上(Van der Riet, 1976a; Van der Riet, 1982; Wolter et al., 2000; Matsheka et al., 2014)。人们对肉制品中酵母和霉菌的存在及其产生的黄曲霉毒素进行了各种研究(Markov 等,2013)。Van der Riet (1976a) 进行的一项针对比尔通的研究得出的结论是,可产生黄曲霉毒素的黄曲霉最常从商业比尔通样品中分离出来,存在于 60%(20 个样品中的 12 个)中。

已知从这些商业样品中分离出的其他酵母和霉菌也会产生霉菌毒素。然而,该研究并没有调查这些。青曲霉属经常存在,但不产生霉菌毒素。它经常被误认为是产生黄曲霉毒素的黄曲霉(Van der Riet,1976a;Van der Riet,1976b;Van der Riet,1982)。据说干腌肉制品的生产设施与青霉菌属的生长有关,而镰刀菌则与设施内的生产和空气污染有关(Nunez 等人,1996 年)。致病菌也是牛肉干的一个问题,因为在商业比尔通中也发现了这些细菌。研究表明存在这些病原微生物,即沙门氏菌。在 47 个样品中检测到 7 个(Prior & Badenhorst,1974),在 60 个样品中检测到 2 个(Van den Heever,1970),在 150 个样品中检测到 2 个单核细胞增生李斯特菌(Naidoo & Lindsay,2010a)。在葡萄球菌菌株中,凝固酶阴性菌株如巴氏葡萄球菌、腐生葡萄球菌和阿莱塔葡萄球菌是主要的。(Naidoo 和 Lindsay,2010a;Matsheka 等人,2014)。仅在 Naidoo 和 Lindsay (2010a) 的研究中检测到金黄色葡萄球菌,159 株葡萄球菌分离株中的 3 株被确认为金黄色葡萄球菌。另一项研究表明,大多数比尔通样本中的金黄色葡萄球菌含量超过 100 cfu.g-1(Shale & Malebo,2011)。在南非,商业比尔通行业采用南非国家标准 (SANS) 885 中规定的微生物要求。这些要求显示了产品保质期结束时允许的最大微生物水平。它们不包括大肠菌群、酵母菌和霉菌的微生物要求,但这些已在委员会草案中提到。

表 4 总结了根据这些标准的牛肉干和牛肉干类产品的微生物指标。干肉,如牛肉干、牛肉干(北美)、charqui(南美)和肉干(中国),可以在环境温度下储存,因为它们的 a 小于 0.90(Leistner,1987)。

w 如果 pH < 5.2,肉制品的环境储存限制可增加至 0.95(Robertson,w 2006)。尝试将 a 保持在 ≤ 0.61 以避免微生物腐败也很重要(Leistner,1987)。w Jones 等人,2017 年。S. Afr。J.阿尼姆。科学。卷。47 753 表 4 干肉制品的微生物指标 (SANS 885:2011),包括总活菌数、大肠菌群、酵母菌和霉菌、大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和单核细胞增生李斯特氏菌 微生物要求 (log cfu/g) 类别* SANS 885:2011 SANS 885# TVC 大肠杆菌沙门氏菌属金黄色葡萄球菌 L. monocytogenes CF YM 3 类 < 6 < 1 0 / 25 g < 1.3 < 2 < 2 < 3 5 类 < 6 < 1 0 / 25

g < 1.3 < 2 < 2 < 3 8 类 < 6 < 1 0 / 25 g < 1.3 < 2 < 2 < 3 *3 类:整块肌肉,未固化,未经过/部分热处理、干燥的产品,例如未固化的牛肉干;第5类:整块肌肉,未腌制,未/部分热处理,干燥产品(腌制牛肉干);第 8 类:粉碎的、未固化 的、未经过/部分热处理的干燥产品,如比尔通、比尔通轮和圆盘#委员会草案:立法草案,可能对现行立法进行修订 根 据文献,比尔通没有给出保质期。南非的 比尔通(Biltong) 公司建议未开封的包装保质期为三个月,并建议冷藏保存 并在开封后三天内食用(Fourie,2015)。比尔通储存期间的微生物生长尚未得到广泛研究。

尽管在 a 为 0.80、0.78 和 0.72 的样品上发现了有限的生长,但用从商业比尔通中分离出的霉菌对比尔通进行了挑战,在 25°C 下储存两个月期间,当 a 为 0.70 时,霉菌无法生长(Van der Riet,1976b;Van der Riet,1982)。不幸的是,这份报告没有说明产品的盐含量以及是否使用了醋。关于比尔通中可能含有相当高水平的腐败微生物,评估它们在整个生产过程中的生长和商业水平的保质期将是很有趣的。

此外,尽管它们可能会影响这些因素,但干燥程度、盐腌/调味技术和包装类型等因素的影响仍然需要研究。牛肉干加工中的跨栏技术 牛肉干是通过几个限制微生物生长的步骤生产的,即盐腌和调味、加醋和干燥。跨栏技术是指控制两个或多个因素来抑制食品中微生物的生长。影响微生物生长的因素可能是内在的,即食品本身的特性;和外在的,即食品所暴露的环境的特性(Betts & Everis,2008)。内在因素包括 pH(酸度测量)、a(水分和盐含量)和 w 防腐剂含量(天然或添加)。可以控制的外部因素包括加工和储存期间的温度、气调包装的使用、热(灭菌和巴氏灭菌)和光。这些因素的结合产生协同效应,不一定导致细胞死亡,但会减慢微生物的生长。表 5 描述了牛肉干中常见的一些微生物生长因子。牛肉干的制造过程在不同的温度下进行:肉类制备和腌制温度为 4-10 °C,干燥温度为 20-35 °C,储存温度高达 25 °C。Naidoo (2010) 和 Naidoo & Lindsay (2010a) 研究了单核细胞增多性李斯特菌、金黄色葡萄球菌、巴氏葡萄球菌和沙门氏菌菌株在不同温度下的体外生长,其中一些菌株是从比尔通中分离出来的。正如通常观察到的,单核细胞增生李斯特氏菌在 4 °C 的冷藏温度和 25-30 °C 的干燥温度下生长,而金黄色葡萄球菌、巴氏葡萄球菌和沙门氏菌则在 4 °C 的冷藏温度和 25-30 °C 的干燥温度下生长。25-37°C生长较好。酵母和霉菌可以在很宽的温度范围内繁殖,并且可以在低温储存期间增殖(Cook,1995)。因此,根据储存条件,这会导致不同的微生物特征。

Naidoo (2010) 和 Naidoo & Lindsay (2010a) 指出,一些 S.

金黄色葡萄球菌菌株在盐浓度超过 20% 时表现出生长。然而,他们表示,当盐浓度≥3%时,肠毒素的产生会急剧减少。尽管已知醋中的乙酸即使在最低浓度下也能保留其抑菌和杀菌特性,但用于比尔通生产的有机酸(如棕色酒精醋和苹果醋)不足以抑制所有菌株的生长(Entani 等,1998)。754 琼斯等人,2017 年。南非洲。J.阿尼姆。科学。卷。47 表 5 食源性微生物的最低*生长因子(改编自 Betts & Everis,2008) 微生物 pH a 厌氧生长温度 °C w 沙门氏菌属。3.8 0.92 - 0.95 是 4-5.2 金黄色葡萄球菌 4.0 0.83 是 7 蜡样芽孢杆菌 4.9 0.93 - 0.95 否 4 单核细胞增生李斯特菌 4.3 0.92 是 -0.4 大肠杆菌 4.4 0.93 是 7-8 产气荚膜梭菌4.5 0.93 - 0.95 是 12 乳酸菌 3.5 0.90 是 4 酵母 2.0 0.62 是 10 霉菌 2.0 0.61 否 10 *当所有其他条件都最适合生长时,微生物生长所需的最小因子 文献对整个生产过程中微生物变化的描述要少得多(Taylor,1976),而不是接种后的存活率之后的病原体。在伯纳姆等人的实验工作中。(2008 年干条小规模生产,接种病原菌,干燥 17-26 天(20-22 °C,38-6% 相对湿度)。沙门氏菌减少 2.0 至 4.2 log,大肠杆菌减少 2 至 4.4 log,单核细胞增生李斯特菌减少 1.0 至 4.0 log,金黄色葡萄球菌减少 0 至 4.0 log。2.6 log。

本研究旨在了解牛肉干加工在多大程度上符合肉干标准(美国农业部,2014 年),要求加工过程中沙门氏菌血清型减少 5-6.5 个对数,大肠杆菌 O157:H7 减少 2-5 个对数,具体取决于产品的类别(熟牛肉或保质期稳定的牛肉)。一项类似的研究,但在 25°C 的温度下仅进行四天干燥,导致单核细胞增生李斯特菌减少高达 4.6 个对数,而沙门氏菌减少了 4.6 个对数。

金黄色葡萄球菌从初始最终细胞浓度 7 log cfu.mL-1 高达 2.0 log(Naidoo & Lindsay,2010b)。结论牛肉干产业已成为南非肉类产业的一个重要经济部门。任何有助于更好地了解比尔通生产的贡献都有助于改善该行业。研究和知识方面的差距表明,没有关于生产比尔通的指导,在干燥参数和时间、最终水分含量、a 和香料组合方面具有明确的特性。这导致了各种各样的生产工艺和广泛的产品特性,影响比尔通的感官特性和微生物稳定性,而其保质期尚未评估,即使是在标准配方上也是如此。影响比尔通质量的因素包括肉质、加工、干燥参数和时间以及包装。有效温度、相对湿度、风速和有效干燥产品的时间等干燥参数构成了对比尔通生产商有价值的研究领域。这些结果可以允许科学测量(水分含量、干燥率、干燥产量等)来确定何时可以将产品从干燥机中取出以获得优质比尔通。由于

醋对 pH 值的影响,醋的添加可能对比尔通的干燥速度和保质期产生重大影响。还可以调查行业内防腐剂的使用情况及其消费者的接受程度。其他因素包括使用新鲜和冷冻肉类以及各种肌肉对加工过程中传质和比尔通质量的影响。虽然盐腌方法和条件可能有所不同,例如翻滚的使用、真空的使用、翻滚时间、干燥前的储存以及盐和醋渗透( 均匀性)的研究将决定使用的条件。包装是另一个研究有限的领域,可能涉及研究其对比尔通稳定性和保质期的影响。

这些研究领域也适用于在比尔通生产中使用野味,特别关注其较低的脂肪含量、较高的 pH 值和微生物负荷。致谢 这项工作基于科学技术部南非研究主席倡议和南非国家研究基金会支持的研究。本材料中表达的意见、调查结果和结论以及建议均为作者个人观点,NRF 不承担任何责任。作者贡献 Jones 等人,2017 年。S. Afr。 J.阿尼姆。科学。卷。 47 755 MJ、EA、PG、LCH 构思了审查及其内容。大部分评论都是由 MJ 撰写的。 EA、PG 和 LCH 为手稿的最终版本做出了贡献。利益冲突声明 所有作者均不存在任何利益冲突。

## 参考文献（保留英文原文）

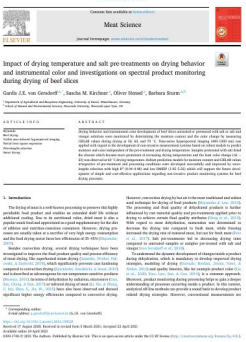
Aas, G.H., Skjerdal, O.T., Stoknes, I. & Bjørkevoll, I., 2010. Effects of packaging method on salt-cured cod yield and quality during storage. J. Aquat. Food Prod. Technol.19, 149-161. Ahmat, T., Barka, M., Aregbs, A-W. & Bruneau, D., 2015. Convective drying kinetics of fresh beef: An experimental and modelling approach. J. Food Process. Preserv. 39, 2581-2595. Attwell, E., 2003. Biltong wakes up. Food Rev. 30(2), 11, 13. Asefa, D.T., Gjerde, R.O., Sidhu, M.S., Langsrud, S., Kure, C.F., Nesbakken, T. & Skaar, I., 2009. Moulds contaminants on Norwegian dry-cured meat products. Int. J. Food Microbiol. 128, 435-439. Bellagha, S., Sahli, A., Farhat, A., Kechaou, N. & Glenza, A., 2007. Studies on salting and drying of sardine (Sardinella aurita): Experimental kinetics and modelling. J. Food Eng. 78, 947-952. Betts, G.D. & Everis, L.K., 2008. Hurdle techniques. In: Food biodeterioration and preservation. Edited by G.S. Tucker. Blackwell, Oxford. pp. 193-208. Burfoot, D., Everis, L., Mulvey, L., Wood, A. & Campden, R.B., 2010. Literature review of microbiological hazards associated with biltong and similar dried meat products. Food Standard Agency, London, 87 pp. Burnham, G.M., Hanson, D.J., Koschick, C.M. & Ingham, S.C., 2008. Death of Salmonella serovars, Escherichia coli 0157:H7, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes during the drying of meat: A case study using biltong and droewors. J. Food Safety. 28(2), 198-209. Carr, M.A., Miller, M.F., Daniel, D.R., Yarbbrough, C.E., Petrosky, J.D. & Thompson L.D., 1997. Evaluation of the physical, chemical and sensory properties of jerky processed from emu, beef and turkey. J. Food Quality 20, 419425. Chabbouh, M., Hajji, W., Ahmed, S.B.H., Farhat, A., Bellagha, S. & Sahli, A., 2011. Combined effects of osmotic dehydration and convective air drying on kaddid meats: Kinetics and quality. Dry. Technol. 29(13), 1571-1579. Cheng, Q. & Sun, D.-W., 2008. Factors affecting the water holding capacity of red meat products: a review of recent research advances. Crit. Rev. Food Sci. 48, 137-159. Clemente, G., Bon, J., Sanjuan, N. & Mulet, A., 2009. Determination of shrinkage function for pork meat drying. Dry. Technol. 27(1), 143-148. Comaposada Beringues, J., 1999. Sorption isotherms and water diffusivity in muscles of pork ham at different NaCl contents. MSc thesis. Polytechnic University of Catalonia, Barcelona. http://hdl.handle.net/10803/6675.Coetzee, R. 1977. Spys en drank: Die oorsprong van die Suid-Afrikaanse eetkultuur. C. Struik, Kaapstad, South Africa. Cook, P.E., 1995. Fungal ripened meats and meat products. In: Fermented meats. Edited by G. Campbell-Platt, & P.E. Cook, Blackie Academic & Professional, London. 110 pp. CSIR, 2001. Investigations on the preparations of biltong. CSIR Food Biological and Chemical Technologies, Pretoria. Day, B.P.F., 2008. Modified atmosphere packaging. In: Food biodeterioration and preservation. Edited by G.S. Tucker, Blackwell, Oxford. pp. 165-192. Doe, P.E., Hashmi, R., Poulter, R.G. & Olley, J., 1982. Isohalic sorption isotherms. I. Determination for dried salted cod (Gadus morhua). J. Food Technol. 17, 125-134. Duan, Z., Jiang, L., Wang, J., Yu, X. & Wang, T., 2011. Drying and quality characteristics of tilapia fish fillets dried with hot air-microwave heating. Food Bioprod. Process. 89, 472-476. Dzimba, F.E.J.M., Jose de Assis, F.F. & Walter, E.H. M., 2007. Testing the sensory acceptability of biltong formulated with different spices. Afr. J. Agr. Res. 2(11), 574-577. Entani, E., Asai, M., Tsujihata, S., Tsukamoto, Y. & Ohta, M., 1998. Antibacterial action of vinegar against foodborne pathogenic bacteria including Escherichia coli 0157:H7. J. Food Protect. 61(8), 953-959. Fourie, H., 2015. Personal communication, 18 August 2015. Garcia-Esteban, M., Ansorena, D. & Astiasaran, I., 2004. Comparison of modified atmosphere packaging and vacuum packaging for long period storage of dry-cured ham: Effects on colour, texture and microbiological quality. Meat Sci. 67(1), 57-63. Guner, A., Gonulalan, Z. & Dogruer, Y., 2008. Effect of tumbling and multi-needle injection of curing agents on quality characteristics of pastirma. Int. J. Food Sci. Technol.43, 123-129. Hatamipour, M. S. & Mowla, D., 2003. Correlations for shrinkage, density and diffusivity for drying of maize and green peas in a fluidized bed with energy carrier. J. Food Eng. 59(2-3), 221-227. Heinz, G. & Hautzinger, P., 2007. Meat processing technology for small- to medium-scale producers - meat drying. Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Bangkok. www.fao.org/docrep/010/ai407e/ai407e18.htm. Accessed 5 May 2014. Hii, C.L., Itam, C.E. & Ong, S.P., 2014. Convective air drying of raw and cooked chicken meats. Dry. Technol. 32(11), 1304-1309. Hoffman. L.C. & Wiklund, E., 2006. Game and venison - meat for the modern consumer. Meat Sci. 74, 197-208. Hoffman, L.C., Kroucamp, M. & Manley, M., 2007. Meat quality characteristics of springbok (Antidorcas marsupialis), 1: Physical meat attributes as influenced by age, gender and production region. Meat Sci. 76, 755-761. 756 Jones et al., 2017. S. Afr. J. Anim. Sci. vol. 47 Huang, T-C. & Nip, W-C., 2001. Intermediate-moisture meats and dehydrated meat. In: Meat science and applications. Second edition. Edited by Y.H., Hui, W-C Nip, R.W, Rogers & O.A. Young, Marcel Dekker, New York. pp. 429, 432-433. Hui, Y.H. (ed.), 2012. Handbook of meat and meat processing. CRC Press, Florida. Jessen, B., 1995. Starter cultures for meat fermentation. In: Fermented meats. Edited by G. Campbell-Platt & P. E. Cook, Blackie Academic & Professional, London. 142 pp. Kucerova, I., Hubackova, A., Rohlik, B-A. & Banout, J., 2015. Mathematical modelling of thin-layer solar drying of eland (Taurotragus oryx) jerky. Int. J. Food Eng. 11(2), 229-242. Lara, J.A.F., Senigalia, S.W.B., Oliveira, T.C.R.M., Dutra, I.S., Pinto, M.F. & Shimokomaki, M., 2003. Evaluation of survival of Staphylococcus aureus and Clostridium botulinum in charqui meats. Meat Sci. 609-613. Leistner, L., 1987. Shelf stable products and intermediate moisture foods based on meat. In: Water activity: Theory and applications to food. Edited by L.B. Rockland, & L.R. Beuchat. Marcel Dekker, New York. pp. 295-328. Levine, P., Rose, B., Green, S., Ransom, G. & Hill, W., 2001. Pathogen testing of ready-to-eat meat and poultry products collected at federally inspected establishments in the United States, 1990 to 1999. J. Food Protect. 64(8), 11881193.Markov, K., Pleadin, J., Bevardi, M., Vah, N., Sokolic-Mihalak, D. & Frece, J., 2013. Natural occurrence of aflatoxin B-1, ochratoxin A and citrinin in Croatian fermented meat products. Food Control 2, 312-317. Matsheka, M.I., Mpuchane, S., Gashe, B.A., Allotey, J., Khonga, E.B., Coetzee, S.H. & Murindamombe, G., 2014. Microbial quality assessment and predominant microorganism of biltong produced in butcheries in Gaborone, Botswana. Food Nutr. Sci. 5, 1668-1678. Mayor, L. & Sereno, A.M., 2004. Modelling shrinkage during convective drying of food materials: A review. J. Food Eng. 61(3), 373-386. Mhlambi, S.G., Naidoo, K. & Lindsay, D., 2010. Enterotoxin-producing Staphylococcus strains associated with South African biltong at point of sale. J. Food Safety 30, 306-317. Miller, M.F., Keeton, J.T., Cross, H.R., Leu, R., Gomez, F. & Wilson, J.J., 1988. Evaluation of the physical and sensory properties of jerky processed from beef heart and tongue. J. Food Quality 11, 63-70. Mulet, A., Garcia-Reverter, J., Bon, J. & Berna, A., 2000. Effect of shape on potato and cauliflower shrinkage during drying. Dry. Technol. 18(6), 1201-1219. Mullen, M. & McDowell, D., 2011.Modified atmosphere packaging. In: Food and beverage packaging technology, Second edition. Edited by R.Coles, & M. Kirwan. Blackwell, Oxford. pp. 263-294. Naidoo, K., 2010. The microbial ecology of biltong in South Africa during production and at point-of-sale. MSc thesis, University of the Witwatersrand, South Africa. Naidoo, K. & Lindsay, D., 2010a. Pathogens associated with biltong product and their in vitro survival of hurdles used during production. Food Prot. Trends. 30(9), 532-538. Naidoo, K. & Lindsay, D., 2010b. Survival of Listeria monocytogenes and enterotoxin producing Staphylococcus aureus and Staphylococcus pasteuri during two types of biltong manufacturing processes. Food Control 21, 1042-1050. Naidoo, K. & Lindsay D., 2010c. Potential cross-contamination of the ready-to-eat dried meat product, biltong. Brit. Food J. 112(4), 350-363. Nel, M., 2016. Personal communication, 23 November 2016. Nortje, K., Buys, E.M. & Minnaar, A., 2005. Effect of γ-irradiation on the sensory quality of moist beef biltong. Meat Sci. 71, 603-611. Nortje, K., Buys, E.M. & Minnaar, A., 2006. Use of γ-irradiation to reduce high levels of Staphylococcus aureus on casein-whey protein coated moist beef biltong. Food Microbiol. 23, 729-737. Nunez, F., Rodriguez, M.M.,

Bermudez, M.E., Cordoba, J.J. & Asensio, M.A., 1996. Composition and toxigenic potential of the mould population on dry-cured Iberian ham. Int. J. Food Microbiol. 32, 185-197. Offer, G. & Trinick, J., 1983. On the mechanism of water holding in meat the swelling and shrinking of myofibrils. Meat Sci. 8, 245-281. Offer, G., Knight, P., Jeacocke, R., Almond, R., Cousins, T., Elsey, J., Parsons, N., Sharp, A., Starr, R. & Purslow, P., 1989. The structural basis of the water-holding, appearance and toughness of meat and meat products. Food Microstruct. 8, 151-170. Okos, M.R., Narsimhan, G., Singh, R.K. & Weitnauer, A.C., 1992. Food dehydration. In: Handbook of food engineering. Edited by D.R. Heldman & D.B. Lund, Marcel Dekker., New York. 440 pp. Oliveira, H., Pedro, S., Nunes, M.L., Costa, R. & Vaz-Pires, P., 2012. Processing of salted cod (Gadus spp.): A review. Compr. Rev. Food Sci. F. 11, 546-564. Osterhoff, D.R. & Leistner, L., 1984. South African beef biltong - another close look. J. S. Afr. Vet. Assoc. 55(4), 201202. Palumbo, S.A., Komanowsky, M., Metzger, V. & Smith, J.L., 1977. Kinetics of pepperoni drying. J. Food Sci. 42(4), 10291033. Parra, V., Viguera, J., Sanchez, J., Peinado, J., Esparrago, F., Gutierrez, J.I. & Andres, A.I., 2010. Modified atmosphere packaging and vacuum packaging for long period chilled storage of dry-cured Iberian ham. Meat Sci. 84(4), 760768. Petit, T., Caro, Y., Petit, A-S., Santchurn, S.J. & Collignan, A., 2014. Physicochemical and microbiological characteristics of biltong, a traditional salted dried meat of South Africa. Meat Sci.96, 1313-1317. Petrova, I., Bantle, M. & Eikevik, T.M., 2015. Manufacture of dry-cured ham: A review. Part 2. Drying kinetics modelling and equipment. Eur. Food Res. Technol. 241(4), 447-458. Jones et al., 2017. S. Afr. J. Anim. Sci. vol. 47 757 Pintado, A.I.E., Monteiro, M.J.P., Talon, R., Leroy, S., Scislowski, V., Fliedel, G., Rakoto, D., Maraval, I., Costa, A.I.A., Silva, A.P., Pallet, D., Tomlins, K. & Pintado, M.M.E., 2016. Consumer acceptance and sensory profiling of reengineered kitoza products. Food Chem. 198, 75-84. Pinto, M.F., Ponsano, E.H.G., Franco, B.D.G.M. & Shimokomaki, M., 2002. Charqui meats as fermented meat products: Role of bacteria for some sensorial properties development. Meat Sci. 61, 187-191. Prior, B.A. & Badenhorst, L., 1974. Incidence of Salmonellae in some meat products. S. Afr. Med. J. 48, 2532-2533. Robertson, G.L., 2006. Modified atmosphere packaging. In: Food packaging - principles and practice, Second edition. CRC Press, Florida. SANS, 2011. South African National Standards (SANS) 885:2011. Processed meat products. SABS Standards Division. ISBN 978-0-626-26422-2. Santchurn, S.J., Arnaud, E., Zakhia-Rozis, N. & Collignan, A., 2012. Drying: Principles and applications. In: Handbook of meat and meat processing, Second edition. Edited by Y.H. Hui, CRC Press, Florida. Saravacos, G.D. & Kostaropoulos, A.E., 2002. Food dehydration equipment. In: Handbook for food processing equipment. Kluwer/Plenum, New York. 341 pp. Serra, X., Ruiz-Ramirez, J., Arnau, J. & Gou, P., 2005. Texture parameters of dry-cured ham m. biceps femoris samples dried at different levels as a function of water activity and water content. Meat Sci. 69, 249-254. Shale, K. & Malebo, N.J., 2011. Quantification and antibiotic susceptibility profiles of Staphylococcus aureus and Bacillus cereus strains isolated from biltong. J. Food Safety 31, 559-569. Sonjak, S., Licen, S.M., Frisvad, J.C. & Gunde-Cimerman, N., 2011. The mycobiota of three dry-cured meat products from Slovenia. Food Microbiol. 28, 373-376. Strydom, P.E. & Zondagh, B., 2014. Biltong: A major South African ethnic meat product. In: Encyclopaedia of meat sciences, volume 1, second edition. Edited by W.K. Jensen, C. Dikeman & M. Devine. Academic Press, Elsevier, London. pp. 515-517. Taylor, M.B., 1976. Changes in microbial flora during biltong production. S. Afri. Food Rev. 3(2) 120-121, 123. Toldra, F. (ed.), 2015. Handbook of fermented meat and poultry, Second edition. John Wiley & Sons, West Sussex. Toldra, F., Mora, L. & Flores, M., 2010. Cooked ham. In: Handbook of meat processing. Edited by F.T oldra, John Wiley & Sons, West Sussex. pp 301-312. Trujillo, F.J., Wiangkaew, C. & Tuan Pham, Q., 2007. Drying modelling and water diffusivity in beef meat. J. Food Eng. 78, 74-85. USDA (United States Department of Agriculture), Food Safety and Inspection Service (USDA-FSIS), 2014. FSIS Compliance Guideline For Meat and Poultry Jerky Produced by Small and Very Small Establishments.
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/5fd4a01d-a381-4134-8b91-99617e56a90a/Compliance-GuidelineJerky-2014.pdf?MOD=A JPERES. Van den Heever, L.W., 1970. Some public health aspects of biltong. J. S. Afr. Vet. Med. Assn. 41(4), 263-272. Van der Riet, W.B., 1976a. Studies on the mycoflora of biltong. S. Afri. Food Rev. 3 (February), 105, 107,109, 111. Van der Riet, W.B., 1976b. Water sorption isotherms of beef biltong and their use in predicting critical moisture contents for biltong storage. S. Afri. Food Rev., 3 (December), 93-95. Van der Riet, W.B., 1982. Biltong - a South African dried meat product. Fleischwirtschaft 62(8), 970, 972-973. Van Tonder, H. & Van Heerden, W., 1992. Make your own biltong and droewors, Illustrated edition. Struik, Cape Town. pp. 9-19. Van Wyk, M., 2007. The complete South African cookbook, Third Edition. Struik, Cape Town. pp. 107-108. Wolter, H., Laing, E. & Viljoen, B.C., 2000. Isolation and identification of yeasts associated with intermediate moisture meats. J. Food Technol. Biotechnol. 38(1), 69-75. Xiong, Y.L., 2004. Muscle proteins. In: Proteins in food processing. Edited by R.Y. Yada, Woodhead, Cambridge, England. pp 100-122.

# 干燥温度和盐预处理对牛肉片干燥过程中干燥行为和仪器颜色的影响及光谱产品监测研究

Impact of drying temperature and salt pre-treatments on drying behavior and instrumental color and investigations on spectral product monitoring during drying of beef slices

期刊：Meat Science
年份：2021
作者：Gardis J.E. von Gersdorff; Sascha M. Kirchner; Oliver Hensel; Barbara Sturm
DOI：10.1016/j.meatsci.2021.108525
原文许可：cc-by


Meat Science

Impact of drying temperature and salt pre-treatments on drying behavior and instrumental color and investigations on spectral product monitoring during drying of beef slices

中文导读：研究干燥温度与盐预处理对牛肉片干燥行为、色泽和在线光谱监测的影响。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

摘要:通过测量 50、60 和 70°C 干燥期间的 CIELAB 值来确定水分含量和颜色变化,从而监测未经处理或用盐或盐和醋溶液预处理的牛肉片的干燥行为和仪器颜色变化。时间序列高光谱成像 (400 - 1000 nm) 用于开发基于稳健模型的非侵入性测量系统,以预测独立于预处理和干燥温度的水分和颜色。用盐预处理的样品干燥速度最慢,随着干燥温度的增加,这种情况变得更加明显,并且在 60°C 干燥温度下观察到颜色变化最小 ( Δ E = 23)。无论预处理和加工条件如何,成功开发了水分含量和 CIELAB 值的稳健预测模型,并通过高 R 2 (0.94 - 0.98) 和低 RMSEP (1.05 - 5.22) 的波长选择进行了改进,这将支持未来开发有关牛肉干燥过程非侵入性产品监测系统的简单且经济高效的应用。 1. 简介 肉类干燥是一种众所周知的加工方法,可保存这种极易腐烂的食品,并且无需额外冷却即可延长保质期。由于其营养价值,肉干也是一种受欢迎的休闲食品,并被视为运动员和注重营养的消费者的良好饮食补充。然而,干燥过程通常以牺牲非常高的能源消耗为代价,食品干燥行业的效率低至 35 - 45%(Mujumdar,2007 年)。除了对流干燥之外,还研究了几种干燥技术来提高肉类干燥的最终产品质量和工艺效率,例如过热蒸汽干燥(Adamski、Wr obel、Pak - owski 和 Szaferski,2019),与对流干燥相比,它可以显着防止表面硬化(Speckhahn、Srzednicki 和 Desai,2010),并且被描述为对非温度敏感产品有利(Moreira,2001) )。

在辐射脱水方面,微波(Guo,Sun,Cheng,&Han,2017)或红外线干燥肉类(Li,Xie,&Zhang,C.hui,Zhen,S.,Jia,W.,2018)也被观察到,并且与对流干燥相比,显示出显着更高的能量效率。然而,热空气对流干燥是最传统和最广泛使用的食品干燥技术(Mujumdar & Law,2010)。脱水产品的加工和最终质量进一步受到原材料质量和干燥前为实现某些最终质量属性而进行的预处理的影响(Deng 等人,2019)。关于肉类脱水,与新鲜肉相比,成熟被确定会降低干燥速率,而冷冻会增加成熟肉的干燥速率,但对于新鲜肉则不然(Retz et al., 2017)。与未经处理的样品或用盐和醋预处理的样品相比,盐预处理导致干燥速率降低(von Gersdorff 等人,2018)。为了了解脱水过程中产品内部变化的动态发展(这是开发改进干燥策略所必需的),干燥建模(Onwude, Hashim, Janius, Nawi, & Abdan, 2016)和质量动力学,例如产品颜色(Liu et al., 2020;Xiao, Law, Sun, & Gau, 2014)是一种常见的方法。此外,加工过程中的产品监控有助于更深入地了解产品内部发生的过程。在这种情况下,离线分析方法可以为开发产品相关的干燥策略提供良好的基础。然而,常规测量是 * 通讯作者。电子邮件地址:g.gersdorff@uni-kassel.de (G.J.E. von Gersdorff)。

内容列表可在《ScienceDirect Meat Science》期刊主页上找到:www.else vier.com/loc ate□□/meats ci https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2021.108525 2020 年 8 月 17 日收到; 2021 年 3 月 5 日收到修订版; 2021 年 4 月 22 日接受冯·格斯多夫等人。通常具有破坏性且耗时,并导致过程中断,因此对于在线测量没有用处(Liu、Pu 和 Sun,2017)。

相反,非侵入式测量系统是非破坏性的、实践中快速的和/或适用于实时监测和在线应用。此外,获得的信息可用于直接反馈到系统的控制机制中,以调整并最终终止该过程,从而分别根据原料特性和干燥过程中的个体变化来实现单独的干燥过程。这种方法也称为智能加工或智能干燥,在提高产品和工艺效率方面提供了一种有前景的方法(Martynenko & Buck,2018;Sturm,2018;Sturm 等人,2018)。成像技术可以为质量属性或水分含量 (MC) 的非侵入式产品监控提供解决方案(Su、Zhang 和 Mujumdar,2015 年)。在此背景下,高光谱成像(HSI)越来越受到食品行业的关注,例如化学和物理属性的非侵入性测量、食品监测和安全评估(Ma, Sun, Pu, Cheng, & Wei, 2019;Qin, Chao, Kim, Lu, & Burks, 2013)。这项技术将光谱学与计算机视觉相结合,可以捕获具有一个光谱维度和两个空间维度的 3 维图像(超立方体)。这使得能够测量产物化合物及其空间分布。根据所讨论的光谱范围,HSI 分为 VNIR(可见光和近红外,450-1000 nm)和 NIR(近红外,900-1700 nm),这对于成本效率的适用性而言非常重要,因为 VNIRHSI 的探测器比 NIR-HSI 的探测器便宜(Qin 等,2013)。 HSI 已用于测量鲜肉的不同特性,如 pH、嫩度、保水能力、滴水损失和颜色,这对于质量参数起着重要作用,有助于对肌肉切片的不同质量特征进行分类(Feng、Makino、Oshita 和 Garcia Martin,2018)。

一般来说,选择特定波长来减少图像采集和计算时间可以进一步实现更简单、更经济高效的多光谱实时应用(Kamruzzaman、Makino 和 Oshita,2016),并配备 CCD 传感器和滤波器或选择性照明(Chi、Yoo 和 Ben-Ezra,2010)。只有少数研究关注时间序列 HSI 和多光谱系统在肉类干燥过程中的应用,即预测 40°C 脱水过程中的 MC 和水分分布(Wu 等,2013)或预测与不同成熟阶段的每种牛肉处理相关的 MC、水分分布和 CIELAB L*、a* 和 b* 值(Retz 等,2017)和调味料(von Gersdorff 等,2017)。 2018)在 70°C 干燥空气温度下。然而,对于工业监测应用,有必要开发模型并选择特定参数的波长,以提高针对与原材料质量和工艺设置相关的影响因素的鲁棒性,这需要在模型开发中包含多种工艺设置和原材料质量。研究中经常提到提高模型稳健性的目标(Feng et al., 2018;Su,

Bakalis, & Sun, 2020),但很少实施。 MC 是干食品的主要属性,但受产品颜色影响很大的外观也很重要,例如在满足消费者对最终产品的质量要求方面。为了更深入地了解牛肉在干燥过程中MC和颜色的变化,从而开发改进的干燥策略和在线监测方法,以提高牛肉干燥过程的效率,本研究的目的是1)研究用不同溶液预处理并在三个温度下通过对流干燥的牛肉片的干燥行为和仪器颜色的发展。

2) 为每个参数(MC、CIELAB L*、a* 和 b*)开发一个稳健的预测模型,与干燥温度或预处理无关;3) 选择特定波长来开发有关多光谱监测应用的更简单的模型。 2

肉类科学 178(2021)108525 2.材料和方法 2.1。样品制备 实验中使用来自四头 26 个月大的 Uckermarker 品种小母牛的 3 千克(± 0.35 千克)烤牛肉(背最长肌)。它们在草原上饲养,并根据德国法律和德国北部屠宰场的良好操作规范进行屠宰。屠宰两天后,将 1 kg 的部分用真空吸尘器吸尘,并在 55 至 60 °C 下休克磨砂 120 分钟。牛肉储存在 18°C(利勃海尔 GP 1486 Premium,德国)下,并在冰箱(FKUv 1613 Premium,利勃海尔,德国)中于 2°C 解冻 18 小时,然后切片。对于每个干燥实验,使用配备光滑刀的电动切片机(Graef,Allesschneider Vivo V 20,德国)沿纤维方向将牛肉切成 5 mm 厚度。然后,用锋利的刀从切片中切出24片(50×50mm2)。制备两种盐含量 (NaCl) 为 10% (m/v) 的溶液,一种是水基溶液 (S),另一种是苹果醋溶剂 (S+V)。每次处理将 8 块浸入溶液中,其余 8 块未处理作为盲样 (b)。然后将样品在 2°C 下保存过夜,并在进一步测量之前用纸巾擦拭。2.2.干燥和测量 样品在对流干燥机(HT mini,Innotech Ingenieursgesellschaft mbH,德国)中干燥,温度分别为 50、60 或 70 °C,恒定风速为 0.6 m/s。每个预处理和各自的干燥温度重复4次。

在试验前和试验期间,使用色度计(CR-400,美能达,日本)进行称重(实验室秤,E2000D,Sartorius,德国)和仪器颜色测量(CIELAB L*、a* 和 b* 值(CIE,2018)),对每个样品的三个点的 CIELAB 值进行平均。仪器颜色测量使用 D65 光源进行,并且在每次实验之前使用标准陶瓷白板(柯尼卡美能达)校准色度计。

切片后、调味/储存后以及整个脱水过程中直接进行测量,第一小时内每 20 分钟一次,第二小时内两次 30 分钟一次,此后每小时一次,直到达到 14-20% 的最终 MC。干燥后,使用一半样品通过烘箱(SLE 500,Memmert GmbH,德国)在 105 C 下干燥 24 小时(AOAC,2016)直至达到恒重来确定最终水分含量。对于其余样品,水活度 (aw)(LabSwift,诺瓦西纳,瑞士)在 23 °C 恒温下进行分析。根据 Rayaguru 和 Routray,2012,使用每个测量点的 MC 来计算干燥过程中的水分比 (MR),并使用简化方程:M MR = (1) Mi,其中 M 为给定时间的水分含量,Mi 为初始水分含量。干燥速率 (DR) 表示为 DR = M t M t+Δt (2) Δt 其中 Mt 和 Mt+Δt 表示样品在时间 t 和 t + Δt 时的 MC。使用 CIELAB L*(亮度)、a*(红度)和 b*(黄度)值的平均仪器颜色测量值来计算干燥过程中的颜色变化,计算公式如下: √ ΔE = (L*i L*t )2 +(a*i a*t )2 +(b*i b*t )2 (3) 其中 i 表示干燥前的初始 L*、a* 和 b* 值,t 表示每个测量点的值。2 G.J.E.冯·格斯多夫等人。2.3.高光谱成像 VNIR-HSI 测量是使用 ImSpector V10E PFD 相机与线性平移台(芬兰 SPECIM Spectral Imaging Ltd.)相结合,在 400-1000 nm 的光谱范围内进行的。

将 35 mm 镜头(Xenoplan 1.9/35,Schneider Optische Werke GmbH,德国)放置在距传送托盘 27 cm 的位置。Crichton 等人描述了使用 MATLAB 2013b 软件(TheMathwork,Nattick,美国)执行的详细程序和图像处理技术,以实现每个牛肉切片的平均反射率(暗噪声去除、分割等)。(2017),雷茨等人。(2017)和冯·格斯多夫等人。(2018)。如图。

图 1 显示了 RGB 图像、NIR 阈值图像和最终分割图像的图像分割示例。 2.4.预测模型计算出每个切片的平均相对反射光谱后,利用光谱信息和侵入式测量数据(重量、仪器颜色),使用Rstudio软件V.3.5.1,2018,pls Package(Rstudio PBC,Boston,USA)开发PLSR预测模型。开发 PLSR 模型的目标是找到反射光谱中各个波长与特定测量值之间的线性关系(Westad & Marten,2000)。将独立于预处理或干燥温度的所有切片的数据组合起来,以评估基于测量数据和光谱数据为每个质量参数构建一个稳健模型的可能性。将数据集随机分割为 70% 以构建 PLSR 模型,同时用剩余 30% 的数据验证模型。第一步,建立的模型包括 10 个主要组成部分。之后模型进一步发展为所有参数(MC、L*、a* 和 b* 值)仅用 3 个分量即可解释 90% 的方差。此后使用确定系数 R2 和 RMSEP(预测均方根误差)来评估开发的模型。通过确定每个波长的标准化回归系数来选择特征波长,该系数之前已成功应用于肉类的非侵入性测量(ElMasry、Sun 和 Allen,2012;Liu、Qu、Sun、Pu 和 Zeng,2013)。无论符号如何,回归系数越高,相关参数的波长解释的变化就越多。 2.5.统计分析 为了确定干燥温度和预处理对最终 CIELAB 颜色模式和水分活度的影响,计算了 Rstudio 软件 V.3.5.1,2018(Rstudio PBC,波士顿,美国)的双因素方差分析 (ANOVA)。这四只

动物被用作图 1 的复制品。

完整原始图像的牛肉切片分割:a) RGB 图像,b) 对牛肉切片和白色参考的 NIR 阈值。 3

Meat Science 178(2021)108525 每个干燥温度和预处理分别包括每个八个(仪器颜色)和四个切片(aw)的值。使用 Tukey 事后检验对平均值之间的差异进行评估,显着性被认为是 P < 0.05。3. 结果与讨论 3.1。干燥行为图2a-c显示了不同预处理的牛肉片在50°C、60°C和70°C下的干燥曲线,图2d-f显示了各自的干燥速率(DR),清楚地显示了温度和预处理对牛肉干燥行为的影响。根据不同的研究,在烹饪或干燥过程中进行盐处理后,持水能力 (WHC)(Bess 等人,2013 年;Chabbouh 等人,2011 年;Teixeira、Pereira 和 Rodrigues,2011 年;von Gersdorff 等人,2018 年)会增加。因此,用盐溶液预处理的样品干燥最慢,因为肌原纤维具有膨胀和结合盐溶液的能力,这会诱导+Na - 和 Cl - 离子溶解肌原纤维蛋白(Desmond,2006)。在本研究中,有轻微迹象表明,随着干燥温度的升高,这种效应变得更加突出。然而,盐对 WHC 的影响受到许多死前和死后因素的影响 (Cheng & Sun, 2008)。进一步已知氯化钠会从肌浆蛋白中释放铁,从而导致肌红蛋白变性(Kristensen & Purslow,2001),因此充当脂质的促氧化剂,在干肉的干燥行为和保质期方面必须考虑到这一点。在本研究中,对于所有干燥温度,盲样在干燥过程开始时表现出最高的干燥速率 (DR)。然而,对于 50°C 干燥,不同预处理的干燥速率相似,MR 为 0.5,而 60 和 70°C 干燥仅在 MR 为 0.38 时产生相似的 DR。

干燥过程的特点是传热和传质的复杂相互作用(Muhlbauer & Muller,2020)。

在较高温度下,与周围环境相比,产品内部的蒸气压增加,从而导致流向表面的蒸气增加(Mujumdar & Devahastin,2000),这解释了当前 DR 的差异。图中所示的 DR 和盐渍样品 (S) 的 MR 发展显示出最低的 DR,这是由盐引起的持水性增加引起的 (Goli, Ricci, Bohuon, Marchesseau, & Collignan, 2014),这与之前的研究一致 (von Gersdorff 等人,2018)。然而,用 S+V 处理的样品的结果与之前的研究 (von Gersdorff et al., 2018) 不一致,因为用 S+V 调味的样品与未处理的样品相比显示出更高的干燥速率。这些不同的结果可能是与牛肉相关的盐/酸浓度的结果,据记载,这会以不同的方式影响持水能力(Medyn ski、Pospiech 和 hreshold 图像,c)具有对应 3 G.J.E. 的伪彩色形状的最终分段图像。冯·格斯多夫等人。图 2. 盲牛肉样品 (b) 在 a) 50°C、b) 60°C 和 c) 70°C 下干燥时的水分比 (MR) 与时间的关系以及各自的干燥速率 (DR)(Kniat,2000)。Medyn ski 等人。(2000)表明,经过酸处理后,肉样品的滴水损失减少,并且在一定盐浓度以上,生肉和熟肉的滴水增加。在本研究中,S+V 处理中应用的盐浓度可能太低,酸引起的肌肉纤维肿胀的影响可能导致干燥过程中水结合力增加(Desmond,2006;Teixeira 等人,2011)。此外,如 Han 等人所述,其他因素(例如调味步骤)也会影响产品的质量。(2011)。

通过比较浸泡和翻滚,他们发现腌制时间可以增加腌料向肉中的转移。与翻滚或浸泡相比,本研究中的浸渍可能导致 S+V 溶液向牛肉样品中的扩散减少。戈利等人。(2014) 描述了在较长的浸泡时间下肉的 pH 值与调味溶液的 pH 值的近似值。

此外,成熟程度(Cheng & Sun, 2008;Huff-Lonergan & Lonergan, 2005)和冷冻处理(Leygonie, Britz, & Hoffman, 2012)以及累积效应(Aroeira et al., 2016;Kim, Liesse, Kemp, & Balan, 2015)可能会影响干燥动力学。此外,不同的试验中使用了不同的牛品种、性别和部位,由于相关部位的特征和成分不同,这可能会影响调味和干燥行为(Cafferky 等人,2019 年;Nassu 等人,2017 年)。 4

Meat Science 178(2021)108525),用盐 (S ) 和盐和醋 (S+V ) 预处理的样品作为 MR d)-f) ±每个测量点的标准偏差的函数 (n = 4)。3.2. CIE 颜色模式的演变 尽管调味料影响干燥前的仪器颜色,但所有预处理的干燥后 L*、a* 和 b* 值几乎相同,样品呈深棕色,ΔE 几乎相同,温度引起的差异非常低且几乎不可见(图 3)。在 50°C 和 70°C 下干燥的样品的 ΔE 高于在 60°C 下干燥的样品。原因之一可能是低温和高温下的长干燥时间都会对质量产生负面影响,从而影响最终产品的仪器颜色。最终 CIELAB 值的平均值和标准差如表 1 所示。a* 和 b* 值显示出明显的趋势,即 50°C 干燥比 60°C 和 70°C 干燥更能保持红度和黄度。本研究中仪器颜色的发展可能受到以下几个因素的影响:(i) 据观察,肌红蛋白的热诱导变性在 65 至 80°C 之间最为显着(Martens、Stabursvik 和 Martens,1982),这与在 50°C 干燥温度下获得的最高最终 a* 值(与 60°C 或 70°C 干燥温度相比)一致。(ii) 众所周知,热处理会增加氧红蛋白和肌红蛋白向高铁肌红蛋白的氧化(Bernofsky、Fox Jr 和 Schweigert,1959;Yin 和 Faustman,1993),导致 a* 值降低。由于暴露于氧气的时间较短,高铁肌红蛋白的形成随着热处理强度的增加而减少 4 G.J.E.冯·格斯多夫等人。

图 3. 盲牛肉样品 (b)、用盐 (S) 或盐和醋 (S+V) 预处理的样品在 a) 50°C、b) 60°C 和 c) 70°C 下干燥的样品的总颜色变化 ΔE 与水分比 (MR) 的函数关系 ± 每个测量点的标准偏差 (n = 4)。它将氧合肌红蛋白或脱氧肌红蛋白氧化为高铁肌红蛋白(Liu、Sun、Cheng 和 Han,2018)。因此,由于处理时间相对较长,脱水导致高水平的高铁肌红蛋白形成。

(iii) 据报道,在脱水过程大大增加色素(即肌红蛋白、氧合肌红蛋白和高铁肌红蛋白)浓度的情况下,更有可能出现亮度受损的情况(Ferrini、Comaposada、Arnau 和 Gou,2012)。 (iv) 脂质氧化是由加工过程中的多种因素引起的。热处理已被证明会增加肉中的脂质氧化,但也被确定取决于热处理的持续时间(Dominguez、Go mez、Fonseca 和 Lorenzo,2014)。脂质氧化已被证明与 L* 值呈正相关(Luciano 等人,2009),这可能解释了干燥样品的 L* 值显着较高的原因 5

肉类科学 178(2021)108525 表 1 盲牛肉片 (b)、盐预处理片 (S) 和盐醋处理片 (S+V) 在 50 °C、60 °C 和 70 °C 干燥后的 CIELAB L*、a* 和 b* 平均值和标准差。CIELAB 干燥 50 °C 60 °C 70 °C 温度 预处理* b 18.87c (± 19.56bc (± 21.06a (± 2.07) 2.00) 1.23) L* S 19.16bc (± 20.17abc (± 21.04a (± 2.43) 1.38) 0.92) S+V 20.26ab (± 20.20abc (± 21.12a (± 1.68) 1.78) 1.37) b 3.96a (±1.55) 3.01bc (±0.32) 2.64c (± 0.37) a* S 4.10a (±0.97) 2.91bc (±0.73) 2.67c (±0.31) S+V 4.07a (±1.10) 3.08bc (±0.61) 3.51ab (±0.59) b 2.43a (±0.96) 1.66c (±0.33) 1.86bc (±0.38) b* S 2.53a (±0.57) 1.61c (±0.50) 2.09abc (±0.38) S+V 2.54a (±0.80) 1.72c (±0.56) 2.34ab (±0.66) a-c 不同上标的均值差异显着(根据 Tukey 事后检验,P < 0.05)。括号内为标准差。*b、盲人; S、盐预处理; S+V,盐醋预处理。在本研究中,温度为 70°C。目前,盐诱导的脂质氧化以及由此增加的L* 值并未显示出对亮度的显着影响。

(v) 众所周知,酸处理会引起肌红蛋白变性,从而导致肉内肌红蛋白形式的不同关系(Fern andez-Lo pez、Sayas-Barbera 、P erez-Alvarez 和 Aranda-Catala ,2004)。在本研究中,这种效应很明显,因为在用 S+V 调味后,由于高 L* 和低 a* 值而导致高 ΔE,但低 pH 处理并没有显着影响最终颜色。(vi) 由于表面不均匀,收缩可能会导致仪器颜色测量错误,这至少可以部分解释在 70°C 干燥的样品具有较高的 L* 值。Tornberg(2005)回顾了烹饪过程中的热量对肉的肌节、肌原纤维和结缔组织蛋白的影响,并总结出温度升高会增加收缩程度。在本研究中,没有考虑收缩,因此,测量误差的理论是推测性的。

本研究尚未研究影响牛肉干燥过程中仪器颜色的物理化学参数的变化,例如蛋白质变性或氧化过程。然而,从其他研究(Song 等人,2020;Yang 等人,2018)中众所周知,颜色变化的增加与有价值化合物的损失增加相关。在未来的研究中,除了颜色之外,还应该研究牛肉干燥的其他质量参数。这将提高对质量参数变化的理解,并支持监测系统的开发,以改进干燥策略和过程控制技术。3.3.水分活度 水分活度 aw 的结果和相关标准偏差如表 2 所示。根据 Fontana (2007) 的定义,所有实验都得到了关于细菌生长的稳定产品 (aw < 0.84)。预处理对 aw 没有显着影响 (p < 0.05),但结果表明,与 50 或 70 °C 干燥的样品相比,60 °C 干燥可能会导致更高的 aw 值。然而,由于本研究中分析的样品数量较少,并且 Petit、Caro、Petit、Santchurn 和 Collignan (2014) 记录的最终肉类产品的 pH 和 aw 结果不同,因此无法推断出明确的 5 G.J.E。冯·格斯多夫等人。表2 盲牛肉片(b)、盐预处理片(S)和盐醋处理片(S+V)在50°C、60°C和70°C干燥后的水分活度(aw)平均值和标准差。

干燥温度 50°C 60°C 70°C 预处理* b 0.76ab (±0.04) 0.79a (±0.06) 0.76ab (±0.04) S 0.73b (±0.06) 0.79a (±0.04) 0.76ab (±0.03) S+V 0.74ab (±0.05) 0.77ab (±0.06) 0.73b (±0.03) a-b 不同上标的平均值显着不同(根据 Tukey 事后检验,P < 0.05)。括号内为标准差。*b、盲人; S、盐预处理; S+V,盐醋预处理。联系,但可能表明 aw 是最终产品的几个特性(化学成分、物理化学状态、孔隙率、温度和表面张力)的函数(Rahman & Labuza,2007)。3.4.

光谱分析 HSI 在肉质参数预测方面的应用已经存在。然而,对牛肉干燥的时间序列应用的研究很少,并且仅限于单一干燥条件(Retz et al., 2017; von Gersdorff et al., 2018; Wu et al., 2013)。如图所示。从图2和图3可以看出,不同的预处理和干燥条件对牛肉片干燥过程中产品MC和ΔE的发展有影响。图 4a 显示了牛肉片在预处理和过夜储存之前、用 S 或 S+V 预处理后或按 b 保持未处理以及在 50°C、60°C 和 70°C 干燥后的平均相对反射率(图 4b)。如图4a所示,吸收峰可分为两类。超过 700 nm 的波长对应于水吸收,而在可见光区域(低于 700 nm),颜料主要占主导地位。未经处理的样品的光谱显示在 760 和 970 nm 处有两个吸收峰,分别与 O-H 伸缩振动模式的第三和第二

泛音相关(Qian Yang、Sun 和 Cheng,2017)。经过过夜和不同的预处理后,760 nm 处的弱吸收峰消失,可能是由于盐的水绝缘作用。不同的肌肉色素会导致反射光谱出现吸收最大值和下降。脱氧肌红蛋白出现在 430 nm 和 560 nm 左右,氧合肌红蛋白出现在 540 nm 和 580 nm 左右,高铁肌红蛋白出现在 410、500 和 630 nm 左右,这些由 Millar、Moss 和 Stevensen (1996) 进行了研究和比较。虽然脱氧肌红蛋白和氧合肌红蛋白的下降变得可见,但与高铁肌红蛋白相关的下降在本研究中并不那么突出。630 nm 处的吸收可能如图 4 所示。未处理的牛肉片和差速干燥的牛肉片的平均反射光谱。肉类特定反射率波长被突出显示。6

Meat Science 178(2021)108525 表明从氧合肌红蛋白和脱氧肌红蛋白到高铁肌红蛋白的氧化,因为它仅在所有处理的储存过夜后发生。同样,刘等人。(2018)在微波加热 45 秒后观察到 620 nm 处的吸收,这表明与我们的主张一致,在加工过程中从脱氧肌红蛋白或氧合肌红蛋白氧化为高铁肌红蛋白。此外,从图4a可以看出,用盐和醋预处理的样品表现出最高的反射率,因为pH值降低导致光反射率增加(Serdaroglu,Abdraimov,&Onenc,2007)。值得注意的是,显着的噪声水平(图 4a 和 b 中可见)与 400-500 nm 范围相关,可能是由于所用卤素灯泡提供的照明较差所致。因此,仅将 500-1000 nm 的光谱范围纳入进一步分析。干燥过程后,反射光谱几乎相同,与预处理无关(图 4b)。这可能是由于颜料浓度增加,同时水分流失导致亮度值降低。此外,肌红蛋白向甲氧肌红蛋白、氧肌红蛋白和脱氧肌红蛋白的化学变化也可能部分解释这种效应(Liu et al., 2018)。波长的选择可以提高预测模型的性能,并进一步简化模型,因为它避免了由于高光谱数据的多重共线性而导致的光谱信息的重复(ElMasry et al., 2012),从而减少了高光谱数据的高维性以及采集光谱和空间数据的时间(Xing, Ngadi, Wang, & De Baerdemaeker, 2006)。因此,它节省了计算时间(Kamruzzaman et al., 2016),这使得它更适用于实时监控。

对于 MC,选择了 5 个波长(512、645、745、780 和 975),对于亮度,选择了 7 个波长(502、544、564、580、634、699 和 929),对于红度(a*),选择了 5 个波长(532、566、590、649 和 702),对于黄度,选择了 5 个波长。(b*) 4 个波长(546、580、642 和 709)。

所选波长用于构建预测模型,其计算结果如图 5 所示,描述良好模型性能的关键参数(R2 和 RMSEP)如表 3 右侧所示。结果表明,可见光和 NIR 范围意味着 MC 和 CIELAB L* 预测的特定波长,而对于 CIELAB a* 和 b* 预测,它们仅在可见光范围内发现。针对不同参数开发的模型在高 R2 和低 RMSEP 方面表现出良好的性能。表 3 显示了使用全光谱范围和减少波长组之间的预测模型的轻微改进。无论干燥温度或预处理如何,该模型都可以高精度预测质量参数。因此,与根据牛肉干燥前的预处理使用选定的波长组不同(Retz 等人,2017 年;von Gersdorff 等人,2018 年),本研究的结果使得能够使用光谱成像来监测 MC 和仪器不同的预处理,然后在 a)三种不同温度和 b)6 G.J.E 之后干燥。冯·格斯多夫等人。图 5. 测量与预测的 a) MC、b) L*、c) a* 和 d) b* va 波长的散点图。模型性能参数如表 3 所示。表 3 PLSR 模型的性能指标比较,由全波长组和简化波长组开发,与预处理和干燥温度无关,用于预测干燥过程中牛肉片的水分含量 (MC)、CIELAB L*、a* 和 b* 值。参数 完整波长集 缩减波长集 R2 RMSEP R2 RMSEP MC 0.944 5.758 0.953 5.263 L* 0.947 1.998 0.948 1.975 a* 0.978 1.605 0.982 1.475 b* 0.959 1.1 0.963 1.05 R2 = 确定系数,RMSEP = 预测均方根误差。干燥过程中实时变色。

研究结果将支持监测系统的开发,并使用从非侵入性 MC 和颜色测量中获得的数据将其与未来工作中要研究的理化变化联系起来,以改进高质量干牛肉的干燥策略。

该结果进一步提供了用于开发多光谱成像系统的潜力。关于具有成本效益的监控解决方案,本研究的结果可以转移到更简单的应用,包括选择性照明与 CCD 摄像机相结合,从而使小型处理器能够在处理中使用非侵入式测量系统。7

肉类科学 178(2021)108525 * 牛肉片干燥过程中的值。 PLSR 模型基于减少的 4 组。 结论 在这项研究中,预处理和干燥温度对牛肉脱水过程中的干燥行为和仪器颜色变化有共同影响。用盐溶液预处理的样品干燥最慢,其次是盐和醋处理,而盲样品干燥最快。随着干燥温度的升高,这种效果略有增强。 ΔE 在 60°C 干燥的样品中最低,并且在预处理过程中没有明显差异。尽管实验之间的干燥行为和仪器色差有所不同,但干燥过程中获取的高光谱数据允许开发稳健的 MC、CIELAB L*、a* 和 b* 值的 PLSR 预测模型,而与干燥温度或预处理无关。通过选择参数特定波长来排除无信息的波长可以得到更简单的模型,因此能够在保持预测准确性的同时获取更少量的数据。此外,包含其他牛肉切块和一般肉类品种以及其他质量参数可能会引起未来的兴趣,以通过具有工业意义和关于牛肉产品控制干燥的不同预测模型来预测干燥过程中的产品参数。作者贡献 Conceptualization、G.vG.、B□S.、S.K.;方法论,

G.vG.,B.S.;软件,B.S.,S.K.,G.vG.;验证,B.S.,G.vG.,S.K.;形式分析,全部;调查,G.vG,B.S.;资源,G.vG.;学士;数据管理,G.vG,S.K.;写作--原始草案准备,G.vG.,S.K.;写作--审查和编辑,全部;可视化,G.vG.,S.K.;监督,B.S.,S.K.;项目 7 G.J.E.冯·格斯多夫等人。管理,B.S.,G.vG.;资金收购,B.S.,O.H.竞争利益声明 作者声明,他们没有已知的可能影响本文报告工作的竞争经济利益或个人关系。

致谢 作者感谢跨国资助机构为本项目提供的财政支持,这些机构是 H2020 ERA-net 项目、CORE Organic Cofund 和欧盟委员会联合基金的合作伙伴。该研究是 SusOrgPlus 项目的一部分,并根据德意志联邦共和国议会通过联邦农业和食品办公室 (BLE) 根据 BOLN 计划(项目编号:BLE - 2817OE005)做出的决定,得到联邦食品和农业部 (BMEL) 的资金支持。作者还希望对 Arman Arefi 博士对手稿的校对表示感谢。

## 参考文献（保留英文原文）

Adamski, R., Wro bel, K., Pakowski, Z., & Szaferski, W. (2019). Drying of biomaterials of animal origin with superheated steam. In D. M. Ochowiak, S. Woziwodzki, & P. Mitkowski (Eds.), Seminar on Practical Aspects of Chemical Engineering (pp. 10-16) (pp. 10-16). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39867-5_2. AOAC. (2016). Official methods of analysis 15th ed, Association of Official Analytical Chemistry. USA: Arlington. Aroeira, C. N., Torres Filho, R. A., Fontes, P. R., Gomide, L. A. M., Ramos, A. L. S., Ladeira, M. M., & Ramos, E. M. (2016). Freezing, thawing and aging effects on beef tenderness from Bos indicus and Bos taurus cattle. Meat Science, 116, 118-125. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2016.02.006. Bernofsky, C., Fox, J. B., Jr., & Schweigert, B. S. (1959). Biochemistry of myoglobin. VII. The effect of cooking on myoglobin in beef muscle. Food Science, 24(4), 339-343. https://doi.org/10.1016/0003-9861(59)90335-2. Bess, K. N., Boler, D. D., Tav arez, M. A., Johnson, H. K., McKeith, F. K., Killefer, J., & Dilger, A. C. (2013). Texture, lipid oxidation and sensory characteristics of ground pork patties prepared with commercially available salts. LWT - Food Science and Technology, 50(2), 408-413. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2012.09.004. Cafferky, J., Hamill, R. M., Allen, P., O' Doherty, J. V., Cromie, A., & Sweeney, T. (2019). Effect of breed and gender on meat quality of M. longissimus thoracis et lumborum muscle from crossbred beef bulls and steers. Foods, 8(5), 173. https://doi.org/ 10.3390/foods8050173. Chabbouh, M., Hajji, W., Ahmed, S. B., Farhat, A., Bellagha, S., & Sahli, A. (2011). Combined effects of osmotic dehydration and convective air drying on Kaddid meats: Kinetics and quality. Drying Technology, 29(13), 1571-1579. https://doi.org/ 10.1080/07373937.2011.582973. Cheng, Q., & Sun, D. W. (2008). Factors affecting the water holding capacity of red meat products: A review of recent research advances. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 48(2), 137-159. https://doi.org/10.1080/10408390601177647. Chi, C., Yoo, H., & Ben-Ezra, M. (2010). Multi-spectral imaging by optimized wide band illumination. International Journal of Computer Vision, 86(2-3), 140-151. https://doi. org/10.1007/s11263-008-0176-y. CIE. (2018). Colorimetry CIE 015:2018 (4th ed.). Crichton, S. O. J., Kirchner, S. M., Porley, V., Retz, S., von Gersdorff, G., Hensel, O., ... Sturm, B. (2017). Classification of organic beef freshness using VNIR hyperspectral imaging. Meat Science, 129, 20-27. https://doi.org/10.1016/J. MEATSCI.2017.02.005. Deng, L. Z., Mujumdar, A. S., Zhang, Q., Yang, X. H., Wang, J., Zheng, Z. A., ... Xiao, H. W. (2019). Chemical and physical pretreatments of fruits and vegetables: Effects on drying characteristics and quality attributes-a comprehensive review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 59(9), 1408-1432. https://doi.org/ 10.1080/10408398.2017.1409192. Desmond, E. (2006). Reducing salt: A challenge for the meat industry. Meat Science, 74 (1), 188-196. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2006.04.014. Dominguez, R., Go mez, M., Fonseca, S., & Lorenzo, J. M. (2014). Influence of thermal treatment on formation of volatile compounds, cooking loss and lipid oxidation in foal meat. LWT - Food Science and Technology, 58(2), 439-445. https://doi.org/ 10.1016/j.lwt.2014.04.006. ElMasry, G., Sun, D.-W., & Allen, P. (2012). Near-infrared hyperspectral imaging for predicting colour, pH and tenderness of fresh beef. Journal of Food Engineering, 110 (1), 127-140. https://doi.org/10.1016/J.JFOODENG.2011.11.028. Feng, C. H., Makino, Y., Oshita, S., & Garcia Martin, J. F. (2018). Hyperspectral imaging and multispectral imaging as the novel techniques for detecting defects in raw and processed meat products: Current state-of-the-art research advances. Food Control, 84, 165-176. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2017.07.013. Ferna ndez-Lo pez, J., Sayas-Barbera , E., P erez-Alvarez, J. A., & Aranda-Catal a, V. (2004). Effect of sodium chloride, sodium Tripolyphosphate and pH on color properties of 8

M e a t S c i e n c e 178(2021)108525 pork meat. Color Research and Application, 29(1), 67-74. +6 https://doi.org/ 10.1002/col.10215. Ferrini, G., Comaposada, J., Arnau, J., Gou, P., 2012. Colour modification in a cured meat model dried by Quick-Dry-Slice process® and high pressure processed as a function of NaCl, KCl, K-lactate and water contents. Innovative Food Science & Emerging Technologies 13 (0), 69-74. doi:https://doi.org/10.1016/j.ifset.2011.0 9.005. Fontana, A. J. J. (2007). Appendix D: Minimum water activity limits for growth of microorganisms. In G. V. Barbosa-Ca novas, A. J. Fontana, Jr., S. J. Schmidt, & T. P. Labuza (Eds.), Water activity in foods: fundamentals and applications. Blackwell Publishing and the Institute of Food Technologist. https://doi.org/10.1002/ 9780470376454.app4. von Gersdorff, G. J. E., Porley, V. E., Retz, S. K., Hensel, O., Crichton, S. O. J., & Sturm, B. (2018). Drying behavior and quality parameters of dried beef (biltong) subjected to different pre-treatments and maturation stages. Drying Technology, 36(1), 21-32. https://doi.org/10.1080/07373937.2017.1295979. Goli, T., Ricci, J., Bohuon, P., Marchesseau, S., & Collignan, A. (2014). Influence of sodium chloride and pH during acidic marination on water retention and mechanical properties of Turkey breast meat. Meat Science, 96(3), 1133-1140. https://doi.org/ 10.1016/j.meatsci.2013.10.031. Guo, Q., Sun, D. W., Cheng, J. H., & Han, Z. (2017). Microwave processing techniques and their recent applications in the food industry. Trends in Food Science and Technology, 67, 236-247. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.07.007. Han, D.-J., Jeong, J.-Y., Choi, J.-H., Choi, Y.-S., Kim, H.-Y., Lee, M.-A., ... Kim, C.-J. (2011). Effects of curing methods on the quality characteristics of pork jerky. Food Science and Technology Research, 17(3), 179-186. https://doi.org/10.3136/ fstr.17.179. Huff-Lonergan, E., & Lonergan, S. M. (2005). Mechanisms of water-holding capacity of meat: The role of postmortem biochemical and structural changes. Meat Science, 71 (1), 194-204. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2005.04.022. Kamruzzaman, M., Makino, Y., & Oshita, S. (2016). Parsimonious model development for real-time monitoring of moisture in red meat using hyperspectral imaging. Food Chemistry, 196, 1084-1091. https://doi.org/10.1016/J.FOODCHEM.2015.10.051. Kim, Y. H. B., Liesse, C., Kemp, R., & Balan, P. (2015). Evaluation of combined effects of ageing period and freezing rate on quality attributes of beef loins. Meat Science, 110, 40-45. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2015.06.015. Kristensen, L., & Purslow, P. P. (2001). The effect of processing temperature and addition of mono- and di-valent salts on the heme- nonheme-iron ratio in meat. Food Chemistry, 73(4), 433-439. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(00)00319-8. Leygonie, C., Britz, T. J., & Hoffman, L. C. (2012). Impact of freezing and thawing on the quality of meat: Review. Meat Science, 91(2), 93-98. https://doi.org/10.1016/j. meatsci.2012.01.013. Li, X., Xie, X., & Zhang, C. hui, Zhen, S., Jia, W.. (2018). Role of mid- and far-infrared for improving dehydration efficiency in beef jerky drying. Drying Technology, 36(3), 283-293. https://doi.org/10.1080/07373937.2017.1326129. Liu, D., Qu, J., Sun, D. W., Pu, H., & Zeng, X. A. (2013). Non-destructive prediction of salt contents and water activity of porcine meat slices by hyperspectral imaging in a salting process. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 20, 316-323. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2013.09.002. Liu, Y., Pu, H., & Sun, D.-W. (2017). Hyperspectral imaging technique for evaluating food quality and safety during various processes: A review of recent applications. Trends in Food Science & Technology, 69, 25-35. https://doi.org/10.1016/J. TIFS.2017.08.013. Liu, Y., Sun, D. W., Cheng, J. H., & Han, Z. (2018). Hyperspectral imaging sensing of changes in moisture content and color of beef during microwave heating process. Food Analytical Methods, 11(9), 2472-2484. https://doi.org/10.1007/s12161-0181234-x. Liu, Z. L., Nan, F., Zheng, X., Zielinska, M., Duan, X., Deng, L. Z., ... G., Z.-J., & Xiao, H. W.. (2020). Color prediction of mushroom slices during drying using Bayesian extreme learning machine. Drying Technology, 38(14), 1869-1881. https://doi.org/ 10.1080/07373937.2019.1675077. Luciano, G., Monahan, F. J., Vasta, V., Pennisi, P., Bella, M., & Priolo, A. (2009). Lipid and colour stability of meat from lambs fed fresh herbage or concentrate. Meat Science, 82(2), 193-199. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2009.01.010. Ma, J., Sun, D. W., Pu, H., Cheng, J. H., & Wei, Q. (2019).

Advanced techniques for Hyperspectral imaging in the food industry: Principles and recent applications. Annual Review of Food Science and Technology, 10(1), 197-220. https://doi.org/ 10.1146/annurev-food-032818-121155. Martens, H., Stabursvik, E., & Martens, M. (1982). Texture and colour changes in meat during cooking related to thermal denaturation of muscle proteins. Journal of Texture Studies, 13(3), 291-309. https://doi.org/10.1111/j.1745-4603.1982.tb00885.x. Martynenko, A., & Buck, A. (2018). Intelligent control in drying. CRC Press. Medyn ski, A., Pospiech, E., & Kniat, R. (2000). Effect of various concentrations of lactic acid and sodium chloride on selected physico-chemical meat traits. Meat Science, 55 (3), 285-290. https://doi.org/10.1016/S0309-1740(99)00153-9. Millar, S. J., Moss, B. W., & Stevenson, M. H. (1996). Some observations on the absorption spectra of various myoglobin derivatives found in meat. Meat Science, 42 (3), 277-288. https://doi.org/10.1016/0309-1740(94)00045-X. Moreira, R. G. (2001). Impingement drying of foods using hot air and superheated steam. Journal of Food Engineering, 49(4), 291-295. https://doi.org/10.1016/S0260-8774 (00)00225-9. Muhlbauer, W., & Muller, J. (2020). Drying atlas: Drying kinetics and quality of agricultural products. Woodhead Publishing. Mujumdar, A. S. (2007). In A. S. Mujumdar (Ed.), Handbook of Industrial Drying. Boca Raton: CRC Press. Mujumdar, A. S., & Devahastin, S. (2000). Fundamental principles of drying (Exergex). 8 G.J.E. von Gersdorff et al. Mujumdar, A. S., & Law, C. L. (2010). Drying technology: Trends and applications in postharvest processing. Food and Bioprocess Technology, 3(6), 843-852. https://doi. org/10.1007/s11947-010-0353-1. Nassu, R. T., Tullio, R. R., Berndt, A., Francisco, V. C., Diesel, T. A., & Alencar, M. M. (2017). Effect of the genetic group, production system and sex on the meat quality and sensory traits of beef from crossbred animals. Tropical Animal Health and Production, 49(6), 1289-1294. https://doi.org/10.1007/s11250-017-1327-3. Onwude, D. I., Hashim, N., Janius, R. B., Nawi, N. M., & Abdan, K. (2016). Modeling the thin-layer drying of fruits and vegetables: A review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 15(3), 599-618. https://doi.org/10.1111/15414337.12196. Petit, T., Caro, Y., Petit, A. S., Santchurn, S. J., & Collignan, A. (2014). Physicochemical and microbiological characteristics of biltong, a traditional salted dried meat of South Africa. Meat Science, 96(3), 1313-1317. https://doi.org/10.1016/j. meatsci.2013.11.003. Qin, J., Chao, K., Kim, M. S., Lu, R., & Burks, T. F. (2013). Hyperspectral and multispectral imaging for evaluating food safety and quality. Journal of Food Engineering, 118(2), 157-171. https://doi.org/10.1016/J.JFOODENG.2013.04.001. Rahman, M. S., & Labuza, T. P. (2007). Water activity and food preservation. In Handbook of food preservation (pp. 465-494). CRC Press. Rayaguru, K., & Routray, W. (2012). Mathematical modeling of thin layer drying kinetics of stone apple slices. International Food Research Journal, 19(4), 1503-1510. Retz, S., Porley, V. E., von Gersdorff, G., Hensel, O., Crichton, S., & Sturm, B. (2017). Effect of maturation and freezing on quality and drying kinetics of beef. Drying Technology, 35(16), 2002-2014. https://doi.org/10.1080/07373937.2017.1295051. Serdaroglu, M., Abdraimov, K., & O nenc, A. (2007). The effects of marinating with citric acid solutions and grapefruit juice on cooking and eating quality of Turkey breast. Journal of Muscle Foods, 18(2), 162-172. https://doi.org/10.1111/j.17454573.2007.00074.x. Song, X. D., Mujumdar, A. S., Law, C. L., Fang, X. M., Peng, W. J., Deng, L. Z., ... Xiao, H. W. (2020). Effect of drying air temperature on drying kinetics, color, carotenoid content, antioxidant capacity and oxidation of fat for lotus pollen. Drying Technology, 38(9), 1151-1164. https://doi.org/10.1080/07373937.2019.1616752. Speckhahn, A., Srzednicki, G., & Desai, D. K. (2010). Drying of beef in superheated steam. Drying Technology, 28(9), 1072-1082. https://doi.org/10.1080/ 07373937.2010.505547. Sturm, B. (2018). Systemic optimisation and design approach for thermal food processesincrease of quality, process-and resource efficiency in dried agricultural products manufacturing (Habilitationsschrift). University of Kassel. Sturm, B., Moscetti, R., Crichton, S. O. J., Raut, S., Bantle, M., & Massantini, R. (2018). Feasibility of Vis/NIR spectroscopy and image analysis as basis of the development 9

M e a t S c i e n c e 178(2021)108525 of smart-drying technologies. In Proceedings of the IDS 2018, 21st International Drying Symposium 171-178. Su, W. H., Bakalis, S., & Sun, D. W. (2020). Chemometric determination of time series moisture in both potato and sweet potato tubers during hot air and microwave drying using near/mid-infrared (NIR/MIR) hyperspectral techniques. Drying Technology, 38(5-6), 806-823. https://doi.org/10.1080/07373937.2019.1593192. Su, Y., Zhang, M., & Mujumdar, A. S. (2015). Recent developments in smart drying technology. Drying Technol., 3(33), 260-276. https://doi.org/10.1080/ 07373937.2014.985382. Teixeira, A., Pereira, E., & Rodrigues, E. S. (2011). Goat meat quality. Effects of salting, air-drying and ageing processes. Small Ruminant Research, 98(1), 55-58. https://doi. org/10.1016/j.smallrumres.2011.03.018. Tornberg, E. (2005). Effects of heat on meat proteins - implications on structure and quality of meat products. Meat Science, 70(3), 493-508. https://doi.org/10.1016/j. meatsci.2004.11.021. Westad, F., & Marten, H. (2000). Variable selection in near infrared spectroscopy based on significance testing in partial least squares regression. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 8(2), 117-124. https://doi.org/10.1255/jnirs.271. Wu, D., Wang, S., Wang, N., Nie, P., He, Y., Sun, D. W., & Yao, J. (2013). Application of time series Hyperspectral imaging (TS-HSI) for determining water distribution within beef and spectral kinetic analysis during dehydration. Food and Bioprocess Technology, 6(11), 2943-2958. https://doi.org/10.1007/s11947-012-0928-0. Xiao, H. W., Law, C. L., Sun, D. W., & Gao, Z. J. (2014). Color change kinetics of American ginseng (Panax quinquefolium) slices during air impingement drying. Drying Technology, 32(4), 418-427. https://doi.org/10.1080/ 07373937.2013.834928. Xing, J., Ngadi, M., Wang, N., & De Baerdemaeker, J. (2006). Wavelength selection for surface defects detection on tomatoes by means of a hyperspectral imaging system. ASABE Annual International Meeting. Portland, Oregon, USA. Paper No. 063018. Yang, Q., Sun, D.-W., & Cheng, W. (2017). Development of simplified models for nondestructive hyperspectral imaging monitoring of TVB-N contents in cured meat during drying process. Journal of Food Engineering, 192, 53-60. https://doi.org/ 10.1016/J.JFOODENG.2016.07.015. Yang, X. H., Deng, L. Z., Mujumdar, A. S., Xiao, H. W., Zhang, Q., & Kan, Z. (2018). Evolution and modeling of colour changes of red pepper (Capsicum annuum L.) during hot air drying. Journal of Food Engineering, 231, 101-108. https://doi.org/ 10.1016/j.jfoodeng.2018.03.013. Yin, M. C., & Faustman, C. (1993). Influence of temperature, pH, and phospholipid composition upon the stability of myoglobin and phospholipid: A liposome model. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 41(6), 853-857. https://doi.org/10.1021/ jf00030a002. 9

# 热泵室式干燥机中牛肉干燥工艺的优化

Optimization of the Beef Drying Process in a Heat Pump Chamber Dryer

期刊：Energies
年份：2021
作者：Tomasz P. Olejnik; Tymoteusz Mysakowski; Paweł Tomtas; Radosław Mostowski
DOI：10.3390/en14164927
原文许可：cc-by



energies

Article

Optimization of the Beef Drying Process in a Heat Pump Chamber Dryer

Tomasz P. Olejnik *, Tymoteusz Mysakowski, Paweł Tomtas and Radosław Mostowski

中文导读：优化热泵箱式干燥机中的牛肉干燥过程与能效。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

1. 简介 1.1。牛肉干干燥过程的微生物安全 从生产过程的组织和成品分销的角度来看,更长的储存时间和相应的食品保质期的延长非常重要。由于保温工艺等的应用,获得可接受的耐久性和保质期是可能的。最古老且常用的肉类保存方法之一是干燥过程。它包括减少肉组织中的水量,从而限制其对微生物增殖的敏感性并减慢肉中发生的化学反应的速率[1]。正确选择的干燥温度与添加防腐剂或保持正确的 pH 水平产生相同的结果,从而限制微生物的繁殖能力 [2]。肉组织中的水分蒸发发生在温度不高于 65 °C 的情况下 [3-5]。牛肉干是一种为世界各地消费者所熟知和喜爱的产品,它应该满足多项标准才能被视为健康和安全的食品。根据美国食品安全检验局 (FSIS) 的建议,牛肉干等食品的水与蛋白质 MPR 比例应适当,即不超过 0.75:1,而生肉的比例为 4.5:1。此外,牛肉干的蛋白质含量应超过 50%,脂肪含量不超过4%[6,7]。干肉零食中的水分活度不应超过 0.85 [8],而水分活度水平 (Wa) 低于 0.75 是理想的,因为这样可以减少酵母(例如念珠菌、Totulopsis、Ransemla)、霉菌(霉菌毒性青霉)、大多数嗜盐细菌和产生霉菌毒素的曲霉菌的生长 [9]。此外,干燥不良的肉可能含有大肠杆菌。 引用:Olejnik, T.P.;米萨科夫斯基,T.;汤姆塔斯,P.; Mostowski, R. 热泵室干燥机中牛肉干燥过程的优化。能源 2021, 14, 4927。

https://doi.org/10.3390/ en14164927 学术编辑:Paweł Ocłon 收稿日期:2021 年 7 月 21 日 接受日期:2021 年 8 月 9 日 发布日期:2021 年 8 月 11 日 出版商注:MDPI 对于已发布地图和机构隶属关系中的管辖权主张保持中立。

版权所有:© 2021 作者。被许可方 MDPI,瑞士巴塞尔。本文是根据知识共享署名 (CC BY) 许可证 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 的条款和条件分发的开放获取文章。 Energies 2021, 14, 4927 2 of 21 0157:H7 组细菌,这是食物中毒的常见原因 [10,11]。牛肉干零食除了保证健康安全外,还应具有品质优良、风味独特、保质期足够长的特点。在过高的温度下干燥肉类会导致产品发生物理和化学变化,并显着降低其质量。同时,使用较低的干燥温度会延长导致不良微生物和真菌生长的过程[8,7,11,12]。此外,控制干燥过程也很重要,以获得零食所需的感官特性,通过颜色、风味、质地和(在产品储存方面尤其重要)产品水分和水分活度来确定其质量[13-16]。水活度被理解为产品表面的水蒸气压与相同温度下纯水表面的水蒸气压的比值[3]。预期产品水分和水分活度的水平由要满足的工艺、储存和营销目标决定。产品干燥是一项复杂的工作,涉及能量和质量传递问题。能量运动决定了产品中发生的生化现象[1,14,17-19]。干燥可显着延长保质期,并且由于最终产品重量的减轻而有助于降低运输成本。此外,干燥可以获得所需的物理形式,例如薄片或粉末,并获得特定的感官特征(味道、质地、颜色)。 1.2.在干燥室中使用热泵已知许多工艺因素会影响干燥质量和效率。

这些包括但不限于泵送干燥空气的温度、速度和方向、其初始和最终水分含量以及干燥器的类型[5,8,15,20-22]。根据干燥行为,原材料可分为两类。第一组包括结晶体或粒状体,其水分存在于分子间裂缝或开孔中。第二组由有机来源的固体组成,其中水分虽然是结构的组成部分,但也可以被封闭在纤维和细小的内部孔隙中。根据上述标准,牛肉应归类为有机材料[7,23,24]。牛肉的机械干燥涉及在干燥室中进行该过程,其中可以控制过程参数。根据供热方式的不同,干燥可分为: □ 对流干燥--通过加热剂(通常是蒸汽或气体)提供热能。药剂在物料表面周围流动或穿过一层干燥的物料; □ 接触干燥--接触干燥过程中,当材料在加热表面上停留或移动时,通过传导获得热能的过程; □ 辐射干燥--通过散热器向物料辐射热能; □ 介电--通过施加交变电场进行干燥; □ 升华--涉及通过冰升华从冷冻材料中去除水份[24]。干燥机的选择必须考虑操作的性质(连续或间歇)、干燥机中的压力、设备的设计(室、隧道、带、轴、滚筒、流化、滚筒、气动或振动)以及生产规模[7,22]。干燥过程对热能的需求很高。据估计,干燥过程消耗了高达 25% 的工业能源 [9,25]。因此,考虑到化石燃料的枯竭、环境污染以及财务方面的考虑,减少能源投入是当务之急。

这可以通过提高系统和干燥过程本身的效率以及使用保证减少能源需求的技术解决方案和设备来实现。因此, Energies 2021, 14, 4927 3 of 21 需要一种既能提供高能源效率又能提供卓越产品质量的干燥系统 [1,13,18,20,21,26-28]。对流室(托盘)干燥机是一种能够满足上述有关产品特性的要求,并能保证干燥过程正常进行的解决方案,它通常用于食品工业中的长时间干燥,但不是强力干燥。该装置的优点是装置结构简单,由一个或多个装有托盘的腔室组成。风扇迫使干燥室中的干燥空气运动。使用多孔托盘会导致空气也流过产品“床”,即所谓的错流。为了确保腔室中的低流阻和压降,托盘/架子之间的距离应约为。 80毫米,架子上的床高度从30到50毫米不等。室内干燥气流的流速不应超过 5 m/s,但通常为 1.5 m/s [7,19,29,30]。关注生物材料干燥过程的研究人员指出了箱式干燥机的许多缺点,例如 [7,30]:1. 每干燥质量单位的能量输入高,2. 与干燥室不同部分的空气分布相关的干燥过程的不均匀性,3. 干燥过程管理。 CFM 方法显着加快了干燥室结构优化和干燥介质流流动分析的工作。然而,正如他们的著作 [31-33] 所示,大多数处理这个问题的数值方法都是基于欧拉方程。因此,在大多数情况下,必须使用合成方法(例如合成涡流法(SEM))来初始化入口边界条件。

然而,在整个计算域中维持环境湍流水平变得非常复杂,并且这一点在例如[34]中得到了很大的强调。一些研究团队尝试通过增加数值格式的阶数和/或使用拉格朗日涡旋法减小网格的大小来求解方程。这种合成湍流方法的主要优点之一是在整个计算域中完全保留了环境湍流的水平和特征。除此之外,创新的解决方案可能是使用热泵。在传统的干燥机中,空气被喷射到室外,导致不可逆的能量损失。空气的喷射增加了获得所需的干肉质量参数所需的热能的需求。能源消耗的增加意味着产品成本的增加。热泵的使用使得可以利用从腔室逸出的废气流和其中包含的热函。此外,冷凝水被排出腔室,无湿空气被加热并返回回路。除了能源产量之外,热泵的使用还可以减少干燥室运行所需的电力,从而减少干燥过程对环境的影响[11,18,35]。按干燥原材料质量计算,与标准干燥机相比,使用热泵可将能源需求降低 40% [4,14]。干燥温度范围广(20 至 100 °C),进入腔室的空气湿度较低,因此可以控制与原材料的物理化学性质相关的干燥条件。从过程能量优化的角度来看,这非常重要。研究证实,使用热泵作为能源可以赋予农产品良好的颜色和香气[4,9,26,28,36]。但目前尚无基于热泵干燥室设计方案的牛肉干燥相关文献参考。

从功利主义的角度来看,减少干燥过程的热能需求非常重要,因为它可以降低生产成本[7,14,25,30,37]。然而,在对流干燥机中使用热泵并不能解决此类干燥机的主要问题,即21种介质空气的干燥能量2021, 14, 4927 4 的分布不均匀。干燥室的单点进气口位于干燥室的下部,这意味着干燥介质在干燥室的每个地方的方向和速度并不相等(图1)。结果,观察到室内原料的干燥程度不均匀。干燥周期结束后,放置在干燥室底部的产品含有最少的水分。该问题的可能解决方案之一是使用室内干燥气流的适当分配和引导系统。在牛肉干燥过程中控制气流和适当的温度水平至关重要[38],因为它决定了干燥机的效率和产品干燥的均匀速率。均匀的干燥速率被解释为在室内干燥的所有产品中具有相似水平的产品水分和水分活度,无论进气口的位置和距离如何[6,19,29,39,40-43]。应用干燥机设计的创新解决方案,包括改变室内空气分布,可以消除干燥过程中的不规则现象,并提高干燥机的效率。图 1. 未经修改的经典干燥室的气流图。 A--进气口; B--出风口。箭头表示气流方向。 2.方法和模拟本研究的目的是优化热泵对流室干燥机中牛肉的干燥过程。对干燥文献的批判性分析表明,可以通过升级标准热泵干燥室来实现优化。

购买了商用对流热泵室干燥机(Ike 品牌热泵脱水机/干燥机-WRH 100G),旨在寻找减少牛肉干燥室热能需求的解决方案。室的空气入口位于室的下部。室的出气口位于上部空间。使用手持式流量计(AZ Instruments AZ8901 空气流量和温度计)在腔室中进行的气流测量表明,在腔室入口处测得的平均流速约为30米/秒。在出风口处大约是。3 m/s。还检查了托盘上的空气速度;最高速度记录在最靠近进气口的最低托盘上,约为 2 m/s,中间托盘显示约为 0.7 m/s,最高托盘约为 0.5 m/s。干燥机参数设置为 65 °C 和 20% 湿度。 Energies 2021, 14, 4927 5 of 21 牛肉干燥技术建议将干燥分为两个阶段。首先,对肉进行初步加热,导致水分从其表面蒸发。该阶段的特点是表面干燥速率恒定。在肉-空气界面处达到水分平衡状态开始第二阶段,其中干燥速率随着时间而降低。此时,水分从肉组织向原材料的开放表面转移(扩散)[6]。干燥机内空气运动的优化有利于设计合适的腔体形状,从而减少热量损失,强化原料表面水分的蒸发,增加水分从内部肉层扩散的驱动力。干燥室的改造 被测干燥室的改造如表1所示。 表1 干燥室的改造范围。修改 已实施修改的说明 1. 标准室配备了更大的直径 150 毫米的风扇。 2、箱体上下各设有两个气流导流挡板。 3.

修改1中托盘和室门之间的横截面积保持恒定--每个托盘到门的距离是相同的。 4. 托盘与门对面的室壁之间的横截面积已减小。最上面的托盘和该壁之间的距离测量为3cm,随后的每个下部托盘和室的该壁之间的距离增加了3cm。 1. 标准室额外安装了两台风扇,风量为 100 m3/h。 2. 第一个风扇位于改进型 2 干燥机的右侧下部,吸入来自鼓风机的主流空气并将其垂直向上引导。 3. 另一个风扇位于腔室的左侧上角,将空气垂直向下引导。 1. 标准室中直接在进气口处安装了歧管,以将气流平均分配到右侧(室门)和修改 3 左侧(室门对面的墙壁)。在歧管的每一侧,沿其边缘有 5 个空气出口点。 1. 标准箱内额外安装了一个风扇。风扇直接放置在标准室内的内置风扇对面,采用修改 4 的方式,使气流发生碰撞。添加的风扇容量与原来内置风扇的容量相同。 1. 标准腔室中安装有位于腔室下部、进气口正上方、转速为 50 rpm 的转盘。通过修改例5阻塞和打开空气分配端口,盘将介质的脉动流引入腔室中。3. 结果与讨论 3.1。 CFD 模拟引入的修改使得能够使用 Ansys 软件对干燥介质流进行计算机模拟。在 Ansys Fluent 软件中进行计算流体动力学 (CFD) 流动仿真,其中使用基于 RANS(雷诺平均纳维-斯托克斯方程)的湍流模型描述湍流分析过程。

该组包括 Spalart-Alimaras 单方程模型和两个或多个方程模型:Standard k-“、RNG k-“、Realabilized k-“、Standard k-!、SST k-! 或 Reynolds 应力模型。这些模型的数学描述可以在 [37,38] 中找到的 Energies 2021, 14, 4927 6 of 21 中找到。测试单元的几何形状的数值模型是为使用在 * stp 文件中准备并从 Autodesk

Inventor 转换的模型作为基础,生成了超过 460 万个单元的非结构化多面体网格,以便将六面体网格的优点(即结果的高精度)与四面体网格的优点(例如高生成速度)结合起来。多面体网格的优点是每个单元都有许多相邻单元,因此可以比四面体网格更好地近似变量的梯度[39]。此外,多面体网格能够生成比四面体网格更少的单元,这减少了计算所需的时间并降低了硬件要求。模拟是在硬件能力(RAM 量)允许的最大网格上进行的。在以下网格上:500,000、4,000,000 和 6,000,000。对于最后两个网格,质量流量和平均压力的差异不超过 2%。分别使用 4,600,000 网格的质量、动量和能量守恒结果。

此 CFD 模拟中使用的湍流模型,具有以下方面,例如湍流动能 k 及其耗散率 ε,是根据以下输运方程计算的: ∂ ∂ ∂ μ ∂k ∂ ρκ ∂ ρκu ∂ μ σ ∂x G G ρε Y S (1) ∂ ∂ ∂ μ ∂k ε ε ∂ ρε ∂ ρεu ∂ μ σ ∂x C k G C G C ρ k S (2) k-ε 模型中的对流传热传质模型由以下方程 (3) 给出: ∂ ∂ ∂ c μ ∂T ∂ ρE ∂ u pE p ∂ k P r ∂x u τ S (3) 产品托盘假定为气流的多孔介质。通过在标准流体流动方程中添加动量源项来对多孔介质进行建模。源项由两部分组成:粘性损失项和惯性损失项。

1 S Σ D μvΣ c ρv v (4) 2 对于带有热泵的未修改版本以及五种修改中的每一个的干燥室,通过确定来实现干燥介质流的可视化室内干燥介质流的分布模式。从分析中获得的结论导致拒绝了三种设计解决方案,即修改方案 1、2 和 3,因为与未经修改的腔室相比,气流缺乏明显的改进。图2和图3分别以图形方式展示了干燥室改进的主要方面,分别为改进4和改进5的干燥室,以及相应的气流分布计算机模拟(图4-6)。 Energies 2021, 14, 4927 7 of 21 图 2. 经过修改 4 的干燥室气流示意图。 A-空气入口; B--出风口; C-附加风扇。箭头表示气流方向。图3.经过修改5的干燥室的气流图。A-空气入口; B--出风口; C--旋转盘。箭头表示气流方向。图 4-6 中的可视化显示了流线、矢量和速度场的 CFD(计算机流体动力学)模拟结果。比较了三个腔室:未经修改的标准腔室 (1)、经过修改的腔室 (4) 和经过修改的腔室 (5)。图 4 表示经典室(工厂)以及修改 4 和 5 的干燥介质流线建模结果。Energies 2021, 14, 4927 8 of 21 图 4.未修改的室与修改 4 和 5 的室的流线比较的可视化。在未修改的室中,流线在室的下部非常密集。在腔室的上部,流线分布明显不均匀,导致一些区域集中,而另一些区域则保持空旷。

已观察到流线的不均匀性。此外,水平气流在标准室的下部和中部占主导地位。在修改方案 4 和 5 中,气流仅在腔室的下部水平流动,逐渐将方向变为垂直,从而产生最有利的气流分布。对于修改5,从室内能量传输的角度来看,流的分布是最有利的。图 5 表示经典(工厂)室以及修改 4 和 5 的干燥介质的速度场分布建模结果。图 5. 速度场可视化 - 3 个室的比较。 Energies 2021, 14, 4927 9 of 21 在未修改的室中,在室的下部观察到速度场的最高值,随着空气到达放置在室中较高位置的托盘,速度场减小。在修改(4)中观察到类似的模式,但显然较高塔盘中的速度场具有比未修改室中更高的值。在修改例5中,在盘的开口附近观察到速度场的最高值,通过该盘的开口空气通过脉动被泵入室中。在这种修改的情况下,无论托盘的高度如何,速度场也最均匀地分布在整个腔室中。图 6 表示经典(工厂)室以及修改 4 和 5 的干燥介质速度矢量建模结果。 图 6. 速度矢量可视化 - 3 个室的比较。可视化分析表明,在未修改的室以及修改 4 的室中,速度矢量的分布高度不均匀。在修改 5 中观察到速度矢量的最均匀分布,在这种情况下,速度矢量在整个室中具有相似的值。对流线、速度场和速度矢量进行的 CFD 模拟表明,未修改的室内气流存在很大变化。

场的最大变化发生在室的中部和上部,其中流线、矢量和速度场的值明显小于室的下部。 CFD 模拟表明,所提出的修改 4 和 5 可以有益地影响干燥过程。对于这些解决方案,与未修改的室中计算的分布相比,整个室中流线、速度矢量和速度场的计算分布更加均匀。根据进行的 CFD 模拟,该腔室被升级为与模拟 4 和 5 中使用的腔室结构相同。位于腔室 5 下部、空气入口正上方的转盘以 50 rpm 的速度旋转,通过阻塞和打开空气分配端口,在腔室中引入介质的脉动流。因此,获得了干燥空气流的均匀分布。由于圆盘的旋转运动以及端口开口的同时打开和关闭,获得了与活塞运动非常相似的空气流线运动,这在能量和质量传输方面是最有利的(图6)。干燥室4中、尤其是室5中的干燥介质的速度场的均匀分布使得干燥过程在室中均匀,而与牛肉坯的位置无关。单位干燥风量中积累的能量均匀地到达 Energies 2021、14、4927 10 of 21室的每个架子上,带走水分,使得干燥曲线具有相似的形状。同时,肉中水分的均匀释放意味着无需停止干燥过程并在架子之间移动肉块即可获得技术所需的水分含量和低水平的水分活度。室门的每次打开都会导致干燥介质的平均温度降低,并增加获得肉中微生物可接受的水含量所需的能量消耗。 3.2.

物理化学性质的检查检查干肉以确定其水分活度和水分含量。对在经典腔室和改良为变体 IV 和变体 V 的腔室中干燥的肉样品进行了分析。研究中使用从当地屠宰场购买的生牛肉臀肉(顶部),切成 7 厘米长、1 厘米厚和 1 厘米宽的条(图 7)。对牛肉进行理化分析,结果如下:蛋白质23%、水75%、脂肪1%和其他有机化合物1%。如上所述,牛肉

干的特征应该是肉干度和水分活度值足够低。因此,进行干燥直至平均Aw值小于0.75且水分含量小于25%[9,20]。图 7. 生牛肉在干燥前切成条状。在 10 小时内每隔一小时取样一次。干燥温度为65°C,引入室内的介质(空气)湿度为20%。图 8 描绘了分为 3 个采样区的干燥室。 I 区,位于腔室的下部,从此处采集 DL 和 DR 样品。 II 区,位于腔室的中部,从此处采集 ML 和 MR 样本。 III 区,位于室的最上部,从此处采集 UL 和 UR 样品。 Energies 2021, 14,4927 11 of 21 图 8. 标记了采样点的干燥室示意图。 A--进气口; B--出风口。箭头表示气流方向。采样位置: UL-左上、UR-右上、ML-左中、MR-右中、DL-左下、DR-右下。测试了干肉(图 9.)的水分活度 (Wa) 及其含水量。测定水分含量的原理是将样品在 100°C 的烘箱中干燥 24 小时。通过计算干燥前后测试产品容器的重量差来确定水含量(AOAC 方法,2000)。使用 Axis ATS60 水分分析仪进行测试。

水活度定义为相同温度和压力下产品表面上方的水蒸气压与纯水表面上方的水蒸气压之比,使用 Rotronic HygroPalm 电子水活度计(HP23-AW、HC2-AW Rotronic ag.,Bassersdorf,瑞士)测定。图 9. 牛肉干。表1列出了带有热泵的未改进室(I)、改进后的室4和改进后的室5的三种室式干燥器的实验室测试结果。为了证明干燥过程中的变化,分别比较了干燥过程完成后1小时、3小时、6小时、9小时和第10小时后的水分活度(Wa)和含水量(Wc)的结果。 Energies 2021, 14, 4927 12 of 21 在标准腔室中,水含量的差异可能与腔室中的产品放置有关。可以看出,无论时间如何,从含水量最高的左上层架(UL)采集的样品与从含水量最低的右下层架(DR)采集的样品之间存在显着的不比例(图10)。干燥时间越长,这种不平衡变得越明显。 10 小时后,产品水分含量差异最大。对于从 UL 采集的样品,水分含量比从 DR 采集的样品高出 11% 以上。因此,根据腔室中的放置位置,可以观察到肉干燥程度的非常显着的差异。图 10. 取自干燥室(室 1)不同区域的牛肉样品的水分含量变化。与室 4 一样,根据产品在室中的放置位置,还注意到水分含量的变化。最干燥且含水量最低的物品位于底部货架(DL 和 DR),最不干燥且含水量最高的样品取自顶部货架(UL 和 UR)。各个样品之间的差异并不像室 1 那样明显。

10 小时后,室中肉的平均干燥百分比为 22.2%,高于室 1 中的 20%(图 11)。图 11. 从干燥室、室 4 的不同区域采集的牛肉样品的水分含量变化。Energies 2021, 14, 4927 13 of 21 在经过修改的室 5 中,已确认最均匀的肉干燥程度。从下层货架(UL 和 UR)和上层货架(UL 和 UR)取出的产品的含水量之间观察到微小差异。10 小时后从室内不同位置采集的肉样显示水分含量没有显着差异。分析表明,差异不超过2%。从 MR 中采集的样品含水量最高,为 20%,而从 DR 中采集的样品含水量最低,为 18.2%(图 12)。图 12. 从干燥室(室 5)的不同区域采集的牛肉样品的水分含量变化。图 13-16 显示了干燥机结构的三种选定解决方案的干燥曲线分析。10小时后,在改进5的室中干燥的肉获得平均最低含水量19%的结果(图15),而在室4中观察到干燥产品的最高平均值,为22.%。图 16 显示了三个分析室的干燥曲线。图 13. 干燥曲线 - 室 1 中的产品水分。Energies 2021, 14, 4927 14 of 21 图 14. 干燥曲线 - 室 4 中的产品水分。图 15. 干燥曲线 - 室 5 中的产品水分。图 16. 干燥曲线 - 分析室中平均产品水分的比较。Energies 2021, 14, 4927 15 of 21 图 17. 室 1 中干牛肉的 Wa(水分活度)变化比较(取自室的不同区域)。在 4 号室的干燥结果分析中也观察到了类似的趋势。最高的 Wa 值出现在上层架子上,而最低的值出现在下层架子上(图 17 和 18)。

图 18. 4 号室中牛肉样品的水分活度 (Wa) 变化比较(取决于采样位置)。

对改进型 5 的干燥机进行的分析表明,无论采样位置如何,干牛肉在整个干燥室中产生最均匀的 Wa 值(表 2 和图 19)。表 2. 在选定时间测试室内的产品水分和水分活度比较。标准。Wa Wc% 模组。

4 Wa Wc% Mod.5 Wa Wc% 1 小时 1 小时 1 小时 UL 0.869 66.0 UL 0.872 69.2 UL 0.866 67.4 UR 0.873 65.3 UR 0.878 66.8 UR 0.867 63.0 ML 0.845 66.0 ML 0.828 64.1 ML 0.851 64.2 MR 0.849 64.8 MR 0.861 70.1 MR 0.854 65.9 DL 0.857 61.8 DL 0.865 68.4 DL 0.877 59.9 DR 0.845 62.5 DR平均 0.849 61.1 DR 0.867 61.5平均 0.856 64.4平均 0.859 66.6 0.864 63.6 3 h 3 h 3 h UL 0.855 50.4 UL 0.865 53.7 UL 0.861 48.9 能源 2021, 14, 4927 16 of 21 UR 0.859 45.6 UR 0.860 49.5 UR 0.866 46.5 毫升 0.857 44.7 毫升 0.859 48.2 毫升 0.854 51.0 MR 0.856 54.3 MR 0.865 53.3 MR 0.854 55.4 DL 0.854 57.8 DL 0.846 50.0 DL平均 0.857 49.5 DR 0.842 47.0 DR 0.843 48.9 DR 0.860 44.0平均 0.854 50.0平均 0.856 50.6 0.859 49.2 6小时 6 小时 6小时 UL 0.837 40.4 UL 0.843 39.8 UL 0.814 38.0 UR 0.843

34.8 UR 0.835 38.1 UR 0.850 31.8 ML 0.836 33.0 ML 0.852 38.3 ML 0.835 37.7 MR 0.829 31.5 MR 0.824 35.7 MR 0.828 29.6 DL 0.779 29.3 DL 0.787 32.7 DL 0.841 23.7 DR 0.787 27.0 DR平均 0.798 32.0 DR

0.857 24.0平均 0.819 32.7平均 0.823 36.1 0.838 30.8 9小时 9小时 9小时 UL 0.801 28.4 UL 0.817 28.8 UL0.789 24.8 UR 0.809 24.9 UR 0.811 28.2 UR 0.760 19.2 ML 0.791 20.6 ML 0.789 28.1 ML 0.773 23.6 MR0.801 23.7 MR 0.804 28.8 MR 0.800 22.4 DL 0.751 24.0 DL 0.747 26.9 DL 0.769 24.0 DR 0.755 16.5 DR 平均 0.760 27.0 DR 0.772 23.7平均 0.785 23.0平均 0.788 28.0 0.777 22.9 10小时 10小时 10小时 UL 0.78624.2 UL 0.801 25.7 UL 0.727 19.2 UR 0.773 23.1 UR 0.785 23.9 UR 0.732 19.1 ML 0.756 21.8 ML 0.77121.6 ML 0.751 18.8 MR 0.759 20.4 MR 0.782 22.8 MR 0.74

7 20.0 DL 0.727 18.0 DL 0.765 19.7 DL 0.743 18.6 DR 0.720 12.8 DR平均 0.756 19.4 DR 0.732 18.2 0.754 20.0 平均平均 0.777 22.2 0.739 19.0 图 19. 5 号室中牛肉样品的水分活度 (Wa) 变化比较(取决于采样位置)。图 20-23 显示了三个分析室水分活度的平均变化。

Wa结果的比较表明,干燥过程10小时后,5号室的牛肉表现出最低的平均水分活度,为0.739。同时,第4室的测试样品的平均水分活度最高,为0.777。研究证明,第5室的转盘对流干燥机有利于优化干燥过程。无论牛肉在腔室中的放置位置如何,第 5 号腔室都实现了最均匀的肉干燥水平。 Energies 2021, 14, 4927 17 of 21 图 20. 干燥曲线 - 腔室 1 中的平均 Wa。 图 21. 干燥曲线 - 腔室 4 中的平均 Wa。 图 22. 干燥曲线 - 腔室 5 中的平均 Wa。 Energies 2021, 14, 4927 18 of 21 图 23. 不同腔室中平均 Wa 变化的比较。 4. 结论 对干燥室结构进行的修改证实了其他作者处理 CFD 模拟问题的结论 [44-48]。然而,他们的工作主要集中在模拟干燥剂流经干燥室,并没有涉及干燥过程的优化,尤其是牛肉的干燥过程。根据对不同结构的干燥室进行的模拟的结论,可以得出以下结论: 1.发现在牛肉加工技术中使用的干燥室中,干燥介质流的不均匀分布导致肉干燥程度不均匀,并且取决于干燥室中的放置。这导致需要将肉移至室内,从而延长了干燥过程并增加了能量需求。 2. 通过确定干燥室设计可能的修改,进行 CFD 模拟可以优化干燥过程。 3. 最佳干燥效果在腔室 5 中获得,其中在腔室底部、进气口正上方安装了一个以 50 rpm 旋转的圆盘,迫使腔室中的气流产生脉动运动。该室设计的 CFD 模拟显示,经过 10 小时后,肉干燥的活性和含水量均得到显着改善。

考虑到所获得的结果涉及小容量(25-50 公斤巴赫)的室,将进行进一步的研究:增加腔室容量,可干燥约200公斤肉,ii. 使用可再生能源的热泵电力,例如来自光伏电池板的太阳能。第二种解决方案将显着减少生产功能性、不含防腐剂的零食的能源需求。作者贡献:概念化、T.P.O.和 T.M.;方法论,T.M.和 T.P.O.;软件、P.T.;验证、R.M.、T.M. 和 T.P.O.;形式分析,T.P.O.和 T.M.;调查,P.T.和 T.M.;资源,T.M.;数据管理,T.P.O.;写作--原始草稿准备,T.P.O.和 T.M.;写作--审查和编辑,T.P.O.;可视化,P.T.;监督,T.P.O.;项目管理,T.P.O.所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。资助:这项研究由罗兹技术大学生物技术和食品科学学院实施的“工业博士”项目资助,合同号为40/DW/2017/01/1,由科学和教育部在2017-2021年资助。能源 2021, 14, 4927 19 of 21 机构审查委员会声明:不适用。知情同意声明:不适用。数据可用性声明:本研究中提供的数据可根据通讯作者的要求提供。由于合著者在其所属机构进行的内部创始研究,这些数据不公开。利益冲突:作者声明不存在利益冲突。

命名法 C:D 指定矩阵 σk k 的湍流普朗特数 C0、C1 经验系数 σε ε 的湍流普朗特数 Cij 指定矩阵 E 总能量 Dij 质量扩散系数 vi 速度矢量 ρ 流体密度 vmag 速度大小 k 湍流动能 (τij)eff 偏应力张量 ε 耗散率 p 压力 μ 动态粘度 Prt 普朗特数 μt 湍流粘度 T 温度Gk 生成湍流动能 cp 由于平均速度梯度而恒定的比热容 压力 Gb 生成湍流动能 u 由于浮力而产生的 x 方向速度大小 t 时间 YM 脉动膨胀的贡献 Sk、Sε、Shuser 定义的可压缩湍流源项与第 i 个动量耗散率方程的总 Si 源项的关系 湍流模型中使用的 C1ε、C2ε、C3ε 常数

## 参考文献（保留英文原文）

1. Erbay, Z.; Icier, F. A Review of Thin Layer Drying of Foods: Theory, Modeling, and Experimental Results. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2010, 50, 441-464, doi:10.1080/10408390802437063. 2. Calicioglu, M.; Sofos, J.N.; Kendall, P. Fate of acid-adapted and non-adapted Escherichia coli O157:H7 inoculated post-drying on beef jerky treated with marinades before drying. Food Microbiol. 2003, 20, 169-177, doi:10.1016/s0740-0020(02)00122-3. 3. Cwiertniewski, K.; Polak, E.; Egierski, K, Aktywnosc wody, parametr trwałosci produktow spozywczych (in Polish), Przemysł Spozywczy 2005, 59, 16-19. 4. Perera, C.O.; Rahman, M.S. Heat pump dehumidifier drying of food. Trends Food Sci. Technol. 1997, 8, 75-79, doi:10.1016/s0924-2244(97)01013-3. 5. Ojha, K.S.; Granato D.; Rajuria G.; Barba F.J.; Kerry J.P.; Tiwari B.K. Application of chemometrics to assess the influence of ultrasound frequency, Lactobacillus sakei culture and drying on beef jerky manufacture: Impact on amino acid profile, organic acids, texture and colour. Food Chem. 2018, 239, 544-550. 6. Konieczny, P.; Kowalski R.; Prycz J.Wybrane wyrozniki jakosciowe suszonych produktow przekaskowych z miesa wołowego (in-polish). Zywnosc. Nauka. Technologia. Jakosc 2004, 3, 32-39. 7. Mysakowski, T.; Olejnik T. The impact of the selected methods of drying beef on the quality of the finished product. Przemysł Spozywczy 2019, 1, 24-28, doi:10.15199/65.2019.2.4. 8. Mohan, V.P.C.; Talukdar, P. Design of an experimental set up for convective drying: Experimental studies at different drying temperature. Heat Mass Transf. 2012, 49, 31-40, doi:10.1007/s00231-012-1060-4. 9. Chua, K.J.; Chou, S.K.; Yang, W.M. Advances in heat pump systems: A review. Appl. Energy 2010, 87, 3611-3624. 10. Margaris, D.P.; Ghiaus, A.-G. Dried product quality improvement by air flow manipulation in tray dryers. J. Food Eng. 2006, 75, 542-550, doi:10.1016/j.jfoodeng.2005.04.037. 11. Gaur, A.S.; Fitiwi, D.Z.; Curtis, J. Heat pumps and our low-carbon future: A comprehensive review. Energy Res. Soc. Sci. 2020, 71, 101764, doi:10.1016/j.erss.2020.101764. 12. Mishra, B.; Mishra, J.; Pati, P.; Rath, P. Dehydrated Meat Products: A Review. Int. J. Livest. Res. 2017, 1, doi:10.5455/ijlr.20170812035616. 13. Ghasemkhani, H.; Keyhani, A.; Aghbashlo, M.; Rafiee, S.; Mujumdar, A.S. Improving exergetic performance parameters of a rotating-tray air dryer via a simple heat exchanger. Appl. Therm. Eng. 2016, 94, 13-23, doi:10.1016/j.applthermaleng.2015.10.114. 14. Hossain, M.A.; Gottschalk, K.; Hassan, M.S. Mathematical model for a heat pump dryer for aromatic plant. Procedia Eng. 2013, 56, 510-520. Energies 2021, 14, 4927 20 of 21 15. Sevik, S. Experimental investigation of a new design solar-heat pump dryer under the different climatic conditions and drying behavior of selected products. Sol. Energy 2014, 105, 190-205, doi:10.1016/j.solener.2014.03.037. 16. Yang, Z.; Zhu, E.; Zhu, Z.; Wang, J.; Li, S. A comparative study on intermittent heat pump drying process of Chinese cabbage (Brassica campestris L.ssp) seeds. Food Bioprod. Process. 2013, 91, 381-388, doi:10.1016/j.fbp.2013.02.006. 17. Fiduccia, K. Skyhorse Publishing; New York, NY, USA, 2015; pp. 24-26, ISBN:13 978-1629145549. 18. Minea, V. Heat-Pump-Assisted Drying: Recent Technological Advances and R&D Needs. Dry. Technol. 2013, 31, 1177-1189, doi:10.1080/07373937.2013.781623. 19. Misha, S.; Mat, S. Review on the Application of a Tray Dryer System for Agricultural Products. World Appl. Sci. J. 2013, 22, 424-433, doi:10.5829/idosi.wasj.2013.22.03.343. 20. Aktas, M.; Khanlari, A.; Aktekeli, B.; Amini, A. Analysis of a new drying chamber for heat pumpmint leaves dryer. Int. J. Hydrog. Energy 2017, 42, 18034-18044. 21. Erbay, Z.; Hepbasli, A. Advanced exergoeconomic evaluation of a heat pump food dryer. Biosyst. Eng. 2014, 124, 29-39, doi:10.1016/j.biosystemseng.2014.06.008. 22. Kneule, F. Suszenie, Arkady, Warszawa, Poland, 1970, 85-86. 23. Boruch, M.; Nowakowska, K. Wydawnictwo Politechniki Łodzkiej, Łodz, 1996, 40-50. 24. Skotnicka, E. Przeglad technologii suszenia materiałow sypkich (in polish). Piece Przemysłowe Kotły 2011, 4, 41-44. 25. Blaszczyk. M.; Heim. A.; Olejnik T. P.The Effect of wetting on the Course of the Drum Granulation. Chemical And Process Engineering - Inzynieria Chemiczna i Procesowa 2017, 38, 331-342. 26. Erbay, Z.; Hepbasli, A. Advanced Exergy Analysis of a Heat Pump Drying System Used in Food Drying. Dry. Technol. 2013, 31, 802-810, doi:10.1080/07373937.2012.763044. 27. Obraniak, A.; Orczykowska, M.; Olejnik, T.P. The effects of viscoelastic properties of the wetting liquid on the kinetics of the disc granulation process. Powder Technol. 2018, 342, 328-334, doi:10.1016/j.powtec.2018.09.081. 28. Shi, Q.; Zheng, Y.; Zhao, Y. Mathematical modeling on thin-layer heat pump drying of yacon (Smallanthus sonchifolius) slices. Energy Convers. Manag. 2013, 71, 208-216, doi:10.1016/j.enconman.2013.03.032. 29. Misha, S.; Mat, S.; Ruslan, M.H.; Sopian, K.; Salleh, E. The Prediction of Drying Uniformity in Tray Dryer System using CFD Simulation. Int. J. Mach. Learn. Comput. 2013, 3, 419-423, doi:10.7763/ijmlc.2013.v3.352. 30. Strumiłło, C. Podstawy Teorii i Techniki Suszenia; WNT: Warszawa, Poland, 1975; 71. 31. Hawlader, M.N.A.; Chou, S.K.; Jahangeer K.A.; Rahman, S.M.A.; Lau K. W, Solar-assisted heat-pump dryer and water heater. Appl. Energy 2003, 74, 185-193. 32. Aktas, M.; Sevik, S.; Aktekeli, B. Development of heat pump and infrared-convective dryer and performance analysis for stale bread drying. Energy Convers. Manag. 2016, 113, 82-94, doi:10.1016/j.enconman.2016.01.028. 33. Boetticher, T.; Miller, T. Jerky:The Fatted Calf’ s Guide to Preserving and Cooking Dried Meaty Goods, Random House USA Inc., New York, NY, USA, 2018; pp. 20-21, ISBN-10:1524759023. 34. Ahmat, T.; Barka, M.; Aregba, A.-W.; Bruneau, D. Convective Drying Kinetics of Fresh Beef: An Experimental and Modeling Approach. J. Food Process. Preserv. 2015, 39, 2581-2595, doi:10.1111/jfpp.12508. 35. Gomez, M.A.D.; Velasco, C.A.G.; Ratkovich, N.; Daza, J.C.G. Numerical Analysis of a Convective Drying Chamber from Drying Air Velocity and Temperature Perspective. In Proceedings of the 3rd world congress on Momentum, heat and Mass transfer, Budapest, Hungary, 12-14 April 2018. 36. Mirage, P.S. Prediction of the air velocity field in modern meat dryersusing unsteady computational fluid dynamics (CFD) models. J. Food Eng. 2003, 60, 41-48. 37. Wilcox, D.C. Turbulence Modeling for CFD, 3rd ed.; DCW Industries: La Canada, CA, USA, 2006; ISBN 1928729088. 38. ANSYS Inc. ANSYS Fluent Theory Guide; Release 15.0; ANSYS Inc.: Canonsburg, PA, USA, 2013; pp. 51-57. 39. Sosnowski, M.; Krzywanski, J.; Gnatowska, R. Polyhedral meshing as an innovative approach to computational domain dis-cretization of a cyclone in a fluidized bed CLC unit. In APISAT 2019: Asia Pacific International Symposium on Aerospace Technology; Engineers Australia: Barton, Australia, 2018; Volume 180, p. 227. 40. Misha, S; Sohif, M.; Afzanizam Mohd Rosli, M.; Ruslan, M.H.; Bin Sopian, K.; Salleh, E. Simulation of Air Flow Distribution in a Tray Dryer by CFD, Recent Advances in Renewable Energy Sources, WSEAS. In Proceedings of the 9th International Conference on Renewable Energy Sources (RES’ 15), Kuala Lumpur, Malaysia, 23-25 April 2015. 41. Misha, S.; Mat, S.; Ruslan, M.H.; Sopian, K.; Salleh, E. The CFD Simulation of Tray Dryer Design for Kenaf Core Drying. Appl. Mech. Mater. 2013, 393, 717-722, doi:10.4028/www.scientific.net/amm.393.717. 42. Norton, T., Sun, D.W., Computational fluid dynamics (CFD)-An effective and efficient design and analysis tool for the food industry: A review. Trends Food Sci. Technol. 2006, 17, 600-620. 43. Gavrila, C.; Ghiaus, A.G.; Gruia, I., Heat and Mass Transfer in Convective Drying Processes. In Proceedings of the COMSOL Conference, Hannover, Germany, 4-6 Nov., 2008. 44. Mathioulakis, E.; Karathanos, V.; Belessiotis, V. Simulation of air movement in a dryer by computational fluid dynamics: Application for the drying of fruits. J. Food Eng. 1998, 36, 183-200, doi:10.1016/s0260-8774(98)00026-0. 45. Slama, M.; Bex, C.C.; Pinon, G.; Togneri, M.; Evans, I. Lagrangian Vortex Computations of a Four Tidal Turbine Array: An Example Based on the NEPTHYD Layout in the Alderney Race. Energies 2021, 14, 3826, doi:10.3390/en14133826. 46. Choi, S.K.; Choi, Y.S.; Jeong, Y.W.; Han, S.Y.; Van Nguyen, Q. Simulation of the Fast Pyrolysis of Coffee Ground in a Tilted-Slide Reactor. Energies 2020, 13, 6605, doi:10.3390/en13246605. Energies 2021, 14, 4927 21 of 21 47. De Oliveira, M.A.; De Moraes, P.G.; De Andrade, C.L.; Bimbato, A.M.; Pereira, L.A.A. Control and Suppression of Vortex Shedding from a Slightly

Rough Circular Cylinder by a Discrete Vortex Method. Energies 2020, 13, 4481, doi:10.3390/en13174481. 48. Jarrin, N.; Benhamadouche, S.; Laurence, D.; Prosser, R. A synthetic-eddy-method for generating inflow conditions for large-eddy simulations. Int. J. Heat Fluid Flow 2006, 27, 585-593, doi:10.1016/j.ijheatfluidflow.2006.02.006.

# 滚揉工艺对生牛肉片韧性和结构的影响

Impact of Tumbling Process on the Toughness and Structure of Raw Beef Meat Pieces

期刊：Foods
年份：2021
作者：Konan Charles Aimeric N’ Gatta; Alain Kondjoyan B; Raphaël Favier; J. Rouel; Annie Vénien; Thierry Astruc; Dominique Gruffat; Pierre-Sylvan Mirade
DOI：10.3390/foods10112802
原文许可：cc-by



中文导读：研究滚揉工艺对牛肉块嫩度和组织结构的影响。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

1. 简介 在过去的十年中,肉类行业一直致力于提供高质量的肉类产品,以满足许多国家不断增长的需求。嫩度是消费者对肉类的看法和可接受性的一个主要因素,因为它在很大程度上决定了饮食满意度和重复购买决定。对于牛肉来说,感官品质(尤其是嫩度)的巨大差异是消费者不满意的主要原因 [1-3]。为了提高牛肉的嫩度,肉类工业开发了多种嫩化肉块的工艺,包括酶技术(注射、浸入、用外源酶腌制)、化学技术(注射或用盐或钠溶液腌制)和物理技术(刀片嫩化和翻滚)。刀片嫩化和翻滚可以改善中等嫩度或含有大量结缔组织的肉块的嫩度[2]。它们会导致肉块外表面的崩解、肌肉网络的破坏以及肌原纤维蛋白的释放,从而增加蛋白质的可提取性和溶解度[4-6]。肉的韧性很大程度上取决于肌纤维类型的状态和含量以及结缔组织的数量,这决定了“背景(或基线)韧性”。翻滚过程的嫩化效果与肉组织机械变形引起的肌原纤维细胞损伤有关[7]。研究在微观和超微结构尺度上调查了翻滚引起的损伤和恶化,发现肌肉组织发生了重大变化[7-14]。 Foods 2021, 10, 2802. https://doi.org/10.3390/foods10112802 https://www.mdpi.com/journal/foods Foods2021,10,2802 2of12 在配有挡板或桨的大型旋转滚筒中进行翻滚过程中,肉块之间或与肉块之间会受到摩擦。挡板,甚至与滚筒壁,但最重要的是由于肉块下落并与其他肉块、挡板或滚筒壁碰撞而导致动能的重复变化。

所有这些都会导致一系列非常短的机械压缩,从而导致肉的短暂变形[15,16]。所有这些机械作用都会引起肉组织结构的变化,从而导致肌肉纤维和结缔组织的退化。翻滚是一种众所周知的肉类工业技术,其接受程度与冷却后对肉块进行刀片嫩化的程度相同[3,17]。翻滚条件和操作程序在工业实践和文献中都有很大差异。处理时间通常在2-16小时范围内,转速从4到12rpm不等。工业翻滚装置的直径范围为0.5至2 m,而一些中试规模的翻滚装置的直径小于0.5 m。翻滚的影响,尤其是对肉变形的影响,本质上是由翻滚器尺寸和翻滚持续时间决定的[18]。其他研究表明,翻滚过程,尤其是长时间进行时,可以通过降低剪切力和硬度值来显着改善肉的嫩度[8,9,19,20],这可以增强不太嫩的肉块的嫩度[6,10,17,21]。道丁等人。 [16]开发了一种实验室规模的翻滚模拟器,通过控制和表征翻滚过程中肌肉所经历的机械变形来重现各种尺寸的工业翻滚设备中发生的情况。在这里,我们使用这个翻滚模拟器来:(1)研究翻滚如何有效地降低从已知具有中等韧性的牛肉肌肉中切下的生肉块的韧性,以及(2)表征翻滚后在肌肉纤维和结缔组织中观察到的微观损伤。 2. 材料和方法 2.1。肉类样本 这项研究使用了牛肉半腱肌 (ST),因为它具有中等韧性,具有大量结缔组织 [2],并且沿着肌肉长度具有良好的纤维取向。 24 块 ST 肌肉取自夏洛莱牛尸体(52 ± 6 个月大):其中 12 块接受了第 2.2 节中所述的机械处理,其余 12 块用作对照样本。

aAnfitcearl etraecaht mmeen-t、chthaeni2c0a-lc mtre-laotnmgemnte、atthpe i2ec0e-csmw-elorengcu mt ienatto pseievceens 2wcemre- ocurt3 icnmto- tsheicvkens li2c ecsm(-S 1o,rs 32 ,cSm3,-tSh4i,cSk5 , slSic6e,sS 7(S)1fr, oSm2, tSh3e, pSr4o, xSi5m, aSl6e, nSd7)t ofrtohme dthiset aplreonxdim, aasl iellnuds ttroa ttehdei ndiFstigalu erend2., 塔什eillsuliscteratatekde nina t Fimguidr-el e2n。gTthhe( 2sl-iccme -ttahkiecnk salti cmeiSd4-)lewngasthu (s2e-dcmto-tphriecpka srleicsea mS4p) lwesafso ursmedic rtoo sptrruepctaurrea slaamnapllyessi s 而其他切片用于结构分析。相同的切片分配程序用于微观结构分析,而其他切片用于结构分析。适用于非翻滚 (NT) 对照样品。对于非翻滚(NT)对照样品应用相同的切片分配程序。2.3.质地测量 生肉的韧性通常使用三种不同的机械测量来表征:压缩、Warner-Bratzler (WB) 剪切力和质地轮廓分析 (TPA) [9,23]。

在这里,我们使用压缩测试,根据压缩率分别为 20% 和 80% 时的应力测量来评估肌纤维和结缔组织的抗压强度 [23-25]。对于这些测量,每个 3 厘米厚的切片被切成 10 至 14 个矩形横截面(1 × 1 × 3 cm3)的样品。然后使用改进的压缩单元垂直于肌肉纤维方向压缩这些肉样品,以避免样品横向伸长[23]。这些压缩测试是使用万能试验机 (Instron Model 5543,Instron S.A.,Guyancourt,France)进行的,然后分别在最大压缩的 20% 和 80% 时评估应力值。FFooooddss 22002211, ,1100, ,x2 8F0O2R 同行评审 4 4ofo f1132 FFigiguurree 22. . SSchcheemmaatitcic vvieieww oof fththee slsilcicee aalloloccaatitoionn pprorocceedduurree sseet tuupp用于微观结构(切片 S4)和纹理(切片 1-3 和 5-7)分析的非翻滚 (NT) ST 肌肉。

用于微观结构(切片 S4)和纹理(切片 1-3 和 5-7)分析的非翻滚 (NT) ST 肌肉。22.3.4。.TMexitcurorastl rMucetausruarleamnednUtsl 结构研究 THhies ttooluogghicnaelssn oafl yraswes mweearet icsa urrsiueadlloyu cthoanrathcteerNizTedan udsitnugm tbhlreede pdiieffceerseonft rmawechmaenaictatol mmeiacsruorsecmopeinctasl:l ycoidmepnrteifsysioexna、cWtlyarwnehri-cBhramtzelaetr s(WtruBc)t ushreesarw foerreced、aamnda gteexdtubrye tphreotfuilem abnlianl-g ypsriso c(TesPsA.F) o[9r,2th3i]s。

Hpuerrpe owsee ,u1s-ecdm c 3 ommepartessasmionp lteesstws etore eevxatlruaacttee dthfer ocmom2p-crmes-stihviec kstsrelincegtSh4 oaft mtwusocdlei ffiebrreenst adnedp tchosnanleocntgivteh teisdsiuaembeatsredo fotnh estsrleicses .mAesadsuetraeimleednitns Faitg au creom2,pthirdsfisirosnt lreavteel owf 2a0s%cl oasnedt o80t%he, rseusrpfaeccteivoefltyh [e2p3-ie2c5e].o Ffomr tehaets(eS umrefaacseu,rSem) aenndtst,h eeacshec 3o-ncmd -(tCheicnktr sel,icCe) wwaass 位于距表面水平 2 厘米处,对应于切片的中心。将它们切成 10 至 14 个矩形横截面样品 (1 × 1 × 3 cm3)。这些肉类样品立方体样品在异戊烷中冷冻,在液氮中冷却,并储存在-80°C,然后使用改进的comuntil用途垂直于肌肉纤维方向压缩。为了进行组织学分析,几个10微米厚的连续横截面挤压细胞以避免样品横向伸长[23]。这些纤维压缩测试是使用低温恒温器(Microm HM 560,布里尼亚,法国)在 -20°C 下进行的。

使用通用试验机(Instron Model 5543,Instron S.A.,Guy)进行这些组织切片固定在载玻片上,然后在 20°C 下风干。Sections ancourt,法国),然后分别评估最大应力值的 20% 和 80%,并使用苏木精-伊红-藏红花 (HES) 染色,以评估压缩的一般结构。肌肉组织,并使用天狼星红专门分析肌内膜和肌束膜结构。为了保护切片免受染色后的负面变化,2.4。

显微结构和超微结构研究载玻片安装在合成树脂上(Eukitt,Kindler GmbH & Co,弗莱堡,德国)。对 NT 和翻滚的生肉块进行组织学分析,在透射光学显微镜上以 100 倍放大倍率进行观察,结合数字采集套件(奥林巴斯 BX61 显微镜、奥林巴斯 DP 71 数字处理)在显微镜下准确识别翻滚损坏的肉结构。为此,在相机和 Cell Sens 软件中从 2 厘米厚的切片 S4 中提取 1 厘米 3 的肉样品,奥林巴斯法国 SAS,法国朗吉斯)。沿着切片的直径有两个不同的深度。如图 2 所示,第一层进一步,为了研究在每个 w tu a m s c b l o in s g c to on th de it isoun r 中翻滚引起的超微结构变化,fa ac 1 e 0 o×f 3 th×e 3 pi m ec m e 3o s f r m ip e a o t f m (S u u s r c fa le ce w, a S s) iamnm detr hseed seic no 2 n .5 d % (C gelun t tarrea, l C de) hw yad s e lo in ca 0 t 。e 1 d M 2 scomd i duo m w c n a f c o od m yl t h e t e s b u r f f a e c e a l t e p v Hel, 5 c .6 or froer sp seov ne drianl g w e t k h e 。

Scmenatrllepoifec 将这些 (s 1 Lit co e. 3 T m he m se3 ) 立方样品冷冻在异戊烷中,在液氮中冷却,并在 -80 °C 下保存,从条上切下来,并在二甲胂酸盐缓冲液中的 1% 四氧化锇中进行后固定,直至使用。为了进行组织学分析,在室温下制作几个 10 μm 厚的连续横截面 1 小时。通过使用低温恒温器(Microm HM 560,Brignais,France)在 -20°C下制备逐渐增加的纤维梯度,将块脱水。乙醇浓度(70%、95% 和 100%)并嵌入环氧树脂(TAAB、Eurobio TFhreasnec he)中。

Sfiebcrteiodnisre wcteioren s(tRaienicehde urts-iJnugn ghaueltmraamtoixcyrolitno-meoes,iUn-nstaefrrsocnh l(eHisEsSh)e itmo /eMvaulunaicteh,thGee rgmenaenrya)l wsterruecptularec eodf otnhea mgulasscles它是一套与 pTicorlou-isdiirniuesBrleude 一起使用的 ainnedd,可用于特殊用途的 ernodscoopyyswiuimth athned spaemr-e imOlyysmiupmu sstBrXuc6t1urmeisc。rToosc porpeesearsvues tehde fsoercctiroynosfi axgedaisnasmt npelgesa.tiFvreo mpotsht-esetapionx cyhraensgine-,e tmheb Seldiddeesd wsaemrep mleosu, unltterda -othni na sseycntitohnestioc fr9e0sinnm (Etuhkicikttn, eKsisnwdleerre GcumtbloHn g&it ucdoi,n Farlleyibtuorfigb, rGeedrimreacntiyo)n。

O(Rbesiecrhveartti-oJunsn gwuelrter ammaidcreo atot m10e0,×U mntaegrsncihfilceaitsisohne iomn/ aM truanniscmh,iGsseiormn aonpyti)c,aslt aminiecdrowsciothpeu rcaonuy-l palceedt awteitahn da ldeiagditacilt raactqeu, iasnitdioonb skeitr v(eOdlyumndpeurs aBtXra6n1s mmiicsrsoiosncoepleec, tOrolnymmpicurso sDcoPp 7e1( Hdiigtaitcahli cHamMer7a6 5a0n,dT oCkeyllo S,eJanps asno)ftawt a8r0ek, VOlaycmcepleursa Ftiroannvceo lStaAgSe, RMuincgroisg, rFarpahnscew).e 使用 HaFmuartmhearts、utoA iMnvTedstiiggitaatle cuamltrearsatrsuycsttuemral(Hmaomdaifmicaattsiuon, Jsa pinadnu)cceodu pbleyd tutomthbelinmgi cirno 重新生成塞考克菲。

tuSammbplilnegs cwoenrdeitpiorenp, aa r1e0d ×a 3t ×th3e mINMR3 sAtrEipa onfd moubsscelrev wedasa itmthmeeCrseeldlu ilna r2.I5m%a ggliuntgarCaeldnetherydfoer inH 0ea.1l tMh (scoidcisu)mla

cbaocroadtoyrlyat(EU bnuivffeerrs iatte pCHle r5m.6o fnotr Aseuvveerragl nwe,eeCKles.r mSmonaltl-Fpeirercaensd (,1F troa n3 cme)m.3) 食品2021,10,2802 5of12 2.5。图像处理按照 Astruc 等人描述的程序对100 倍放大的 HES 染色横截面图像进行定量分析。[26] 有一些修改。简而言之,每个肉块的每个级别平均使用 8个图像,以获得肌肉结构的更好的全局概览。Image J 软件(ImageJ 1.53 g,Rasband 等人,国立卫生研究院,贝塞斯达,马里兰州,美国)用于将每个图像分成 3 个单色分量:红色、绿色和蓝色。

绿色成分提供了细胞外空间面积和肌纤维之间更好的对比度,用于确定肌纤维尺寸和细胞外空间面积,以μm2 表示。当肌纤维的个体化不可行时,使用相同的程序来量化图像中检测到的元素的大小(非晶横截面面积)。 RS染色图像用于定性评估结缔组织(肌束膜和肌内膜)的损伤程度。 2.6。统计分析单向方差分析用于确定治疗强度(五个级别:NT、T1、T2、T3 和 T4)对在 20% 和 80% 压缩率下评估的两种应力压缩力变化的影响。使用双向方差分析确定机械处理(四个水平:NT、T2、T3 和 T4)和采样水平(S 和 C)对细胞外空间、单个纤维和横截面无定形区面积变化的影响。结果表示为平均值±平均值的标准误差。然后使用 Tukey 的 HSD 多重比较检验来确定平均值之间的统计显着性差异水平(p 值 < 0.05)。所有统计分析均使用 Statistica 13.0 软件(Statistica,TIBCO Software Inc.,Palo Alto,Santa Clara,CA,USA)进行。 3. 结果 3.1。纹理特性 应用于 ST 件的四种机械翻滚程序在 20% 和 80% 压缩率下的应力值分别如图 3A、B 所示。从应用的第一级治疗(T1)开始,翻滚程序就显着降低了 20% 和 80% 压缩率下的压缩测试应力值。因此,与 NT 样品相比,在 20% 压缩率下测得的应力值在处理 T1 时降低了约 45%(p < 0.05),在处理 T2 至 T4 时降低了约 70%(p < 0.05,图 3A),这表明在短应用时间内翻滚的影响较小。

此外,我们发现三个较长的治疗 T2、T3 和 T4 在 20% 压缩率下的应力值之间没有显着差异,因此证明了从治疗 T2 开始,在 20% 压缩率水平下所施加的治疗对应力值的影响最大。机械处理对 80% 压缩率下的应力也有显着影响(p < 0.001),该影响随着翻滚程序时间的增加而降低,如图 3B 所示。对照样品中 80% 压缩率下的应力值显着高于所有滚磨样品 (p < 0.05)。T1、T2 和 T3 肉样品之间的 80% 压缩率应力值也存在显着差异 (p < 0.05)(约 11%、21% 和 40%),但 T3 和最长处理 T4 之间没有显着差异 (p > 0.05)。3.2.显微结构和超微结构分析 在翻滚过程中肉成分所遭受的损伤在显微镜下进行表征,切片用苏木精-伊红-藏红花 (HES) 染色以观察肉组织的总体结构,或用苦味天狼星红 (RS) 染色以观察肌内结缔组织、肌束膜和肌内膜的损伤程度(图 4)。Foods 2021, 10, x FOR PEER REVIEW 6 of 13 所应用的治疗对从治疗 T2 向上的 20% 压缩水平下的应力值的影响。Foods 2021, 10, x 供同行评审 6 of 13 Foods2021,10,2802 6of12 在从处理 T2 开始的 20% 压缩水平下,所应用的处理对应力值的影响。

图 3. (A) 在 20% 压缩率下测得的应力值和 (B) 在 80% 压缩率下测得的应力值,对生牛肉半腱肌块进行五种不同的机械处理:NT(对照,不应用机械处理)、T1(2500 个压缩循环,约 3 小时)、T2(6000 个压缩循环,约 7.5 小时)、T3(9500 个压缩循环,约 12 小时)和T4(13,000 次压缩循环,约 16 小时)。数据表示为根据由三种不同肉块制备的 300 个单独样品计算得出的平均值 +/- 标准误差。根据 Tukey 检验,不同字母 (a-d) 的平均值显着不同 (p < 0.05)。

机械处理对 80% 压缩率下的应力也有显着影响 (p < 0.001),该影响随着翻滚程序时间的增加而降低,如图 3B 所示。对照样品中 80% 压缩率下的应力值显着高于所有滚磨样品 (p < 0.05)。T1、T2 和 T3 肉样品之间的 80% 压缩率应力值也存在显着差异 (p < 0.05)(约 11%、2 1% 和 40%),但 T3 和最长处理之间没有显着差异 (p > 0.05) 图 3. (A)FSigtureres s3.v (Aal) uStersesms veaaluseusr medeasautraedc aotm a cpormepsrseisosnionr aratete ooff 2200%% anadn (dB)( sBtr)essst rveaslusevs amleuaesusrmede aat sau croemdpraetssaiocno rmatep 对生牛肉 SemitendinTo4su 的输送率为 80%。

肉块接受五种不同的机械处理:NT(对照,无机械 80% 生牛肉半腱肌肉块接受五种不同的机械处理:NT(对照,不应用机械处理)、T1(2500 次压缩循环,约 3 小时)、T2(6000 次压缩循环,约 7.5 小时)、T3(9500 次压缩阿西洛因 dcy),clTes1,(a2b5ou0t0 1c2o hm) apnr3de. 2sT.s 4iM o(1nic3r,cooy0s0tcr lcueocsmt,uparrbee osasnuiodtn 3U clhytcr)la,esTst,r2 aub(c6otu0ur0t e01 A6c nhoa)m.l yDpsaertsea sasrieo enxpcryecssleeds, aasb moeuatn7 +./5- sht)a,nTda3rd(9 e5r0ro0r 压缩周期,大约 c 1 a 2 lc h ul ) aaten d fr Tom 4 ( 3 1 0 3 0 , 0 in 0 d 0 iv cid o um al p s rTa e mhsep s Ilde oas NMP C rae ygp cea l reue s dn, df a reb orm ogu ot t hnr 1ee 6 eb yh d i )tf .hfe Derema n t tea maate rca eot me p x iepp coerns e .es s Mnsetesd and nda su s wrim inthge d atui n根据 Tukey 检验,fmfe + rb/ eln−itn Lge s t twt a en rassd (ca ah-r ba

d )r ae acr r etre orrizceadlc 存在显着差异 (p < 0.05)。

从 300 个单独的样品中制备 emdicfrroosmcotphicr eleevdeil fofenr seecttimonesa sttapiineecde sw.iMthe haanesmwatiotxhydliinf-feeoresinnt-slaeftrtoenrs (H(aE-Sd)) toa roebssiegrnveifi cantly 肉组织的一般结构或使用苦味天狼星红 (RS)根据 TukMeyectheasnt.ical 治疗观察不同的损伤 (p < 0.05),对肌内结缔组织、肌束膜和肌内膜 80% 水平的应力也有显着影响 (p < 0.001)(图 4)。压缩率随着翻滚程序时间的增加而降低,如图 3B 所示。对照样品中 80% 压缩率下的应力值显着高于所有翻滚样品中的 HES 染色天狼星红染色 (p < 0.05)。T1、T2 和 T3 治疗组之间的 80% 压缩率应力值也存在显着差异 (p < 0.05)(约 11%、21% 治疗方案 40%),但 T3 和长期治疗组之间没有显着差异 (p > 0.0S5)注释T4。3.2.显微结构和超微结构分析 NT Foods 2021, 10, x 供同行评审 在翻滚过程中,肉成分所遭受的损伤在微观水平上具有特征7i zoef d1 3,在用苏木精-伊红-藏红花 (HES) 染色的切片上观察肉组织的一般结构,或用苦味天狼星红 (RS) 染色以观察肌内结缔组织的损伤程度,肌束膜和肌内膜(图 4)。

HES 染色 天狼星红染色 T1 水平 水平 治疗 表面中心 表面中心 NT T2 T3 T4 图 4. 两个位置的肌肉组织形态的苏木精-曙红-藏红花和苦味天狼星红染色,即上图 4。

对经过五种不同机械处理的生牛肉半腱肉块的两个位置(即表面和中心)的肌肉组织形态进行苏木精-曙红-藏红花和苦天狼星红染色:NT (conand center, otrfolr, anwo mbeecehfanSiecmali tnreteantmdeinnot)s, uTs1 m(25e0a0t cpomiepcreessshioanv ciyncgleus,n adboeurtg 3o hn)e,Tfi2v (6e0d00i fcfoemrepnretsmsioenc hcyacnleisc,a albtorueta 7t.m5 he)n,Tts3:(9N50T0(对照,无机械 ctorematrmesesniotn) ,cTyc1le(s2, 5a0b0oucto 1m2 ph)r easnsdi oTn4 c(1y3c,0le00s , caobmopurets3siohn) ,cTyc2le(s6, 0a0b0oucto 1m6 ph)r.e Mssuisocnle cfyibcrleless a,raeb cooulotu7re.5d hin),rTed3 a(n9d5 00 压缩细胞外空间为 HES 染色为白色。肌肉纤维为黄色,结缔组织为 sion 周期,约 12 h) 和 T4 (13,000 个压缩周期,约 16 h)。RS 染色时,肌纤维呈红色,细胞外呈红色。HES 染色时,空间呈白色。对于 RS 染色,肌肉纤维呈黄色,结缔组织呈红色。HES 染色显示,较长的翻滚时间会逐渐减少细胞外空间,并导致翻滚肉块越来越多的结构损坏(图 4)。

此外,与 NT 样品相比,较长的翻滚时间会导致微观结构发生变化,具体变化取决于肉块中的位置。翻滚的肉块中心(C)的结构退化更加严重,细胞外空间的尺寸甚至比表面(S)更小。增加翻滚时间(T1 至 T4)促进细胞外空间区域逐渐减少,从而减少肌肉纤维之间的距离。然而,从治疗 T2(6000 个压缩周期,约 7.5 小时的机械治疗)开始,开始出现几乎不可能单独区分肌纤维的区域(无定形区域),这可能是肌纤维压缩的结果。

实验 NT、T2、T3 和 T4 的图像用于获取数据,用于根据采样深度(即肉表面或中心)表征肌纤维、无定形横截面积(图 5A)和细胞外空间面积(图 5B)的变化。非晶区面积随着翻滚时间的增加而增加,具体取决于所研究的深度水平:非晶区面积在翻滚肉块的中心呈指数增加,但在表面仅适度增加(图5A)。图5B显示,处理T2中表面和中心样品的细胞外空间面积减少了一半,而处理T3和T4导致中心样品中的细胞外空间比表面样品更小。 Foods2021,10,2802 7of12 HES 染色显示,较长的翻滚时间逐渐减少细胞外空间,并导致翻滚肉块越来越多的结构损坏(图 4)。此外,与 NT 样品相比,较长的翻滚时间会导致微观结构发生变化,具体变化取决于肉块中的位置。翻滚的肉块中心(C)的结构退化更加严重,细胞外空间的尺寸甚至比表面(S)更小。增加翻滚时间(T1 至 T4)促进细胞外空间区域逐渐减少,从而减少肌肉纤维之间的距离。然而,从治疗 T2(6000 个压缩周期,约 7.5 小时的机械治疗)开始,开始出现几乎不可能单独区分肌纤维的区域(无定形区域),这可能是肌纤维压缩的结果。来自实验NT、T2、T3和T4的图像被用来获取数据,用于根据采样深度(即肉表面或中心)来表征肌纤维、无定形横截面积(图5A)和细胞外空间面积(图5B)的变化。非晶区面积随着翻滚时间的增加而增加,具体取决于所研究的深度水平:非晶区面积在翻滚肉块的中心呈指数增加,但在表面仅适度增加(图5A)。

图 5B 显示,在处理 T2 中,表面和中心样品的细胞外空间面积均减少了一半,而处理 T3 和 T4 导致中心 Foods 2021, 10, x FOR PEER REVIEW 8 of 13 个样品中的细胞外空间比表面样品更小。

图5. (AF)igMurues 5c.l e(Afi) bMreusacnled fiabmre oanrpd haomuosrp-zhoonuse-zcornoes sc-rsoessc-tsieocntioanlaalr aeraeaa nandd( (BB)) EExxttrraaccelelullluarl asrpascpea acreeaa oref araowf mraewat mpieecaets 牛肉片经历了四种不同机械处理的半腱肌:NT(对照,无机械处理 牛肉半腱肌经历了

四种不同的机械处理:NT(对照,未应用机械处理),应用)、T2(6000 次压缩循环,约 7.5 小时)、T3(9500 次压缩循环,约 12 小时)和 T4(13,000 次压缩 T2(6000 次压缩循环,s asbioount 1c6y) hc)l aets t,waob doifufetre7n.5tlehv)e,lsT, i3.e.(,9 s5u0rf0acceo amndp creentsrsei.o Dnatca yarcel eesx,praebssoeud tas1 m2eha)nsa+n/−d stTa4nd(a1r3d, e0r0ro0r ccaolmcuplarteeds sion 周期,约 16 小时)fartomtw 8o imdaifgfeesrpeenrt lleevvele flrso,mi。eth.,reseu drfifafcereenatn mdecaet nptiercee.sD。

根据 Tukey 检验,Maetaanas rweiethx pdirfesrseendt leatstemrs e(aa-nes) a+r/e −signstifaicnadnatlryd diefrferroerntc(apl 计算自 0.05)。每个级别 8 个来自三种不同肉块的图像。根据 Tukey 检验,不同字母 (a-e) 的平均值显着不同 ($p < 0.05$)。双向方差分析表明机械处理对肌肉纤维、无定形区和细胞外间隙横截面有显着影响 ($p < 0.001$) arA 双向方差分析表明机械处理具有显着影响 ($p < 0.001$) eas,而肉块中的位置(表面或中心)仅具有显着影响($p <$ m0.0u0s1c) loenf aibmroersp,haomuso-rzponheo aurse-azs.o Anmeoarnpdhoeuxst-rzaocneelsl uarleaars- swpearcee ssigcnriofiscsa-nstelyc thiiognhaerl (apr <e as, while locati0o.n05)i nint mheeamt peiaecteps iferocmes tr(esautmrfeanctes To2r, Tce3,n atnrde )To4 nthlyanh caodntraols sigamnpifilecsa。

nThteerfef ewcats ($npo < 0.001$) on amorpdihffoeruesn-czeo inn ceroasrse-saesc.tioAnaml aorrepa hofo aumso-zrpohnoeuss zaorneeass bewtweereens tihgen ciefinctraen atnldy thhei gsuhrefarc(ep < 0.05) in of the 肉块处理 T2,而非晶区横截面积是来自处理 T2、T3 和 T4 的肉块,而不是对照样品。在处理 T3 和 T4 中,肉的中心和表面之间的无定形区域的横截面积在中心没有显着高于表面($p < 0.05$)(图 5A)。翻滚的肉片 pfiercoems frtormea ttrmeaetmntenTt2s、Tw2、hT3e raenads Ta4m thoanrp chonoturosl-szaomnpelecsr 的细胞外空间面积显着较小 ($p < 0.05$)。oEsxstr-asceecltluiolanra slpaacreesa asrewase wreass 显着提高 (t psig<ni0fi.c0a5n)tliyn dtifhfeerecnet n(pt r>e 0t.0h5a) nbeitnwetehne cesnutrref aacned isurtfarceea itnm treenattms eTn3ts aTn2 danTd4 T4(图 5A)。

Extracbeult lsuiglanirficsapnatlcye hsigahreer a(p w< 0a.0s5)s ing nthiefi scuarnfatcley th(apn <in t0h.e0 5ce)nstrme ianl tlreeratimnentut Tm3 b led 肉块(图 5B)。从处理 T2、T3 和 T4 中得出的结果与对照样本相比。细胞外间隙区域不是Picro-天狼星红染色,显示结缔组织网更强的降解,在处理T2和T4的中心和表面之间显着不同($p>0.05$),但在处理T2的翻滚肉块中起作用(肌束膜和肌内膜)。从signifitrceaantmtleynth Tig3 honewra(prd<s, t0h.e0 5st)ruinctuthrael dsaumrfaagcee betchaamne imnotrhe eprcoennoturneceind atrneda tthme peenrtimTy3s-(图5B)。ium 变得碎片化,分布在无定形区域并溶解(图 4),在肉块中心的影响比在肉块表面的影响更大。透射电子显微镜可以捕获肌肉纤维的内部结构,从而探索肌肉组织的超微结构变化。图 6 报告了根据机械翻滚程序,肉块中心的超微结构变化。

分析发现,由于肉块经过 21 天的老化时间,一些肌肉纤维出现垂直裂纹(数据未显示),导致 I 带和 Z 线附近的肌原纤维交叉断裂,导致肌原纤维结构发生超微结构变化。这些观察结果是内源性肉类蛋白酶诱导肌肉蛋白降解的结果,随着老化时间的增加,其活性增加[27]。翻滚过程对肉块的肌原纤维结构有影响,特别是肌节、Z 线和 I 带。Foods2021,10,2802 8of12 Picro-天狼星红染色显示处理 T2 的翻滚肉块中结缔组织网络(肌束膜和肌内膜)有更强的降解。从治疗T3开始,结构损伤变得更加明显,肌束膜变得破碎,分布在无定形区域,并且溶解(图4),在肉块的中心比在表面的影响更大。透射电子显微镜可以捕获肌肉纤维的内部结构,从而探索肌肉组织的超微结构变化。图 6 报告了根据机械翻滚程序,肉块中心的超微结构变化。分析发现,由于肉块经过21天的老化时间,一些肌肉纤维出现了垂直的裂纹(数据未显示),这导致肌原纤维在I带和Z线附近交叉断裂,导致肌原纤维结构发生超微结构变化。这些观察结果是内源性肉类蛋白酶诱导肌肉蛋白降解的结果,随着食品 2021, 10, x FOR PEER REVIEWa 老化时间的增加,这些蛋白酶的活性也会增加 [27]。翻滚过程对肉块的肌原纤维结构有影响,特别是肌节、Z 线和 I 带。

FFiigguurree 66.. UUlltttrraassttrruuccttuurree cchhaannggeess ooccccuurrrreedd iinn tthhee cceennttrree ooff rraaww mmeeaatt ppiieecceess ffrroomm bbeeeeff SSeemmiteennddiinnoossuuss ttuummbbleleedd ffoorr ddiiffffeerreenntt 处理时间。

(A):NT(对照,无机械处理); (B):T1(2500个压缩循环,约3小时); (C):T2(6000 次压缩处理时间。(A):NT(对照,无机械处理);(B):T1(2500 次压缩循环,约 3 小时);(C):T2(6000 次压缩循环,约 7.5 小时);(D):T4(13,000 次压缩循环,约 16 小

时)。Sr:肌节;Z:Z 线;M:M 带;P:加压周期,约7.5小时); (D):T4(13,000 次压缩循环,约 16 小时)。 Sr:肌节; Z:Z线;M:M波段; P:蛋白质蛋白质聚集体; DM:肌丝的解聚。聚合; DM:肌丝的解聚。处理T1的应用促进了肉组织超微结构的解体。处理T1的应用通过肌原纤维的部分破碎促进了肉组织超微结构的解体,通过肌原纤维的部分破碎导致肌节的分离,导致与Z线平行的肌节分离以及一些I带和Z线的溶解(图6B)。平行于 Z 线以及一些 I 带和 Z 线的溶解(图6B)。然而,从处理T2开始,肉块超微结构的变化更加严重,肌节破碎、I带和Z线溶解增加、肌丝解聚、肌膜破碎、蛋白质聚集以及受损肌原纤维之间胶原蛋白转移(图6C、D)。 4.讨论 4.1。质地测量 刀片嫩化对牛肉质地特性的影响已在文献中得到充分记录[2],但关于翻滚对牛肉嫩化效果的信息很少,因为翻滚技术主要用于熟火腿、腌制猪肉和腌制家禽肉[28]。另一方面,通过翻滚对嫩度的机械改善仅次于水分含量和风味的增加[29]。

一些研究利用机械测量研究了延长翻滚时间对肉嫩度的影响[6,9,17,19,30-32],但有Foods2021,10,2802 9of12从处理T2开始,肉块超微结构的变化更加严重,肌节破碎,I带和Z线溶解增加,肌丝解聚,肌膜破碎、蛋白质聚集以及受损肌原纤维之间胶原蛋白的转移(图 6C、D)。 4.讨论 4.1。质地测量 刀片嫩化对牛肉质地特性的影响已在文献中得到充分记录[2],但关于翻滚对牛肉嫩化效果的信息很少,因为翻滚技术主要用于熟火腿、腌制猪肉和腌制家禽肉[28]。另一方面,通过翻滚对嫩度的机械改善仅次于水分含量和风味的增加[29]。一些研究利用机械测量研究了延长翻滚时间对肉嫩度的影响[6,9,17,19,30-32],但尚未尝试研究翻滚对肌肉纤维和结缔组织的单独影响作为牛肉机械特性的因素。 Pietrasik 和 Shand [17] 在未注射的牛肉肌肉上表明,前间歇性翻滚 3 小时与后间歇性翻滚 10 小时显着降低了肉样品的 WB 剪切力值。他们还发现,延长注射后翻滚时间会降低煮熟的牛肉肌肉的剪切力值。瑟曼等人。[8]表明,与未翻滚的牛肉样品相比,注射前以 2.5 rpm 的速度翻滚 3 小时,并在注射后以 5 rpm 的速度翻滚 10 小时,显着降低了真空低温烹调法煮熟的牛肉的 WB 剪切力值。 Pietrasik 和 Shand [6] 报告称,延长翻滚时间对硬度和剪切力有显着影响:注射 120% 和 140% 的熟烤牛肉的硬度和 WB 剪切力值低于未翻滚样品。

他们还报告说,嫩化效果在很大程度上取决于滚揉时间:将滚揉时间延长至 16 小时,可使牛肉样品的剪切力和硬度降低 50-60%,但无法增加内聚性。关于猪肉,Lachowicz 等人。 [10]表明,将滚揉时间增加至 12 小时会导致质地(硬度、内聚力、咀嚼性)和流变性(弹性和粘性模量)特性下降,从而提高三种猪肉火腿肌肉的质地接受度。我们对生牛肉的研究结果与之前关于熟牛肉和猪肉的文献一致。我们证明,翻滚 3 小时后,测得的牛肉 ST 肌肉机械应力值有所降低,因此牛肉嫩度可能有所改善。对生牛肉进行研究并使用 20% 和 80% 两种压缩率的压缩测试使我们能够将肌肉纤维的机械特性与结缔组织的机械特性的时间过程变化分开[23,24]。我们的结果表明,延长翻滚时间会导致肌纤维韧性进一步下降,直至治疗 7 小时,而结缔组织强度持续下降,直到翻滚时间达到 12 小时。这些结果可能表明,如此处所证明的,翻滚牛肉 ST 肌肉的韧性下降可能与消费者对从这种牛肌肉上切下的肉的感官接受度的提高有关,如 Lachowicz 等人之前提到的。 [10] 猪肉。对翻滚过程中机械测量的这些变化的解释值得讨论它们与牛肉肌肉结构进化的关系,如下所示。 4.2.微观结构和超微结构表征 肉的韧性、保水性和水结合力受到肉组织微观结构变化的强烈影响[9]。肌肉结构损伤的强度很大程度上取决于改变肉制品结构的方法和过程[11]。几位作者已经研究了翻滚过程对肉微观结构和超微结构的影响 [7,8,10-13]。西诺等人。

[13]表明,将按摩时间增加到 24 小时会完全破坏肌肉纤维。他们发现,短暂的Foods2021,10,2802 10of12 翻滚次数(1 至2 小时)导致一些肌肉纤维在微观水平上降解,而连续按摩4 小时后,肌肉纤维完全被破坏。卡西迪等人。 [7]表明翻滚过程会损伤细胞膜的表面和深度,从而最终产生更嫩的肉。我们的结果与这种模式一致,正如我们所观察到的,翻滚 3 小时后细胞外空间的尺寸减小,并且由于形成无定形区域,在 7.5 小时后几乎不可能使肌肉细胞个体化。细胞外空间的减少可能是由于机械处理过程中活塞对肉组织的作用产生的压缩效应,压缩了肌肉纤维并破坏了结缔组织。拉霍维奇等人。 [10]表明,滚滚猪肉切片的 TPA 硬度与肌束膜和肌内膜的厚度密切相关(系数分别为 0.88 和 0.90),并且减小肌束膜和肌内膜厚度会导致这些肉块的硬度降低。在牛肉中获得的结果与 Lachowicz 等人一致。[10] 猪肉. Astruc 等人已经观察到无定形区域的发展,这代表了肌肉纤维的更大程度的退化。 [26] 牛肉 ST 肌肉在 1 M NaCl 盐水中孵育 5 天。这些作者将他们的观察结果归因于“盐溶”现象,在这种现象中,氯化钠浓度的增加促进了蛋白质的溶解。然而,这里的肉块没有经过腌制或盐腌,只是翻滚而成。然而,一些已发表的研究[8,12,17]表明,翻滚会引起肌肉组织的恶化和破坏,然后导致肉块表面和内部的肌原纤维蛋白的提取和溶解。随着翻滚时间的继续,这些现象变得更加强烈[33]。

Tyszkiewicz 和 Jakubiec-Puka [11] 使用肉类激活剂报道,猪股二头肌□□的机械嫩化通过破坏肌肉纤维和肌原纤维之间的许多联系而引起肉组织的一些变化。这些变化可能是由于肌肉纤维和结缔组织受损而导致猪肉韧性降低

的原因。作者断言,机械处理引起的扭结和扭曲纤维数量的增加是由于肌内膜的降解,表明肌原纤维和结缔组织成分均恶化。此外,Theno 等人。等[12]研究了按摩过程中火腿股直肌的超微结构变化,观察到连续按摩4 h引起肌原纤维纵向分离;连续按摩24小时后,发生过度的纤维破坏,从而导致纤维纵向撕碎,最终导致肌原纤维脱离。这些结果与我们研究中观察到的超微结构变化一致。然而,这里观察到的损伤水平比以前的研究报告的损伤水平更严重,特别是当翻滚时间延长时,即变形循环次数增加时。这可能是由于用于机械嫩化肉块的设备和方法不同,从而破坏了肌肉结构。事实上,本研究中使用的实验室规模的翻滚模拟器再现了与工业翻滚机中类似的机械处理。这种实验室规模的设备通过肌肉组织的短暂机械压缩来实现肉块的机械变形[16]。

在我们的研究中,无定形区的发展和细胞外空间的减少几乎肯定是压缩和摩擦能量传递到肌肉组织成分(肌纤维和结缔组织)的结果,这转化为肌原纤维的严重降解,I带和Z线肌节的破碎,肌丝的解聚,肌膜的破碎以及受损肌原纤维之间胶原蛋白的转移。事实上,尽管翻滚时间(压缩循环次数)不同,但所有机械处理的压缩率目标和旋转速度都是相同的。因此,肌肉结构损伤的程度取决于肉块中耗散的总能量,该能量随着翻滚次数的增加而增加,并导致肌肉组织的强烈破坏。而且,本实验中使用的Foods2021,10,2802 11of12的肉块已经熟化了21天,因此肌原纤维的蛋白水解状态很高。这里观察到的高度机械损伤可能是由于内源性酶导致的结构肌肉蛋白的先前退化以及它们在肉组织中的活性随着较长的翻滚时间而增加而促进的[27]。对翻滚过程中肉结构的分析(图 4 和 6)表明,在短于 7.5 小时的翻滚时间中观察到的肉韧性下降主要归因于肌肉纤维的降解,以及较小程度的结缔组织的破坏。观察到的最长翻滚时间的演变更可能是由于结缔组织的更大退化来解释的,从而导致“背景”或基线韧性的降低。 5. 结论 使用先前设计的压缩比为 40% 的实验室规模翻滚模拟器,可以对生牛肉进行机械嫩化。将翻滚时间延长至 16 小时会导致蛋白质网络减弱,其特点是肌纤维和结缔组织的抗压强度平均分别降低 45-70% 和 11-40%。

对组织学图像的定量分析强调了细胞外空间的减少和无定形区域的出现,在最长的翻滚时间内几乎不可能区分单个肌肉细胞。显微结构和超微结构成像表明,长时间翻滚时肉韧性的降低与肌肉纤维和结缔组织的降解增加有关。基于这一证据,滚滚过程可用于嫩化具有中等初始嫩度的生牛肉块,并且从长远来看可用于开发新的牛肉产品,因为滚滚过程可与腌制相结合。采用 9500 个连续压缩周期(约 12 小时),压缩比为 40%,似乎可以在降低肉韧性和翻滚程序持续时间之间提供最佳折衷方案。需要进一步的研究来调查生牛肉的嫩度改善是否会延续到烹饪后,以及机械压缩测试检测到的改善是否也能被消费者感知。作者贡献:概念化、K.C.A.N.、R.F.、A.K.和 P.-S.M.;软件、AV;形式分析、J.R.、K.C.A.N.和 A.V.;调查、K.C.A.N.、R.F.和 T.A.;数据管理,K.C.A.N.和 J.R.;写作--初稿,K.C.A.N.和 P.-S.M.;写作审查和编辑、P.-S.M.、A.K.、D.G.、T.A.和 A.V.;监督,D.G.,A.K.和 P.-S.M.;项目管理、K.C.A.N.、P.-S.M.和 A.K.所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。资助:这项工作由奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯地区通过“Contrat de Plan Etat-Region 2015-2020”QUALIMONT项目和“Consortium de Recherches AuvergneRhone-Alpes pour la VIANDE de ruminants”(I-SITE CAP 20-25项目)共同资助。数据可用性声明:不适用。

致谢:作者感谢克莱蒙费朗大学(法国)健康细胞成像中心 (CICS) 实验室的 Claire Szczepaniak 对 TEM 样本嵌入过程的支持,并感谢 METAFORM Langues 校对手稿。

利益冲突:作者声明不存在利益冲突。

## 参考文献（保留英文原文）

1. Ellies-Oury, M.-P.; Cantalapiedra-Hijar, G.; Durand, D.; Gruffat, D.; Listrat, A.; Micol, D.; Ortigues-Marty, I.; Hocquette, J.-F.; Chavent, M.; Saracco, J.; et al. An Innovative Approach Combining Animal Performances, Nutritional Value and Sensory Quality of Meat. Meat Sci. 2016, 122, 163-172. [CrossRef] [PubMed] 2. Bekhit, A.E.-D.A.; Carne, A.; Ha, M.; Franks, P. Physical Interventions to Manipulate Texture and Tenderness of Fresh Meat: A Review. Int. J. Food Prop. 2014, 17, 433-453. [CrossRef] 3. Bhat, Z.F.; Morton, J.D.; Mason, S.L.; Bekhit, A.E.-D.A. Applied and Emerging Methods for Meat Tenderization: A Comparative Perspective: Advanced Methods for Meat Tenderization. Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 2018, 17, 841-859. [CrossRef] [PubMed] Foods2021,10,2802 12of12 4. Motycka, R.R.; Bechtel, P.J. Influence of Pre-Rigor Processing, Mechanical Tenderization, Tumbling Method and Processing Time on the Quality and Yield of Ham. J. Food Sci. 1983, 48, 1532-1536. [CrossRef] 5. Xargayo, M.; Lagares, J. Computerized Massaging of Meat. Fleischwirtschaft 1992, 72, 744-747. 6. Pietrasik, Z.; Shand, P.J. Effect of Blade Tenderization and Tumbling Time on the Processing Characteristics and Tenderness of Injected Cooked Roast Beef. Meat Sci. 2004, 66, 871-879. [CrossRef] 7. Cassidy,R.O.;Ockerman,H.W.;Krol,B.;Roon,P.S.;Plimpton,R.F.;Cahill,V.R.EffectofTumblingMethod,PhosphateLevelandFinal Cook Temperature on Histological Characteristices of Tumbled Porcine Muscle Tissue. J. Food Sci. 1978, 43, 1514-1518. [CrossRef] 8. Szerman, N.; Gonzalez, C.B.; Sancho, A.M.; Grigioni, G.; Carduza, F.; Vaudagna, S.R. Effect of Whey Protein Concentrate and Sodium Chloride Addition plus Tumbling Procedures on Technological Parameters, Physical Properties and Visual Appearance of Sous Vide Cooked Beef. Meat Sci. 2007, 76, 463-473. [CrossRef] 9. Siro, I.; Ven, C.; Balla, C.; Jonas, G.; Zeke, I.; Friedrich, L. Application of an Ultrasonic Assisted Curing Technique for Improving the Diffusion of Sodium Chloride in Porcine Meat. J. Food Eng. 2009, 91, 353-362. [CrossRef] 10. Lachowicz, K.; Sobczak, M.; Gajowiecki, L.; Zych, A. Effects of Massaging Time on Texture, Rheological Properties, and Structure of Three Pork Ham Muscles. Meat Sci. 2003, 63, 225-233. [CrossRef] 11. Tyszkiewicz, I.; Jakubiec-Puka, A. Ultrastructure of Mechanically Tenderised Pork Muscle. Meat Sci. 1995, 41, 273-282. [CrossRef] 12. Theno, D.M.; Siegel, D.G.; Schmidt, G.R. Meat Massaging: Effects of Salt and Phosphate on the Ultrastructure of Cured Porcine Muscle. J. Food Sci. 1978, 43, 488-492. [CrossRef] 13. Theno, D.M.; Siegel, D.G.; Schmidt, G.R. Meat Massaging: Effects of Salt and Phosphate on the Microstructural Composition of the Muscle Exudate. J. Food Sci. 1978, 43, 483-487. [CrossRef] 14. Rejt, J.; Kubicka, H.; Pisula, A. Changes of Physical and Chemical Properties and of Histological Structure of Meat Subjected to Massage under Vacuum. Meat Sci. 1978, 2, 145-153. [CrossRef] 15. Gillett, T.A.; Cassidy, R.D.; Simon, S. Effect of Continuous Massaging on Bind, Yield, and Color of Hams. J. Food Sci. 1981, 46, 1681-1683. [CrossRef] 16. Daudin, J.-D.; Sharedeh, D.; Favier, R.; Portanguen, S.; Auberger, J.-M.; Kondjoyan, A. Design of a New Laboratory Tumbling Simulator for Chunked Meat: Analysis, Reproduction and Measurement of Mechanical Treatment. J. Food Eng. 2016, 170, 83-91. [CrossRef] 17. Pietrasik, Z.; Shand, P.J. Effects of Mechanical Treatments and Moisture Enhancement on the Processing Characteristics and Tenderness of Beef Semimembranosus Roasts. Meat Sci. 2005, 71, 498-505. [CrossRef] 18. Mirade, P.S.; Portanguen, S.; Sicard, J.; De Souza, J.; Musavu Ndob, A.; Hoffman, L.C.; Goli, T.; Collignan, A. Impact of Tumbling Operating Parameters on Salt, Water and Acetic Acid Transfers during Biltong-Type Meat Processing. J. Food Eng. 2020, 265, 109686. [CrossRef] 19. Dzudie,T.;Okubanjo,A.EffectsofRigorStateandTumblingTimeonQualityofGoatHams.J.FoodEng.1999,42,103-107.[CrossRef] 20. Gao, T.; Li, J.; Zhang, L.; Jiang, Y.; Liu, Y.; Zhang, X.; Gao, F.; Zhou, G. Effect of Different Tumbling Marination Methods and Time on the Quality Characteristics of Prepared Pork Chops. Food Sci. Technol. 2015, 35, 445-451. [CrossRef] 21. Hullberg, A.; Johansson, L.; Lundstrom, K. Effect of Tumbling and RN Genotype on Sensory Perception of Cured-Smoked Pork Loin. Meat Sci. 2005, 69, 721-732. [CrossRef] [PubMed] 22. Renand, G.; Picard, B.; Touraille, C.; Berge, P.; Lepetit, J. Relationships between Muscle Characteristics and Meat Quality Traits of Young Charolais Bulls. Meat Sci. 2001, 59, 49-60. [CrossRef] 23. Campo, M.M.; Santolaria, P.; Sanudo, C.; Lepetit, J.; Olleta, J.L.; Panea, B.; Alberti, P. Assessment of Breed Type and Ageing Time Effects on Beef Meat Quality Using Two Different Texture Devices. Meat Sci. 2000, 55, 371-378. [CrossRef] 24. Lepetit, J.; Sale, P.; Ouali, A. Post-Mortem Evolution of Rheological Properties of the Myofibrillar Structure. Meat Sci. 1986, 16, 161-174. [CrossRef] 25. Lepetit, J.; Culioli, J. Mechanical Properties of Meat. Meat Sci. 1994, 36, 203-237. [CrossRef] 26. Astruc,T.; Desfretieres,A.; Venien,A.HistologicalStudyofUltrastructuralChangesinMuscleExposedtoVariousConcentrations of NaCl Brine. J. Food Sci. 2018, 83, 1221-1228. [CrossRef] [PubMed] 27. Astruc, T. Muscle Structure and Digestive Enzyme Bioaccessibility to Intracellular Compartments. In Food Structures, Digestion and Health; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2014; pp. 193-222, ISBN 978-0-12-404610-8. 28. Bowker, B.; Zhuang, H. Freezing-Thawing and Sub-Sampling Influence the Marination Performance of Chicken Breast Meat. Poult. Sci. 2017, 96, 3482-3488. [CrossRef] 29. Maddock, R. Mechanical Tenderization of Beef. 2008. Available online: https://www.beefresearch.org/resources/productquality/fact-sheets/mechanical-tenderization-of-beef (accessed on 11 September 2021). 30. Ockerman, H.W.; Plimpton, R.F.; Cahill, V.R.; Parrett, N.A. Influence of Short Term Tumbling, Salt and Phosphate on Cured Canned Pork. J. Food Sci. 1978, 43, 878-881. [CrossRef] 31. Boles, J.A.; Shand, P.J. Tumbling Regime Effects on the Processing Characteristics and Tenderness of Cooked Roast Beef. J. Muscle Foods 2002, 13, 25-35. [CrossRef] 32. Zhu, C.; Yin, F.; Tian, W.; Zhu, Y.; Zhao, L.; Zhao, G. Application of a Pressure-Transform Tumbling Assisted Curing Technique for Improving the Tenderness of Restructured Pork Chops. LWT 2019, 111, 125-132. [CrossRef] 33. Siegel, D.G.; Theno, D.M.; Schmidt, G.R. Meat Massaging: The Effects of Salt, Phosphate and Massaging on the Presence of Specific Skeletal Muscle Proteins in the Exudate of a Sectioned and Formed Ham. J. Food Sci. 1978, 43, 327-330. [CrossRef]

# 加工 比尔通(Biltong)(干牛肉)以实现 USDA-FSIS 沙门氏菌 5 对数消减,无需热致死步骤

Processing of Biltong (Dried Beef) to Achieve USDA-FSIS 5-log Reduction of Salmonella without a Heat Lethality Step

期刊：Microorganisms
年份：2020
作者：Caitlin E. Karolenko; Arjun Bhusal; Jacob L. Nelson; Peter Michael Muriana
DOI：10.3390/microorganisms8050791
原文许可：cc-by



microorganisms

Article

**Processing of Biltong (Dried Beef) to Achieve USDA-FSIS 5-log Reduction of *Salmonella* without a Heat Lethality Step**

Caitlin E. Karolenko [1], Arjun Bhusal [1], Jacob L. Nelson [2] and Peter M. Muriana [1,*]

[1] Robert M. Kerr Food & Agricultural Products Center, Oklahoma State University, Stillwater, OK 74078, USA; caitlin.e.karolenko@okstate.edu (C.E.K.); arjun.bhusal@okstate.edu (A.B.)
[2] Department of Animal and Food Sciences, Oklahoma State University, Stillwater, OK 74078, USA
* Correspondence: peter.muriana@okstate.edu; Tel.: +1-405-744-5943

Received: 27 April 2020; Accepted: 19 May 2020; Published: 25 May 2020

**Abstract:** In the US, dried beef products (beef jerky) are a popular snack product in which the manufacturing process is regulated by the USDA-FSIS to ensure a 5-log reduction of relevant pathogens of concern (i.e., 5-log reduction of *Salmonella* as recommended by the United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (USDA-FSIS)). Biltong, a South African-style dried beef product, is manufactured with low heat and humidity. Our objectives were to examine processes for the manufacture of biltong that achieves a 5-log reduction of *Salmonella* without a heat lethality step and with, or without, the use of additional antimicrobials. Beef pieces (1.9 cm × 5.1 cm × 7.6 cm) were inoculated with a 5-serovar mixture of *Salmonella* (*Salmonella* Newport ATCC 6962, *Salmonella* Typhimurium ATCC 19585, *Salmonella* Montevideo ATCC 8387, and *Salmonella* Typhimurium DT104, dip, drain) and were marinated in brine, cherry acid, acidified calcium sulfate, sodium acid sulfate) or water (no additional antimicrobial), and marinated with/without vacuum tumbling and/or while held overnight at 5 °C. After marination, beef pieces were hung in an oven set at 22.2 °C (72 °F), 23.9 °C (75 °F), or 25 °C (77 °F) depending on the process, and maintained at 55% relative humidity. Beef samples were enumerated for *Salmonella*-after marination, after dip treatment, after marination, and after 1, 4, 6, and 8 days of drying. Water activity was generally <0.85 by the end of 4–6 days of drying and weight loss was as high as 65%. Trials also examined salt concentration (1.7%, 2.2%, 2.7%) and marinade vinegar composition (2%, 3%, 4%) in the marinade brine. The Baird-Parker agar overlay method (BPAO) was modified and validated for the first instance of microdilution enumeration eliminating the effects of microbial concentration on dried beef due to moisture loss. All trials were run as multiple replications and statistical analysis of treatments were determined by repeated measures analysis of variance (RM-ANOVA) to determine significant differences ($p < 0.05$). We believe this is the first published report of a biltong process achieving >5.0 log reductions of *Salmonella* which is a process validation requirement of USDA-FSIS for the sale of dried beef in the USA.

**Keywords:** *Salmonella* sp.; 5-log reduction; biltong; dried beef; antimicrobial; water activity; relative humidity; acid adaptation



## 1. Introduction

Dried meats are a popular food throughout the world due to shelf stability and nutrient content of the food product [1]. Drying and curing of meats dates back centuries as an effective way to preserve foods, particularly meat [2]. The drying of meats allows for reduction of moisture, creating

中文导读：研究无独立热杀灭步骤时 Biltong 达到 USDA-FSIS 沙门氏菌 5-log 消减的工艺。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

摘要:在美国,牛肉干制品(牛肉干)

是一种流行的零食产品,其制造过程通常需要使用热量

杀伤力

充分减少所关注病原体的步骤(即沙门氏菌减少 5 个对数)

根据美国农业部食品安全检验局的推荐

(美国农业部食品安全检验局))。 比尔通(Biltong) 是一种南非风格的干牛肉产品,是在低热量和低湿度下生产的。 我们的目标是

是

检查比尔通的生产工艺,使鲑鱼菌减少 5 对数

无热致死性

步骤 和 ,

或没有 ,

使用额外的抗菌剂。牛肉块(1.9

厘米×

5.1

厘米×

7.6

cm ) 接种沙门氏菌 5 血清型混合物

(沙门氏菌汤普森

120、海德堡沙门氏菌

F5038BG1,哈达尔沙门氏菌

MF60404, 肠炎沙门氏菌

H3527 和鼠伤寒沙门氏菌

H3380),浸入抗菌溶液(乳酸、酸化硫酸钙、酸式硫酸钠)

或水

(没有额外的抗菌剂),并腌制

真空翻滚和/或在 5 °C下保持过夜

° C.腌制后,将牛肉块挂在n

烤箱设置在

22.2

°C

(72

°F),23.9

°C(75

°F ) , 或

25

°C(77

°F)

取决于过程,

并维持在

55% 相对湿度。牛肉样品

是

沙门氏菌计数

接种后、浸渍处理后、腌制后、干燥2、4、6、8天后。水分活度为

一般来说

干燥6-8天结束时<0.85,重量损失高达60%。

试验还检查了盐浓度(1.7%、2.2%、2.7%)和腌料

醋

原料配方中的成分(2%、3%、4%)。几乎所有方法都达到了 5 - log 10

减少沙门氏菌

并被归因于

这

微生物计数消除法

效果

干牛肉上微生物浓度的影响

由于水分流失。所有试验均以多次重复的方式进行,并对治疗进行统计分析

通过重复测量方差分析 (RM - ANOVA) 确定

以确定显着差异 ($p < 0.05$)。我们相信这是第一份发表的关于比尔通干工艺实现沙门氏菌减少 >5.0 log 10 的报告

这是

过程验证要求

的

美国农业部 - FSIS 负责在美国销售干牛肉。

关键词:

沙门氏菌

sp。 ; 5-对数消减;比尔通;牛肉干;抗菌;水分活度;相对湿度;酸适应

一、简介

肉干在各地都很受欢迎

由于食品的保质期稳定性和营养成分而闻名世界

[1] .干燥和固化

的

肉类作为保存食物(尤其是肉类)的有效方法可以追溯到几个世纪前

[2] .肉类干燥可以减少水分,从而产生微生物 2020, 8, 791 2 of 17 一种具有低水分活度 (Aw) 的产品,因此是一种微生物安全且货架稳定的产品,因为可用于微生物生长的水较少 [1]。干肉制品的一个例子是牛肉干,一种原产于南非的即食干牛肉制品。 比尔通(Biltong) 通常由瘦牛肉条在传统香料(香菜、黑胡椒、盐)和醋(麦芽醋、红酒醋)中腌制而成,然后在腌制后在环境温度和湿度下干燥[3]。比尔通的微生物安全性归因于醋(导致低 pH 值)、盐(结合水)和低湿度干燥(导致低 Aw)的结合,抑制了微生物的生长 [47]。这种风干牛肉通常是在家庭环境中制作的。在美国,企业家和商业制造商最近对使用传统方法生产比尔通的兴趣激增。传统的南非牛肉干与美式牛肉干的不同之处主要在于没有热致死步骤。美国生产的牛肉干通常包括加热步骤,以实现最可能的食源性病原体沙门氏菌建议的 5 个对数消减[8-10]。在比尔通加工过程中缺乏热致死步骤和在环境温度下孵育,引起了人们对比尔通的安全性的担忧,包括潜在的病原体存活和沙门氏菌等微生物生长。和单核细胞增生李斯特菌[7]。由于比尔通加工不包括热致死步骤,而是使用低温和湿度条件长时间干燥肉,因此必须使用其他成分来获得微生物安全的产品。比尔通的生产使用盐、香料,更重要的是醋作为主要添加剂之一,以赋予风味并减少微生物的存活。相比之下,牛肉干传统上不使用醋,而是使用加热、腌制、烟熏和干燥技术来获得微生物安全的产品[11]。

最终,这两种工艺都必须证明其有能力生产对消费者安全的产品。在美国,牛肉干是根据美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 合规指南生产的,该指南规定牛肉产品生产过程中的相对湿度必须保持在 90% 或以上,并且可以通过使用密封烤箱或连续注入蒸汽来达到此湿度 [10]。如果不符合这些烹饪/加热指南,则必须提供该过程的微生物验证,以证明目标食源性病原体已充分减少。沙门氏菌历来与牛肉[12]或干牛肉制品[13,14]相关的爆发有关。尽管牛肉干加工不能保持高湿度和高温,但制造过程仍然必须证明沙门氏菌具有杀伤力。有两种选择可实现 USDA-FSIS 对比尔通的工艺验证。一种选择是证明沙门氏菌减少了 2 个对数,并对每批可食用成分进行测试,以确保不存在沙门氏菌,正如“蓝丝带工作组”大约 1996 年针对大肠杆菌 O157:H7 开发的那样 [15]。对于工业界来说,这种选择非常困难,因为如果有人“忘记”对特定批次的产品进行沙门氏菌检测,或者检测结果呈阳性,就会给公司带来负担,并增加所有沙门氏菌检测的成本。第二个选择是工艺本身必须将沙门氏菌减少 5 个对数,尽管这可能是一个很难实现的目标,但一旦确定,实施起来却是最简单的。对于生产微生物安全的比尔通而言,强调实现沙门氏菌减少 5 个对数级至关重要。根据美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 指南,尚无已发表的报告验证比尔通处理过程在减少病原体方面的作用。美国的研究尚未达到沙门氏菌所需的 5 个对数消减量 [16],其他国家的制造商也不需要获得其监管机构指定的工艺减少量 [5,6]。

注意:USDA-FSIS 不认为 5 个对数消减是一项“要求”,因为替代的 2 个对数流程可以与成分沙门氏菌测试一起使用;然而,如果选择不进行沙门氏菌测试的方法,则默认情况下需要演示 5 个对数过程。本研究的目的是检查用于生产比尔通的各种工艺、抗菌剂和条件,以实现沙门氏菌减少 5 个对数级,无需热致死步骤,从而生产出满足 USDA-FSIS 工艺验证要求的微生物安全产品。微生物 2020, 8, 791 3 of 17 2. 材料和方法 2.1。细菌菌株和生长条件活性培养物在 9 mL 试管中于 37 °C 下在胰蛋白酶大豆肉汤(TSB,BD Bacto BD211825,富兰克林湖,新泽西州,美国)中生长。通过对 9 mL 新鲜过夜培养物进行离心(6000×g,5 °C)来维持培养物的储存,并将细胞沉淀重悬于 2-3 mL 含有 10% 甘油的新鲜无菌 TSB 中。将细胞悬浮液放入玻璃瓶中并储存在超低温冰箱(-80°C)中。将 100 µL 解冻的细胞悬液转移至 9 mL TSB 中,在 37°C 下孵育过夜,并在使用前传代培养两次,从而使冷冻原液恢复活力。在胰蛋白酶大豆琼脂(TSA,BD Bacto;1.5% 琼脂)上进行微生物计数,并一式两份铺板。本研究中使用的沙门氏菌血清型包括:肠沙门氏菌亚种。肠杆菌血清型 Thompson 120(鸡分离株)、肠沙门氏菌亚种。肠杆菌血清型海德堡 F5038BG1(火腿分离株)、肠沙门氏菌亚种。肠沙门氏菌血清型 Hadar MF60404(火鸡分离株)、肠沙门氏菌亚种。肠炎血清型肠炎 H3527(噬菌体 13a 型,临床分离株)和沙门氏菌肠炎亚种。

肠杆菌血清型鼠伤寒 H3380(DT 104 临床分离株)。这些是经过充分表征的菌株,已在许多涉及沙门氏菌抗菌干预的研究出版物中使用。[17-21]。

Foster [22] 以及 Leyer 和 Johnson [23] 于 20 世纪 90 年代报道了沙门氏菌血清型的“酸适应”,其中沙门氏菌在生长过程中预先暴露于低 pH 值多次倍增,比未适应的细胞更能抵抗低 pH 值。我们的沙门氏菌血清型的酸适应是根据王尔德等人进行的。[24] 由 Karolenko 等人修改。[21]其中,在用于各种应激条件之前,将这些培养物接种到添加了 1% 葡萄糖的 TSB 中。在准备用于牛肉干牛肉加工的酸适应培养物时,单个培养物在 9 mL TSB (BD Bacto BD286220) 中于 37°C 下繁殖过夜。然后将这些培养物用于重新接种各个 250 mL 离心瓶,其中含有 200 mL 预热的 TSB(含 1% 葡萄糖)(BD Bacto BD286220 + 1% 葡萄糖),再次在 37°C 下孵育过夜约 18 小时。通过离心收获单个培养物,并用 0.1% 缓冲蛋白胨水(BPW,BD Difco)重悬,以等比例混合,并冷藏(5°C)直至此后不久使用。当此类接种菌株用于应激条件时,美国农业部食品安全检验局“强烈建议”使用酸适应培养物,以确保它们不易被酸性加工条件克服[25]。2.2.牛肉处理和接种 牛肉在 Robert M. Kerr 食品和农产品中心(FAPC;俄克拉荷马州立大学,斯蒂尔沃特,俄克拉何马州,美国)加工。使用符合美国农业部机构肉类采购规范 171B [26] 的精选等级或未分级的无骨牛肉圆形(即外圆、扁平)。

用于比尔通试验的牛肉是从当地加工商(美国俄克拉荷马州珀金斯市的 Ralph’ s)获得的,该加工商通过从不同来源公司(即 Excel/Cargill,道奇城,堪萨斯州,美国;Kane Beef,休斯顿,德克萨斯州,美国;High River Angus,Lake River,佛罗里达州,美国等)收购牛肉的经纪人获得牛肉。盒装真空包装牛肉收到后在我们的肉类试点工厂冷却器中保存 13 天 (35 °F/1.7 °C),然后修剪以去除多余的脂肪,并由 FAPC 肉类试点工厂的内部肉类加工专家切片(图 1A)。

在牛肉干加工之前,对冷藏、修剪过的牛肉进行“最终修剪”,以进一步近似尺寸相似的块,厚约 1.9 厘米,宽约 5.1 厘米,长约 7.6 厘米(约 80-110 克)(图 1B、C)。接种培养物如前所述生长、酸适应、离心并重悬至较高浓度(图1D、E)。托盘上的单个牛肉块每侧均接种 150 µL (>2.0 × 109 cfu/mL) 混合血清型沙门氏菌混合物。使用“戴手套的手指”将接种物散布在牛肉片的一侧,将其翻转并在另一侧进行相同的接种过程(图1F-G)。然后将接种的牛肉块平放在冰箱(5°C)内衬箔的托盘上,以促进附着,然后使用前 30-60 分钟。Microorganisms 2020, 8, 791 4 of 17 图 1. 比尔通加工过程:(A-C) 将牛底圆形修整成牛肉片,最后修整成方块; (D,E)通过在含有1%葡萄糖的胰蛋白酶大豆肉汤(TSB)中生长并离心浓缩来适应酸的培养物; (F,G) 牛肉的移液管接种和接种物的“戴手套的手指”传播; (H,I) 用于对接种的牛肉进行水/抗菌浸渍处理的篮子和容器; (J)将醋和香料混合; (K-M)真空翻滚香料和牛肉; (N)将牛肉悬挂在湿度室中; (O,P)湿度室,带4通道温度记录仪和湿度探头); (Q)水分活度计; (R) 干燥 8 天后牛肉干的内部和外部表面。2.3. 比尔通(Biltong) 加工:抗菌剂 牛肉加工商可以在其加工过程中加入抗菌处理,以减少沙门氏菌。一些肉类加工商很早就对完整的牛肉底部进行了这种处理,其中沙门氏菌(如果存在)可能会出现在牛肉的表面上。

在修剪之前对完整的底部圆形进行处理,可以在通过切割/修剪进一步分布到牛肉表面或通过额外的接触污染分布到设备表面之前解决沙门氏菌问题。

尽管如此,其他加工商还是首先将完整的底部圆片修剪成长条,然后直接将条带放入抗菌剂中,然后继续腌制、翻滚和干燥;这确保了生产出来的每一块牛肉都浸入了抗菌剂。出于实验方法的目的,我们采用后一种方法,因为不可能接种完整的底部圆,去除脂肪,并将其修剪至尺寸,并在整个过程中遵循最初接种的表面。 USDA-FSIS 已表示(个人通讯),后一种方法 Microorganisms 2020, 8, 791 5 of 17 也模仿了前一种方法的接种表面,因此我们的方法适用于这两种类型的商业应用。美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 发布了一份“用于肉类和家禽产品的安全且合适的成分”清单,其中列出了各种允许的抗菌剂、使用水平和产品接触时间,可被视为各类肉类/家禽产品的加工助剂 [27]。本研究中使用的抗菌药物选自该列表(表 1)。接种并冷藏一段时间以促进细菌附着后,使用 15.25 × 15.25 × 15.25 cm 的穿孔篮和圆柱形不锈钢容器将接种的牛肉块浸入各种抗菌溶液(表 1)中(30 或 60 秒)(图 1H、I);水浸处理用作非致死浸洗对照溶液。使用电子计时器对过程进行计时,同时手动旋转篮子,以确保牛肉块不会相互固定。规定时间后,将篮子从溶液中取出,放置在容器上方,让多余的液体滴入容器中(约 20-30 秒);然后用无菌镊子将样品单独取出到不锈钢腌料滚筒容器中进行真空或非真空翻滚(图1J-M)。表 1. 本研究中使用的抗菌剂列于美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 安全和适用成分清单 (7120.1) 中。

预期用途 食品成分类别 物质 产品标签含量 Keya 牛肉和猪肉亚抗菌素和 2% 至 5% 乳酸溶液 在可接受的乳酸 (5%) 下无。 □ 乳酸,5% 辅料。酸,不超过 55 °C。使用条件 (1) 以喷雾、清洗或浸渍的形式 硫酸钠和硫酸钠水溶液在表面上 肉类(牛肉和硫酸钠猪肉)和家禽的抗菌溶液达到目标 pH 范围 使用条件 (1) 硫酸盐,3% 和硫酸盐表面 1.0-2.2 的钠产品。加工。肉类和家禽。用作抗菌剂 水性连续喷雾或酸性硫酸钙 □ 浸入原料中的酸性钙溶液足以

达到目的;乳酸 不符合可接受的硫酸盐(Mionix 酸性钙家禽屠体,酸含量不超过 5.0 % 和使用条件 (1) RTE-17,5%硫酸盐和部分、内脏和 55 °C 乳酸)乳酸。地面家禽。酸性水溶液 硫酸钙、乳酸、水、酸性溶液 生整块肌肉 按通用名称和磷酸钠列出 抗菌剂硫酸钙、牛肉切块和成分说明(pH 范围为酸性乳酸钙和多成分熟烤牛肉 1.45 至 1.55的溶液) 喷雾硫酸盐(Mionix 钠和类似熟制品。单次连续 RTE-01 长达 30 秒, 10% 磷酸盐牛肉产品(例如,原料原料整体应用*乳酸钠)(含咸牛肉、肌肉牛肉块的溶液必须是磷酸盐,成品 pH 范围为 1.45 熏牛肉等),描述性标签 (2) 产品不得超过 1.55)。 5000 ppm。 a 食品成分标签要点:1) 物质的使用符合食品和药物管理局 (FDA) 对加工助剂的标签定义,2) 公认安全 (GRAS)。

美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 规定,根据使用水平和使用时间,哪些抗菌剂必须包含在食品成分标签上,或者可以从此类标签中排除,因为它们的水平和处理时间满足“加工助剂”的定义。微生物 2020, 8, 791 17 种抗菌(工作原液)溶液中的 6 种包括 5% 乳酸(FCC88,ADM Co.,迪凯特,伊利诺伊州,美国)、3% 酸式硫酸钠(pHase,Jones-Hamilton Co.,沃尔布里奇,俄亥俄州,美国)、酸化硫酸钙(用水按 2:1 稀释:Mionix RTE-17 和 Mionix RTE-01; Mionix LLC,美国密苏里州 Grain Valley)(表 1)。2.4. 比尔通(Biltong) 加工:腌制和干燥 比尔通(Biltong) 牛肉腌制,根据工艺的不同,通常包括添加预定量的香料(主要香料为香菜、黑胡椒等)、盐(通常约为总配方的 2%)和醋(通常约为总配方的 2%)。网上查了7份比尔通食谱,配料配方多种多样,包括:牛肉(占总配方的 82%-96%)、醋(2%-11%)、盐(1.5%-8%)、香菜(0.3%-2%)、胡椒(0.1%-1%)、红糖(0.8%-6%)和碳酸氢盐(0.2%-1%);我们在本研究中的使用水平属于这些共同值。除了单独添加香料外,一些公司还提供预混合牛肉干配料(即 Crown National、Freddy Hirsch、Tongmaster)。互联网上提供的许多比尔通加工工艺也包括从短腌制时间(30 分钟到 4 小时)到隔夜腌制(12-24 小时);我们在研究中使用了这两个过程的代表性过程。

2.4.1.短期比尔通腌制过程对比尔通加工进行了短期腌制过程的检查,包括将接种的牛肉浸入抗菌溶液(或水)中 30 或 60 秒,然后取出篮子并让多余的液体再滴下 30-60 秒。浸渍处理后,将牛肉块转移到不锈钢真空室中,其中含有 1.7%-2.7% 盐和 2-4% 50 或 100 粒红酒(或白)醋(占包括牛肉在内的成分总重量的百分比)的干干香料混合物。

将腔室抽真空至 38.1 厘米(15 英寸)汞柱,并在旋转 Biro VTS-43 滚筒(Biro,马布尔黑德,俄亥俄州,美国)上滚筒腌制 30 分钟,然后悬挂晾干。将牛肉块悬挂在温度控制的湿度烤箱(Hotpack,沃明斯特,宾夕法尼亚州,美国)中,温度为 25 °C (77 °F),相对湿度 (RH) 为 55%,并干燥长达 8 天。在接种后(0 天)、抗菌剂(或水)浸渍处理后、腌制后以及干燥 2、4、6 和 8 天后(或直到沙门氏菌减少 >5 对数)后取样。还通过当天的流程检查了醋和盐的影响,比较了 2%、3% 和 4% 的醋配方(占总成分重量的百分比)。其他试验检验了腌料配方中 1.7%、2.2% 和 2.7% 盐的影响。根据 USDA-FSIS [28] 和国家食品微生物标准咨询委员会 (NACMCF) [25] 指南,试验包括 3 个重复试验,每个测试周期采集 2 个样品,或 2 个重复试验,每个测试周期采集 3 个样品(n = 6/测试周期)。2.4.2.延长隔夜干肉桶腌制过程还检查了几种延长的腌制程序。其中一项包括抗菌浸泡后在 5°C 下保持 1 小时,然后在完整的肉-香料-盐醋腌料混合物(配方:95-96% 牛肉、2.5% 香料,包括 2% 总配方的盐和 2% 50 粒红酒醋)中真空翻滚 40 分钟,然后将腌制牛肉在 5°C 下保持较长时间(过夜,约 16-18 小时) (41°F)。该过程检查了是否可以通过抗菌/腌制处理后延长冷藏保存期来进一步减少沙门氏菌,正如之前用大肠杆菌 O157:H7 所证明的那样 [29]。

延长腌制期后,将牛肉块从过量的醋腌料中取出,悬挂在 23.9 °C (75 °F) 和 55% RH 的湿度室中,并在干燥 0(腌制后)、2、4、6 和 8 天后取样。

另一种延长的腌制程序涉及非真空翻滚(5 分钟),仅加入香料和盐(配方:95-96% 牛肉,4-5% 香料,其中盐占总干配方的 2.1%)。然后将五香牛肉片(干)放入不锈钢锅中,缓慢倒入液体腌料 Microorganisms 2020, 8, 791 7 of 17,让牛肉静置,同时在冷藏温度 (5 °C/41 °F) 下保持过夜。液体腌料占配制总重量的 14%(包括牛肉); 50 粒白醋占配方液体腌泡汁部分的 73%,占配方总重量的 10%。腌制好的牛肉块在 30 分钟后“翻转”一次,8-12 小时后再次翻转,并在冰箱中腌制剩余时间(总共 16-20 小时)。腌制后,将牛肉块从过量的醋腌料中取出,悬挂在湿度室(22.8 °C/73 °F,55% RH)中,如前所述,并在干燥后 0(腌制后)、2、4、6 和 8 天时取样。2.4.3. 比尔通(Biltong) 干燥过程 通过短期或长期延长过程腌制后,使用大回形针将牛肉块挂在 10 立方英尺台式湿度烤箱(Hotpack 型号 #435315,SP Industries,Warminster,PA,USA)中,根据过程设置为 22-25°C (72-77°F) 和 55% RH。相对湿度是通过从内部去离子水供应到内置底部水室的直接水管供水来建立的,该底部水室具有自动水位和加热元件以加热水并产生湿度;内部风扇使室内空气循环。虽然空气温度和湿度水平控制是内置的,但还使用了额外的外部监测器,包括手持式湿度监

测器(维萨拉 HM70,芬兰赫尔辛基)和手持式热电偶温度记录仪(台湾新北市中心 378),带有 4 个温度探头,用于测量室内温度(2 个探头)和牛肉温度(2 个探头)。

使用笔记本电脑记录整个过程中的温度和湿度(图1O-1P)。2.5.

水活度和水分损失测定 使用具有直接 PC 接口的 HC2-AW-USB 探头和 HW4-PQuick 软件(Rotronic Corp.,Hauppauge,NY,USA)测量水活度(图 1Q)。在加工过程的各个阶段使用阴性对照(即未接种的牛肉,浸渍、腌制和翻滚)获得水分活度和水分损失的样品:最初的生牛肉、香料/盐/醋腌制步骤后的牛肉,以及在湿度室中干燥 2、4、6 和 8-9 天后的牛肉。将样品切成两半,并将牛肉干牛肉样品的内部部分放置在采样杯中,内部切割表面朝上(图 1Q),朝向水分活度计传感器,因为即使牛肉干在干燥结束时,这也是水分活度最高的区域(图 1R)。这是通过比较从面向传感器的表面侧、面向传感器的内部以及样品杯中整条比尔通的切碎部分获取的水分活度来确定的(图 2)。分析前,将来自冰箱或干燥箱的样品在有盖的杯中平衡至室温。通过在干燥开始前和干燥 2、4、6 和 8 天后再次称重牛肉块(阴性对照)来确定水分损失。将同一块的后期重量与初始重量进行比较,根据公式 (1) 确定水分损失百分比: [( ) ( )] % = x 100 (1) ( ) Microorganisms 2020, 8, 791 8 of 17 图 2. 水分活度测量。使用水活度计的杯罩检查所有可能的样品,从中得出水活度:(A) 外表面,(B) 切碎的碎片,以及 (C) 内表面。水分活度计的传感器将位于杯架中保留的样品的正上方。 2.6。

牛肉的微生物采样和计数 随机选择牛肉样品并转移至 4 密耳无菌 Whirl-pak 滤胃袋(Nasco,阿特金森堡,威斯康星州,美国),然后添加 100 mL 冷冻 1% 中和缓冲蛋白胨水(nBPW,Criterion,Hardy Diagnostics,圣玛丽亚,加利福尼亚州),然后在咀嚼浆式搅拌机中消化 90 秒(IUL 仪器公司,西班牙巴塞罗那)。过滤袋稀释液(胃样品)被认为是所有样品的 100 稀释度,包括最初接种的生牛肉到干燥长达 8-10 天的最终样品,以便微生物计数在干燥的所有阶段都可以直接相互比较。在 nBPW 中消化后,将接种的(实验)和未接种的(阴性对照)样品用 0.1% BPW 连续稀释 10 倍。然后将稀释液(0.1 mL)一式两份地涂在 TSA 或亚硒酸盐胱氨酸琼脂(SCA)上。两种培养基均含有奇霉素 (5 μg/mL)、克林霉素 (5 μg/mL) 和新生霉素 (50 μg/mL),计数前将板在 37°C 下孵育 48 小时。在之前的一项研究中,SCA 显示出与 TSA 相当的相同的酸适应沙门氏菌血清型,即使在暴露于不同类型的应激后也是如此 [21]。当预计微生物计数较低时,在 5 个板中每块涂 0□□.2 mL(总共 1 mL),以提高涂板的灵敏度(即降低检测限)。2.7.统计分析 根据 NACMCF [25] 制定并经 USDA-FSIS [28] 接受的验证测试标准,每项试验均进行三次重复,每个采样周期测试 2 个样本 (n = 6),或每个采样周期测试 3 个样本 (n = 6) 进行重复重复。

所有复制都是使用单独接种的培养物、单独制备的平板培养基和来自不同动物的肉作为自主和单独的实验进行的。数据以多次重复的平均值表示,平均值的标准偏差由误差线表示。

使用重复测量单向方差分析 (RM-ANOVA) 和 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,以确定治疗的显着差异 ($p < 0.05$),对时间序列数据进行统计分析。不同字母的数据处理差异显着($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。3. 结果 3.1。短期干肉桶腌制工艺 使用短时间腌制工艺(即 30 分钟真空翻滚)的干肉桶工艺有助于在启动当天完成工艺,包括将牛肉块悬挂在湿度室中。数据显示,在腌制前用抗菌剂(例如酸化硫酸钙调整为 5% 乳酸 (Mionix RTE-17) 或 5% 乳酸 (ADM FCM88))进行浸渍处理,可使沙门氏菌在 6 天内减少约 5.0 个对数,在 8 天后减少约 5.5 个对数(图 3)。使用酸化硫酸钙(5% 乳酸)和 5% 乳酸的试验几乎相同,没有显着差异($p > 0.05$)。调整为 10% 乳酸的酸化硫酸钙 (Mionix RTE-01) 在干燥时显示沙门氏菌减少量急剧下降,并在 4 天内达到 >5log 减少量,在 8 天内达到 >6-log 减少量,与 5% 乳酸 (ADM FCM88) 或调整为 5% 乳酸的酸化硫酸钙 (Mionix RTE-17) 显着不同 ($p < 0.05$)(图 3)。尽管未进行额外抗菌浸渍处理的接种阳性对照试验未达到 8 天内减少 5 个对数的目标,并且与采用抗菌处理的试验显着不同 ($p < 0.05$),但如果再给予微生物 2020, 8, 791 9 of 17 天的干燥,可能会达到 5 个对数消减水平(图 3);一些单独的重复确实在 8 天内达到了这一水平,但所有重复的平均值略低于 5 个对数的减少。

图 3. 短期加工比尔通以减少沙门氏菌。

使用包含乳酸 (5%) 和酸化硫酸钙(Mionix RTE-17 稀释至 5% 乳酸;Mionix RTE-01 稀释至 10% 乳酸)的抗菌剂和预腌制浸渍处理时间(30 或 60 秒)进行比较。处理和腌制后,牛肉在 25 °C (77 °F) 和 55% 相对湿度 (RH) 下保存长达 8 天。未接种的阴性对照(Neg CTL)用于证明选择性培养基针对背景生物体的有效性。不同试验的图表被

调整到共同的起始水平。通过重复测量单因素方差分析 (RM-ANOVA) 进行分析,使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较以确定显着差异;不同字母处理差异显着($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。比尔通 (Biltong) 试验还检验了腌制过程中醋含量(2%、3% 与 4% 醋)和盐含量(1.7%、2.2% 或 2.7%)对沙门氏菌致死率的影响(图 4)。在腌泡汁配方中再次使用 2% 醋,在 8 天的干燥时间内,沙门氏菌的减少量并未达到 5 对数(图 4A)。然而,3% 和 4% 的醋对沙门氏菌的抑制作用更强,在此过程中更早地降低了水平,但它们之间没有显着差异 ($p < 0.05$),并且均在 7-8 天内实现了 > 5 个对数的减少(图 4A)。比较在腌泡汁配方中使用 1.7%、2.2% 或 2.7% NaCl 水平的试验没有显着差异 ($p < 0.05$),并且在 6 天内均达到 > 5.5 对数消减(图 4B)。数据表明,可以使用 1.7% 氯化钠来降低最终产品中的钠含量。微生物 2020, 8, 791 10 of 17 图 4. 短期加工比尔通以减少沙门氏菌。

(A) 腌料配方中 2%、3% 或 4% 醋的比较。(B) 腌泡汁配方中 1.7%、2.2% 或 2.7% NaCl 的比较。腌制后,牛肉在 25°C (77°F) 和 55% RH 的条件下保存最多 8 天。

阴性对照 (Neg CTL) 证明了选择性培养基对来自未接种/加工牛肉的背景生物体的有效性。各种试验的图表被调整到共同的起始水平。通过 RM-ANOVA 分析治疗,使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,以确定显着差异;不同字母处理差异显着($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。 3.2.长期干肉桶腌制过程 检查了几个额外的隔夜腌制过程。其中一种涉及用完整的腌料混合物进行真空翻滚,然后在冷藏温度下腌制过夜(图 5A)。该过程包括接种后、抗菌浸渍处理和额外的冷藏保存期(1 小时)后、过夜冷藏腌制步骤(干燥 0 天)后以及干燥 2、4 和 6 天后(图 5A)后的微生物测试。干燥 4 天后实现了 5 个对数的减少(图 5A)。 “阴性对照”平板(未接种沙门氏菌)上出现的背景微生物在处理过程中也有所下降,并且比接种沙门氏菌的实验样品上的沙门氏菌水平低几个数量级。数据显示,5%乳酸和3%酸式硫酸钠均实现了5个对数的减少,并且没有显着差异($p < 0.05$)。此外,没有额外抗菌剂浸渍处理的阳性对照样品也实现了 5 个对数的减少,尽管晚于经过抗菌剂处理的样品(图 5A)。另一种“隔夜腌制”过程包括传统的南非食谱,将比尔通牛肉样品与香料和盐(无真空)一起干翻滚,放入锅中,然后慢慢添加醋以防止洗掉香料。将其在 5°C 下腌制过夜。将放在醋腌料中的牛肉块(未完全覆盖)在 3060 分钟后翻面,然后在 6-8 小时后再次翻面,直至完成,以便在悬挂在湿度室中之前两面均等腌制。

延长过夜腌料使沙门氏菌减少了约 1.01.3 个对数,随后在干燥的前 2 天期间又减少了约 2.3 个对数(图 5B)。干燥 6 天后(图 5B 中的第 7 天),沙门氏菌目标值减少了 5 个对数,并且在第 8 天时远远超出了 5 个对数消减水平。与其他方法相比,该方法使用了最大量的醋(占总配方的 10%)。微生物 2020, 8, 791 11 of 17 图 5. 比尔通的加工以减少沙门氏菌,涉及在 5 °C 下腌制过夜。(A) 隔夜腌制过程,包括用香料、盐和醋真空翻滚牛肉。试验包括用抗菌剂(5% 乳酸、3% 酸式硫酸钠)或水(阳性和阴性对照)进行预腌制浸渍处理。腌制后,牛肉在 23.9 °C (75 °F) 和 55% RH 的条件下保存长达 6 天。(B) 隔夜腌制过程,五香牛肉在没有真空的情况下翻滚,在冰箱中静态腌制时单独添加醋。没有使用单独的抗菌浸渍处理。腌制后,牛肉在 22 °C (72 °F) 和 55% RH 的条件下保存长达 8 天。未接种的香料加工牛肉(即阴性对照)与其他试验并行进行,并铺在选择性培养基上。不同试验的图表被调整到共同的起始水平。通过 RM-ANOVA 分析治疗,使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,以确定显着差异;不同字母处理差异显着($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。3.3.温度和相对湿度测量 温度测量值是放置在湿度烤箱室中的 2 个探针(室温度)和在室中不同位置插入 2 块牛肉(牛肉温度)的另外 2 个探针的平均值(图 6)。

各种温度/湿度参数的目标为 25 °C/55% RH(图 6A)、23.9 °C/55% RH(图 6B)和 22 °C/55% RH(图 6C)。

室内温度的变化比牛肉的变化更大,因为当温度低于设定点时,装置会加热空气,然后当温度高于设定点时,装置会制冷并冷却,随着时间的推移呈现出振荡。固体牛肉块受到了这些短暂温度变化的缓冲,插入牛肉中的探针没有显示出相同类型的增量变化。同样,将外部湿度探头插入室内,对于 3 种不同的温度方案均设置为相同的 55% RH(图 6A-C)。微生物 2020, 8, 791 12 of 17 图 6. 几种不同比尔通加工过程中的温度 (°C) 和相对湿度 (% RH),涵盖湿度烘箱中三个不同的温度范围:(A) 24-26 °C、(B) 23-24.5 °C 和 (C) 21-23 °C,均保持在 55% RH。 3.4.水分活度和水分损失测量 水分活度 (Aw) 测量是使用 Rotronic USB 探针室(图 1Q)、笔记本电脑和软件获得的。尽管许多人建议将牛肉干牛肉“切碎”成块以获得产品的总体“平均值”,但最终确定将牛肉干牛肉切碎以便测试内部部分的 Aw 可以提供最保守的水分活度测定。测试水活度的外表面样品的 Aw 范围为 0.80-0.81(图 2A)。当牛肉干牛肉的最里面部分向上指向传感器时,获得的 Aw 范围为 0.89-0.90(图 2C)。此外,当干肉丁牛肉被切碎以具有内部部分和干燥外部部分的组合时(图2B),观察到这些部分之间的中间水平(0.84-0.86)。使用未接种的“阴性对照”样品

获得水分活度测量值,以减轻沙门氏菌的担忧,但仍使用与阳性对照相同的香料、盐和醋腌料进行处理。

在 3 个不同的加工温度范围(22 °C、23.9 °C 和 25 °C)但相对湿度相同的微生物 2020, 8, 791 13 of 17 (55% RH) 中进行的水分活度和水分损失测量显示,随着加工温度的升高,Aw 和水分损失随着时间的推移逐渐减少(图 7)。图 7. 在相同湿度水平下覆盖三个不同温度范围的几种不同比尔通加工过程中的水分活度和水分损失:22 °C (73 °F)、23.9 °C (75 °F) 和 25 °C (77 °F);全部在 55% RH 下。4. 讨论 比尔通(Biltong) 是美国牛肉干市场上一个新的、不断扩展的产品线,通常作为美味牛肉干销售,因为它不像牛肉干那样加热到高温。由于它是一种 RTE 货架稳定的干牛肉,因此必须符合 USDA-FSIS 指南(修订版附录 A [30] 和肉干指南 [10]),该指南涉及此类产品制造过程中减少沙门氏菌的问题。事实上,“传统”南非比尔通不采用热致死步骤,这一事实被认为使得该产品难以实现沙门氏菌的目标减少。本研究中如此容易实现酸适应沙门氏菌减少 5 个对数的主要原因之一是沙门氏菌的计数方式。在先前对比尔通(Biltong) Burnham 等人的研究中。(2008) 在他们的过程中从开始到结束都以“每克菌落形成单位 (CFU)”(cfu/g) 为基础对沙门氏菌进行了计数,但他们从未实现过 5 个对数的减少 [16]。琼斯等人。(2019) 在他们的比尔通研究中也以 cfu/g 为基础进行了计数,但他们没有评估沙门氏菌的对数消减量,而只是简单地分析了过程结束时牛肉干上各种微生物的对数存在情况 [5]。

他们根据南非监管标准进行加工,该标准不要求对目标微生物进行特定的对数消减。许多关于牛肉干的研究也报道了以 cfu/g 为基础的类似计数 [4,6,31,32]。

加工开始时的新鲜生牛肉(100% 水分)与加工结束时的干燥产品(约 60% 水分损失)之间的微生物计数(即 cfu/g)比较是不公平的微生物比较。牛肉底层的干燥会导致残留微生物计数的浓缩,从而削弱了剩余沙门氏菌的对数消减量,因为如果以“每克”为基础进行计数,微生物就会浓缩。在本研究中,每块相似大小的牛肉都接种了固定数量的接种物(即 150 µL/边;300 µL/块)微生物 2020, 8, 791 14 of 17。然后通过在相同固定体积的回收稀释剂(即100mL)中消化新鲜牛肉(约100-110克)、部分加工的牛肉(约90-70克)或干牛肉(约50-40克)来进行计数,从而克服由于水分损失而导致下面的牛肉组织(和上面的微生物种群)浓缩的问题。通过保持固定体积的稀释剂,克服了微生物浓度因素,并且最终计数与早期计数直接相关,而不会因干燥而影响牛肉组织浓度。尽管传统的比尔通加工不包括热致死步骤,但它通常包括多种成分(盐、醋)和加工条件(干燥),这些成分可以单独或组合提供抗菌效果。盐是不受限制的成分之一,尽管美国食品和药物管理局和健康与公众服务部 (HHS) 已经制定了自愿计划来减少钠的使用,因为美国食品供应中的过度使用和过量消费导致了高血压和慢性心脏病的高发[33]。在干牛肉产品中,腌料中外部施加的盐有助于结合水分并从肉(和细菌)中吸出水分以促进干燥。

在比尔通加工过程中,使用不同浓度的氯化钠(1.7%、2.2% 和 2.7%)对沙门氏菌致死率没有显着差异($p < 0.05$),因此,使用 1.7% 氯化钠可以很好地保持沙门氏菌致死率,同时降低成品中的钠含量。在美国,即使乙酸浓度相同,醋和乙酸也不被视为等效成分。在肉制品上,醋酸作为加工助剂的应用受到美国农业部食品安全检验局(USDA-FSIS)“安全和合适成分清单”的监管[27]。 USDAFSIS 不规范醋的使用,因为它属于美国 FDA 法规 [34] 作为公认安全 (GRAS) 物质,且对浓度限制(如“颗粒”或乙酸百分比)或处理时间没有限制。因此,用醋腌制的时间可以短也可以长至过夜过程。然而,在较低浓度的醋下验证的工艺可以很容易地切换到较高的醋浓度,但反之则不然,除非提供微生物(沙门氏菌)验证数据来证明减少的合理性。相比之下,使用“乙酸”作为加工助剂可能会受到特定浓度(即≤5%)和“适当处理时间”(即30-60秒为宜;10分钟不合适)的限制。使用醋时,必须在成分标签上列出,并注明醋的具体类型(即白蒸馏醋、苹果醋、香醋、甘蔗醋、椰子醋、麦芽醋、红酒醋、米醋、雪利酒醋、白葡萄酒醋)。尽管醋必须在成分标签上列出,但大多数消费者通常认为醋是可以接受且无害的成分。额外的抗菌剂也可用于在切割前或随后切割的牛肉条上减少病原体。根据 USDA-FSIS 安全和适用清单 [27],美国用于肉类和家禽的许多首选抗菌剂被视为“加工助剂”[35]。

某些可指定为加工助剂的抗菌剂具有使用水平和接触时间的限制,如果按 USDA-FSIS 指定使用,则无需在成分标签上列出。根据联邦标签要求,加工助剂被定义为“在加工过程中因其技术或功能效果而添加到食品中的物质,但在成品食品中的含量微不足道,并且在该食品中不具有任何技术或功能效果”[36,37],因此不需要贴标签。在本研究中使用的抗菌剂中,酸化硫酸钙(RTE-01,10% 乳酸)必须在标签上列出。然而,乳酸 (5%)、酸式硫酸钠 (3%) 和酸化硫酸钙(RTE-17,5% 乳酸)被视为加工助剂,无需在美国的成分标签上列出。这种类型的“清洁/绿色标签”成分对于许多不想要过多和复杂成分标签的公司来说是更可取的。 5. 结论 由于比尔通加工过程中缺乏热致死步骤,并且之前的

比尔通研究无法实现 5 个对数级的减少,导致我们相信比尔通微生物 2020, 8, 791 15 of 17 中沙门氏菌的 5 个对数消减将很难实现,最初我们诉诸使用额外的抗菌治疗来实现这些减少。醋/盐腌泡汁的组合本身似乎在加工和随后的干燥过程中显着减少了盐的含量。也许更重要的是微生物计数的方式,它消除了干牛肉底物的影响,如果以 cfu/g 为基础进行的话,会减少对数消减。我们能够在涉及不同工艺和不同成分配方的所有试验中证明沙门氏菌减少了 5 个对数级,即使使用对酸性条件(即醋)敏感性降低的酸适应培养物并且不使用额外的抗菌剂也是如此。作者贡献:概念化,P.M;数据管理,P.M.和C.K.;形式分析、P.M.、C.K.、A.B.和 J.N.;资金收购,PM;调查,P.M.,C.K.

和 A.B.;方法论,P.M.,C.K.和 J.N.;项目管理,PM;资源,下午;软件,下午;监督,下午;验证,C.K.和 A.B.;写作--原稿,C.K.;写作--审查和编辑,P.M.和 J.N.所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。资金:该研究的部分资金由 R.M. 提供。克尔食品和农业产品中心、美国农业部国家食品和农业研究所 [孵化项目 #OKL03090]、Advance Foods-SE Gilliland 微生物食品安全教授 (#21-57200)、俄克拉荷马州立大学农业科学和自然资源部、俄克拉荷马农业实验站以及各种行业来源。致谢:作者要感谢 Meryl Silverman(美国农业部食品安全检验局)就美国农业部抗菌药物监管观点和测试条件进行的许多技术交流,这些交流帮助形成了本研究。利益冲突:作者声明不存在利益冲突。

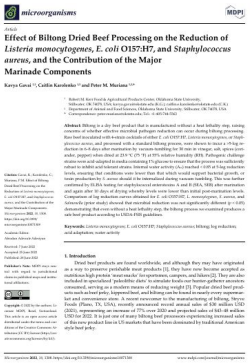
## 参考文献（保留英文原文）

1. Taormina, P.J.; Sofos, J.N. Low-water activity meat products. In The Microbiological Safety of Low Water Activity Foods and Spices; Gurtler, J.B., Doyle, M.P., Kornacki, J.L., Eds.; Springer: New York, NY, USA, 2014; pp. 127-164. 2. Wentworth, E.N. Dried meat: Early man’ s travel ration. Agric. Hist. 1956, 30, 2-10. 3. Jones, M.; Arnaud, E.; Gouws, P.; Hoffman, L.C. Processing of South African biltong-A review. South Afr. J. Anim. Sci. 2017, 47, 743, doi:10.4314/sajas.v47i6.2. 4. Petit, T.; Caro, Y.; Petit, A.-S.; Santchurn, S.J.; Collignan, A. Physicochemical and microbiological characteristics of biltong, a traditional salted dried meat of South Africa. Meat Sci. 2014, 96, 1313-1317, doi:10.1016/j.meatsci.2013.11.003. 5. Jones, M.; Arnaud, E.; Gouws, P.; Hoffman, L.C. Effects of the addition of vinegar, weight loss and packaging method on the physicochemical properties and microbiological profile of biltong. Meat Sci. 2019, 156, 214-221, doi:10.1016/j.meatsci.2019.06.003. 6. Naidoo, K.; Lindsay, D. Survival of Listeria monocytogenes, and enterotoxin-producing Staphylococcus aureus and Staphylococcus pasteuri, during two types of biltong-manufacturing processes. Food Control. 2010, 21, 1042-1050, doi:10.1016/j.foodcont.2009.12.025. 7. Naidoo, K.; Lindsay, D. Pathogens associated with biltong product and their in vitro survival of hurdles used during production. Food Prot. Trends 2010, 30, 532-538. 8. Buege, D.R.; Searls, G.; Ingham, S. Lethality of Commercial Whole-Muscle Beef Jerky Manufacturing Processes against Salmonella Serovars and Escherichia coli O157:H7. J. Food Prot. 2006, 69, 2091-2099, doi:10.4315/0362-028x-69.9.2091. 9. USDA-FSIS. Verification Procedures for Lethality and Stabilization; USDA-FSIS: Washington, DC, USA, 2017; Volume 7111.1, pp. 1-21. 10. USDA-FSIS. Fsis Compliance Guideline for Meat and Poultry Jerky Produced by Small and Very Small Establishments; USDA-FSIS: Washington, DC, USA, 2014; pp. 1-54. 11. Carr, M.; Miller, M.; Daniel, D.; Yarbrough, C.; Petrosky, J.; Thompson, L. Evaluation Of The Physical, Chemical And Sensory Properties Of Jerky Processed From Emu, Beef, And Turkey. J. Food Qual. 1997, 20, 419-425, doi:10.1111/j.1745-4557.1997.tb00484.x. Microorganisms 2020, 8, 791 16 of 17 12. Laufer, A.S.; Grass, J.; Holt, K.; Whichard, J.M.; Griffin, P.M.; Gould, L.H. Outbreaks of Salmonella infections attributed to beef -United States, 1973-2011. Epidemiol. Infect. 2014, 143, 2003-2013, doi:10.1017/S0950268814003112. 13. Outbreak of Salmonellosis Associated With Beef Jerky-New Mexico, 1995. JAMA 1995, 274, 1669, doi:10.1001/jama.1995.03530210023010. 14. Eidson, M.; Swell, C.M.; Graves, G.; Olson, R. Beef jerky gastroenteritis outbreaks. J. Environ. Health 2000, 62, 9. 15. Nickelson, R.; Luchansky, J.B.; Kaspar, C.; Johnson, E. Dry fermented sausage and escherichia coli o157:H7 validation research. In An Executive Summary Prepared by the Blue Ribbon Task Force of the National Cattlemen’ s Beef Association; Research report no. 11-316; National Cattlemen’ s Asssociation, Chicago, IL, USA, 1996. 16. Burnham, G.M.; Hanson, D.J.; Koshick, C.M.; Ingham, S. Death Of Salmonella Serovars, Escherichia Coli O157: H7, Staphylococcus Aureus And Listeria Monocytogenes During The Drying Of Meat: A Case Study Using Biltong And Droewors. J. Food Saf. 2008, 28, 198-209, doi:10.1111/j.1745-4565.2008.00114.x. 17. Juneja, V.K.; Hwang, C.A.; Friedman, M. Thermal inactivation and postthermal treatment growth during storage of multiple salmonella serotypes in ground beef as affected by sodium lactate and oregano oil. J. Food Sci. 2010, 75, M1-6. 18. Carpenter, C.E.; Smith, J.; Broadbent, J. Efficacy of washing meat surfaces with 2% levulinic, acetic, or lactic acid for pathogen decontamination and residual growth inhibition. Meat Sci. 2011, 88, 256-260, doi:10.1016/j.meatsci.2010.12.032. 19. Juneja, V.K. Modeling non-linear survival curves to calculate thermal inactivation of Salmonella in poultry of different fat levels. Int. J. Food Microbiol. 2001, 70, 37-51, doi:10.1016/s0168-1605(01)00518-9. 20. Juneja, V.K.; Yadav, A.S.; Hwang, C.-A.; Sheen, S.; Mukhopadhyay, S.; Friedman, M. Kinetics of Thermal Destruction of Salmonella in Ground Chicken Containing trans-Cinnamaldehyde and Carvacrol†. J. Food Prot. 2012, 75, 289-296, doi:10.4315/0362-028x.jfp-11-307. 21. Karolenko, C.E.; Bhusal, A.; Gautam, D.; Muriana, P.M. Selenite Cystine Agar for Enumeration of Inoculated Salmonella Serovars Recovered from Stressful Conditions during Antimicrobial Validation Studies. Microorganisms 2020, 8, 338, doi:10.3390/microorganisms8030338. 22. Foster, J.W. Salmonella acid shock proteins are required for the adaptive acid tolerance response. J. Bacteriol. 1991, 173, 6896-6902, doi:10.1128/jb.173.21.6896-6902.1991. 23. Leyer, G.J.; Johnson, E.A. Acid adaptation promotes survival of salmonella spp. Cheese. Appl. Environ. Microbiol. 1992, 58, 2075-2080. 24. Wilde, S.; Jørgensen, F.; Campbell, A.; Rowbury, R.; Humphrey, T. Growth of salmonella enterica serovar enteritidis pt4 in media containing glucose results in enhanced rpos-independent heat and acid tolerance but does not affect the ability to survive air-drying on surfaces. Food Microbiol. 2000, 17, 679-686. 25. The National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. J. Food Prot. 1994, 57, 1101-1121, doi:10.4315/0362-028x-57.12.1101. 26. USDA-AMS. Institutional Meat Purchase Specifications; Fresh Beef Series 100; Agricultural Marketing Service: Washington, DC, USA, 2014; pp. 1-71. 27. USDA-FSIS. Safe and Suitable Ingredients Used in the Production of Meat and Poultry, and Egg Products; USDA-FSIS: Washington, DC, USA, 2018. 28. USDA-FSIS. Fsis Compliance Guideline Haccp Systems Validation (April 2015); USDA-FSIS: Washington, DC, USA, 2015; pp. 1-68. 29. Muriana, P.M.; Eager, J.; Wellings, B.; Morgan, B.; Nelson, J.; Kushwaha, K. Evaluation of Antimicrobial Interventions against E. coli O157:H7 on the Surface of Raw Beef to Reduce Bacterial Translocation during Blade Tenderization. Foods 2019, 8, 80, doi:10.3390/foods8020080. 30. USDA-FSIS. Salmonella Compliance Guidelines for Small and Very Small Meat and Poultry Establishments that Produce Ready-to-Eat (rte) Products and Revised Appendix A, June 2017; U.S. Food Safety and Inspection Service: Washington, DC, USA, 2017; pp. 1-37. 31. Allen, K.; Cornforth, D.; Whittier, D.; Vasavada, M.; Nummer, B. Evaluation of High Humidity and Wet Marinade Methods for Pasteurization of Jerky. J. Food Sci. 2007, 72, C351-C355, doi:10.1111/j.17503841.2007.00458.x. 32. Porto-Fett, A.C.S.; Call, J.E.; Luchansky, J.B. Validation of a Commercial Process for Inactivation of Escherichia coli O157:H7, Salmonella Typhimurium, and Listeria monocytogenes on the Surface of Whole Muscle Beef Jerky†. J. Food Prot. 2008, 71, 918-926, doi:10.4315/0362-028x-71.5.918. Microorganisms 2020, 8, 791 17 of 17 33. Department of Health and Human Services, F.D.A. Voluntary sodium reduction goals: Target mean and upper bound concentrations for sodium in commercially processed, packaged, and prepared foods; draft guidance for industry; availability. Fed. Regist. 2016, 81, 35363-35367. 34. United States Food and Drug Administration, U.-F. Cpg Sec 525.825 Vinegar, Definitions-Adulteration with Vinegar Eels; Office of Foods and Veterinary Medicine, Washington, DC, USA, 1995. 35. USDA-FSIS. Compliance Guide on the Determination of Processing Aids; USDA-FSIS: Washington, DC, USA, 2008; pp. 1-2. 36. Post, R.; Budak, C.; Canavan, J.; Duncan-Harrington, T.; Jones, B.J.; Kegley, M. A Guide to Federal Food Labeling Requirements for Meat and Poultry Products; US Department of Agriculture: Washington, DC, USA, 2007. 37. United States Food and Drug Administration, U.F. Title 21-food and drugs; chapter i-food and drug administration, department of health and human services; subchapter b-food for human consumption; part 101-food labeling; subpart g-exemptions from food labeling requirements. In Code of Federal Regulations; Government Publishing Office, Washington, DC, USA; 2016, Volume 2. © 2020 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

# 干牛肉干加工对单增李斯特菌、大肠杆菌 O157:H7 和金黄色葡萄球菌的减少效果以及主要腌料成分的贡献

Effect of Biltong Dried Beef Processing on the Reduction of Listeria monocytogenes, E. coli O157:H7, and Staphylococcus aureus, and the Contribution of the Major Marinade Components

期刊：Microorganisms
年份：2022
作者：Kavya Gavai; Caitlin E. Karolenko; Peter Michael Muriana
DOI：10.3390/microorganisms10071308
原文许可：cc-by



microorganisms

Effect of Biltong Dried Beef Processing on the Reduction of *Listeria monocytogenes*, *E. coli* O157:H7, and *Staphylococcus aureus*, and the Contribution of the Major Marinade Components

Kavya Gavai [1], Caitlin Karolenko [1,*] and Peter M. Muriana [1,2,*]

中文导读：评价 Biltong 加工对单核细胞增生李斯特菌、大肠杆菌 O157:H7 和金黄色葡萄球菌的消减。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

1. 简介 干牛肉产品遍布世界各地,尽管它们最初可能是作为保存易腐烂肉类产品的一种方式 [1],但现在它们已被认为是运动员、露营者和徒步旅行者的营养丰富的高蛋白“肉类零食”[2]。它们还被包含在专门的“旧石器时代饮食”中,以模拟我们狩猎采集祖先消耗的食物,作为现代减肥手段[3]。牛肉干、腌牛肉、比尔通等受欢迎的牛肉干产品几乎在每个超市和便利店都可以找到。 Stryve Foods(美国德克萨斯州普莱诺)是干咸肉生产领域的新晋企业,最近宣布年销售额达到创纪录的 3000 万美元(2021 年),比 2020 年增长 77%,预计 2022 年销售额将达到 4 3-4800 万美元。在以传统美式牛肉为主的美国市场上,该新产品系列的销售额不断增加,该公司只是其中之一。生涩。引文:Gavai,K.;卡罗连科,C.;穆里亚纳,P.M.干牛肉干加工对单增李斯特菌、大肠杆菌 O157:H7 和金黄色葡萄球菌的减少作用以及主要腌料成分的贡献。 Microorganisms 2022, 10, 1308. https://doi.org/10.3390/microorganisms10071308 学术编辑:Abiodun Adewale Adesiyun 收稿日期:2022 年 6 月 7 日 接受日期:2022 年 6 月 25 日 发布日期:2022 年 6 月 28 日 出版商注:MDPI 对已发布地图和地图中的管辖权主张保持中立机构隶属关系。

版权所有:© 2022 作者。被许可方 MDPI,瑞士巴塞尔。本文是根据知识共享署名 (CC BY) 许可证 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 的条款和条件分发的开放获取文章。 尽管人们认为比尔通起源于南非,是早期荷兰定居者试图保存肉类的结果,但南非并没有针对其生产的监管指南。随着比尔通在英国和美国越来越受欢迎,直接从南非出口该产品的努力受到了阻碍。前几年,如果没有可接受的生产监管指导,牛肉干很难从南非出口到食品安全受到严格监管的发达国家,除非是按照欧盟标准或在 HACCP 批准的设施中生产。库萨加等人。 (2014) 指出,政府通过零售/公司层面缺乏基于风险的食品安全管理计划,如 HACCP 或 ISO22000,阻碍了南非的许多产品在产品需求旺盛时的出口[4]。与通常的情况一样,美国、新西兰或其他发达国家关于生产牛肉干等 RTE 肉类的指导意见经常在制作牛肉干时被引用[5]。同样,向不列颠哥伦比亚省卫生当局(加拿大)提出的有关牛肉干生产的问题依赖于加拿大食品检验局(CFIS)的信息,该局采用了美国农业部食品安全和检验局(USDA-FSIS)的指导[6]。在美国,牛肉干等干牛肉产品的生产受到 USDA-FSIS 的监管,并提供行业指导以确保产品安全。由于比尔通没有通过身份标准进行定义,美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 经常引用牛肉干制造条件的“合规指南”,其中包括在 90% RH 的条件下进行加热,以管理比尔通制造中的相关问题 [7,8]。

牛肉干通常采用 >62.8 °C (145 °F) 的高温致死步骤进行加工,具体取决于 % RH,而比尔通则在用盐、香料和醋腌制后在 21.1-26.7 °C (70-80 °F) 的室温下风干 [9,10]。由于牛肉干生产中不使用高温,美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 允许对比尔通加工进行修改,类似于 1990 年代产志贺毒素大肠杆菌爆发最严重时意大利辣香肠和夏季香肠的加工流程[11],目前允许两种选择来适应比尔通加工。一种选择是在使用前测试所有批次的成分是否存在沙门氏菌。作为关注的病原体,然后使用证明沙门氏菌(即“关注的病原体”)减少 ≥ 2 对数的生产工艺。成分测试应呈阴性;如果测试呈阳性,则除非不含沙门氏菌,否则不能使用这些成分。第二种选择是使用可减少沙门氏菌 ≥5 对数的工艺。无需对成分进行沙门氏菌测试。后一种替代方案是首选,因为它消除了昂贵的沙门氏菌测试以及遇到沙门氏菌阳性成分时出现的问题。然而,困难在于证明该过程可实现所关注病原体的 ≥ 5 对数消减。牛肉干加工过程中缺乏热致死(烹饪)步骤一直是与生牛肉和/或牛肉加工环□□境相关的病原体的担忧。研究表明,葡萄球菌和芽孢杆菌(蜡样芽孢杆菌)是与从南非当地屠宰场获得的比尔通相关的主要分类群[12]。同样,另一项研究对在南非购买的 150 个比尔通样本进行了检查,结果表明存在大肠杆菌、凝固酶阳性葡萄球菌、沙门氏菌和单核细胞增生李斯特氏菌 [13]。

鉴于加工条件温和,缺乏有关牛肉干腌料、醋和干燥对减少病原体影响的详细信息,导致美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 认识到美国推出的此类新产品存在“知识差距”[14]。这些知识差距领域通常被认为没有被科学信息充分覆盖,并且它们通常被美国农业部或行业资助的研究项目作为可行的研究主题领域。美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 要求保质期稳定的干牛肉产品制造商验证其生产过程的微生物安全性。沙门氏菌属沙门氏菌和其他病原体历来与动物食品生产及其肉类相关,因此被认为是“值得关注的病原体”[15-18]。 USDA-FSIS 要求对微生物 2022, 10, 1308 17 个商业加工商中的 3 个生产和销售比尔通进行工艺验证,仅使用单一“关注病原体”。然而,零售连锁超市的企业管理通常需要额外的食品安全保证,以确保生产过程也能有效抑制与牛肉相关的其他病原体(单核细胞增生李斯特菌、大肠杆菌 O157:H7 和金黄色葡萄球菌)[13,19,20]。目前,有关比尔通加工的数据有限(“数据差距”),表明这些食源性病原体已得到充分减少。在本研究中,我们研究了常见的比尔通加工工艺对大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生李斯特菌和金黄色葡萄球菌的酸适应培养物的工艺致死率,各个成分成分(盐、香料、

醋)对大肠杆菌 O157:H7 和单核细胞增生李斯特氏菌加工致死率的影响,以及干干活条加工是否允许金黄色葡萄球菌产生金黄色葡萄球菌肠毒素接种的牛肉。这项工作,加上我们之前对沙门氏菌属的研究,应该可以满足与干牛肉产品相关的四种主要病原体的工艺安全问题,并有助于填补牛肉干加工干肉产品中存在的科学数据空白。 2. 材料和方法 2.1。

细菌菌株、生长条件和抗生素耐药性 本研究中使用的细菌培养物包括单增李斯特菌、大肠杆菌 O157:H7 和金黄色葡萄球菌各 4 株(表 1)。单核细胞增生李斯特菌菌株包括 ATCC 49594/Scott A-2(血清型 4b,人类分离株)、V7-2(血清型 1/2a,牛奶分离株)、39-2(零售热狗分离株)和 383-2(碎牛肉分离株)[21]。这些菌株对链霉素(100 ug/mL;Sigma-Aldrich,St. Louis,MO,USA)和利福霉素 S/V(10 µg/mL;SigmaAldrich)具有抗性,并涂在含有这些抗生素的胰蛋白酶大豆琼脂(TSA;Difco Brand,Becton-Dickenson,Sparks,MD,USA)上,用于对从干干牛肉中回收的接种培养物进行计数。大肠杆菌 O157:H7 菌株包括 ATCC 35150、ATCC 43894、ATCC 43889 和 ATCC 45756,这些菌株因耐酸而闻名 [22,23]。这些菌株均对 5 µg/mL 新生霉素和 2.5 µg/mL 利福霉素 S/V (Sigma-Aldrich) 具有抗性,并且在含有这些抗生素的 TSA (Difco) 上对这些菌株进行计数。金黄色葡萄球菌菌株及其产生的葡萄球菌肠毒素包括 ATCC 8095 (SEA)、ATCC 13565 (SEA)、ATCC 14458 (SEB) 和 ATCC 51740 (SEB) [24,25]。这些菌株对克林霉素(5 µg/mL;Sigma-Aldrich)具有抗性,并涂在含有该抗生素的 TSA (Difco) 上。

在选择性和差异琼脂上确认了各种病原体的典型表型:改良牛津琼脂(MOX,Difco,BD)上的单核细胞增生李斯特氏菌,CHROMagar O157(DRG International,斯普林菲尔德,新泽西州,美国)上的大肠杆菌 O157:H7 和 RAPID 大肠杆菌 O157:H7 培养基(美国加利福尼亚州赫拉克勒斯的 Bio-Rad Laboratories)和金黄色葡萄球菌甘露醇盐琼脂(Difco-BBL,BD 实验室,富兰克林湖,新泽西州,美国);数据未显示。本研究中使用的菌株的抗生素抗性也通过在含有和不含有抗生素的 TSA 上铺板来确认,以确保等效计数,以便可以在含有抗生素的 TSA 上恢复加工比尔通的幸存者。细菌培养物在 9 mL 试管中于 30 °C(单核细胞增生李斯特菌)或 37 °C(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌)的胰蛋白酶大豆肉汤(TSB,BD Bacto Brand BD211825,富兰克林湖,新泽西州,美国)中生长。

通过对 9 mL 新鲜过夜培养物进行离心(6000×g,5 °C)来维持培养物的储存,并将细胞沉淀重悬于 2-3 mL 含有 10% 甘油的新鲜无菌 TSB 中。将细胞悬浮液放入玻璃瓶中并储存在超低温冰箱(-80°C)中。将 100 µL 解冻的细胞悬液转移至 9 mL TSB 中,在 30°C 或 37°C 下孵育过夜,以恢复冷冻原液,并在使用前传代培养两次。在胰蛋白酶大豆琼脂(TSA,BD Bacto;1.5% 琼脂)上进行微生物计数,并一式两份铺板。微生物 2022, 10, 1308 4 of 17 表 1. 在本研究中用作比尔通加工的挑战微生物的菌株列表。培养菌株 生物保藏 来源名称 名称 L. monocytogenes ATCC 49594 PMM 264 ScottA-2;临粪便 大肠杆菌 O157:H7 ATCC 43894 PMM 405 人粪便 大肠杆菌 O157:H7 ATCC 45756 PMM 715 JB Luchansky, USDA-ARS 金黄色葡萄球菌 ATCC 8095 PMM 323 奶油馅饼 金黄色葡萄球菌 ATCC 13565 PMM 318 火腿肠毒素病 金黄色葡萄球菌ATCC 14458 PMM 319 人类粪便,腹泻 金黄色葡萄球菌 ATCC 51740 PMM 678 人造黄油 根据 Wilde 等人的说法,用于接种干干牛肉的细菌培养物通过在使用前在添加葡萄糖的培养基中生长来进行“酸适应”。[26] 和卡罗连科等人。[27]。

首先将单个细菌培养物在 9 mL TSB (BD Bacto BD286220) 中于 37 °C(大肠杆菌、葡萄球菌)或 30 °C(李斯特菌)过夜繁殖。将这些培养物单独用于重新接种含有 200 mL 预热 TSB(含 1% 葡萄糖)的 250 mL 离心瓶(BD Bacto BD286220 + 1% 葡萄糖),再次孵育过夜(37°C 或 30°C)约 18 小时。通过离心收获 250 mL 瓶中的单个培养物,用 5 mL 无菌 0.1% 缓冲蛋白胨水(BPW,BD Difco)重悬,以等比例混合,并冷藏(5°C)直至使用(1-2 小时内)。2.2.

牛肉处理、制造和接种 无骨牛底圆(外圆、扁平;精选等级或未分级)购自当地肉类加工商(Ralph's,Perkins,OK,USA),后者从经纪人处采购(图 1A)。牛肉储存在 R.M. 的商用冷却器中。克尔食品和农业产品中心肉类试点工厂直至需要为止(即在 1-2 周内使用)。牛肉最初被修剪掉多余的脂肪,切成约 1.9 厘米厚的条,然后切成约 1.9 厘米厚、约 5.1 厘米宽、约 7.6 厘米长(约 80-100 克)的小块(图 1B、C)。修整和切割底部圆形后,将牛肉放在托盘上,用塑料袋包裹,并保持在 4°C 直至加工(即第二天早上)。混合培养物菌株的接种(即前面描述的制备;图1D)如下进行:(a)将特定试验的适量牛肉块放置在衬有箔纸的托盘上,并保存在冰箱中直至接种; (b) 用微量移液器将约 150 µL 的重悬/浓缩接种混合物涂抹到每个牛肉片的表面; (c) 另一个协助者用戴着双层手套的手指在表面上摩擦接种物; (d) 然后将碎片翻转并在另一侧重复该过程; (e) 然后将接种牛肉的托盘放入 5°C 的冰箱中至少 30 分钟以允许附着(图 1E、F)。微生物 2022, 10, 1308 5 of 17 图 1. 比尔通(Biltong) 加工 1:(A) 来自牛肉加工商的盒

底肉; (B) 真空包装的底圆,修整后切片; (C)将干肉丁牛肉片进一步切成小干肉丁牛肉块; (D)酸适应接种菌株的回收和浓缩; (E) 将接种物移至牛肉片上; (F) 使用“戴手套的手指”将接种物涂抹在牛肉表面。 2.3.接种牛肉块的腌制 将冷藏保存的接种牛肉块浸入无菌水中 30 秒,以模拟牛肉冲洗或浸入抗菌溶液的过程(图 2A)。

基本腌料混合物取互联网上找到的约 10 百万吨比尔通食谱的平均值,总配方由牛肉 (92%)、醋 (4%)、盐 (2.1%)、香菜 (1.1%) 和黑胡椒 (0.8%) 组成(图 2B)。由于每种非牛肉成分都是基于牛肉重量,因此对于每次试验,我们都获得了接种的牛肉块的总重量,以确定要添加的香料和醋的量。然后将它们在预冷的翻滚室中用搅拌器混合,然后添加接种的牛肉块。将滚筒室盖密封,并用小型真空泵建立 15 英寸汞柱的真空,并使用 Biro VTS-43 滚筒 (Biro,Marblehead,OH,USA;图 2C,D)将滚筒设置为旋转 30 分钟。微生物 2022, 10, 1308 6 of 17 图 2. 比尔通 (Biltong) 加工 2:(A) 将接种后的切片浸入水中(或抗菌剂); (B) 黑胡椒、香菜、盐、醋腌料; (C) 腌料中比尔通牛肉的真空翻滚; (D) 腌制后的五香比尔通牛肉; (E) 湿度烤箱,配有悬挂式比尔通牛肉和手持式温度和湿度监测仪; (F) 下层牛肉干牛肉;最左边的那个插入了温度探头。还进行了额外的试验来评估腌料混合物中每种成分对各种病原体的影响。在这些试验中,接种病原体的牛肉不使用腌料成分、仅使用盐、仅使用香料、仅使用醋或完全腌料进行腌制。在非腌泡汁对照、仅盐和仅香料腌泡汁中,将水体积添加到单独醋或完全腌泡汁版本中的醋配方体积中,以在干燥之前的真空翻滚过程中实现牛肉的相同水平的液体吸收,这可能会影响干燥过程中的水分活度。

2.4.腌制牛肉块的干燥然后将腌制牛肉块挂在湿度烤箱(热包型号#435315,SP Industries,Warminster,PA,USA)中,温度设置为23.9°C(75°F)和55%RH,使用回形针将牛肉块悬挂在湿度室顶部和中部的横杆上。

将连接到手持式温度记录仪的热电偶温度探头(×4)放入室内; 2个用于记录室内温度,2个插入2块牛肉片中记录牛肉内部温度。使用额外的手持式湿度监测器来记录室内湿度和温度(图 2E、F)。 2.5.牛肉取样、微生物计数、水分活度测试和肠毒素检测 每个系列的病原体接种试验均使用来自不同动物的牛肉进行重复试验。在每个试验中,在每个试验的所有采样点(初始接种、腌泡后以及干燥 2、4、6、8 和 10 天后;n = 6)对牛肉样品进行三次测试。每个系列的病原体接种试验都包括一组未接种的牛肉,这些牛肉也经过比尔通加工(腌制、翻滚和长达 10 天的干燥)。在整个干燥过程中,使用未接种的牛肉插入温度探针并测量水分活度 (Aw),以确保实现温度、湿度和内部 Aw 的关键因素,并且无需担心处理接种病原体的牛肉。通过将牛肉片切成两半并将最里面的肉部分朝向 HC2-AW-USB 型探头的微生物 2022, 10, 1308 7 of 17 室样品中的湿度传感器来确定水分活度,并使用 HW4-P-Quick 软件 (Rotronic,Hauppauge,NY,USA)进行分析。这提供了厚牛肉片内部的 Aw 测量值。美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 表示,真空滚揉牛肉被认为是“不完整的牛肉”,内部 Aw 是一个值得关注的问题,因为在真空滚揉过程中可能会发生内化金黄色葡萄球菌产生肠毒素。酸适应培养物用于使培养物在加工过程中对随后的酸处理脱敏,并铺在含有抗生素的 TSA 上,而不是在选择性/差异琼脂上进行计数,而选择性/差异琼脂通常已知对应激细胞具有抑制作用 [26]。

从湿度烘箱中取出的牛肉样品放入 6 × 9 英寸 Whirl-pak 滤胃袋(Nasco,阿特金森堡,威斯康星州)中,其中添加了 100 mL 中和缓冲蛋白胨水 (nBPW)。然后将胃袋在桨式咀嚼器上以高功率消化 2 分钟,然后用 0.1% BPW 进行后续稀释。然后将选择的稀释液一式两份地涂在 TSA + 抗生素上,用于前面描述的相应病原体以及之前用于沙门氏菌的方法 [10,26]。然后在计数前将板在 30°C(单核细胞增生李斯特菌)或 37°C(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌)下孵育 48 小时。在干燥后期(即 ≥6 天),通常通过在 5 个板(即 1 mL)中的每一个上铺 0.2 mL 的样品来计数,以提高较低微生物水平下检测的灵敏度。对接种了 4 种金黄色葡萄球菌菌株混合物的牛肉样品进行取样,用于肠毒素检测。用于检测食品、肠液和液体样品中存在的 SEA 和 SEB 的 ELISA 试剂盒购自 Chondrex, Inc.(美国华盛顿州伍丁维尔)。根据生产 SEA 和 SEB 肠毒素的金黄色葡萄球菌菌株的制造商方案对测试样品进行分析,其中包括金黄色葡萄球菌 ATCC 8095 (SEA)、ATCC 13565 (SEA)、ATCC 14458 (SEB) 和 ATCC 51740 (SEB)。测试包括使用完整腌料进行牛肉干加工的 2 次试验中每一次的样品:在 a) 腌料后和 b) 在控温湿度烘箱中干燥 10 天后的时间点,每个重复试验测试四个样品。如前所述,通过向滤膜袋中添加 100 mL 无菌水并在桨式混合器中高速消化 2 分钟来提取牛肉样品;然后将回收的液体样品离心以除去碎片并测试肠毒素水平。

SEA 和 SEB 肠毒素标准品(随试剂盒提供)的浓度范围为 0.16-10 ng/mL。标准品、样品和检测抗体在样品/标准品/检测抗体稀释缓冲液中稀释。该测定包括将 50 µL 稀释的标准品、样品和检测抗体添加到预涂有一抗的微孔板孔中。

然后将板在室温 (20°C) 下在板摇床上孵育 1 小时。孵育后,向每孔中添加 100 µL TMB 比色底物(四甲基联苯胺),然后在板摇床上于室温下额外孵育 25 分钟。孵育后,使用试剂盒随附的 1× 洗涤缓冲液将板洗涤 3 次。然后通过向每孔中添加50µL含有2N硫酸的终止溶液来终止反应。使用 GENios 酶标仪(Tecan Inc,莫里斯维尔,北卡罗来纳州,美国)在 450 nm 处读取板,并使用其相关的 Magellan 软件(版本 7.1,Tecan)进行分析。2.6。统计分析 本研究中的每项试验均按照 NACMCF [28] 制定并经 USDA-FSIS [29] 接受的验证测试标准,重复进行,每个试验的每个采样周期测试 3 个样品 (n = 6)。所有复制都是使用来自不同动物的单独接种的培养物和肉作为自主和单独的实验进行的。数据以多次重复的平均值表示,平均值的标准偏差由误差线表示。使用 Sigma-Plot ver. 中的统计功能进行统计分析。13(Systat Software,美国加利福尼亚州圣何塞)。通过重复测量单向方差分析 (RM-ANOVA) 对定时数据系列进行统计分析,使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,以确定治疗之间的显着差异 ($p < 0.05$)。数据微生物 2022, 10, 1308 17 个不同字母的处理中有 8 个处理有显着差异($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。3. 结果与讨论 3.1。

细菌培养物的酸适应 我们研究中使用的细菌培养物(大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生李斯特菌、金黄色葡萄球菌)在含有不同浓度葡萄糖(0%、0.25%、1.0%)的 TSB 中培养,以确认它们对葡萄糖浓度的反应。正如之前在沙门氏菌血清型中观察到的那样 [27],当在葡萄糖浓度增加的 TSB 中孵育时,所有三组菌株均产生相应较低的 pH 水平(图 3)。

为了确保比尔通加工过程足够稳健,即使是适应酸的培养物也能实现高对数消减,用于比尔通试验的所有菌株都在含有 1% 葡萄糖的 TSB 中生长。微生物 2022, 10, 1308 9 of 17 图 3. 各种大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生李斯特菌和金黄色葡萄球菌菌株在 37 °C(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌 O157:H7)或 30 °C、不同葡萄糖浓度(0%、0.25%、1.0%)的 TSB 培养基中生长时的反应oC(单核细胞增多性李斯特菌):(A) 大肠杆菌 O157:H7(ATCC 35150、41894、43889、45756); (B) 单核细胞增生利斯特氏菌 (V7-2、39-2、SCA-2、383-2); (C) 金黄色葡萄球菌 (ATCC 8095、13565、14458、51740)。每组 4 个菌株的平均 pH 值列于平均图条上方。数据以三次重复的平均值表示,误差线代表平均值的标准偏差。具有不同字母的平均值(平均 pH 值)显着不同,这是通过使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较的单向方差分析确定的,以确定显着差异 ($p < 0.05$);不同字母表示差异显着($p < 0.05$)。大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生李斯特菌和金黄色葡萄球菌的酸适应表明,它们可以将生长培养基的 pH 值从约 pH 7.0(不含葡萄糖的废培养基)降低至补充有 1% 葡萄糖的培养基中的 pH 4.4-4.8(图 3)。酸适应最初在沙门氏菌中被发现,在高葡萄糖中生长导致沙门氏菌对随后的酸性条件更加耐受,并且已被证明无需基因表达或蛋白质合成即可发生,从而细胞可以使用膜质子泵在一定程度上调节内部 pH 值。

其他研究指出,需要基因表达和蛋白质合成的不同过程,导致耐酸反应(ATR),这也是“适应性”的,因为基因表达通常是对环境应激条件做出反应的结果。这些现象已在沙门氏菌、产志贺毒素大肠杆菌、单核细胞增生李斯特菌和其他病原体中观察到[30,31]。

无论确切的机制如何,微生物对酸的适应/耐受/抗性是食品加工中需要关注的一个问题,食品加工通常依赖于发酵酸化、食品配方或酸性抗菌干预措施来保证食品安全。国家食品微生物标准咨询委员会 (NACMCF) 建议对食品挑战试验中使用的培养物进行酸适应,以确保食品加工过程甚至可以抑制耐酸微生物,并且在此类研究中使用时,美国监管机构(USDA-FSIS、FDA)首选进行培养物处理。习惯于生长条件下较低 pH 值的细菌细胞不应对低 pH 条件(酸处理)敏感,因此应需要更稳健的工艺来显着减少微生物。研究人员表明,在酸适应和非适应培养物之间进行比较时会出现显着差异,其中非适应培养物在用酸性处理时衰退更快/更多[30-32]。然而,这个问题尚不清楚,因为一些研究人员已经证明了相反的反应(即酸适应培养物在酸性处理期间显示出更大的减少)。一种解释可能是这些研究人员使用了选择性/差异培养基(XLD/XLT4 用于沙门氏菌、PALCAM/MOX 用于单核细胞增生李斯特氏菌、SMAC 用于 STEC 大肠杆菌)来计数这些病原体;这些培养基很刺激,可以抑制应激细胞,就像在酸适应过程中发生的那样[33,34]。长期以来,人们一直注意到在选择性/差异培养基上计数显着降低的应激细胞计数,并且最近在 4 种不同应激后对 TSA、HE 和 XLD 上沙门氏菌血清型计数的比较中得到了证实 [27]。 3.2. 比尔通(Biltong) 工艺的减少和腌料中各个成分的贡献 接种了大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生李斯特菌或金黄色葡萄球菌的多菌株酸适应培养物的 比尔通(Biltong) 进行了前面描述的标准化 比尔通(Biltong) 工艺(图 4)。

数据来自对每种病原体进行的 2 次试验,其中每次试验的每个采样点(接种后;腌泡后,即 0 天干燥)以及在 23.9 °C (75 °F) 和 55% RH 干燥 2、4、6、8 和 10 天后采集一式三份样品。数据显示,每种病原体均获得了≥5个对数的减少,但不是在同一处理时间范围内实现的。大肠杆菌 O157:H7 在 5 天(外推)内获得了 5 个对数消减目标,单核细胞增生李斯特菌在 6 天内获得了 5 个对数消减目标,金黄色葡萄球菌在 7 天内获得了 5 个对数消减目标(外推)(图 4)。我们轻松实现 5 对数消减目标的另一个原因是,我们用固定体积的接种物接种样品,给出固定的群体/样品微生物 2022, 10, 1308 10 of 17(而不是浸入接种物),并且我们通过将样品放入固定体积的稀释剂 (100 mL) 中进行恢复,无论底层牛肉的干燥程度如何。其他研究以菌落形成单位(CFU)/克为基础进行计数,剩余的接种物随着底层牛肉干燥而浓缩[20,35-37]。我们的方法消除了这种差异,因为由于水分流失,底层牛肉在干燥 8-10 天后可能会损失多达 65% 的重量 [10]。图 4. 接种了 (A) 大肠杆菌 O157:H7、(B) 单核细胞增生李斯特菌和 (C) 金黄色葡萄球菌的酸适应多菌株混合物的牛肉的 比尔通(Biltong) 工艺还原。数据代表在每个采样点进行三次重复采样的 2 次独立试验 (n = 6)。

使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,通过重复测量单向方差分析 (RM-ANOVA) 来分析每种致病接种物的重复试验,以确定治疗的显着差异 ($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。在额外的干咸肉试验中,检验了干干咸肉腌料混合物的各个成分对加工致死性的贡献。这些额外的试验包括接种大肠杆菌 O157:H7 和接种 L.

接种单核细胞增生李斯特氏菌的牛肉,用纯水、纯盐和纯香料腌料(全部在水中)进行“腌制”,以在完全腌制或纯醋腌制过程中将牛肉与醋的润湿程度等同(图 5)。微生物 2022, 10, 1308 11 of 17 数据显示,接种病原体的牛肉(即对照/CTL)与刚刚添加的水进行真空翻滚,干燥 10 天后导致约 3.5-4.0 个对数消减(图 5A 和 6B)。接种病原体的牛肉与香料(在水中)真空翻滚后的减少程度略高,但与对照相比没有显着差异($p > 0.05$)(图 5)。对于盐(在水中)和醋,根据病原体观察到一些差异。例如,在用大肠杆菌 O157:H7 接种的牛肉干燥过程中,盐和醋显示出类似的加工效果,与对照/水试验以及腌泡汁成分的全部补充显着不同 ($p < 0.05$),但彼此之间没有显着差异 ($p > 0.05$),并且两者都在 7 天内证明了大肠杆菌 O157:H7 的减少 ≥ 5log(图 5A)。单独盐(在水中)与单独醋腌制的类似试验显示了单核细胞增生利斯特氏菌的不同结果。对于接种单核细胞增生李斯特氏菌的牛肉,盐(水中)腌制比对照和香料腌制的减少量稍大(但没有显着差异),而醋腌制的对数消减量甚至更大,与全部腌料没有显着差异(图 5B)。对照 (CTL) 数据表明,即使没有腌泡汁成分可能提供的抗菌干预措施,在干燥过程中仍然会发生显着的病原体减少(即 3.5-4.0 log)。这为那些未证明病原体减少超过 5 个对数的工艺提供了 >2 个对数级减少的验证,作为 USDA-FSIS 允许比尔通加工的两个替代工艺之一。

图 5. 接种了 (A) 大肠杆菌 O157:H7 或 (B) 单核细胞增生李斯特菌的牛肉在比尔通加工过程中,单个腌料成分和完整腌料对病原体致死率的比较。

数据代表在每个采样点进行三次重复采样的 2 次独立试验的平均值;合并后,每个采样周期 n = 6。使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,通过重复测量单向方差分析 (RM-ANOVA) 来分析特定病原接种物的治疗,以确定治疗的显着差异 ($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。微生物 2022, 10, 1308 12 of 17 图 6. 牛肉干加工过程中接种牛肉的 (A) 大肠杆菌 O157:H7、(B) 单核细胞增生李斯特菌和 (C) 金黄色葡萄球菌的温度 (°F) 和相对湿度 (% RH) 烤箱条件。观察到的温度和湿度范围分别为 75 ± 2.5 °F (23.9 ± 1.4 °C) 和 55% ± 1.5% RH。3.3. 比尔通(Biltong) 工艺温度、相对湿度和水分活度 (Aw) 测量 烤箱温度测量(2 个探头)显示 3 种不同的病原体试验的温度范围约为 23.9 ± 1.4 °C (75 ± 2.5 °F),牛肉内部温度(2 个探头)逐渐达到烤箱的温度范围(图 6)。RH 探头放置在靠近烤箱中点的位置,靠近远处的烤箱壁,正对面装有烤箱风扇的墙壁(图 6)。根据观察到的痕迹,在干燥期间定期对温度和湿度控制进行轻微调整;然而,这些微妙的调整只能在观察微生物 2022, 10, 1308 13 of 17 条迹线一段时间后进行,因为在任何给定时间,温度或湿度可能处于观察到的周期性周期中的低点或高点。在每次致病性试验期间还对未接种的牛肉进行处理,并用于 Aw 和温度测量,因此这些测量不需要处理接种病原体的牛肉。

在所有 3 项病原体试验中,水分活度测量值紧密一致,通过 RM-ANOVA 分析,治疗显示没有显着差异(图 7)。图 7. 在使用大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生利斯特氏菌或金黄色葡萄球菌进行试验期间,比尔通牛肉内部的水分活度 (Aw)。

金黄色葡萄球菌,在 23.9 °C (75 °F) 和 55% RH 下保存长达 10 天。使用 Holm--Sidak 检验进行重复测量单向方差分析 (RM-ANOVA) 进行成对多重比较,以确定显着差异 ($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。3.4.在用金黄色葡萄球菌接种的牛肉进行干肉桶加工过程中对葡萄球菌肠毒素 A (SEA) 和 B (SEB) 的分析用于牛肉接种的金黄色葡萄球菌菌株包括 2 种已知为 SEA 阳性的菌株(ATCC 8095、ATCC 13565)和 2 种已知为 SEB 阳性的菌株(ATCC 14458、ATCC 51740)。使用 ELISA 肠毒素检测试剂盒进行的初步试验证实了这些菌株产生肠毒素(数据未显示)。尽管我们的接种细胞经过离心和重悬,但仍然从生/接种后腌制的牛肉中检测到 SEA 和 SEB,这表明接种细胞悬浮液中残留有 SEA (0.91 ng/mL) 和 SEB (1.01 ng/mL)。也许对重新悬浮用作比尔通接种物的细胞沉淀进行额外洗涤会导致接种牛肉上残留/初始水平较低。随后从干燥 10 天的比尔通中获得的样品表明,干燥 10 天后,在牛肉中检测到的 SEA (0.43 ng/mL) 和 SEB (0.44 ng/mL) 水平较低(图 8)。腌制后和 10 天的干牛肉均在相同体积的提取稀释剂中进行样品回收,而不是按每克进行回收,否则会导致定量分析受到水分损失程度的影响(类似于我们的微生物计数的执行方式)。

数据表明,牛肉干加工干燥 10 天后检测到的 SEA 和 SEB 比第 0 天(接种后、漂洗和腌制)检测到的水平低 53% 和 57%,这表明我们的牛肉干加工过程中没有发生肠毒素产生。微生物 2022, 10, 1308 14 of 17 图 8. 使用葡萄球菌肠毒素 ELISA 定量试剂盒对接种金黄色葡萄球菌的比尔通牛肉经过漂洗/腌泡处理(第 0 天,初始测量)和干燥 10 天后(后续测量)进行 (A) SEA 和 (B) SEB 分析。

图表显示了腌泡后和干燥(10 天)后的接种样品的标准曲线图以及 SEA 和 SEB 分析。牛肉样品肠毒素数据水平源自测定吸光度,并根据标准曲线趋势线 ($n = 4$) 获得的方程进行量化。由于干干牛肉的厚度,真空翻滚引起了人们对“不完整牛肉”的担忧(美国农业部食品安全检验局的安全问题),可能会出现与金黄色葡萄球菌内化相关的问题,如果生长和条件允许,可能会导致葡萄球菌肠毒素的产生。我们之前的研究表明,在总干咸肉腌料配方(包括牛肉的重量)中用 2.2% 氯化钠制成的干干咸肉的水分损失约为 60%,内部 Aw 为 0.82(绞肉干的 Aw 为 0.69),干干咸肉的 pH 值约为 5.26,干燥 8 天后所得干咸肉中的 NaCl 为 3-4% [9,10]。这些条件单独出现时不利于葡萄球菌肠毒素的产生,当它们同时出现时则更不利于葡萄球菌肠毒素的产生[29-32]。这种水平的水分活度虽然对于肠毒素的产生是安全的,但仍然可能允许霉菌生长,这在美观上不美观并且对产品和公司产生负面影响。加工商可以采取多种措施来减轻霉菌生长,例如使用预计打开后即可食用的“单包”份量、添加吸湿/吸氧包和/或在腌泡汁配方中使用霉菌抑制剂。

3.5. 比尔通(Biltong) 加工过程中大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增多性李斯特菌、金黄色葡萄球菌和沙门氏菌血清型的微生物减少比较本文提供的数据表明,基本的干肉桶加工和由香料(胡椒、香菜)、盐和醋组成的腌料,在真空翻滚过程中应用 30 分钟,然后在 23.9 °C (75 °F) 和 55% RH 下干燥,可以导致沙门氏菌血清变型 [9,10] 以及大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生李斯特菌和金黄色葡萄球菌(本研究)的 ≥5log 减少(5-7 天内)(图 9)。

4 类主要食源性病原体可能与生牛肉有关,并且可能会影响微生物 2022, 10, 1308 15 of 17 比尔通加工过程中的生存,当进行本研究中使用的基本比尔通加工时,其反应类似(图 9)。图 9. 沙门氏菌(改编自 [10])、大肠杆菌 O157:H7、单核细胞增生李斯特氏菌和金黄色葡萄球菌(本研究)的 5 个对数级减少量的基本干桶工艺的微生物致死率比较。数据代表 2 次独立试验的平均值,每次试验在每个采样点进行三次采样(合并后,每个采样周期 $n = 6$)。通过重复测量单因素方差分析 (RM-ANOVA) 进行分析,使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,以确定治疗的显着差异 ($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。4. 结论 我们研究中提供的数据表明,基本比尔通加工可以实现与生牛肉相关的四类主要食源性病原体≥5个对数的减少和同等致死率,从而提供安全的干牛肉蛋白休闲食品。我们认为,考虑到零售连锁超市食品安全经理在确保消费者食品安全方面的作用,本文提供的数据应该为 USDA-FSIS 流程批准和产品接受提供充分的验证。作者贡献:概念化、P.M.M.;方法论,K.G.和C.K.;软件,P.M.M.;验证、K.G.、C.K.和 P.M.M.;形式分析,K.G.和C.K.;调查,K.G.和C.K.;资源,PM;数据管理,P.M.M.;写作--原始草稿准备,K.G.;写作--审查和编辑,P.M.M.;可视化,P.M.M.;监督,P.M.M.;项目管理,P.M.M.;资金收购,P.M.M.所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。

微生物 2022, 10, 1308 16 of 17 资金:该研究的部分资金由 Robert M.

克尔食品和农业产品中心、Advance Foods-SE Gilliland 微生物食品安全教授 (#21-57200)、美国农业部国家食品和农业研究所 (孵化项目 #OKL03090)、俄克拉荷马州农业实验站、俄克拉荷马州立大学农业科学和自然资源部

以及各种行业来源。机构审查委员会声明:本研究中进行的工作是根据大学研究合规办公室内的 OSU 机构生物安全委员会批准的协议 #17-8 进行的。知情同意声明:不适用。数据可用性声明:不适用。致谢:作者要感谢 JakeNelson,M.S.肉类科学/FAPC 和 Meryl Silverman(美国华盛顿特区美国农业部食品安全与检验局政策与计划发展办公室高级食品技术专家)分别在肉类加工和美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 干牛肉监管政策方面提供技术援助。利益冲突:作者声明不存在利益冲突。资助者在研究设计中没有发挥任何作用;数据的收集、分析或解释;在撰写手稿时,或在决定发表结果时。

## 参考文献（保留英文原文）

1. Wentworth, E.N. Dried meat: Early man's travel ration. Agric. Hist. 1956, 30, 2-10. 2. Bermudez-Aguirre, D.; Tapia, M.S.; Welti-Chanes, J. Specialty Foods; DEStech Publications, Inc.: Lancaster, PA, USA, 2008; pp. 447-461. 3. Challa, H.J.; Bandlamudi, M.; Uppaluri, K.R. Paleolithic Diet. In StatPearls; StatPearls Publishing, LLC.: Treasure Island, FL, USA, 2021. 4. Kussaga, J.B.; Jacxsens, L.; Tiisekwa, B.P.; Luning, P.A. Food safety management systems performance in African food processing companies: A review of deficiencies and possible improvement strategies. J. Sci. Food Agric. 2014, 94, 2154-2169. https://doi.org/10.1002/jsfa.6575. 5. Burfoot, D.; Everis, L.; Mulvey, L.; Wood, A.; Betts, R. Literature Review on Microbiological Hazards Associated with Biltong and Similar Dried Meats. Availabe online: https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/574-11007_B13015_Final_Report.pdf (accessed on 13 March 2022). 6. BC-CDC. South African RTE dehydrated meats (biltong, chili bites, droewors). In Food Issue, Notes from the Field; British Columbia Centre for Disease Control: Vancouver, BC, Canada, 2020; pp. 1-7. 7. USDA-FSIS. FSIS Compliance Guideline for Meat and Poultry Jerky Produced by Small and very Small Establishments; U.S. Food Safety and Inspection Service: Washington, DC, USA, 2014; pp. 1-54. 8. USDA-FSIS. Salmonella Compliance Guidelines for Small and very Small Meat and Poultry Establishments That Produce Ready-To-Eat (RTE) Products and Revised Appendix A, June 2017; U.S. Food Safety and Inspection Service: Washington, DC, USA, 2017; pp. 137. 9. Karolenko, C.; Muriana, P. Quantification of process lethality (5-log reduction) of Salmonella and salt concentration during sodium replacement in biltong marinade. Foods 2020, 9, 1570. 10. Karolenko, C.E.; Bhusal, A.; Nelson, J.L.; Muriana, P.M. Processing of biltong (dried beef) to achieve USDA-FSIS 5-log reduction of Salmonella without a heat lethality step. Microorganisms 2020, 8, 791. 11. Nickelson, R.; Luchansky, J.B.; Kaspar, C.; Johnson, E. Dry Fermented Sausage and Escherichia coli O157:H7 Validation Research. An Executive Summary Prepared by The Blue Ribbon Task Force of the National Cattlemen’ s Beef Association; Research Report No. 11-316.; NCBA: Chicago, IL, USA, 1996. 12. Matsheka, M.I.; Mpuchane, S.; Gashe, B.A.; Allotey, J.; Khonga, E.B.; Coetzee, S.H.; Murindamombe, G. Microbial quality assessment and predominant microorganism of biltong produced in butcheries in Gaborone, Botswana. Food Nutr. Sci. 2014, 5, 11. https://doi.org/10.4236/fns.2014.517180. 13. Naidoo, K.; Lindsay, D. Pathogens associated with biltong product and their in vitro survival of hurdles used during production. Food Prot. Trends 2010, 30, 532-538. 14. USDA-FSIS. Food Science Research Priorities; Data Gaps. Availabe online: https://www.fsis.usda.gov/science-data/researchpriorities (accessed on 5 March 2022). 15. Laufer, A.S.; Grass, J.; Holt, K.; Whichard, J.M.; Griffin, P.M.; Gould, L.H. Outbreaks of Salmonella infections attributed to beef - -United States, 1973-2011. Epidemiol. Infect. 2015, 143, 2003-2013. https://doi.org/10.1017/S0950268814003112. 16. CDC. Outbreak of Salmonellosis associated with beef jerky--New Mexico, 1995. MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. 1995, 44, 785788. 17. Eidson, M.; Swell, C.M.; Graves, G.; Olson, R. Beef jerky gastroenteritis outbreaks. J. Environ. Health 2000, 62, 9. Microorganisms 2022, 10, 1308 17 of 17 18. Omer, M.K.; Alvarez-Ordonez, A.; Prieto, M.; Skjerve, E.; Asehun, T.; Alvseike, O.A. A systematic review of bacterial foodborne outbreaks related to red meat and meat products. Foodborne Pathog. Dis. 2018, 15, 598-611. https://doi.org/10.1089/fpd.2017.2393. 19. Mhlambi, S.G.; Naidoo, K.; Lindsay, D. Enterotoxin-producing Staphylococcus strains associated with South African biltong at point of sale. J. Food Safety 2010, 30, 307-317. 20. Naidoo, K.; Lindsay, D. Survival of Listeria monocytogenes, and enterotoxin-producing Staphylococcus aureus and Staphlyococcus pasteruri, during two types of biltong-manufacturing process. Food Cont. 2010, 21, 1042-1050. 21. Muriana, P.M.; Quimby, W.; Davidson, C.A.; Grooms, J. Postpackage pasteurization of ready-to-eat deli meats by submersion heating for reduction of Listeria monocytogenes. J. Food Prot. 2002, 65, 963-969. 22. Muriana, P.M.; Eager, J.; Wellings, B.; Morgan, B.; Nelson, J.; Kushwaha, K. Evaluation of antimicrobial interventions against E. coli O157:H7 on the surface of raw beef to reduce bacterial translocation during blade tenderization. Foods 2019, 8, 80. https://doi.org/10.3390/foods8020080. 23. Berry, E.D.; Cutter, C.N. Effects of acid adaptation of Escherichia coli O157:H7 on efficacy of acetic acid spray washes to decontaminate beef carcass tissue. Appl. Environ. Microbiol. 2000, 66, 1493-1498. https://doi.org/10.1128/aem.66.4.1493-1498.2000. 24. Panneerseelan, L.; Muriana, P.M. An immunomagnetic PCR signal amplification assay for sensitive detection of Staphylococcus aureus enterotoxins in foods. J. Food Prot. 2009, 72, 2538-2546. 25. Mehrotra, M.; Wang, G.; Johnson, W.M. Multiplex PCR for detection of genes for Staphylococcus aureus enterotoxins, exfoliative toxins, toxic shock syndrome toxin 1, and methicillin resistance. J. Clin. Microbiol. 2000, 38, 1032-1035. https://doi.org/10.1128/JCM.38.3.1032-1035.2000. 26. Wilde, S.; Jørgensen, F.; Campbell, A.; Rowbury, R.; Humphrey, T. Growth of Salmonella enterica Serovar Enteritidis PT4 in media containing glucose results in enhanced RpoS-independent heat and acid tolerance but does not affect the ability to survive air-drying on surfaces. Food Microbiol 2000, 17, 679-686. 27. Karolenko, C.E.; Bhusal, A.; Gautam, D.; Muriana, P.M. Selenite cystine agar for enumeration of inoculated Salmonella serovars recovered from stressful conditions during antimicrobial validation studies. Microorganisms 2020, 8, 338. https://doi.org/10.3390/microorganisms8030338. 28. NACMCF. Parameters for determining inoculated pack/challenge study protocols (National Advisory Committee on the Microbiological Criteria for Foods). J. Food Prot. 2010, 73, 140-202. https://doi.org/10.4315/0362-028x-73.1.140. 29. USDA-FSIS. FSIS Compliance Guideline HACCP Systems Validation (April 2015); USDA-FSIS, Ed.; USDA: Washington, DC, USA, 2015; pp. 1-68. 30. Alvarez-Ordonez, A.; Prieto, M.; Bernardo, A.; Hill, C.; Lopez, M. The acid tolerance response of Salmonella spp.: An adaptive strategy to survive in stressful environments prevailing in foods and the host. Food Res. Intl. 2012, 45, 482-492. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.04.002. 31. Alvarez-Ordonez, A.; Fernandez, A.; Bernardo, A.; Lopez, M. A comparative study of thermal and acid inactivation kinetics in fruit juices of Salmonella enterica serovar Typhimurium and Salmonella enterica serovar Senftenberg grown at acidic conditions. Foodborne Pathog. Dis. 2009, 6, 1147-1155. https://doi.org/10.1089/fpd.2009.0313. 32. Samelis, J.; Sofos, J.N.; Kendall, P.A.; Smith, G.C. Effect of acid adaptation on survival of Escherichia coli O157:H7 in meat decontamination washing fluids and potential effects of organic acid interventions on the microbial ecology of the meat plant environment. J. Food Prot. 2002, 65, 33-40. https://doi.org/10.4315/0362-028x-65.1.33. 33. Calicioglu, M.; Sofos, J.N.; Samelis, J.; Kendall, P.A.; Smith, G.C. Inactivation of acid-adapted and nonadapted Escherichia coli O157:H7 during drying and storage of beef jerky treated with different marinades. J. Food Prot. 2002, 65, 1394-1405. https://doi.org/10.4315/0362-028x-65.9.1394. 34. Calicioglu, M.; Sofos, J.N.; Samelis, J.; Kendall, P.A.; Smith, G.C. Effect of acid adaptation on inactivation of Salmonella during drying and storage of beef jerky treated with marinades. Int. J. Food Microbiol. 2003, 89, 51-65. https://doi.org/10.1016/S01681605(03)00107-7. 35. Jones, M.; Arnaud, E.; Gouws, P.; Hoffman, L.C. Effects of the addition of vinegar, weight loss and packaging method on the physicochemical properties and microbiological profile of biltong. Meat Sci. 2019, 156, 214-221. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2019.06.003. 36. Burnham, G.M.; Hanson, D.J.; Koshick, C.M.; Ingham, S.C. Death of Salmonella serovars, Escherichia coli O157 : H7, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes during the drying of meat: A case study using Biltong and Droewors. J. Food Safety 2008, 28, 198-209. https://doi.org/10.1111/j.1745-4565.2008.00114.x. 37. Petit, T.; Caro, Y.; Petit, A.S.; Santchurn, S.J.; Collignan, A. Physicochemical and microbiological characteristics of biltong, a traditional salted dried meat of South Africa. Meat Sci. 2014, 96, 1313-1317. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2013.11.003.

# 干肉酱腌料中钠替代过程中沙门氏菌和盐浓度的过程致死率(5 个对数消减)的量化

Quantification of Process Lethality (5-Log Reduction) of Salmonella and Salt Concentration during Sodium Replacement in Biltong Marinade

期刊：Foods
年份：2020
作者：Caitlin E. Karolenko; Peter Michael Muriana
DOI：10.3390/foods9111570
原文许可：cc-by



中文导读：量化 Biltong 腌制液减盐过程中沙门氏菌 5-log 杀灭与盐浓度。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

1. 简介 盐在食品中的使用已有数百年历史,主要用途有两个:调味和保存。然而,随着 Foods 2020, 9, 1570 2 of 15 加工食品的消费,消费者的钠摄入量急剧增加[1]。高钠摄入量与许多健康问题相关,包括高血压和心血管疾病[2-4]。推荐的膳食指南中钠的摄入量应低于 2300 毫克 (mg),但成人平均每天摄入量通常超过 3000 毫克 [5]。世界卫生组织和美国心脏协会建议的摄入量甚至更低,分别低于 2000 毫克/天和 1500 毫克/天。因此,对于消费者来说,选择含盐量低且不影响食物的味道或质地的食品非常重要。除了美国典型饮食中钠含量过多对健康造成的影响外,钾和钙的缺乏也日益成为消费者日益关注的健康问题。各种食品试图补充这些营养素,并声称是“强化”的。在比尔通生产过程中,用 KCl 或 CaCl2 等其他盐替代 NaCl,可以作为许多消费者饮食中缺乏的这些营养离子的替代来源。高钠含量对于加工、干燥或腌制肉类尤为重要,这些肉类传统上依赖在加工过程中添加氯化钠 (NaCl) 来帮助调味和保存肉类。盐通过从肉中吸出水分,限制可用于微生物生长的游离水量,并影响产品的整体风味、外观和质地,从而导致水分活度 (aw) 降低 [6]。在干肉中添加盐有助于干扰细菌细胞机制,从而降低细菌生长速度[7]。在保持微生物抑制作用的同时降低食品中钠含量的一种策略是用 KCl、CaCl2 或 MgCl2 等替代盐代替 NaCl [8,9]。

用替代盐代替钠也可能有助于获得更健康的食品,同时仍保持相同的质量和安全性。加工肉制品中盐替代的概念并不新鲜,因为许多研究已经检验了干肉制品中用 KCl、CaCl2 或 MgCl2 替代 NaCl [10-12]。在各种干肉制品(包括干腌猪腰肉和西班牙干腌火腿)中用 KCl 和 CaCl2 部分替代 NaCl 表明,其微生物与用 NaCl 制成的传统产品相似,并且 aw 没有显着差异 [10-12]。尽管盐和盐替代品的感官属性在所有肉制品中都很重要,但它们在大型完整肌肉产品(干腌火腿)中更容易检测到,其中最终产品与公认的和预期的肉味相关,并且盐类型可以在延长的干燥期内影响脂质氧化[13,14]。然而,小而薄的肉制品(肉干、牛肉干)都有多种产品变化和高度的局部调味,可能掩盖替代盐的感官属性。从微生物安全的角度来看,这些研究表明,通过部分或全部替代盐替代(类似于用 NaCl 生产的盐),可以获得微生物安全的干腌产品。 比尔通(Biltong) 是一种南非风格的干牛肉(肉干、腌牛肉)产品,使用瘦牛肉片在传统香料和醋混合物(含盐)中腌制,然后在环境温度下长时间干燥[15-17]。在美国 (US),美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 要求牛肉干制造商通过以下两种方法之一提供减少沙门氏菌(一种通常与生肉产品相关的食源性病原体)的微生物验证[18]。

一种方法(“工艺减少+沙门氏菌测试”)是证明该工艺使沙门氏菌减少≥2个对数,同时测试每批成分的沙门氏菌,以确保它们不含沙门氏菌;另一种方法(“仅工艺”)是确保工艺本身(不对成分进行沙门氏菌测试)表明沙门氏菌减少了 ≥ 5 个对数 [18]。后一种过程最受欢迎,因为在前一种过程中对成分进行沙门氏菌连续测试既费力又昂贵,如果成分测试呈阳性,则除非不含沙门氏菌,否则不能使用。目前,尚无已知的已发表研究能够确定在比尔通生产中使用替代盐是否具有与传统盐 (NaCl) 相同的能力,有助于减少比尔通加工过程中的食源性病原体。在这项研究中,我们研究了在比尔通加工过程中使用 KCl 和 CaCl2 等替代盐代替传统使用的 Foods 2020, 9, 1570 3 的 15 NaCl 的功效,以实现美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 要求的沙门氏菌减少 ≥ 5-log 的要求(如果使用“仅加工”比尔通生产方法)。2. 材料和方法 2.1。细菌菌株以及生长和储存条件本研究中使用的酸适应沙门氏菌血清型包括:肠沙门氏菌亚种。肠杆菌血清型 Thompson 120(鸡分离株)、肠沙门氏菌亚种。肠沙门氏菌血清型 Hadar MF60404(火鸡分离株)、肠沙门氏菌亚种。肠杆菌血清型海德堡 F5038BG1(火腿分离株)、肠沙门氏菌亚种。肠杆菌血清型鼠伤寒 H3380(DT 104 临床分离株)和沙门氏菌肠亚种。肠炎血清型肠炎 H3527(噬菌体 13a 型,临床分离株)。这些菌株已在许多涉及沙门氏菌抗菌加工干预的研究出版物中进行了描述[19-24]。

将沙门氏菌培养物接种到胰蛋白酶大豆肉汤(TSB,BD Bacto,富兰克林湖,新泽西州,美国)中并在 37°C 下生长。

通过离心(6000×g,5°C)9-10 mL 新鲜过夜培养物并用 2-3 mL 含有 10% 甘油的新鲜无菌 TSB 重悬所得细胞沉淀,准备培养物用于储存。将重悬的细胞/冷冻月经置于玻璃瓶中并储存在超低温冰箱(-80°C)中。通过将 100 µL 解冻的细胞悬液转移至 9 mL TSB 中,在 37°C 下孵育过夜,并在使用前传代培养两次,使冷冻原液恢复活力。在 0.1% 缓冲蛋白胨水(BPW,BD Difco)中进行系列稀释,并在胰蛋白酶大豆琼脂(TSA,BD Bacto;1.5% 琼脂)上进行微生物计数,一式两份铺板。根据 Wilde 等人的说法,这些沙门氏菌血清型的酸适应是通过接种到添加了 1% 葡萄糖的 TSB 中的培养物进行的。等[23-26]。通过离心收获单个培养物,用 0.1% BPW (BD Difco) 重悬,并保存在冷藏温度下直至使用 (5 °C)。然后将离心并重悬的各个培养物以等比例合并以获得混合接种物。2.2.牛肉加工和接种 在 R.M. 处,将完整的精选等级牛肉底部圆形次原始切割(Ralph's Packing Co.,Perkins,OK,USA)修剪成约 5.1 厘米宽 × 1.9 厘米厚 × 7.6 厘米长的牛肉块。克尔食品和农产品中心(FAPC)。用于该实验的牛肉块是新鲜真空包装的,快速冷冻(-80°C),冷冻储存(-20°C),并在使用前立即解冻。用移液器在牛肉块的每一侧接种 150 uL 5 血清型沙门氏菌接种混

合物,并立即用“戴手套的手指”涂抹。然后将接种的牛肉块在 4-5°C 下孵育 30 分钟,以便在使用前细菌附着。

2.3. 比尔通(Biltong) 加工和盐替代将接种的牛肉块放入塑料浸笼中,并浸入无菌水中 30 秒(以通过冲洗处理和/或替代抗菌浸液模拟润湿),并让多余的液体排出。然后将肉块转移到装有比尔通腌料的冷冻钢制翻滚容器中。

牛肉干腌料由占肉总重量的 2.2% 盐、0.8% 黑胡椒、1.1% 粗磨香菜和 4% 红酒醋(100 粒;10% 乙酸)组成。配制单独的腌料以确定比尔通加工过程中替代盐的功效,其中 2.2% NaCl(Fisher Chemical,Fisher Scientific,亚特兰大,佐治亚州,美国)被 2.2% KCl(Fisher Chemical)或 2.2% CaCl2(Acros Organics,Fisher Scientific)替代。将牛肉块与腌料一起密封在钢桶中,抽真空至 15 英寸汞柱,然后锁定,让钢桶在真空滚筒(Biro VTS-43,马布尔黑德,俄亥俄州,美国)上旋转 30 分钟。然后将肉块挂在温度控制的湿度烤箱(Hotpack,Warminster,PA,美国)中,保持 55% 相对湿度 (RH) 和 23.9 °C,干燥长达 10 天。腌制后(第 0 天)取样,然后每 48 小时取样一次。出于比较目的,对生牛肉初始产品和 8 天产品的 pH 值和 aw 进行了比较。aw 分析如前所述进行,包括 Foods 2020, 9, 1570 4 的内部 aw,共 15 块比尔通牛肉片以及碎肉片 [24]。生牛肉的pH值是在磨碎生牛肉后直接进行的,或者对于干燥8天的样品,通过将2份去离子水添加到1份干牛肉(磨碎)中来测量干牛肉。2.4.微生物分析 在每个采样时间点,从每个盐腌批次中随机选择肉块,并将其转移至无菌 Whirl-pak 过滤胃袋(4 密耳;Nasco,阿特金森堡,威斯康星州,美国)。

添加 100 mL 1% 中和缓冲蛋白胨水(nBPW,Criterion,Hardy Diagnostics,圣玛丽亚,加利福尼亚州,美国)后,将样品在 Masticator 桨式搅拌机(IUL Instruments,巴塞罗那,西班牙)中消化 90 秒。将系列稀释液表面铺板于含有壮观霉素 (5 μg/mL)、克林霉素 (5 μg/mL) 和新生霉素 (50 μg/mL) 的亚硒酸盐胱氨酸琼脂 (SCA) 上,如 Karolenko 等人先前所述。[23]。过滤袋稀释度被认为是100稀释度。

将板在 37°C 下孵育 48 小时,并以相对于 100 个滤袋稀释度的 log CFU/mL 进行计数。处理一式两份重复进行,并在每个采样时间一式三份采样。 2.5.实验比尔通中盐离子浓度的测定以及与市售比尔通中盐离子浓度的比较干燥后,将比尔通(图 1A)切成小块,并使用实验室搅拌机(Waring Commercial,新哈福德,康涅狄格州)精细研磨,直至形成均质混合物(图 1B)。称取五 (5) 克细磨的干牛肉,并在胃袋中加入蒸馏水至 100 克,并在桨式混合器中浸渍以彻底均化样品。使用单独的 Horiba LAQUA 双袋离子计(Horiba Intruments,尔湾,加利福尼亚州,美国)进行 Na+、Ca2+ 和 K+ 离子定量。尽管仪器配备了离子标准溶液,但我们还准备了一系列标准品,这些标准品将反映我们测试中经历的各种水平,以确保整个范围内响应的线性度。根据制造商的说明,将 300 μL 稀释/混合样品放入相应盐计的传感器室中,并记录稳定的读数(以 ppm 为单位)。从三个不同批次的试验中重复读取读数。此外,还在其余两个离子计中测试了每个样品,以确认是否存在任何其他盐离子。为了确定每份份量的离子浓度含量,使用以下公式: mg 稀释后体积 L 计算离子 ppm mg/100g 仪表读数 100 (1) L 比尔通(Biltong) 重量 g mg mg 每份量的计算离子计算离子 /3.57 (2) 28 g 100 g 份量尺寸是通过使用商业比尔通产品上列出的常用份量来确定的,该产品列出的份量为 28 克(1 盎司)。

使用第 2.5 节中列出的方案并稍作修改,对商业生产的比尔通的离子浓度(Na+、Ca2+、K+)进行采样。对两家不同比尔通制造商(即 A 公司、B 公司)的两种不同配方的比尔通产品进行了测试,总共分析了四种产品。使用实验室搅拌机研磨样品直至达到精细均匀的稠度(图 1B)。如上所述处理样品并用每个离子计测量离子浓度。将每种类型的比尔通产品制成三种不同的研磨混合物,然后对读数进行平均。用离子计采集的每个样品的读数都是通过重复采样获得的。钠回收百分比计算公式如下: mg 计算出的 Na 28 g 回收百分比 钠 (3) mg 标签上列出的钠 28 g Foods 2020, 9, 1570 5 15 每个比尔通产品的钙和钾离子浓度也使用第 2.5 节中的方程确定。图 1. 用于盐离子分析的牛肉干取样:(A) 干燥 8 天后的代表性内部生产牛肉干,显示干牛肉肌肉组织的内部(左)和表面调味料的保留(右); (B) 精细研磨的牛肉干样品,与水中混合以进行离子分析。 2.6。统计分析重复过程验证试验按照国家食品微生物标准咨询委员会 (NACMCF) [27] 制定并经 USDA-FSIS [28] 接受的接种验证标准,一式两份进行,每次重复中每个采样周期测试 3 个样品 (n = 6)。使用单独接种的培养物和制备的平板培养基作为自主和单独的实验进行复制。所有其他测试均一式三份重复进行。所有数据均以多次重复的平均值表示,平均值的标准差由误差线表示。

使用重复测量单向方差分析(RM-ANOVA)对时间序列数据进行统计分析;所有其他数据的统计分析均使用单向方差分析(ANOVA)进行。使用 Holm-Sidak 检验进行配对多重比较以确定显着差异。具有相同字母的数据处理没有显着差异($p > 0.05$);不同字母的处理差异显着($p < 0.05$)。3. 结果 3.1。盐替代的微生物致死率验证 在单独的干咸肉腌料中使用的所有三种盐(NaCl、KCl 或 CaCl2)的成分配方中采用 2.2% 的盐浓度,以比较它们在干咸肉加工过程

中减少沙门氏菌的效果。所有接种的牛肉块均在无菌水中进行 30 秒漂洗处理,以模仿商业漂洗操作,导致接种的沙门氏菌减少约 0.2 个对数(图中未显示;与腌泡后减少相结合)。随后用 NaCl 腌制的牛肉块的腌制后减少了 1.38 个对数,而使用 KCl 和 CaCl2 处理的腌制后分别减少了 1.11 个对数和 1.43 个对数(图 2)。在接下来 4 天的比尔通干 干燥过程中,沙门氏菌水平继续以类似的速度下降(图 2)。用 CaCl2 配制的比尔通在第 6 天时能够实现 ≥ 5 个对数 的减少,用 NaCl 配制的比尔通在第 7 天时达到了相同的基准(通过外推法),而用 KCl 制成的比尔通在第 8 天时达到 了相同的基准。在 10 天干燥结束时,用 CaCl2 或 NaCl 制成的比尔通的沙门氏菌总体减少量分别为 6.37 个对数和 6.22 个对数,而用 KCl 制成的比尔通则达到了同期减少 5.57-log。

这三种比尔通加工过程的统计分析表明,NaCl 和 CaCl2 配方彼此之间没有显着差异 ($p > 0.05$),但它们与用 KCl 配制的比尔通有显着差异 ($p < 0.05$)。尽管存在这些差异,所有三种配方均在 8 天内实现了沙门氏菌减少 5 个对数级以上。食品 2020, 9, 1570 6 of 15 图 2。

使用替代盐进行牛肉干加工以减少沙门氏菌。在 23.9 °C (75 °F) 和 55% 相对湿度 (RH) 下,对浓度为 2.2% 的 NaCl、KCl 和 CaCl2 进行比较,尝试在 10 天内将沙门氏菌数量减少 5 个对数。图全时程统计分析:相同字母处理差异不显着($p > 0.05$);不同字母的处理差异显着($p < 0.05$)。3.2. 比尔通(Biltong) 中最终盐离子浓度、pH 值和 Aw 的测定 使用特定离子选择电极 (ISE) 仪分析 Na+、Ca2+ 和 K+ 离子水平。对可在我们的干桶样品中测试的整个范围内的标准化盐溶液进行测试,对于用于各种单独 ISE 仪表的每个标准范围都给出了优异的结果(R2 值为 0.9999)(图 3)。图 3. 使用本研究中使用的离子选择电极 (ISE) 仪对标准化盐溶液进行离子分析。图 (A),使用 NaCl 标准品对 Na+ 进行离子分析; (B),使用 KCl 标准品进行 K+ 离子分析; (C),使用 CaCl2 标准品进行 Ca2+ 离子分析。各个标准品一式三份制备,数据点代表一式三份采样的平均值,误差线代表平均值的标准偏差。决定系数是数据点与趋势线的线性度的度量,由 R2 值表示。与配制腌料所用的适当盐相对应的离子是样品中含量最丰富的离子(图 4)。用 NaCl 制成的 比尔通(Biltong) 的 Na+ 浓度为 620 ppm,其次是 K+ (408 ppm) 和 Ca2+ (7 ppm)。

用 KCl 制成的 比尔通(Biltong) 的 K+ 浓度为 Foods 2020, 9, 1570 7 of 15 of 1475 ppm,其次是 Na+ (57 ppm) 和 Ca2+ (5.8 ppm)。同样,用 CaCl2 制成的比尔通的 Ca2+ 浓度为 525 ppm,其次是 K+ (457 ppm) 和 Na+ (54 ppm)(图 4)。图 4. 对用 NaCl、KCl 或 CaCl2 制成的比尔通中的 Na+、Ca2+ 和 K+ 离子进行分析。比较每批添加单一盐的比尔通中所有 3 种离子的浓度。

数据以三次重复的平均值表示,误差线代表平均值的标准偏差。仅对相同干咸肉盐配方中的离子分析进行统计分析。具有相同字母的平均值没有显着差异($p > 0.05$),而具有不同字母的平均值显着不同($p < 0.05$)。为了确定额外钾的来源,使用不加香料、醋或盐的未调味肉块以及仅用香料和醋(不含盐)调味的肉块生产干干比尔通牛肉。然后将两个试验干燥 8 天,精细研磨,并按之前所述取样进行离子分析。未调味的肉块以及香料/醋比尔通中的 Na+ (43-45 ppm) 和 Ca2+ (1-5 ppm) 离子含量均较低,但 K+ 离子含量较高,分别为 377 ppm 和 370 ppm(图 5)。在比尔通生产过程中,几个加工参数集中在一起抑制沙门氏菌接种:酸性抗菌剂(抗菌剂/醋)、盐、水和干燥。为了进一步评估酸性溶液与干燥对减少沙门氏菌的贡献,我们在过程开始和结束时检查了 pH 和 aw。最初生牛肉的 pH 值为 5.5,经过腌制处理和 8 天干燥后,牛肉的 pH 值仍为 5.0(CaCl2 比尔通)、5.26(氯化比尔通)和 5.38(KCl 干条肉)(表 1)。同样,最初生牛肉的 aw 为 0.9865,经过 8 天的加工/干燥后,比尔通片的内部 aw 降至 0.8206 (NaCl)、0.8276 (CaCl2) 和 0.8380 (KCl)(表 1)。细磨干干牛肉片的 aw 明显较低:0.6690 (KCl)、0.6860 (CaCls) 和 0.6879 (NaCl)(表 1)。

Foods 2020, 9, 1570 8 of 15 图 5. 用不含香料、盐或醋的干牛肉制成的牛肉干与仅用香料和醋腌料(不含盐)制成的牛肉干的离子浓度比较。数据以三次重复的平均值表示,误差线代表平均值的标准偏差。

使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,通过单因素方差分析确定,具有不同字母的平均值的比较显着不同 ($p < 0.05$);具有相同字母的平均值没有显着差异($p > 0.05$)。表 1. 用 NaCl、KCl 或 CaCl2 制成的比尔通牛肉(加工前和干燥 8 天后)的初始和最终 pH 值和水分活度 (aw)。所有分析均对一式三份的系列样品进行。比尔通(Biltong) Aw of 比尔通(Biltong) Aw Final Aw Final Type of 比尔通(Biltong) ( I R n a i w tia Ble p e H f ) F (8 in D a a y p s H ) ( A Raw w In Bite i e a f l ) ( I 8 n t Der an y a s l ) ( G 8 r D ou a n s d ) 使用 NaCl 制成 5.26 ± 0.06 0.8206 ± 0.0150 0.6879 ± 0.0196 使用 CaCl2 制备 5.50 ± 0.04 5.38 ± 0.01 0.9865 ± 0.0054 0.8380 ± 0.0032 0.6690 ± 0.0334 使用 KCl 制备 5.00 ± 0.01 0.8276 ± 0.0141 0.6860 ± 0.0230 3.3。商业(零售)比尔通

的盐离子分析 对来自零售超市的市售比尔通样品进行了各种盐离子含量(Na+、Ca2+、K+;图 6)的分析,以与我们实验室生产的比尔通测定的水平进行比较(图 5)。

与我们自己生产的不含 CaCl2 的比尔通一样,所有零售比尔通样品的 Ca2+ 含量都非常低(图 6)。此外,在商业比尔通中观察到类似的 K+ 水平升高(336-591 ppm),并且与我们的实验室比尔通(K+ 范围为 370-456 ppm)相比(不包括从用 KCl 生产的比尔通中观察到的 K+ 水平)。本研究中使用 NaCl 生产的比尔通(图 4)与 A 公司生产的比尔通(650、673 ppm Na+)相比,Na+ 浓度(620 ppm)相当,但其含量明显低于 B 公司生产的干干干条(702、775 ppm Na+)(图 6)。Foods 2020, 9, 1570 9 of 15 此外,使用实验方程 (3) 计算每个商业比尔通样品的每份量 (28 g) 的 Na+ 含量,并与膳食标签上报告的钠含量进行比较。

A 公司的两种产品在其标签上夸大了 Na+ 含量,与使用 ISE 仪表测定其产品计算出的(较低)Na+ 含量相比(图 7)。相反,与通过产品分析计算出的 Na+ 含量明显较高相比,B 公司生产的产品在标签上明显低估了 Na+ 含量(图 6)。对本研究中生产的实验比尔通进行的离子分析获得了与 A 公司类似的值(即 374 毫克 Na+/28 克比尔通)。用不同的盐替代 NaCl 表明,每份比尔通中的 Na+ 水平显着降低:即,使用 CaCl2 时为 30 mg Na+/份,或使用 KCl 时为 32 mg Na+/份(表 2),同时仍实现沙门氏菌减少 ≥ 5 个对数(图 2)。图 6. 来自两家不同公司(公司 A;公司 B)的两种市售比尔通产品(产品 1;产品 2)的盐离子分析。对每个产品进行三次重复分析,误差条指示平均值的标准偏差。Foods 2020, 9, 1570 10 of 15 图 7. 两家公司(公司 A、B)各自的两种商业比尔通产品(产品 1、2)的报告 Na+ 含量(每份量)与计算出的 Na+ 含量的比较。报告值来自产品标签;计算值基于使用本文描述的方法进行的Na+分析的三次重复。产品是从当地超市购买的。表 2. 本研究中生产的牛肉干牛肉的盐离子浓度,基于可比较的 28 克(1 盎司)份量。

平均/份(毫克/28 克比尔通) 比尔通的类型 Na+ Ca2+ K+ 使用 NaCl 制成 374.3 3.9 228.3 使用 CaCl2 制成 30.3 293.5 255.3 使用 KCl 制成 31.9 3.3 823.0 使用未调味的牛肉制成 25.0 0.4 211.0 牛肉 + 香料、醋(不添加盐) 23.9 2.5 206.9 4. 讨论 比尔通(Biltong) 是一种即食 (RTE) 干牛肉产品,加工温度不像牛肉干那么高。

相反,它在中等温度(即 23.9 °C/75 °F)和相对湿度(~55% RH)下干燥,并依靠盐、香料和醋,以及相对于肉干的延长干燥时间(4-10 天),以实现 USDA-FSIS 建议的沙门氏菌减少 ≥ 5 对数。使用酸适应的沙门氏菌培养物可确保沙门氏菌接种物不易被牛肉干加工过程中允许的醋和/或其他抗菌剂的酸处理所抑制[23]。通过短期抗菌浸渍处理(30-60 秒)或肉类腌料(即 30 分钟)提供的醋/酸处理在醋或酸处理降低表面 pH 值的短时间内可作为微生物抑制剂。在醋/腌料处理过程中,我们观察到沙门氏菌减少了大约 1.1-1.43 个对数,当与腌料前漂洗处理(约 0.2 个对数消减)相结合时,导致腌泡后总减少约 1.31-1.63 个对数(图 2)。从腌料中取出后,残留的水分被吸收,醋通过扩散到牛肉中而被稀释,并且酸性 pH 值被潜在的牛肉蛋白质量缓冲,平衡回到牛肉的正常 pH 值。当有足够的酸来降低表面 pH 值时,酸对表面细菌的抑制作用最高。当 pH 值低于酸的 pKa 时,弱有机酸更有效(乙酸 pKa = 4.76) Foods 2020, 9, 1570 11 of 15,此时它们更能够扩散到细菌细胞中,在细菌细胞质的中性 pH 值(远高于酸的 pKa)下解离成弱酸的有毒阴离子加合物 [29,30]。对于那些延长/过夜腌制的过程,腌料的酸性作用可能会延长[24]。在当前的研究中,腌制了 30 分钟,然后将牛肉取出并在 23.9 °C (75 °F) 和 55% RH 的条件下悬挂干燥长达 10 天。

干燥 8 天后,对比尔通牛肉的 pH 值进行了检查(与我们之前在 8 天停止的研究一致),并且无论腌料中使用的盐如何,观察到的 pH 值均为 5.00-5.30(表 1)。

该 pH 范围接近肉类蛋白质的等电点 (pH 5.1-5.2),在该等电点下,其净电荷为零,并且与较高或较低 pH 的牛肉相比,其水结合能力较低 [31,32]。牛肉上由腌料提供的外部盐,以及通过真空翻滚吸收到牛肉外围的盐,理论上会结合可用的水,并引发 aw 的降低,如之前腌制后 aw 分析中观察到的那样 [24]。这与干燥条件(温度、相对湿度、时间)一起存在于通常收获比尔通的整个干燥时间(6-10 天),并协同作用以降低产品的 aw,以限制生长并抑制微生物 [24]。在这些干燥条件下,比尔通会导致约 60% 的水分损失 [24],并且盐的相对浓度可能会增加到更高的水平。在我们的研究中,干燥 8 天后,生牛肉的 aw (0.9985) 降至 0.82060.8380(内部)或 0.6690-0.6879(绞碎)。切碎的样品通常用于获得平均 aw 值。然而,当涉及真空翻滚时,内部 aw 是一个更重要的参数,因为在此过程中可能会将细菌吸入内部 [33-35]。因此,USDA-FSIS 认为真空滚揉牛肉为“非完整”牛肉产品(类似于碎牛肉和刀片/针嫩化牛肉),并且内部 aw 必须 <0.85,以防止金黄色葡萄球菌在真空滚揉过程中内化时生长和产生肠毒素。综合起来,这些因素有助于实现美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 验证的干牛肉工艺所需的沙门氏菌减少 ≥5 对数 [24]。鉴于人们对饮

食中钠含量的担忧,人们开始质疑 KCl 或 CaCl2 等替代盐是否可以在减少产品中钠含量的同时,将沙门氏菌数量减少 5 个对数。

使用酸适应培养物来降低沙门氏菌的酸敏感性 [23],如本文中观察到的(图 2)和之前所述 [24],使用 2.2% 氯化钠和 4% 醋,沙门氏菌在 7 天内获得了大于 5 个对数的减少。

通过在腌泡汁配方中用 CaCl2 或 KCl 替代 NaCl,我们仍然分别在 6 和 8 天内实现了沙门氏菌减少 5 对数以上(图 2)。尽管手工将牛肉块切成相似的尺寸,但我们尚未确定尺寸的微小差异是否会影响干燥速率并影响原木减少的时间线。使用离子选择电极 (ISE) 仪测定用不同盐制成的比尔通的盐离子浓度(Na+、Ca2+ 和 K+)。这些仪表在过去 30 年中稳步改进,与更复杂的仪器相比毫不逊色 [36-38]。尽管仪表提供的直接读数为“ppm”,但我们在本工作检查的整个范围内使用标准化解决方案进一步检查了读数的准确性。这些仪表表现出出色的精度和重复性,R2 值 ≥0.9999(图 3)。正如预期的那样,最高浓度的离子与添加到腌料中的盐中的离子相同。令人惊讶的是,K+ 不仅在用 KCl 制成的比尔通中含量较高,而且在用其他盐制成的比尔通中也含量较高(图 3)。即使腌泡汁中没有添加 KCl,所有比尔通样本中的 K+ 值也出乎意料地高,这促使我们在此过程中寻找其他 K+ 来源。对仅用香料和醋(无盐)腌制的牛肉或仅用干牛肉进行的测试有助于确定牛肉本身是 K+ 的主要来源(图 4)。有大量研究记录了牛肉中 K+ 含量中等偏高,与本研究中观察到的水平相似 [39]。还对当地超市出售的两家制造商生产的两种风味配方的盐离子水平进行了检查。我们注意到 Na+ 含量很高,这是预期的,因为成分标签上列出了“盐”,而 Ca2+ 含量可以忽略不计。零售品牌的 K+ 水平较高,根据我们对未调味干牛肉的结果(图 4),这可能是由牛肉来源造成的(图 5)。

根据 Foods 2020, 9, 1570 12 of 15 的份量(图 6)进一步重新计算零售品牌的离子水平,然后与我们自己的比尔通进行比较(表 2)。以“每份”(28 克,1 盎司)计算,A 公司生产的产品显示出较低的 Na+ 水平(360 和 373 毫克/份),分别达到包装成分标签声称的 80% 和 83%(450 毫克/份)。我们研究中对比尔通的分析(2.2% 氯化钠、4% 醋、香料)显示其含量与 A 公司(374 毫克/份)相当(表 2)。相反,B 公司生产的产品的钠含量(393 毫克和 434 毫克/份)比其成分标签上声称的钠含量(235 毫克/份)高出 67% 和 85%(图 6)。最终产品上的盐离子含量很容易受到加工条件变化的影响,例如注射腌料与浸腌料、细盐与粗粒盐、真空翻滚与不真空翻滚、短时间腌制与过夜边缘化,从而使最终产品不再符合成分标签上列出的要求。当另一家公司(即代加工商)为卖方生产时,这种情况更容易发生。美国食品和药物管理局 (FDA) 法规建议,所列成分含量低于声明水平 20% 以上或高于声明水平 20% 以上(超出分析变异性限制)的产品可能会被视为“贴错标签”[40]。其他研究可以检验这些盐对比尔通的感官特征(包括味道、质地和嫩度)的影响。对其他类型牛肉中盐替代的研究描述了诸如“苦味”和“金属味”等异味以及与高浓度 CaCl2 和 KCl 相关的硬度增加 [11,41]。然而,一些研究表明,KCl 优于其他替代盐,并且/或者当仅限于部分替代传统 NaCl [14,42] 或在腌泡汁中添加调味剂时没有问题 [41]。

尽管其中一些肉类产品与牛肉干有很大不同,但考虑到这些类型产品的腌料表面调味料的强烈香料特征,这可能不是问题。当我们努力检查可能影响风味的其他加工修改时,未来的研究可以评估该产品不仅对消费者来说是微生物安全的,而且味道也可以接受,因为在这方面与比尔通相关的工作并不多。5. 结论 在牛肉干腌料中用 KCl 或 CaCl2 等其他成分替代 NaCl 可使沙门氏菌减少 ≥ 5 个对数,从而实现了 USDA-FSIS 对含 NaCl、CaCl2 或 KCl 的牛肉干的验证,为制造商提供了替代盐的选择,以在需要时降低钠含量。尽管我们工作的目的是证明 KCl 或 CaCl2 也可以充分减少沙门氏菌,以满足 USDA-FSIS 干干条验证标准,但使用这些不同的盐也对人类健康有益。这种替代盐使得牛肉干能够作为更健康的低钠食品替代品进行生产和销售,同时由于消费者寻求补充饮食中这些矿物质的缺乏,因此被认为是用 K+ 或 Ca2+ 进行“强化”的。作者贡献:概念化,P.M.;数据管理,P.M.和C.K.;正式分析,P.M.和C.K.;资金收购,PM;调查,下午和C.K.;方法论,P.M.和C.K.;项目管理,PM;资源,下午;软件,下午;监督,下午;验证,C.K.;写作--原稿,C.K.;写作--审查和编辑,P.M.和 C.K.所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。

资助:该研究的部分资金由 Robert M. Kerr 食品和农业产品中心、Advance Foods-SE Gilliland 微生物食品安全教授 (#21-57200)、美国农业部国家食品和农业研究所 (Hatch 项目 #OKL03090)、俄克拉荷马州农业实验站、俄克拉荷马州立大学农业科学和自然资源部以及各种行业来源提供。

利益冲突:作者声明不存在利益冲突。食品 2020, 9, 1570 13 / 15

## 参考文献（保留英文原文）

1. Mattes, R.D.; Donnelly, D. Relative contributions of dietary sodium sources. J. Am. Coll. Nutr. 1991, 10, 383393, doi:10.1080/07315724.1991.10718167. 2. Zhao, D.; Qi, Y.; Zheng, Z.; Wang, Y.; Zhang, X.Y.; Li, H.J.; Liu, H.H.; Zhang, X.T.; Du, J.; Liu, J. Dietary factors associated with hypertension. Nat. Rev. Cardiol. 2011, 8, 456-465, doi:10.1038/nrcardio.2011.75. 3. He, J.; Ogden, L.G.; Vupputuri, S.; Bazzano, L.A.; Loria, C.; Whelton, P.K. Dietary sodium intake and subsequent risk of cardiovascular disease in overweight adults. J. Am. Med. Assoc. 1999, 282, 2027-2034, doi:10.1001/jama.282.21.2027. 4. Cook, N.R.; Cutler, J.A.; Obarzanek, E.; Buring, J.E.; Rexrode, K.M.; Kumanyika, S.K.; Appel, L.J.; Whelton, P.K. Long term effects of dietary sodium reduction on cardiovascular disease outcomes: Observational follow-up of the trials of hypertension prevention (TOHP). BMJ 2007, 334, 885, doi:10.1136/bmj.39147.604896.55. 5. U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture. 2015-2020 Dietary Guidelines for Americans. 8th Edition. December 2015. Available online: http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/ (accessed on 21 September 2020). 6. Taormina, P.J.; Sofos, J.N. Low-water activity meat products. In The Microbiological Safety of Low Water Activity Foods and Spices, Gurtler, J.B., Doyle, M.P., Kornacki, J.L., Eds.; Springer: New York, NY, USA, 2014; pp. 127-164. 7. Shelef, L.A.; Seiter, J. Indirect and miscellaneous antimicrobials. In Antimicrobials in Food, 3rd ed.; Davidson, P.M., Sofos, J.N., Branen, A.L., Eds.; CRC Press: Boca Raton FL, USA, 2005; pp. 573-598. 8. Taormina, P.J. Implications of salt and sodium reduction on microbial food safety. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2010, 50, 209-227, doi:10.1080/10408391003626207. 9. Stringer, S.C.; Pin, C. Microbial Risks Associated with Salt Reduction in Certain Foods and Alternative Options for Preservation; Institute of Food Research: Norwich, UK, 2005. 10. Alino, M.; Grau, R.; Toldra, F.; Blesa, E.; Pagan, M.J.; Barat, J.M. Influence of sodium replacement on physicochemical properties of dry-cured loin. Meat Sci. 2009, 83, 423-430, doi:10.1016/j.meatsci.2009.06.022. 11. Alino, M.; Grau, R.; Toldra, F.; Blesa, E.; Pagan, M.J.; Barat, J.M. Physicochemical properties and microbiology of dry-cured loins obtained by partial sodium replacement with potassium, calcium and magnesium. Meat Sci. 2010, 85, 580-588, doi:10.1016/j.meatsci.2010.03.009. 12. Blesa, E.; Alino, M.; Barat, J.M.; Grau, R.; Toldra, F.; Pagan, M.J. Microbiology and physico-chemical changes of dry-cured ham during the post-salting stage as affected by partial replacement of NaCl by other salts. Meat Sci. 2008, 78, 135-142, doi:10.1016/j.meatsci.2007.07.008. 13. Ripolles, S.; Campagnol, P.C.B.; Armenteros, M.; Aristoy, M.C.; Toldra, F. Influence of partial replacement of NaCl with KCl, CaCl2 and MgCl2 on lipolysis and lipid oxidation in dry-cured ham. Meat Sci. 2011, 89, 58-64, doi:10.1016/j.meatsci.2011.03.021. 14. Vidal, V.A.S.; Lorenzo, J.M.; Munekata, P.E.S.; Pollonio, M.A.R. Challenges to reduce or replace NaCl by chloride salts in meat products made from whole pieces-A review. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2020, doi:10.1080/10408398.2020.1774495. 15. Naidoo, K.; Lindsay, D. Survival of Listeria monocytogenes, and enterotoxin-producing Staphylococcus aureus and Staphlyococcus pasteruri, during two types of biltong-manufacturing process. Food Control 2010, 21, 1042-1050. 16. Naidoo, K.; Lindsay, D. Pathogens associated with biltong product and their in vitro survival of hurdles used during production. Food Prot. Trends 2010, 30, 532-538. 17. Petit, T.; Caro, Y.; Petit, A.S.; Santchurn, S.J.; Collignan, A. Physicochemical and microbiological characteristics of biltong, a traditional salted dried meat of South Africa. Meat Sci. 2014, 96, 1313-1317, doi:10.1016/j.meatsci.2013.11.003. 18. USDA-FSIS. Verification Procedures for Lethality and Stabilization; Revision 2; U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service: Washington, DC, USA, 2017; Volume 7111.1 , pp. 1-21. 19. Juneja, V.K.; Hwang, C.A.; Friedman, M. Thermal inactivation and postthermal treatment growth during storage of multiple Salmonella serotypes in ground beef as affected by sodium lactate and oregano oil. J. Food Sci. 2010, 75, M1-M6, doi:10.1111/j.1750-3841.2009.01395.x. 20. Carpenter, C.E.; Smith, J.V.; Broadbent, J.R. Efficacy of washing meat surfaces with 2% levulinic, acetic, or lactic acid for pathogen decontamination and residual growth inhibition. Meat Sci. 2011, 88, 256-260, doi:10.1016/j.meatsci.2010.12.032. Foods 2020, 9, 1570 14 of 15 21. Juneja, V.K.; Eblen, B.S.; Marks, H.M. Modeling non-linear survival curves to calculate thermal inactivation of Salmonella in poultry of different fat levels. Int. J. Food Microbiol. 2001, 70, 37-51, doi:10.1016/S01681605(01)00518-9. 22. Juneja, V.K.; Yadav, A.S.; Hwang, C.A.; Sheen, S.; Mukhopadhyay, S.; Friedman, M. Kinetics of thermal destruction of Salmonella in ground chicken containing trans-cinnamaldehyde and carvacrol. J. Food Prot. 2012, 75, 289-296, doi:10.4315/0362-028x.jfp-11-307. 23. Karolenko, C.E.; Bhusal, A.; Gautam, D.; Muriana, P.M. Selenite cystine agar for enumeration of inoculated Salmonella serovars recovered from stressful conditions during antimicrobial validation studies. Microorganisms 2020, 8, doi:10.3390/microorganisms8030338. 24. Karolenko, C.E.; Bhusal, A.; Nelson, J.L.; Muriana, P.M. Processing of biltong (dried beef) to achieve USDAFSIS 5-log reduction of Salmonella without a heat lethality step. Microorganisms 2020, 8, doi:10.3390/microorganisms8050791. 25. Calicioglu, M.; Sofos, J.N.; Samelis, J.; Kendall, P.A.; Smith, G.C. Effect of acid adaptation on inactivation of Salmonella during drying and storage of beef jerky treated with marinades. Int. J. Food Microbiol. 2003, 89, 51-65, doi:https://doi.org/10.1016/S0168-1605(03)00107-7. 26. Wilde, S.; Jørgensen, F.; Campbell, A.; Rowbury, R.; Humphrey, T. Growth of Salmonella enterica Serovar Enteritidis PT4 in media containing glucose results in enhanced RpoS-independent heat and acid tolerance but does not affect the ability to survive air-drying on surfaces. Food Microbiol. 2000, 17, 679-686, doi:https://doi.org/10.1006/fmic.2000.0363. 27. National Advisory Committee on the Microbiological Criteria for Foods. N. Parameters for determining inoculated pack/challenge study protocols. J. Food Prot. 2010, 73, 140-202, doi:10.4315/0362-028x-73.1.140. 28. USDA-FSIS. FSIS Compliance Guideline HACCP Systems Validation (April 2015); U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service: Washington, DC, USA, 2015; pp. 1-68. 29. Mani-Lopez, E.; Garcia, H.S.; Lopez-Malo, A. Organic acids as antimicrobials to control Salmonella in meat and poultry products. Food Res. Intl. 2012, 45, 713-721, doi:https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.04.043. 30. Smittle, R.B. Microbiological safety of mayonnaise, salad dressings, and sauces produced in the United States: A review. J. Food Prot. 2000, 63, 1144-1153, doi:10.4315/0362-028x-63.8.1144. 31. Cheng, Q.; Sun, D.-W. Factors affecting the water holding capacity of red meat products: A review of recent research advances. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2008, 48, 137-159, doi:10.1080/10408390601177647. 32. Haque, M.A.; Timilsena, Y.P.; Adhikari, B. Food Proteins, Structure, and Function. In Reference Module in Food Science, Elsevier: London, UK, 2016. 33. Warsow, C.R.; Orta-Ramirez, A.; Marks, B.P.; Ryser, E.T.; Booren, A.M. Single directional migration of Salmonella into marinated whole muscle turkey breast. J. Food Prot. 2008, 71, 153-156, doi:10.4315/0362-028x71.1.153. 34. Pokharel, S.; Brooks, J.C.; Martin, J.N.; Brashears, M.M. Antimicrobial susceptibility and internalization of Salmonella Typhimurium in vacuum-tumbled marinated beef products. Lett. Appl. Microbiol. 2016, 63, 412418, doi:10.1111/lam.12663. 35. Bosse, R.; Thiermann, N.; Gibis, M.; Schmidt, H.; Weiss, J. Effect of mechanical curing treatments on particle distribution to simulate non-motile bacteria migration in cured raw ham. J. Food Eng. 2017, 194, 58-66, doi:10.1016/j.jfoodeng.2016.09.005. 36. Garcia, R.A.; Vanelli, C.P.; Pereira, O.D.S., Junior; Correa, J. Comparative analysis for strength serum sodium and potassium in three different methods: Flame photometry, ion-selective electrode (ISE) and colorimetric enzymatic. J. Clin. Lab. Anal. 2018, 32, e22594, doi:10.1002/jcla.22594. 37. Lai, C.T.; Gardner, H.; Geddes, D. Comparison of inductively coupled plasma optical emission spectrometry with an ion selective electrode to determine sodium and potassium levels in human milk. Nutrients 2018, 10, doi:10.3390/nu10091218. 38. Megahed, A.A.; Hiew, M.; Grunberg, W.; Trefz, F.M.; Constable, P.D. Evaluation of the

analytical performance of a portable ion-selective electrode meter for measuring whole-blood, plasma, milk, abomasal-fluid, andurine sodium concentrations in cattle. J. Dairy Sci. 2019, 102, 7435-7444, doi:https://doi.org/10.3168/jds.2018-16198. 39. USDA-ARS.Food Data Central. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service: Washington, DC, USA, 2019. Available online:https://fdc.nal.usda.gov/index.html (accessed on 21 September 2020). Foods 2020, 9, 1570 15 of 15 40. US-FDA. TITLE 21-Food andDrugs. In Code of Federal Regulations; Chapter I-Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services;Subchapter B-Food for Human Consumption; Part 101-Food Labeling; Subpart G-Exemptions from Food Labeling Requirements; Title21; U.S. Food and Drug Administration: Silver Spring, MD, USA, 2016; Volume 2. 41. Scanga, J.A.; Delmore, R.J., Jr; Ames, R.P.; Belk, K.E.;Tatum, J.D.; Smith, G.C. Palatability of beef steaks marinated with solutions of calcium chloride, phosphate, and (or) beef-flavoring.Meat Sci. 2000, 55, 397401, doi:https://doi.org/10.1016/S0309-1740(99)00168-0. 42. Miller, M.F.; David, G.W.; Seideman, S.C.; Ramsey,C.B. Effects of chloride salts on appearance, palatability, and storage traits of flaked and formed beef bullock restructured steaks. J.Food Sci. 1986, 51, 1424-1426, doi:10.1111/j.1365-2621.1986.tb13825.x. Publisher’ s Note: MDPI stays neutral with regard tojurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. © 2020 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. Thisarticle is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

# 静电场对干腌牛肉冷藏品质属性及挥发性风味物质的影响

Influence of Electrostatic Field on the Quality Attributes and Volatile Flavor Compounds of Dry-Cured Beef during Chill Storage

期刊：Foods
年份：2020
作者：Chenchen Xu; Hui Juan Yu; Peng Xie; Bao-Zhong Sun; Xiang-Yuan Wang; Songshan Zhang
DOI：10.3390/foods9040478
原文许可：cc-by



中文导读：考察静电场对冷藏干腌牛肉品质和挥发性风味的影响。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

1. 简介 肉制品极易氧化变质,从而降低其营养价值,缩短保质期,不利于消费者健康[1]。盐是食品工业中使用最广泛的食品添加剂之一,因为它参与调味和食品保鲜的开发[2]。干腌制是一种古老的技术,由于盐增益和失水的综合作用,可在盐腌过程中稳定新鲜肉[3]。在世界不同地区,最受欢迎的干腌肉制品通常由牛肉制成,例如西班牙 cecina [4]、意大利 bresaola [5]、土耳其 帕斯特尔马(Pastirma) [6] 和巴西 Charqui [7]。由于缺乏稳定的热源,传统的肉制品干腌工艺耗时长且难以控制水分含量,可能会导致肉制品颜色和风味发生不良变化,缩短肉制品的保质期[8]。Chaijan [9] 表明,干盐腌法降低了罗非鱼肉的高铁肌红蛋白和红色指数。因此,找到一种方法避免干腌牛肉储存过程中发生异常变化并保持良好的品质非常重要。高压电场(HVEF)作为一种非热食品加工技术,近年来受到了广泛的关注。它经常用于冷冻肉的解冻[10-12]。先前的研究报道了 HVEF 在减少猪里脊肉解冻和烹饪过程中的损失方面的作用 [13];食品 2020, 9, 478; doi:10.3390/foods9040478 www.mdpi.com /journal/foods Foods2020,9,478 2of12 保持食品新鲜度 [14,15];加快猪里脊肉[13]、金枪鱼[16]和兔肉[17]的解冻速度。科等人。[18]报道HVEF可以抑制鱼肉的蛋白质变性和微生物生长。谢等人。 [19]发现在HVEF条件下可以延长罗非鱼肉的保质期品质。此外,HVEF技术的应用可以防止肉制品因使用较低的化学防腐剂而受到负面影响[20]。

但据我们了解,鲜有研究关注HVEF对不同贮藏时间干腌牛肉品质性状的影响。本研究的主要目的是探讨HVEF处理和储存时间(0、3、7、10和14天)对干腌半腱肌理化特性(pH、水分含量、颜色参数)和挥发性化合物的影响。2. 材料和方法 2.1。材料 10 块半腱肌牛肉(约 24 月龄,宰后 72 小时)购自当地超市。去除可见的结缔组织和外部脂肪后,每个肌肉样本(0.5±0.05 kg)在-18°C下储存7天直至使用。在进一步正常储存和 HVEF 储存之前,将冷冻样品在 4°C 下解冻 24 小时。2.2.实验设计和取样盐腌分为三个步骤,第一步是用含有氯化钠(3%)、蔗糖(0.15%)、亚硝酸钠(0.02%)、黑胡椒(1%)和辣椒粉(0.3%)的盐渍混合物(w/w)手动摩擦肉样品(N = 10),然后在冷室中冷却10天。(BCD-528WDPF,海尔集团有限公司,中国)4°C(相对湿度:70-80%)。然后,用流水清洗样品,并在 25°C 下悬挂长达 7 天(相对湿度:60-65%)。最后一步,将肉样品在 15°C(相对湿度:70-80%)通风良好的房间中悬挂干燥 10 天。干燥后,将每个盐渍样品切成小片(10 cm×6 cm×4 cm,平均重量:100±1.55 g),每个处理15片。5个采样时间共使用30片(每个处理和采样时间3个重复)。然后,使用 DZ-280/2SD 设备(99% 真空度)将样品单独真空包装在聚乙烯袋(20 × 10 cm2)中。2.3. HVEF 处理 实验装置和温度监测系统与 Jia 等人描述的相同。[21]。

HVEF由直流和交流电压发生器、处理室、微型冰箱和包括温度和湿度在内的实时监测系统组成。

电压设置为3kV。所有样品均保存在4±1°C,除了一半样品进行HVEF处理,另一半样品保留在普通冰箱中作为对照组(CON)。实验持续了 14 天,并在储存时间的 0、3、7、10 和 14 天进行了各种测量(pH、水分含量、颜色和挥发性化合物)。2.4. 2.4.1. 方法pH 通过将 pH 计(型号 TESTO 205,TESTO Industry Corp.,Lenzkirch,Germany)直接插入肉中,对每个样品的 pH 值进行三次测量。2.4.2.水分含量 水分分析是根据官方分析化学家协会 (AOAC) 方法 934.01(AOAC,1990)进行的。食品2020,9,478 3of12 2.4.3。肉颜色干腌样品的颜色使用便携式 CR-400 色度计(Minolta Co. Ltd,大阪,日本)测定,几何形状为漫射/8°(球体 8 毫米视图),光源为 D65/10°。通过仪器测量L*(亮度)、a*(红度)和b*(黄度)。对肉表面的三个不同部分进行测量,并计算平均值。评估色度(C*) C* = (a*2 + b*2)1/2。总色差 (ΔE) 使用方程式进行评估。ΔE = [(L* − L*D0)2 + (a* − a*D0)2 + (b* − b*D0)2]0.5 (1) 其中第 0 天的 L*、a* 和 b* 值被选为参考颜色值(L*D0、a*D0 和 b*D0)。2.4.4.挥发性化合物分析 在第 0、3、7、10 和 14 天重复收集用于挥发性化合物分析的干腌牛肉样品 (n = 18)。

根据Yang等人的方法,使用气相色谱-离子淌度光谱仪(GC-IMS)设备(FlavourSpec®,多特蒙德,德国)对干固化样品的挥发性化合物进行测定。[22] 进行了一些修改。我们称重每个样品 2.0 g,并将每个样品转移到 20 mL 顶空小瓶中,然后在 60°C 下孵育 15 分钟。此后,在 85 C 下,使用不分流模式的注射器将 500 L 顶空自动注入注射器中。

使用色谱柱(15 m × 0.53 mm × 1 μm,Restek Co., Bellefonte, PA, USA)在 60 °C 恒温下分离挥发物。进样后,使用氮气作为载气。程序设置如下:2 mL/min 2 min,15 mL/min 8 min,80 mL/min 10 min,150 mL/min 25 min。分析人员在 60°C 的色谱柱中进行分离,然后在 45°C 的 IMS 电离室中进行电离。还使用氮气作为漂移气体,恒定流量为 150 mL/min。将所选化合物的质谱与 GC-IMS 库(Gesellschaft fur Analytische Sensorsysteme mbH,多特蒙德,德国)进行比较。2.5.统计分析 统计分析使用 SAS(SAS Inst. Inc.,Cary,NC,USA)的 PROC MIXED 程序进行测试,其中包含处理、储存天数及其相互作用的固定效应。肉块被选择为随机效应。数据从 Origin 9.0(MicroCal Software Inc.,北安普顿,马萨诸塞州,美国)导出。平均值之间的差异被认为具有统计学显着性(p < 0.05)。3. 结果

和讨论 3.1。pH 干腌牛肉的 pH 值如图 1 所示。从 0 到 10 天,pH 值随着储存时间缓慢下降(p < 0.05),两组在第 10 天均呈现最低值。郭等人也得到了类似的结果。[23],他们报道,当氯化钠转移到肉类中时,离子强度的增加引起蛋白质构象的变化,然后覆盖蛋白质中的碱性基团,导致pH值下降。储存第 3 天和第 7 天时,HVEF 组的 pH 值显着高于 CON 组(p < 0.05)。

本研究结果表明HVEF具有延缓pH值下降的能力,这与Ko等人的观点一致。[20]。这表明在HVEF中储存的干腌牛肉的蛋白质结构的完整性没有被破坏。尽管第 14 天时 CON 组和 HVEF 组之间的 pH 值没有显着差异 (p > 0.05),但 HVEF 组 pH 值的上升速度较慢。

这一发现与之前的研究结果一致,表明 pH 值升高可能是由于碱性化合物的产生所致 [24]。Foods2020,9,478 4of12 图 1. Fstiogruargee1 过程中高压静电场 (HVEF) 对干腌牛肉 pH 值的影响。.DIinfffleureenntc ecaopfihtailg hle-tvteorlsta ignedeiclaectetr soisgtnaitfiiccfianetld d(iHffeVreEnFc)eosn (pp H< 0v.0a5lu) ebeotfwdereyn-c turreeadtmbeeneftsd iunr itnhge 图 1. 高压静电场的影响(HVEF) 对 sstaomraeg eti.mDei ffaenrden stmcaaplilt aleltletettresr sininddiciacatete ssiiignniiffiiccaanntt ddiiffffeerreennccceess( p(p< <0 .005.0)5b)e tbweetweneetrne attimmeens tsinin 期间干腌牛肉 pH 值的影响ssaammee 存储。不同的大写字母表示治疗之间的显着差异(p < 0.05)。同一处理的不同时间之间存在显着差异 (p < 0.05)。相同时间和小字母表示相同时间之间的显着差异 (p < 0.05) 误差条反映标准误差。治疗。误差线反映标准误差。3.2.水分含量3.2。水分含量3.2。MThoeis rtuesreu lCtso notfe ntht e 干腌牛肉在储存过程中的水分含量如图 2 所示。

干腌牛肉在储存过程中的水分含量结果如图 2 所示。正如预期的那样,水分含量随着储存时间的延长而降低,从而导致了其他营养成分的损失。干腌牛肉在储存过程中的水分含量结果如图 2 所示。正如预期的那样,水分含量随着储存时间的延长而降低,从而导致了其他营养素的损失。营养素。CON组的水分含量在储存期间大幅下降,最正如预期的那样,水分含量随着储存时间的延长而下降,导致其他物质的损失。CON组的水分含量在储存期间大幅下降,其中下降最迅速且显着(p < 0.05)发生在10至14天。重要的水分含量非常重要。T (ph<e m 0.

o 05 是)由于建立了联系,Cri Ong N f r go r m ou 1 p 0 d teoc 1 re 4 a d a e s s 。与 CON 组相比,HVEF 组的 Et Fhger 在第 3、7 和 14 天更高。由于大量吸收,在 10 至 14 天期间出现快速且显着的下降 (p < 0.05)。与CON组相比,第3、7和14天的水分含量较高。由于盐的大量吸收,咸肉制品中的水分损失主要是由于固定水造成的[23,25]。与 CON 组相比,HVEF 组在第 3、7 和 14 天时较高。由于盐渍肉制品中水分的大量吸收损失主要是由于固定水造成的[23,25]。此外,之前有报道称,蛋白质和水之间的结合能力是由 saplrte、vthioeulsolsyse 和 spoofrwteadtethraintshaeltbeidndmineegatcpaproadciutyctbsew 组成的。两个主要航线仅与裸露的 t ie m m w o 比埃尔菲兹 e c d tiv we a ly ter re [ t 2 a 3 in ,2 e 5 d ]。在低压静电场(2.5 kv)下有效保留[26]。在目前的研究中,结果此外,先前报道蛋白质与水之间的结合能力是在低电压静电场(2.5 kv)下[26]。目前的研究结果表明,增强表明储存过程中水分释放的增强应该是蛋白质在低电压静电场(2.5 kv)下有效保留的结果[26]。

在目前的研究中,结果表明储存期间的水分释放被认为是蛋白质变性的结果,从而导致肉类变性,从而导致肉制品失去保水能力[27],特别是当表明储存期间水分释放增强被认为是蛋白质产品失去保水能力的结果[27],特别是当储存较长时间时。保存时间较长。

变性,导致肉制品失去保水能力[27],特别是在储存较长时间时。FFiigguurree 22.. IInnfflluueennccee ooff HHVVEEFF oonn mmooiissttuurree ccoonnttteenntt ooff ddrryy--ccuurreedd bbeeeeff dduurriingg ssttoorraaggee.. DD iif ff ferreenntt ccaappiittaall lleetttteerrss图 2. HVEF 对干腌牛肉在储存过程中的水分含量。不同大写字母 iinnddiiccaattee ssiiggnniiffiiccaanntt ddii ff ffeerreennccceess ((pp < < 00..0055)) bbeettwweeenn ttiimmeess iinn tthhee ssaammee ttrreeaattmmeenntt.. EErrrroorr bbaarrss rreeffflleecctt 字母表示显着差异(p < 0.05) 同一时间的处理之间和小写字母 ssttaannddaarrdd eerrrroorrss.. 表示同一处理的时间之间存在显着差异 (p < 0.05)。误差线反映标准误差。食品2020,9,478 5of12 3.3。肉色 干腌牛肉的 L*、a*、b*、C* 和 ΔE 值随处理(CON 与 HVEF)、储存天数(0、3、7、10 和 14 天)的变化以及它们之间的相互作用如表 1 所示。干腌肉产品颜色的稳定性是一个关键的质量属性,因为氧化形成的高铁血红蛋白可能会导致不受欢迎的灰色调。[28]。

颜色参数的处理和天数之间的交互作用没有显示出显着差异(p > 0.05)。两种处理在储存期间的颜色值(L*、a*、b* 和 C*)没有显着差异(p > 0.05)。L*和b*值呈先上升后下降的趋势(p < 0.01)。L* 值的变化可能是由于干腌肉中随着时间的推移与褐变反应相关的深色所致 [29]。而在后期,由于褐变反应的产物棕色类黑素,b*值下降[30]。

在本研究中,在第 0 天观察到 CON 和 HVEF 样品的最高 a* 参数(分别为 18.45 和 17.17),而 a* 和 C* 值由于肌红蛋白氧化(储存期间氧化的产物)而随着时间的推移而稳定下降 [24,31]。此外,a*值的下降可能是由于亚硝基血色素的减少或在整个储存过程中固化颜色的褪色所致[32,33]。ΔE 值显着 (p < 0.001) 受到 HVEF 处理和储存时间的影响。ΔE的测定表明,储存时间的增加伴随着ΔE的增加。这项研究还观察到,CON 肉样品的颜色不如 HVEF 样品稳定(较高的 ΔE 值),特别是在第 7 天。当前研究结果表明,HVEF 处理可以极大地保留干腌肉的颜色稳定性,而不会对红色产生不利影响,表明高压静电场在保持肉颜色稳定性方面具有潜在作用。表1. HVEF对干腌牛肉贮藏期间颜色参数的影响。

治疗天数(D) 显着性项目 SEM1 (T) 0 3 7 10 14 T D T×D CON 33.15a,b 33.41a 33.47a 31.82a,b 31.41b L* HVEF 33.07a,b 33.03a,b 33.83a 31.94b 32.47a,b 0.552 NS ** NS CON 18.45a 15.89b 14.59b,c 13.84c 13.14c a* HVEF 17.17a 15.88a,b 15.26b 13.6c 12.81c 0.402 NS *** NS CON 9.28a 9.32a 8.53a,b 7.57a,b 7.31b b* HVEF 9.55a 9.81a 9.69a 7.95b 8.01b 0.471 NS *** NS CON 20.66a 18.44b 16.95b,c 15.81c,d 15.09d C* HVEF 19.66a 18.69a 18.10a 15.79b 15.15b 0.511 NS *** NS ΔE H C V O EN F - - 3 2 . 。 3 1 3 1 b c 4 2 。 。 9 5 7 3 a c , , A B 4 5 .2 .7 3 5 a a ,b 6 5 . 。 4 0 7 3 a a 0.554 *** *** NS a-c 同一产品中不同字母的平均值显着不同 (p<0.05)。同一列中不同字母的A、B平均值差异显着(p<0.05)。NS,不显着; *,p<0.05;**,p<0.01;***,p<0.001。1 SEM,平均值的标准误差。

3.4.挥发性化合物 图 3 显示了干腌牛肉在储存过程中挥发性有机成分 (VOC) 的二维地形图。水平坐标 1.0 处的红色垂直线是反应离子峰(RIP,归一化漂移时间为 7.92)。

比较两种处理之间的 VOC 点强度,并确定哪些化合物在储存期间(0、3、7、10 和 14 天)增加、减少、消失或波动。食品2020,9,478 6of12 FFigiguurere3 3..T Twwoo-d-dimimeennsisoionnaat otoppooggrarapphicip plolotstso offd dry-c-cuurrdedb beeeeffa attd diffifefreerenenttt itmimese.s.S Stotoraraggeeo offd dry-c-cuureredd bbeeeeffi nina ac ocommmonr erferfirgiegreartaotroris iss hsohwownnin in(A ()A,)0,, 01,, 13,, 37,, 71,0 1,0a,n adn1d4 1r4e prerepsreenstenret frreigfreirgaetrioantiofonr f0o,r 10,, 31,,7 3,, 170,, 1a0n,d a1n4d d1a4y DSA,Yress, preescptievcetliyv.eSlyto。

rSatgoeraogfed orfy d-cruyr-ecdurbeede bf einefa inh iag hh-igvhol-tvaogletaegleec etlreocsttraotsictafitiecl dfieislds hiso swhnowinn (Bin), (0B,)3, -0jd, 3,-7jd-jd, 7,-1jd0-,j d10,-ajndd, a1n4d-j d14r-ejdp rreespernetsreenftr irgeefrriagtieornatfioorn 0f,o3r ,07, ,31, 07,,a 1n0d, a1n4dd 1a4y sd,aryessp, reecstpiveeclti.vely。TThheeq quaaliltiatatitviveea nanalaylsyissiso fovf ovloaltailteileco cmompopnoennetnstisn itnh tehder dyr-cyu-cruedrebde ebfeeisf sish oswhonwinn Finig Fuirgeu4r.e T4h。

埃西·赛克斯尼斯特·海因·菲格鲁普雷尔 埃塞普尼特斯斯特赫内特斯 内特尼姆蒂奥纳 ntidmteh EA Xnda xtihser EXP raexsiesn rtsep Threesdernitfst ttihmee.dIrniftt hteimdea.t aibna sthe,e 5d7aptaebaaksse,a n5d7 p42eackosm apnodn e4n2t scowmepreoninendtisv iwduearell yiniddievnidtiufiaeldlyi nidtehnistifsiteudd iyn, itnhcilsu dstiundgy1, 3inaclldueдhiyndg e1s,3 1a1ldalechoyhdoelss,, 611k eatloconheso,ls4,e6s kteertso,n1easc,i4d e,satnedrst,r1im aceitdh,y alnpdy rtraizmineeth。基吡嗪。食品2020,9,478 7of12 FiguFirgeu4r.eI o4n。Imonig mraitgiroantisopne scptreactorfav oofl avtoilleatciolem cpoomupnodusnrdesp rreespernesteedntbeyd GbyC -GIMC-SIMspSe scptreactinrad irny d-cruyr-ecdured beebf.eTefh。

eTnhue mnubmerbse(1rs- 5(17-)5a7r)e 三个 tihdee nidtiefinetdi Fiveodl avtoilleatciolem cpoomnpeonntse.nts。

Tchoem cpoomunpdounnadm en、aCmAeS、nCuAmSb enr、ummobleecr、u lmarofloercmulualra、fmoromleuculal、a rmmoalessc、urleatre nmtioasnsi、n rdeetxe、nrteitoenn tiinondex、timree、teanntdiodnr itfimt teim、aenadr edrliifstt etdimien aTraeb lliest2e.d Ains Tparobdleu 2ct。Aiosn sprpoadsusctth iroonusg hpathshse thdrroifutgrheg tihoen 、dardifdt urecgtsion、formeddubctest wfoeremnetdh ebaentwaleyezne dthieo nasnaanlydzende uiotrnasl manodle ncueuletsra(ls umcholaecsudleims e(sruscahn dast) rdimimeersr)s、awnhde rterimtheers)、higwhhmeoreb itlhitey ohfigahs imngolbeilciotym opfo ua nsdinrgelseu lctoemd pinoumnudl tirpelseusltiegdn ailns bmeuinltgipolbes esirgvneadls[ 3b4e].inBge coabusseervoefdth [e34]。

preBseencacuesoef omf othneo mpreersseannced odfi mmeornso、mtheercso amndp oduinmdesrso、ftnhoe ncaonmapl、oeuuncdasly opft onlo、noacntaanl、a el、ubceanlyzpatlodle、hoycdtaen、al、hepbteannzaal、ld2-ehheypdtaen、 ohneep,t1a-nhaelx,a2n-ohl,eeptthaynlo3n-em,e1th-hyelbxauntaonl,o aetteh,yful r3fu-mroelt,hhyelxbauntaaln,o2a-ptee,n tfaunrofunreo,li,s ohbeuxtaannaoll,,2ethpyelnactaentaotne,e2, i-sboubtuantaonnoel,, aenthdy3l -amceettahtyel, 2b-ubtuantaoniconaec,i danadp p3e-mareetdhyinl btwutoanpoeiack asc.id 出现在两个峰中。图 5A 显示了每个样本的画廊图及其颜色差异。颜色越明显表示挥发性有机化合物含量越高。这些数字指的是一种不明物质。干腌牛肉在储存过程中VOCs不断变化。红框内的物质如壬醛、辛醛、庚醛、己醛、戊醛、2-甲基丁醛、3-甲基丁醛、丁醛、苯乙醛、苯甲醛、甲缩醛、5-甲基糠醛等随着储存时间的延长而发生变化。肉类中的主要挥发性化合物是醛类[35,36]。

可以看出,在第10天和第14天,用HVEF处理的牛肉中苯甲醛的浓度高于CON组。苯甲醛已知会产生类似樱桃的气味 [37],它是一种挥发性化合物,可能由酪氨酸的 Strecker 降解产生 [38]。

绿色框区域中的物质,如柠檬烯、α-萜品烯、月桂烯、β-蒎烯、α-蒎烯、糠醇芳樟醇和α-茴香烯,在第 0 天含量最高。然而,随着时间的推移,这些物质似乎显着减少。黄色框中鉴定出十种醇基化合物,包括桉油精、1-辛烯-3-醇、1-己醇、2-己醇、3-甲基戊醇、2-甲基丁醇、异丁醇、1-丙醇、2-丙醇和乙醇。特别是,1-辛烯-3-醇是醛的副产物,会产生蘑菇气味[39]。第3天的HVEF组和第10天的CON组中1-辛烯-3-醇的量显示出相似的亮度。紫色框内乙偶姻(3-羟基-2-丁酮)的含量随着保存时间的延长逐渐降低。先前的研究表明乙偶姻与消费者的整体喜好和风味偏好相关[40]。在本研究中,乙偶姻仅受储存时间的影响。在蓝框中,第10天和第14天对照组中酯类(3-甲基丁酸乙酯、2-甲基丁酸乙酯、2-甲基丙酸乙酯、乙酸乙酯)的浓度高于HVEF组。酯类是通过乙醇和羧酸之间的酯化反应 Foods2020,9,478 8of12形成的,通常具有甜味和果味[41,42]。先前的一项研究报告称,酯的产生可能与某些微生物的存在有关[43]。 HVEF组中一些典型的杂环化合物在14天后显着增加,例如三甲基吡嗪和麦芽酚,它们具有较低的气味阈值[37],增强了干腌牛肉的特征风味。表2 干腌牛肉储存过程中已鉴定化合物的信息。

分子保留 保留漂移数 化合物 CAS# 分子式 质量指数 时间(s) 时间(ms) 1 壬醛(单体) C124196 C9H18O 142.2 1104.8 674.937 1.4764 2 壬醛(二聚体) C124196 C9H18O 142.2 1104.4 674.07 1.9482 3 麦芽酚 C118718 C6H6O3 126.1 1101.6 668.002 1.2237 4 芳樟醇 C78706 C10H18O 154.3 1085.3 631.593 1.2237 5 苯乙醛 C122781 C8H8O 120.2 1041 536.148 1.2517 6 桉油精(单体) C470826 C10H18O 154.3 1033.1 520.193 1.293 7 桉油精(二聚体) C470826 C10H18O 154.3 1033.1 520.193 1.7271 8 柠檬烯 C138863 C10H16 136.2 1027.5 508.891 1.2207 9 β-蒎烯 C127913 C10H16 136.2 978.4 423.131 1.2207 10 α-松油烯 C99865 C10H16 136.2 1011 477.646 1.2192 11 月桂烯 C123353 C10H16 136.2 995.5 450.388 1.2178 12 辛醛(单体) C124130 C8H16O 128.2 1005.5 467.673 1.4038 13 辛醛(二聚体) C124130 C8H16O 128.2 1005.5 467.673 1.8275 14 1-辛烯-3-ol C339186

4 C8H16O 128.2 986.2 435.098 1.1572 15 5-甲基糠醛 C620020 C6H6O2 110.1 968 407.841 1.1262 16 苯甲醛(单体) C100527 C7H6O 106.1 961.7 399.198 1.1513 17 苯甲醛(二聚物) C100527 C7H6O 106.1 961.3 398.534 1.4702 18 α-蒎烯 C471841 C10H16 136.2 949.7 383.243 1.2178 19 α-蒎烯 C80568 C10H16 136.2 936.8 367.288 1.2207 20 甲硫醛 C3268493 C4H8OS 104.2 921 349.338 1.0834 21 庚醛(单体) C111717 C7H14O 114.2 902.6 330.059 1.3314 22 庚醛(二聚体) C111717 C7H14O 114.2 901.2 328.729

1.6976 23 2-庚酮(单体) C110430 C7H14O 114.2 892 319.736 1.2594 24 2-庚酮(二聚体) C110430 C7H14O114.2 890.9 318.733 1.6345 25 1-己醇(单体) C111273 C6H14O 102.2 870.4 300.009 1.3219 26 1-己醇(二聚体) C111273 C6H14O 102.2 870 299.675 1.6382 27 3-甲基丁酸乙酯(单体) C108645 C7H14O2 130.2 850.7283.291 1.2519 28 3

-甲基丁酸乙酯(二聚体) C108645 C7H14O2 130.2 849.9 282.623 1.6582 29 2-甲基丁酸乙酯 C7452791 C7H14O2 130.2 846.6 279.948 1.2319 30 糠醛(单体) C98011 C5H4O2 96.1 827.6 264.902 1.0831 31 糠醛 C98011 C5H4O2 96.1 828.1 265.236 1.3344 32 3-甲基戊醇 C589355 C6H14O 102.2 828.9 265.905 1.3069 33 己醛(单体) C66251 C6H12O 100.2 792.5 238.822 1.2544 34 己醛(二聚体) C66251 C6H12O 100.2 792.1 238.488 1.5644 35 2-甲基丙酸乙酯

C97621 C6H12O2 116.2 755.6 213 1.5669 36 乙偶姻 C513860 C4H8O2 88.1 713.8 187.134 1.3336 37 3-甲基丁醛 C590863 C5H10O 86.1 653.9 160.055 1.4114 38 戊醛 C110623 C5H10O 86.1 736.6 200.673 1.4084 39 2-戊酮(单体) C107879 C5H10O 86.1 689.1 174.403 1.1237 40 2-戊酮(二聚体) C107879 C5H10O 86.1 689.1 174.403 1.3735 41 2-甲基丁醛 C96173 C5H10O 86.1 672.9 167.33 1.1616 42 异丁醇(二聚体) C78831 C4H10O 74.1 629.2 151.77 1.3608 43 异丁醇(单体) C78831 C4H10O 74.1 626.6 150.962 1.1713 44 乙酸乙酯(二聚体) C141786 C4H8O2 88.1 614.7 147.324 1.3385 45 乙酸乙酯(单体) C141786 C4H8O2 88.1 607.2 145.101 1.0984 46 丁醛 C123728 C4H8O 72.1 596.9 142.07 1.2928 47 2-丁酮(单体) C78933 C4H8O 72.1 584.3 138.433 1.0605 48 2-丁酮(二聚体) C78933 C4H8O 72.1 584.3 138.433 1.2491 49 1-丙醇 C71238 C3H8O 60

.1 557.7 130.754 1.114 50 丙酮 C67641 C3H6O 58.1 482.3 108.93 1.1208 51 乙醇 C64175 C2H6O 46.1 453.7 100.644 1.0479 52 2-甲基丁醇 C137326 C5H12O 88.1 749.5 208.939 1.4811 53 3-甲基丁酸(单体) C503742 C5H10O2 102.1 838.7 273.567 1.2168 54 3-甲基丁酸(二聚体) C503742 C5H10O2 102.1 838.2 273.158 1.4899 55 2-丙醇 C67630 C3H8O 60.1 503 114.909 1.1753 56 2-己醇 C626937 C6H14O 102.2 812 253.093 1.2727 57 三甲基吡嗪 C14667551 C7H10N2 122.2 993 446.225 1.1757 # CAS,化学物质登记号。

Foods2020,9,478 9of12 为了更好地评估 HVEF 处理中的挥发性化合物与时间之间的关系,对挥发性数据应用了主成分分析 (PCA)(图 5B)。结果表明,前两个主成分解释了总方差的 75%(分别为 55% 和 20%)。结果清楚地表明,与处理相比,储存时间对干腌牛肉的影响更大,第 0 天与其他样品之间的距离很大程度上取决于挥发性化合物的成分。HVEF 组第 10 天的样本与 CON 组第 14 天的样本之间存在较高的相似性。 HVEF 组第 3 天的样品与 CON 组第 7 天和第 10 天的样品更接近,表明这些处理中的 VOC 相似。这项研究还证明,HVEF 对 Fdorodys-2c0u1r8e、d7、bx eFeOfR 的风味具有积极影响。同行评审 2 of 15 图 5. (A) 0、3、7、10 和 14 时干腌牛肉样品中挥发性化合物的图库图 图 5.(A) 不同处理下 0、3、7、10 和 14 天时干腌牛肉样品中挥发性化合物的图库图。每列代表不同样品中的相同物质以及不同处理下的天数。每列代表不同样品中的相同物质,每行代表一个样品。 a、红框; b、绿框; c、黄框; d、紫框; e,蓝色,每行代表一个样本。 a、红框; b、绿框; c、黄框; d、紫框; e、框架。 (B) 干固化蓝框挥发性化合物的主成分分析 (PCA) 散点图。 (B) 干牛肉样品挥发性化合物的主成分分析 (PCA) 散点图。腌制牛肉样品。 3.5.工业相关性 3.5。工业相关性 在实际生产条件下,HVEF技术在食品工业中被广泛应用于肉类解冻。

thaicstrueasleaprcohd dueonnsctorant dedioth nast,H H V V E F h t a e d ch p o o o l s g t y iv we e aff e w ctido en ly im推动食品工业的发展。本研究表明,HVEF 对改善干腌牛肉储存期间的色泽和增强风味具有积极作用。因此,它提供了有价值的信息稳定性并增强了干腌牛肉在储存过程中的风味。因此,它对干腌肉质量的 HVEF 绝对限值提供了有价值的信息。然而,有一些关于 HVEF 对干腌肉质量的绝对限制的明显信息。然而,在实际应用中存在一些明显的局限性。HVEF的输出电压和能耗非常高,出于安全原因很难应用于大规模肉类加工。4.结论 在本研究中,HVEF 处理延缓了干腌牛肉 pH 值和水分含量的下降。HVEF处理可以使干腌牛肉具有比正常储存条件更高的颜色稳定性。此外,HVEF处理会增加苯甲醛浓度,这可能会极大地影响最终的干腌牛肉风味。应该进行进一步的研究来揭示这一过程的机制并探索 HVEF 对干腌肉蛋白质氧化的影响。作者贡献:概念化,S.-S.Z.;方法论,S.-S.Z.和 X.-Y.W.;软件,C.-C.X.;验证,C.-C.X。和 S.-S.Z.;形式分析,B.-Z.S.;调查,P.X.;资源,H.Y.;数据管理,X.-
Foods2020,9,478 实际应用中的 10of12 限制。HVEF的输出电压和能耗非常高,出于安全原因很难应用于大规模

肉类加工。4. 结论 在本研究中,HVEF 处理延迟了干腌牛肉 pH 值和水分含量的下降。HVEF处理可以使干腌牛肉具有比正常储存条件更高的颜色稳定性。

此外,HVEF处理会增加苯甲醛浓度,这可能会极大地影响最终的干腌牛肉风味。应该进行进一步的研究来揭示这一过程的机制并探索 HVEF 对干腌肉蛋白质氧化的影响。作者贡献:概念化,S.-S.Z.;方法论,S.-S.Z.和 X.-Y.W.;软件,C.-C.X.;验证,C.-C.X。和 S.-S.Z.;形式分析,B.-Z.S.;调查,P.X.;资源,H.Y.;数据管理,X.-Y.W.;写作--原始草稿准备,C.-C.X.;写作-评论和编辑,B.-Z.S.和 S.-S.Z.;可视化,C.-C.X.;监督,S.-S.Z.;项目管理,B.-Z.S.;资金收购,P.X.所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。基金资助:本研究由青藏高原生态畜牧产品提质增效关键技术研究与产品开发(2018YFD0502404)、河北省现代农业产业技术体系与肉牛产业创新建设项目(HBCT2018130204)、国家肉牛牦牛产业技术体系计划(CARS-37)资助。致谢:作者感谢雷元华在实验室提供的技术帮助。利益冲突:我们声明我们不存在利益冲突。

## 参考文献（保留英文原文）

1. Wojciak, K.M.; Stasiak, D.M.; Ferysiuk, K.; Solska, E. The influence of sonication on the oxidative stability and nutritional value of organic dry-fermented beef. Meat Sci. 2019, 148, 113-119. [CrossRef] [PubMed] 2. Albarracin, W.; Sanchez, I.C.; Grau, R.; Barat, J.M. Salt in food processing; usage and reduction: A review. Int. J. Food Sci. Technol. 2011, 46, 1329-1336. [CrossRef] 3. De Prados, M.; Garcia-Perez, J.V.; Benedito, J. Ultrasonic characterization and online monitoring of pork meat dry salting process. Food Control 2016, 60, 646-655. [CrossRef] 4. Lorenzo, J.M.; Carballo, J. Influence of anatomical retail cut on physicochemical and sensory characteristics of foal “Cecina”. Int. J. Food Prop. 2016, 19, 802-813. [CrossRef] 5. Marino, R.; della Malva, A.; Gliatta, G.; Muscio, A.; Sevi, A. Quality of donkey bresaola. Ital. J. Anim. Sci. 2009, 8, 715-717. [CrossRef] 6. Akkose, A.; Aktas , N. Curing and diffusion coefficient study in pastırma, a Turkish traditional meat product. Meat Sci. 2014, 96, 311-314. [CrossRef] 7. Duran, G.; Condori, M.; Altobelli, F. Simulation of a passive solar dryer to charqui production using temperature and pressure networks. Sol. Energy 2015, 119, 310-318. [CrossRef] 8. Aykın-Dincer, E.; Erbas , M. Effect of packaging method and storage temperature on quality properties of cold-dried beef slices. LWT Food Sci. Technol. 2020. in Press. 9. Chaijan, M. Physicochemical changes of tilapia (Oreochromis niloticus) muscle during salting. Food Chem. 2011, 129, 1201-1210. [CrossRef] 10. Rahbari, M.; Hamdami, N.; Mirzaei, H.; Jafari, S.M.; Kashaninejad, M.; Khomeiri, M. Effects of high-voltage electricfieldthawingonthecharacteristicsofchickenbreastprotein. J.FoodEng. 2018,216,98-106. [CrossRef] 11. Jia, G.; Sha, K.; Meng, J.; Liu, H. Effect of high-voltage electrostatic field treatment on thawing characteristics and post-thawing quality of lightly salted, frozen pork tenderloin. LWT Food Sci. Technol. 2019, 99, 268-275. [CrossRef] 12. Amiri,A.; Mousakhani-Ganjeh,A.; Shafiekhani,S.; Mandal,R.; Singh,A.P.; Kenari,R.E.Effectofhigh-voltage electrostatic field thawing on the functional and physicochemical properties of myofibrillar proteins. Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 2019, 56, 102191. [CrossRef] Foods2020,9,478 11of12 13. He, X.; Liu, R.; Nirasawa, S.; Zheng, D.; Liu, H. Effect of high-voltage electrostatic field treatment on thawing characteristics and post-thawing quality of frozen pork tenderloin meat. J. Food Eng. 2013, 115, 245-250. [CrossRef] 14. Hsieh, C.W.; Ko, W.C. Effect of high-voltage electrostatic field on quality of carrot juice during refrigeration. LWT Food Sci. Technol. 2008, 41, 1752-1757. [CrossRef] 15. Singh, A.; Orsat, V.; Raghavan, V. A comprehensive review on electrohydrodynamic drying and high-voltage electric field in the context of food and bioprocessing. Dry Technol. 2012, 30, 1812-1820. [CrossRef] 16. Mousakhani-Ganjeh, A.; Hamdami, N.; Soltanizadeh, N. Effect of high-voltage electrostatic field thawing on the lipid oxidation of frozen tuna fish (Thunnus albacares). Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 2016, 36, 42-47. [CrossRef] 17. Jia, G.; Liu, H.; Nirasawa, S.; Liu, H. Effects of high-voltage electrostatic field treatment on the thawing rate and post-thawing quality of frozen rabbit meat. Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 2017, 41, 348-356. [CrossRef] 18. Ko, W.C.; Shi, H.Z.; Chang, C.K.; Huang, Y.H.; Chen, Y.A.; Hsieh, C.W. Effect of adjustable parallel high-voltage on biochemical indicators and actomyosin Ca2+-ATPase from tilapia (Orechromis niloticus). LWT Food Sci. Technol. 2016, 69, 417-423. [CrossRef] 19. Hsieh, C.W.; Lai, C.H.; Lee, C.H.; Ko, W.C. Effects of high-voltage electrostatic fields on the quality of tilapia meat during refrigeration. J. Food Sci. 2011, 76, M312-M317. [CrossRef] 20. Ko, W.C.; Yang, S.Y.; Chang, C.K.; Hsieh, C.W. Effects of adjustable parallel high-voltage electrostatic field on the freshness of tilapia (Orechromis niloticus) during refrigeration. LWT Food Sci. Technol. 2016, 66, 151-157. [CrossRef] 21. Jia, G.; He, X.; Nirasawa, S.; Tatsumi, E.; Liu, H.; Liu, H. Effects of high-voltage electrostatic field on the freezing behavior and quality of pork tenderloin. J. Food Eng. 2017, 204, 18-26. [CrossRef] 22. Yang, L.; Liu, J.; Wang, X.; Wang, R.; Ren, F.; Zhang, Q.; Shan, Y.; Ding, S. Characterization of Volatile Component Changes in Jujube Fruits during Cold Storage by Using Headspace-Gas Chromatography-Ion Mobility Spectrometry. Molecules 2019, 24, 3904. [CrossRef] [PubMed] 23. Guo,L.Y.; Shao,J.H.; Liu,D.Y.; Xu,X.L.; Zhou,G.H.Thedistributionofwaterinporkmeatduringwet-curing as studied by low-field NMR. Food Sci. Technol. Res. 2014, 20, 393-399. [CrossRef] 24. North, M.K.; Dalle Zotte, A.; Hoffman, L.C. The effects of dietary quercetin supplementation on the meat quality and volatile profile of rabbit meat during chilled storage. Meat Sci. 2019, 158, 107905. [CrossRef] [PubMed] 25. Martinez-Alvarez,O.;Gomez-Guillen,M.C.EffectofbrinesaltingatdifferentpHsonthefunctionalproperties of cod muscle proteins after subsequent dry salting. Food Chem. 2006, 94, 123-129. [CrossRef] 26. Qian, S.; Li, X.; Wang, H.; Mehmood, W.; Zhong, M.; Zhang, C.; Blecker, C. Effects of low voltage electrostatic field thawing on the changes in physicochemical properties of myofibrillar proteins of bovine Longissimus dorsi muscle. J. Food Eng. 2019, 261, 140-149. [CrossRef] 27. Mousakhani-Ganjeh, A.; Hamdami, N.; Soltanizadeh, N. Impact of high-voltage electric field thawing on the quality of frozen tuna fish (Thunnus albacares). J. Food Eng. 2015, 156, 39-44. [CrossRef] 28. Mainar, M.S.; Leroy, F. Process-driven bacterial community dynamics are key to cured meat colour formation by coagulase-negative staphylococci via nitrate reductase or nitric oxide synthase activities. Int. J. Food Microbiol. 2015, 212, 60-66. [CrossRef] 29. Gok,V.E.L.I.;Obuz,E.;S ahin,M.E.;Serteser,A.Theeffectsofsomenaturalantioxidantsonthecolor,chemical and microbiological properties of sucuk (Turkish dry-fermented sausage) during ripening and storage periods. J. Food Process Pres. 2011, 35, 677-690. [CrossRef] 30. Bozkurt, H.; Bayram, M. Colour and textural attributes of sucuk during ripening. Meat Sci. 2006, 73, 344-350. [CrossRef] 31. Karamucki, T.; Jakubowska, M.; Rybarczyk, A.; Gardzielewska, J. The influence of myoglobin on the colour of minced pork loin. Meat Sci. 2013, 94, 234-238. [CrossRef] [PubMed] 32. Saputro, E.; Bintoro, V.P.; Pramono, Y.B. Color, pigment and residual nitrite of dendeng sapi naturally cured at various level of celery leaves and incubation temperatures. J. Indones. Trop. Anim. Agric. 2016, 41, 99-105. [CrossRef] 33. Yim, D.G.; Seo, J.K.; Yum, H.W.; Zahid, M.A.; Park, J.Y.; Parvin, R.; Go, J.; Jin, S.K.; Koo, O.K.; Yang, H.S. Effects of Caesalpinia sappan L. extract on the color stability, antioxidant and antimicrobial activity in cooked pork sausages during cold storage. LWT Food Sci. Technol. 2019, 112, 108235. Foods2020,9,478 12of12 34. Rodriguez-Maecker, R.; Vyhmeister, E.; Meisen, S.; Martinez, A.R.; Kuklya, A.; Telgheder, U. Identification of terpenes and essential oils by means of static headspace gas chromatography-ion mobility spectrometry. Anal. Bioanal. Chem. 2017, 409, 6595-6603. [CrossRef] [PubMed] 35. Luo, Y.; Wang, B.; Liu, C.; Su, R.; Hou, Y.; Yao, D.; Zhao, L.; Su, L.; Jin, Y. Meat quality, fatty acids, volatile compounds, and antioxidant properties of lambs fed pasture versus mixed diet. Food Sci. Nutr. 2019, 7, 2796-2805. [CrossRef] [PubMed] 36. Watanabe, A.; Kamada, G.; Imanari, M.; Shiba, N.; Yonai, M.; Muramoto, T. Effect of aging on volatile compounds in cooked beef. Meat Sci. 2015, 107, 12-19. [CrossRef] 37. Chen, K.; Yang, X.; Huang, Z.; Jia, S.; Zhang, Y.; Shi, J.; Hong, H.; Feng, L.; Luo, Y. Modification of gelatin hydrolysates from grass carp (Ctenopharyngodon idellus) scales by Maillard reaction: Antioxidant activity and volatile compounds. Food Chem. 2019, 295, 569-578. [CrossRef] 38. Huang, T.; Ho, C. Flavors and flavor generation of meat products. In Handbook of Meat and Meat Processing, 2nd ed.; Hui, Y.H., Ed.; The Chemical Rubber Company Press: Boca Raton, FL, USA, 2012; pp. 107-137. 39. Kerth, C.R.; Miller, R.K. Beef flavor: A review from chemistry to consumer. J. Sci. Food Agric. 2015, 95, 2783-2798. [CrossRef] 40. Legako, J.F.; Dinh, T.T.N.; Miller, M.F.; Adhikari, K.; Brooks, J.C. Consumer palatability scores, sensory descriptive attributes, and volatile compounds of grilled beef steaks from three USDA Quality Grades. Meat Sci. 2016, 112, 77-85. [CrossRef] 41. Martinez-Onandi, N.; Rivas-Canedo, A.; Nunez, M.; Picon, A. Effect of chemical composition and high pressureprocessingonthevolatilefractionofSerranodry-curedham. MeatSci. 2016,111,130-138. [CrossRef] 42. Song, S.; Tang, Q.; Fan, L.; Xu, X.; Song, Z.; Hayat, K.; Feng, T.; Wang, Y. Identification of pork flavour precursors from enzyme-treated lard using Maillard model system assessed by GC-MS and partial least squares regression. Meat Sci. 2017, 124, 15-24.

[CrossRef] [PubMed] 43. Sha, K.; Lang, Y.M.; Sun, B.Z.; Su, H.W.; Li, H.P.; Zhang, L.; Lei, Y.H.; Li, H.B.; Zhang, Y. Changes in LipidOxidation, Fatty Acid Profile and Volatile Compounds of Traditional Kazakh Dry-Cured Beef during Processing and Storage. J. FoodProcess Pres. 2017, 41, e13059. [CrossRef] © 2020 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open accessarticle distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

# 不同亚硝酸钠腌制帕斯特尔马生产过程中理化及微生物质量的变化

Changes in the Physico-chemical and Microbial Quality during the Production of Pastırma Cured with Different Levels of Sodium Nitrite

期刊：Korean Journal for Food Science of Animal Resources
年份：2016
作者：Muhammet İrfan Aksu; Ebru Erdemir; Neslihan Çakıcı
DOI：10.5851/kosfa.2016.36.5.617
原文许可：出版方开放获取



Changes in the Physico-chemical and Microbial Quality during the Production of Pastırma Cured with Different Levels of Sodium Nitrite

Muhammet İrfan Aksu*, Ebru Erdemir, and Neslihan Çakıcı

*Department of Food Engineering, Faculty of Agriculture, Atatürk University, Erzurum 25240, Turkey*

**Abstract**

Pastırma, a dry-cured meat product, is produced from the whole muscle and fat muscles obtained from certain parts of beef and mixed with spices and additives. The aim of this study was to investigate the effects of different levels of sodium nitrite (0, 100, 150, and 200 ppm) on the chemical and microbial quality during the production of pastırma. The changes in residual nitrite, ash, pH, moisture, thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), colour (L*, a*, b*), total aerobic mesophilic bacteria (TAMB), lactic acid bacteria (LAB), *Micrococcaceae* and *Staphylococcus* counts were determined. The residual nitrite contents of pastırma with nitrite were significantly ($p<0.05$) higher than those of pastırma without nitrite. No significant ($p>0.05$) differences were found in the moisture, ash, and pH values of pastırma with nitrite and without nitrite. The TBARS values of the pastırma with nitrite were significantly lower ($p<0.05$) than the control. The final TAMB, LAB, Mmicrococcaceae and *Staphylococcus* counts of pastırma with 150 ppm nitrite were significantly ($p<0.05$) lower than the control. Also, the $a^*$ (redness redness) values of control pastırma were significantly lower ($p<0.05$) than the pastırma with nitrite. The production stages had a significant effect ($p<0.01$) on the moisture.

**Keywords:** pastırma, nitrite, physico-chemical quality, microbial quality, colour

Received June 22, 2016; Revised August 10, 2016; Accepted August 10, 2016

**Introduction**

Cured meat products processed in pieces are grouped under two main groups as cooked and raw cured meat products. Pastırma is a raw cured meat product produced in pieces in Turkey. It is known as pastırma. Pastırma is a traditional meat product produced from whole muscle (*Musculus adductor femur*), *M. trapezius pars thoracica*, *M. longissimus dorsi*, *M. semispinalis*, *M. spinalis*, *Semitendinosus*, *Semimembranosus* etc.) obtained from certain parts of beef carcasses, inspected by veterinarians in stages of antemortem, intramortem and postmortem. Pastırma processing includes salting/curing, drying and pressing stages (Aksu *et al*., 2005a; Aksu *et al*., 2005b; Ceylan and Aksu, 2011; Türkmen and Dogruer, 2009).

Pastırma is a product with unique sensorial and microbiological properties occur during pastırma processing. Moisture, $a_w$, pH, TBARS, salt, residual nitrite and nitrate, nanoprotein nitrogen, soya-thiollar fragmentation index, colour, fatty acid composition, volatile compounds, microbial flora and sensory characteristics are affected by production stages (Aksu and Kaya, 2005a; Aksu and Kaya, 2005c; Aksu and Kaya, 2002b; Aksu and Kaya, 2002c; Aksu *et al*., 2005a; Aksu *et al*., 2005b; Dogruer *et al*., 2003).

One of the most important factors affecting the quality of pastırma is the additives used in salting/curing and curing. Salt, nitrate or nitrite or both of them with the addition other chemical substances and various spices depending on the product type are used in the curing of meat products. Curing in meat technology is a process applied to improve the characteristics such as appearance, colour, texture, taste, aroma, and flavour of the product. For this purpose, nitrate or nitrite together with salt is commonly used in curing agents (Honikel, 1998). Nitrite is widely used as a curing agent due to a number of positive effects including: i) a permanent pinkish-red colour formation, ii) antimicrobial effect, iii) specific aroma/flavour formation and iv) an antioxidant effect in meat products (Christiansen *et al*., 2008). Desirable colour stability and a pinkish-red colour formation in cured meat products such as pastırma is the most distinct feature of nitrite and this feature is very important in terms of acceptability by the con-

*Corresponding author: Muhammet İrfan Aksu, Department of Food Engineering, Faculty of Agriculture, Atatürk University, Erzurum 25240, Turkey. Tel: +90-442-231-67-24; Fax: +90-442-236-09-58; E-mail: iraksu@atauni.edu.tr

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



中文导读：追踪不同亚硝酸钠水平对 Pastırma 加工过程理化与微生物品质的影响。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

摘要 帕斯特尔马(Pastirma) 是一种干腌肉制品,由整块肌肉和/或从牛肉和水牛尸体的某些部分获得的肌肉制成。本研究的目的是确定不同含量的亚硝酸钠对帕斯特尔马生产过程中理化和微生物质量变化的影响。残留亚硝酸盐、盐、pH、水分、硫代巴丁酸反应物质(TBARS)、颜色(L*、a*、b*)、需氧中温细菌总数(TAMB)、乳酸菌(LAB)、微球菌/葡萄球菌(M/S)、霉菌酵母(M-Y)和肠杆菌科细菌计数(0、50、100和生产过程中检出亚硝酸钠含量为 150 ppm。亚硝酸盐含量和生产阶段对残留亚硝酸盐、TBARS、pH、盐和色值有显着影响 (p<0.01)。含有亚硝酸盐的帕斯特尔马的 TBARS 值显着低于对照 (p<0.05)。含有 150 ppm 亚硝酸盐的帕斯特尔马的最终 TAMB、LAB、M/S 和 M-Y 计数显着 (p<0.05) 低于对照。此外,对照帕斯特尔马的 a*(相对红度)值显着低于添加亚硝酸盐的帕斯特尔马(p<0.05)。生产阶段对水分有显着影响(p<0.01)。关键词:帕斯特尔马、亚硝酸盐、理化质量、微生物质量、颜色 收稿日期:2016 年 6 月 23 日; 2016 年 8 月 18 日修订;接受日期:2016 年 8 月 18 日 简介 加工成块的腌肉制品主要分为两大类:熟腌肉制品和生腌肉制品。在土耳其加工成块的独特腌制生肉产品被称为 帕斯特尔马(Pastirma)。

帕斯特尔马(Pastirma) 是一种传统的肉类产品,由从牛肉屠体的某些部位获得的整块肌肉(Musculus (M.) cutaneus trunci、M. trapezius pars thoracica、M. dorsi、M. semispinalis、M. spinisis、Semitendinosus、Semimembranosus 等)制成,并由兽医在宰前、宰间和宰后阶段进行检查。帕斯特尔马加工包括盐腌/腌制、干燥和压榨阶段(Aksu 等人,2005a;Aksu 等人,2005b;Ceylan 和 Aksu,2011;Tekinsen 和 Dogruer,2000)。

帕斯特尔马加工过程中物理、化学和微生物特性发生显着变化。水分、水分、pH、TBARS、盐、残留亚硝酸盐和硝酸盐、非蛋白氮、肌原纤维破碎指数、颜色、脂肪酸组成、挥发性化合物、微生物菌群和感官特征受生产阶段的影响(Aksu 和 Kaya,2001a;Aksu 和 Kaya,2002a;Aksu 和 Kaya,2002b;Aksu 和 Kaya,2002c; Aksu 等人,2005a;Aksu 等人,2005b;Dogruer 等人,2003)影响帕斯特尔马质量的最重要因素之一是盐腌/腌制和腌制中使用的添加剂。肉制品的腌制中使用盐、硝酸盐或亚硝酸盐或两者,并根据产品类型添加其他化学物质和各种香料。肉类腌制技术是用于改善产品的外观、颜色、质地、味道、香气和风味等特性的过程。为此,硝酸盐或亚硝酸盐与盐一起用于糕点(Tekinsen 和 Dogruer,2000)。亚硝酸盐被用作固化剂,因为它具有许多积极作用,包括:i) 形成永久的粉红色,ii) 抗菌作用,iii) 形成特定的香气/风味,以及 iv) 在肉制品中具有抗氧化作用(Christensen 等,2000)。腌制肉制品(如帕斯特尔马)中所需的颜色稳定性和粉红色颜色形成是亚硝酸盐最显着的特征,这一特征对于消费者的可接受性非常重要。*通讯作者:Muhammet Irfan Aksu,阿塔图尔克大学农业学院食品工程系,埃尔祖鲁姆 25240,土耳其。电话:+90-442-231-27-24,传真:+90-442236-09-58,电子邮件:miaksu@atauni.edu.tr 第 618 条韩国食品科学。

An.,苏美尔(Cornforth 和 Jayasingh,2004 年)。造成腌肉特定粉红色的主要色素是亚硝基肌红蛋白,它是肌红蛋白与一氧化氮 (NOMb. Fe+2) 结合而形成的。亚硝酸盐在肉制品中的另一个重要功能是其抗菌活性。

据报道,亚硝酸盐在不同浓度下具有抑制和阻止某些细菌(特别是肉毒杆菌)生长的作用。亚硝酸盐的益处/风险,特别是亚硝酸盐在肉制品中的抗菌作用,目前是一个有争议的问题(Milkowski 等,2010)。此外,亚硝酸盐有助于抑制多种病原菌的生长;亚硝酸盐通常是对革兰氏 (+) 细菌更有效的抗菌剂。即使低浓度的亚硝酸盐也能抑制大部分食物病原体(Davidson 等,2004)。确定的固化剂和帕斯特尔马生产中使用的方法对最终产品质量的影响并将这些结果付诸实践对于帕斯特尔马生产的质量和标准非常重要。众所周知,亚硝酸盐在各种肉制品中用作腌制剂会影响产品的品质特性。然而,关于亚硝酸盐对帕斯特尔马质量参数影响的研究很有限(Aksu 和 Kaya,2002c;Begendik,1991)。本研究的目的是确定亚硝酸钠水平对帕斯特尔马中水分、残留亚硝酸盐、TBARS、pH、盐、颜色(L* 相对亮度、a* 相对红色、b* 相对黄色)值以及 TAMB、M/S、LAB、M-Y 和肠杆菌计数的影响。材料和方法 帕斯特尔马 (Pastirma) 是根据 Aksu 等人报告的工艺制造的。 (2005b)。从牛肉尸体中获得的肌肉(牛肉背最长肌)被用作帕斯特尔马生产的原材料。帕斯特尔马肉的制备:实验中使用的肌肉取自两种不同的牛肉尸体,并且将同一动物尸体的肉作为块进行评估。对于帕斯特尔马制作,从最长肌表面去除脂肪和结缔组织后,将肌肉从肌肉中心垂直切成两块。从屠体中获得四组帕斯特尔马(约 4 × 2 千克;30-35 × 10-12 × 5-7 厘米)。干腌制:在准备好的帕斯特尔马 (Saklama) 肉的表面开有不超过肉厚度 2/3 的 45 度角孔。

其中一个馅饼--

安,卷。36号第5号(2016)ces将用于帕斯特尔马生产的肉类作为仅用盐(50克/千克)处理的对照组进行评估。其余三部分分别用盐(49.95 g/kg)+50 ppm亚硝酸钠(0.05 g/kg)、盐(49.9 g/kg)+100 ppm亚硝酸钠(0.10 g/kg)和盐(49.85 g/kg)+150 ppm亚硝酸钠(0.15 g/kg)处理,作为处理组进行评价。对于肉的腌制,每公斤肉使用50克腌制混合物,并且每组在不同的托盘中进行腌制过程。肉类在 6-7°C 下腌制 48 小时。第一次干燥:将腌制肉在15°C和80-85%相对湿度(RH)下干燥4天。肉类在受控设备中干燥。第一次压榨:每1公斤肉用25公斤重量进行压榨。将腌制的半干肉在 7-10°C 下压榨 17 小时。二次干燥:将压榨后的肉在20°C、70%RH下再次干燥3-4d,进行二次干燥。第二次压榨:每1公斤肉用25公斤重。将干肉在25°C下压榨7小时。糊状调味料:在帕斯特尔马生产的第二次压榨步骤之后,将干燥和压榨的肉样品与糊状调味料(cemen)一起在7±0.5°C下糊化4.5天(糊状调味料的组成:胡芦巴(Trigonella foenum graecum)种子粉500克,新鲜大蒜350克,辣椒粉75克,红辣椒75克,1200毫升水)将调料糊覆盖在肉表面,厚度为2-3毫米。最终干燥(用糊状调味料干燥;土耳其语为cemenleme):将带有糊状调味料的肉在15±0.5°C和相对湿度70%的条件下干燥2天,在18±0.5°C和相对湿度65%的条件下干燥2天,在20±0.5°C和相对湿度60%的条件下干燥4-5天。

物理化学分析 水分、残留亚硝酸盐、TBARS、pH、盐和颜色(L*、a* 和 b*)分析样品是在每个帕斯特尔马生产阶段(原料、腌制结束、第二次干燥结束和帕斯特尔马)结束时从垂直切片的肉和帕斯特尔马样品中获取的。样品的水分含量 (%) 和 pH 值根据 Ockerman (1985) 描述的方法测定。残留亚硝酸盐 (ppm) 和盐 (%) 值根据 Tauchmann (1987) 测定。

TBARS值按照Lemon(1975)的方法测定,并表示为μmol丙二醛/kg组织。帕斯特尔马加工过程中样品的颜色值由三刺激色度计(光源 D65,Ø11 毫米,美能达色度计测量头 CR-400,美能达,日本)测量,国际照明委员会 (CIE) 用它来确定 L*、a* 和 b* 值(其中 L* 期间的质量变化测量相对亮度、a* 相对红度和 b* 相对黄度)。微生物分析 用于微生物分析的样品溶液的制备方法是将 25 g 样品与 225 mL 生理盐水 (0.85% NaCl) 在 Stomacher (Laboratory Blender Stomacher 400, Seward, England) 中均质两分钟。其他微生物分析的孵育温度和时间如下:为了计数需氧嗜温细菌总数(TAMB),使用平板计数琼脂(Oxoid)。在30°C、有氧条件下孵育48小时结束时对菌落进行计数。使用 De Man Rogosa Sharpe 琼脂 (Oxoid) 在 30°C 厌氧条件下培养乳酸菌 (LAB) 2 d。使用在 30°C 有氧培养 2 d 的甘露醇盐苯酚红琼脂 (Oxoid) 对微球菌/葡萄球菌 (M/S) 进行计数。使用马铃薯葡萄糖琼脂 (Oxoid) 将霉菌酵母 (M-Y) 在 25°C 有氧条件下孵育 5 d。将肠杆菌科细菌在紫红胆汁葡萄糖琼脂 (Merck) 上于 30°C 厌氧培养 2 d。统计分析 该实验是根据完全随机区组设计进行的,使用两次重复。通过一般线性模型 (GLM) 进行方差分析表 1。

加工过程中水分、残留亚硝酸盐含量的平均值和标准误差 残留亚硝酸盐水分 (%) (ppm) (μ 亚硝酸盐含量 (NL) d 0 ppm(对照) 59.88 ± 3.39 0.86 ± 0.18 c 50 ppm 60.12 ± 3.20 3.25 ± 0.51 b 100 ppm 59.71 ± 3.26 7.95 ± 1.47 a 150 ppm 60.34 ± 3.34 9.34 ± 1.54 SEM 0.345 0.174 显着性 NS ** 帕斯特尔马生产阶段 (PPS) a d 原材料 74.31 ± 0.43 0.28 ± 0.03 b a 固化结束 69.14 ± 0.50 12.87 ± 1.78 nd c c 2 次干燥结束 54.39 ± 0.45 3.88 ± 0.58 d b 帕斯特尔马(Pastirma) 42.21 ± 0.64 4.38 ± 0.09 SEM 0.345 0.174 显着性 ** ** 相互作用 NL × PPS * ** *p<0.05, **p<0.01 ±,标准误差;SEM,平均值的标准误差;a-d 具有相同字母 ar 的平均值。

SPSS Package Program (1996) 的 帕斯特尔马(Pastirma) 619 生产和 Duncan 的多范围测试用于发现亚硝酸盐水平和 帕斯特尔马(Pastirma) 生产阶段之间的显着差异 (p<0.05)。该模型包括亚硝酸盐水平(对照、50 ppm、100 ppm 和 150 ppm)和生产阶段(原材料、最终干燥固化、第二次干燥结束和糕点)作为主要影响,以及它们的所有相互作用。统计分析的结果以平均值±标准误差的形式显示在表格中。结果和讨论 水分值 生产阶段对水分含量有显着影响 (p<0.01),但亚硝酸盐水平没有显着影响 (p>0.05)(表 1)。对于水分含量,还发现亚硝酸盐水平×生产阶段交互作用(p<0.05)的显着影响(图1a)。从图1a中可以看出,除了糊化调味阶段外,生产过程中所有处理组的水分含量均平行下降。最高的减少也发生在固化阶段之后。残留亚硝酸盐值 确定了亚硝酸盐水平、生产阶段和亚硝酸盐水平×生产阶段相互作用(p<0.01)对残留亚硝酸盐的显着影响。不同亚硝酸盐TBARS pH值的帕斯特尔马中残留亚硝酸盐含量随亚硝酸盐添加量、TBARS、pH和盐值的增加而增加。

pH盐(%)(μmol丙二醛/kg) a a b 30.26 ± 3.70 5.74 ± 0.02 6.71 ± 0.39 b b b 23.24 ± 2.58 5.69 ± 0.03 6.97 ± 0.47 c b a 16.09 ± 2.14 5.70 ± 0.03 7.77 ± 0.51 d b b 13.57 ± 1.72 5.71 ± 0.03 6.71 ± 0.44 0.421 0.008

0.117 ** ** ** d c 5.25 ± 0.40 5.68 ± 0.03 - c c c 12.72 ± 0.70 5.68 ± 0.03 5.57 ± 0.28 b b a 28.67 ± 3.40 5.71 ± 0.02 8.75 ± 0.23 a a b 36.51 ± 1.14 5.78 ± 0.01 6.80 ± 0.15 0.421 0.008 0.102 ** ** ** ** ** ** s 没有显着差异,p<0.05 620 Korean J. Food Sci。An.,图 1. 帕斯特尔马加工过程中亚硝酸盐水平 × 生产阶段间值和盐 (e) 值的影响:A:原始食品水平对帕斯特尔马干酪的影响 (p<0.05)。添加更多的亚硝酸盐会增加亚硝酸盐的残留量(表1)。

亚硝酸盐水平×生产阶段的相互作用对帕斯特尔马中残留亚硝酸盐的量有显着影响(p<0.01),如图1b所示。根据帕斯特尔马腌制阶段添加的亚硝酸盐水平,腌制结束时亚硝酸盐的量按 50、100 和 150 ppm 的组别增加。在此阶段之后,100 和 150 ppm 组中亚硝酸盐的量逐渐下降。最高的减少发生在干燥阶段。糊状调味后,对照组和50 ppm 组有部分增加。此外,在帕斯特尔马阶段 (D) 中检测到的差异为 2.32、3.99、4.74 和 6.16 ppm

安,卷。36,No. 5 (2016) 水分 (a)、残留亚硝酸盐 (b)、TBARS (c)、pH (d) 材料的相互作用,B:固化结束,C:第二次干燥结束,D:帕斯特尔马。分别含有 0(对照)、50、100 和 150 ppm 亚硝酸盐的帕斯特尔马(图 1b)。TBARS 值 检测发现,亚硝酸盐水平、生产阶段以及亚硝酸盐水平×生产阶段的相互作用对 TBARS 值具有显着影响(p<0.01)(表 1)。含有150 ppm亚硝酸盐的组中TBARS值最低为13.57±1.72 μmol丙二醛/kg,而不含亚硝酸盐组的TBARS值最高为30.26±3.70 μmol丙二醛/kg。TBARS 值在生产过程中增加 (p<0.05)。TBARS 值确定为帕斯特尔马生产中使用的原料中平均 5.25±0.40 μmol 丙二醛/kg。在帕斯特尔马中 36.51±1.14 μmol 丙二醛/kg 增加期间质量变化(表 1)。TBARS 值的最高增加是在干燥阶段确定的(p<0.05)。在生产过程中,TBARS 值的最大变化发生在对照组,而最小的变化发生在亚硝酸盐浓度为 100 和 150 ppm 的组中。虽然对照组和腌制阶段添加 50 ppm 亚硝酸盐的组中 TBARS 值略有变化,但在第二干燥阶段出现急剧增加(图 1c)。pH值发现亚硝酸盐水平、生产阶段、亚硝酸盐水平×生产阶段交互作用对pH值有显着影响(p<0.01)。在帕斯特尔马组中,含有亚硝酸盐的各组之间没有差异,而对照组则测得最高 pH 值 (p>0.05)(表 1)。研究发现,在帕斯特尔马生产阶段,腌制后 pH 值升高。

亚硝酸盐水平×生产阶段的相互作用被确定对pH值有非常显着的影响(p<0.01),如图1d所示。在帕斯特尔马生产阶段,对照组和处理组的 pH 值通常都会增加。最高的增加发生在第二干燥阶段之后。

此阶段,水分含量因干燥而降低,具有蛋白水解作用的微生物达到最大数量,对pH值的升高产生重要影响。帕斯特尔马的平均 pH 值因亚硝酸盐含量而异,如图 1d 所示。盐值 亚硝酸盐水平、生产阶段和亚硝酸盐水平×生产阶段相互作用确定对盐量有显着影响(p<0.01)。虽然对照组和含 50 ppm 和 150 ppm 亚硝酸盐的组中的盐含量在统计学上相同 (p>0.05),但含 100 ppm 亚硝酸盐的组尽管相同,但存在差异。 表 2. 亚硝酸盐水平中 L*、a* 和 b* 值的平均值和标准误差 L* 值 0 ppm(对照) 42.02 ± 1.65 50 ppm 43.07 ± 0.72 100 ppm 41.30 ± 0.06 150 ppm 41.24 ± 1.40 SEM 1.062 显着性 NS **p<0.01 ±,标准误差; SEM 平均值标准误差,NS,不显着。 a-d 表示同一列同一节中具有相同字母 ar

帕斯特尔马(Pastirma) 621 的生产 对照组和在腌制阶段包含 50、100 和 150 ppm 亚硝酸盐的组中使用的腌制组分量(50 g/kg 肉)(p<0.05;表 1)。亚硝酸盐水平×生产阶段的相互作用被确定对帕斯特尔马中的盐含量有显着影响(p<0.01),如图1e所示。发现含有 50 ppm 和 100 ppm 亚硝酸盐的组在腌制和第二次干燥结束时的盐含量高于其他组。如图 1e 所示,帕斯特尔马的盐含量是不同的。在帕斯特尔马阶段 (D),对照的平均盐含量分别为 6.70%、6.44%、6.96% 和 7.10%,亚硝酸盐分别为 50、100 和 150 ppm。颜色值 帕斯特尔马中的颜色值(L*、a* 和 b*)如表 2 所示。在亮度(L* 值)方面,对照组和亚硝酸盐组之间没有统计学差异(p>0.05)。所有组之间的发红程度(a*值)存在统计学差异。a* 值的范围为 至 帕斯提尔马 (帕斯特尔马(Pastirma))。对照帕斯特尔马具有最低的 a* 值,为 32.03±1.85,而含有 150 ppm 亚硝酸盐的帕斯特尔马具有最高值,为 39.16±0.99(表 2)。这些结果表明,表示帕斯特尔马红色的 a* 值随着 150 ppm 亚硝酸盐的添加而增加。亚硝酸盐浓度为 150 ppm 的组中 b* 值最高。微生物变化 亚硝酸盐水平对 TAMB 计数有显着影响 (p<0.01)。最高平均 TAMB 计数出现在对照巴斯克干酪中,而最低计数出现在亚硝酸盐含量为 150 ppm 的帕斯特尔马样品中(表 3)。亚硝酸盐水平对 M/S 计数有显着影响 (p<0.01)。

最高的 M/S 计数出现在对照组和 100 ppm 组中,最低计数出现在含有 150 ppm 亚硝酸盐的帕斯特尔马样品中(表 3)。亚硝酸盐含量对不同亚硝酸盐含量的最终帕斯特尔马产品的 LAB 有显着影响 (p<0.01) a* 值 b* 值 c b 32.03 ± 1.85 19.88 ± 0.92 b b 34.66 ± 1.15 21.35 ± 0.70 b b 35.50 ± 1.04 20.75 ± 0.47 a a 39.16 ± 0.99

23.51 ± 0.24 1.302 0.605 ** ** 新s 在 p<0.05 时没有显着差异。622 韩国食品科学杂志。An.,表 3。

需氧嗜温球菌总数 (M/S)、霉菌和酵母以及肠杆菌的平均值和标准误 (Log CFU/g) 亚硝酸盐水平 TAMB M/S a a 0 ppm(对照) 7.36 ± 0.24 7.48 ± 0.25 bc b 50 ppm 6.84 ± 0.19 6.94 ± 0.24 b a 100 ppm 7.02 ± 0.47 7.25 ± 0.40 c c 150 ppm 6.73 ± 0.24 6.62 ± 0.26 SEM 0.081 0.083 显着性 ** ** **p<0.01; ±,标准误; SEM,平均值 a-d 的标准误差 同一列和同一部分中具有相同字母 ar 的平均值。最高的 LAB 计数出现在对照组和 100 ppm 组中,最低计数出现在含有 50 ppm 亚硝酸盐的帕斯特尔马样品中(表 3)。确定在帕斯特尔马生产中使用亚硝酸盐对 M-Y 数量有显着影响,在对照帕斯特尔马中最高值为 5.63±0.14 log CFU/g。在帕斯特尔马中测定的最低 M-Y 数量为 150 ppm,亚硝酸盐添加量最大,在菌群中仅观察到酵母发育,未发现霉菌发育(表 3)。如表 3 所示,在所有巴斯德马组中,发现肠杆菌科细菌的数量低于可检测到的数量 (< 2.00 CFU/g)。在帕斯特尔马生产过程中,由于盐腌/腌制、干燥、糊状调味和再干燥的应用,最终产品的水分活度降低,并且肠杆菌科微生物被灭活。讨论 所有帕斯特尔马样品的水分含量在生产过程中均有所下降(表 1)。在糕点制作过程中,除糊状调味阶段外,水分含量均下降,因为糕点与糊状调味料之间在糊状调味阶段发生了盐水平衡。

可以看出,目前的研究结果与以前的各种研究结果相似(Aksu 和 Kaya,2002b;Aksu 和 Kaya,2002c;Dogruer 等,2003;Hastaoglu,2011;Uguz 等,2011)。土耳其食品法典肉类和肉类产品公报 (2012) 指出,帕斯特尔马的水分含量不得超过 45%,但 Cakıcı 等人。(2015) 报告称,为了微生物安全,即食糕点的水分含量应最大为 40.0%。

帕斯特尔马奶酪生产中的亚硝酸盐是颜色和香气形成中的活性物质,可防止腐败

安,卷。36, No. 5 (2016) c 不同亚硝酸盐含量的帕斯特尔马(最终产品)中的细菌 (TAMB)、乳酸菌 (LAB)、微球菌/葡萄球菌计数 LAB M-Y 肠杆菌科 a a 4.82 ± 0.23 5.63 ± 0.14 < 2.00 c b 4.14 ± 0.49 4.46 ± 0.11 < 2.00 a b 4.85 ± 0.33 4.87 ± 0.93 < 2.00 b c 4.27 ± 0.29 3.08 ± 0.22 < 2.00 0.036 0.084 ** ** 在 p<0.05 时,s 没有显着差异。酸度并延长保质期。然而,最终产品中的亚硝酸盐残留量要求非常低(平均4.38±0.09 ppm,表1)。在帕斯特尔马生产中,由于微球菌达到一定数量,残留亚硝酸盐的量会减少。此外,盖森等人。(1992)指出肉制品中添加微球菌和葡萄球菌可以降解亚硝酸盐,减少产品中亚硝酸盐的残留量。Aksu 和 Kaya (2002c) 研究了在帕斯特尔马生产中使用 250 ppm 亚硝酸钠作为固化剂的不同发酵剂对最终产品质量特性的影响。研究人员发现,添加发酵剂的最终产品中的残留亚硝酸盐含量 (9.8926.80 ppm) 低于对照样品中的残留量 (28.621-45.22 ppm)。Dogruer 和 Guner (2005) 确定,在保存 60 天后,帕斯特尔马中残留的亚硝酸盐含量从 22.13-51.06 ppm 降至 3.20-9.51 ppm。此外,阿克苏等人。

(2005b) 发现,新鲜和冷冻/溶解肉类生产的帕斯特尔马中的初始残留亚硝酸盐含量(11.60 和 22.40 ppm)在储存开始时下降到 150 天储存结束时的 2.57 和 5.27 ppm。埃尔-哈提布等人。Cakıcı 等人 (1987) 发现巴斯德马中残留的亚硝酸盐含量平均为 12 ppm。(2015) 确定 sırt、kusgomu、sekerpare 和 bohca 帕斯特尔马(Pastirma)样品的亚硝酸盐残留量分别为 2.33-4.65 mg/kg、2.06-48.89 mg/kg、1.87-38.48 mg/kg 和 1.34-23.21 mg/kg。Aksu 和 Kaya (2002c) 进行的研究中残留亚硝酸盐含量的变化也与我们的研究结果相似。

研究人员确定,固化结束时亚硝酸盐含量为 75.23 ppm,最终产品中的平均含量为 22.71 ppm。TBARS 结果表明亚硝酸盐在帕斯特尔马生产中具有抗氧化作用。亚硝酸盐最显着的特征之一是延迟氧化酸败。即使在盐存在的情况下,这种效应也会发生,在强氧化促进剂的作用下,质量会发生变化。肉和肉制品中的亚硝酸盐被游离氧氧化成硝酸盐。由此可见,亚硝酸盐显示出其抗氧化作用。此外,一氧化氮通过氧分子氧化亚硝酸盐,这有助于防止氧化(Sebranek,2009)。Begendik (1991) 发现,随着帕斯特尔马中添加的亚硝酸盐量的增加,氧化减少。研究人员发现,在帕斯特尔马奶酪生产过程中,脂质氧化持续存在,作为脂质氧化衡量指标的 TBA 和/或 TBARS 值有所增加(Aksu 和 Kaya,2002c;Begendik,1991;Kaban,2009)。这种变化可以用己醛等挥发性有机化合物的损失来解释(Gok 等,2008)。Kaban(2009)测定了帕斯特尔马生产不同阶段的己醛含量,第二次干燥结束时己醛含量为35.39±2.45,下降到帕斯特尔马中的15.82±5.08。此外,Gok 等人。(2008) 发现帕斯特尔马中己醛的含量约为 15 毫克/千克。原料中和固化结束时的pH值没有统计学上的显着差异(p>0.05)(表1)。Ockerman(1985)指出,在4°C下储存35%盐的牛肌肉的pH值没有变化。原材料中的 pH 值平均为 5.68 ± 0.03,而最终产品帕斯特尔马的 pH 值则增至 5.78 ± 0.01(表 1)。

对帕斯特尔马进行的各种研究中 pH 值的变化与目前的研究结果一致,并且 pH 值在生产过程中不断增加(Aksu 和 Kaya,2002b;Hastaoglu,2011)。英厄姆等人。(2006) 发现帕斯特尔马的 pH 值在 5.6 到 6.0 之间。

从托卡特/土耳其 10 个不同的小规模公司、肉店和当地市场购买的帕斯特尔马样品的 pH 值为 5.69-5.92(Karabıyıklı 等人,2015 年)。 Ceylan 和 Aksu (2010) 报道称,“sırt 帕斯特尔马(Pastirma)”类型的 pH 值在 5.60 至 6.06 之间。最终产品中测定的 pH 值低于土耳其食品法典肉类和肉类产品公报(匿名,2012 年)中确定的上限 (6.0)。第二次干燥过程之后的糊化过程是帕斯特尔马生产的一个重要阶段,在这个阶段,腌干肉和胡芦巴糊之间提供了水分-盐平衡。该事件可有效减少第二次干燥后盐上升的量(Aksu 和 Kaya,2002b;Dogruer 等人,2003;Hastaoglu,2011)。 Aksu和Kaya(2002c)发现添加5%腌制成分的巴斯德干面包在腌制、第一干燥和第二干燥过程、糊化和糕点阶段的盐含量分别为4.17%、4.40%、5.11%、4.32%、5.21%。乌古兹等人。 (2011)也阻止 -

帕斯特尔马623的生产结果与目前在添加6%盐的帕斯特尔马中的研究结果相似,盐含量为5.96%。Yetim 和 Cankaya (1998) 确定帕斯特尔马中的盐含量为 5.12-5.65%。帕斯特尔马的颜色值(L*、a* 和 b*)如表 2 所示。Aksu 和 Kaya (2001a) 报道,对照组帕斯特尔马的 L* 值平均为 41.22。同一研究人员在另一项研究中(Aksu 和 Kaya,2005 年)确定帕斯特尔马的 L* 值为 47.38 ± 1.59。Hastaoglu (2011) 指出,通过添加不同量的 NaCl 和 KCl 生产的帕斯特尔马的 L* 值在 50.21 至 42.35 之间。恰基西等人。(2015) 还确定,巴斯德烤肉的 L* 值平均为 40.47 (27.37-50.08)。亚硝酸盐最相关的作用之一是在腌制肉制品时形成和稳定理想的粉红色,这一特性对于消费者的可接受性而言非常重要(Cornforth 和 Jayasingh,2004)。亚硝基肌红蛋白 (NOMb.Fe+2) 是肌红蛋白与亚硝酸盐 (NO) 结合的结果,在固化产品中形成粉红色。DuBose 等人进行的研究中发现了这一点。(1981) 指出,添加 25、75 和 125 ppm 亚硝酸盐的火腿的颜色特性没有差异,尽管这些火腿的颜色特性比不添加亚硝酸盐的火腿更好。Aksu 和 Kaya (2005) 在帕斯特尔马中确定的 a* 值为 36.38 ± 1.15,与本研究中的值相似。Aksu 和 Kaya (2001b) 发现埃尔祖鲁姆市场上切成 1-2 毫米厚的帕斯特尔马的 a* 值在 13.66 到 36.63 之间。

在帕斯特尔马生产中以不同比例使用亚硝酸盐会影响帕斯特尔马的微生物特性。不同亚硝酸盐含量的帕斯特尔马中 TAMB、M/S、LAB、M-Y 和肠杆菌计数 (Log CFU/g) 的平均值和标准差如表 3 所示。

这些与许多研究结果相似,显示帕斯特尔马的 TAMB 计数通常在 105 至 108 CFU/g 之间(Aksu 和 Kaya,2001a;Aksu 和 Kaya,2002c;El-Khateib 等人,1987;Karabıyıklı 等人,2015)。微球菌和葡萄球菌在巴斯德马微生物群中占主导地位,因为它们对高盐浓度具有抵抗力(Aksu 和 Kaya,2002b;Kaban,2009)。研究中 M/S 数解释为 103 至 107 CFU/g(Aksu 和 Kaya,2001b;Aksu 和 Kaya,2002a;Aksu 和 Kaya,2002b;Aksu 等人,2008;DuBose 等人,1981;Elmali 等人,2007)。可以在有氧或极低氧环境中生长的微球菌和葡萄球菌624韩国食品科学杂志。An., ronments 是帕斯特尔马中的优势菌群,并且是形成所需帕斯特尔马品质的非常重要的细菌。这些细菌可以有效地将硝酸盐还原为亚硝酸盐,并形成所需的颜色和风味(Katsaras 等,1996)。对帕斯特尔马进行的各种研究中 LAB 计数的变化与目前的研究结果一致(3-5 Log CFU/g)(Aksu 和 Kaya,2002c;Aksu 等人,2008;Christensen 等人,2000;DuBose 等人,1981;Gurbuz 等人,1995)。在进行的研究中,帕斯特尔马中的 M-Y 计数为 < 102 至 106 CFU/g(Aksu 和 Kaya,2002c;Dogruer 等人,2003;Elmali 等人,2007;Gurbuz 等人,1995)。

此外,从托卡特/土耳其的 10 家不同小规模公司、肉店和当地市场购买的帕斯特尔马样本的 M-Y 计数范围在 < 1.00-4.83 Log CFU/g 之间(Karabıyıklı 等人,2015 年)。在进行的研究中,帕斯特尔马中肠杆菌科细菌的数量(一般微生物质量的指标)在 < 102 至 104 CFU/g 之间(Aksu 和 Kaya,2001a;DuBose 等人,1981)。本研究结果表明,在帕斯特尔马生产中添加亚硝酸盐会显着影响帕斯特尔马的品质属性。在帕斯特尔马生产中添加亚硝酸盐可防止脂质氧化。a* 值是即食糕点的重要质量特性,随着亚硝酸盐的添加而增加。

此外,帕斯特尔马生产中亚硝酸盐的使用受到微生物菌群的影响。在对照(0 ppm 亚硝酸盐)帕斯特尔马和含 100 ppm 亚硝酸盐的帕斯特尔马中,LAB 和 M/S 计数处于最高水平。此外,在帕斯特尔马生产中使用亚硝酸盐导致 M-Y 量减少。致谢 作者衷心感谢阿塔图尔克大学研究中心(BAP 项目编号:2011/160)提供的财政支持,并感谢 TUBITAK (2211-E) 向 Ebru ERDEMIR 提供奖学金。

## 参考文献（保留英文原文）

1. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2001a) Some microbiological, chemical and physical characteristics of pastirma marketed in Erzurum. Turk J. Vet. Anim. Sci. 25, 319-326. 2. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2001b) The effect of starter culture use in pastırma production on the properties of end product. Turk J. Vet. Anim. Sci. 25, 847-854. 3. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2002a) Some microbiological and

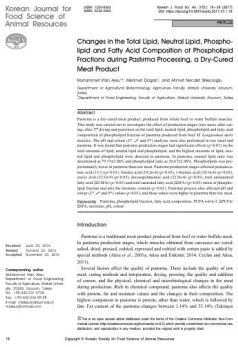
An., Vol. 36, No. 5 (2016) chemical properties of pastirma produced using potassium nitrate and starter culture. Turk J. Vet. Anim. Sci. 26, 125-132. 4. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2002b) Production of pastırma with different curing methods and using starter culture. Turk J. Vet. Anim. Sci. 26, 909-916. 5. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2002c) The possibilities for the use of commercial starter cultures in pastırma production. Turk J. Vet. Anim. Sci. 26, 917-923. 6. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2005) Effect of storage temperatures and time on shelf-life of sliced and modified atmosphere packaged pastirma, a dried meat product, produced from beef. J. Sci. Food Agric. 85, 1305-1312. 7. Aksu, M. I., Kaya, M., and Ockerman, H. W. (2005a) Effect of modified atmosphere packaging and temperature on the shelf life of sliced pastirma produced from frozen/thawed meat. J. Muscle Foods 16, 192-206. 8. Aksu, M. I., Kaya, M., and Ockerman, H. W. (2005b) Effect of modified atmosphere packaging storage period, and storage temperature on the residual nitrate sliced pastırma, dry meat product, produced from fresh meat and frozen/thawed meat. Food Chem. 93, 237-242. 9. Aksu, M. I., Kaya, M., and Oz, F. (2008) Effect of Lactobacillus sakei and Staphylococcus xylosus on the inhibition of Escherıchıa coli O157:H7 in pastirma, a dry-cured meat product. J. Food Safety 28, 47-58. 10. Anonymous. (2012) Turkish Food Codex Meat and Meat Products Communique. Food, Agriculture and Livestock Ministry, General Directorate of Protection and Control, Ankara, Turkey. 11. Begendik, M. (1991) Effects of sodium nitrite and curing method on the physical, chemical and sensorial properties of Turkish pastirami. MSc, Ankara University, Ankara, Turkey. 12. Ceylan, S. and Aksu, M. I. (2011) Free amino acids profile and quantities of 'sırt' , 'bohca' and 'sekerpare' pastirma, dry cured meat products. J. Sci. Food Agric. 91, 956-962. 13. Christensen, M., Purslow, P. P., and Larsen, L. M. (2000) The effect of cooking temperature on mechanical properties of whole meat, single muscle fibres and perimysial connective tissue. Meat Sci. 55, 301-307. 14. Cornforth, D. P. and Jayasingh, P. (2004) Chemical and physical characteristics of meat: Colour and pigment. In: Jensen WK, Devine C, Dikeman M, editors. Encyclopedia of Meat st Sciences. 1 ed. Oxford, UK: Elsevier Science Ltd, pp. 249256. 15. Cakıcı, N., Aksu, M. I., and Erdemir, E. (2015) A survey of the physicochemical and microbiological quality of different pastırma types: a dry-cured meat product. CyTA J. Food 13, 196-203. 16. Davidson, P. M., Sofos, J. N., and Branen, A. L. (2004) Antimicrobials in food. Boca Raton: Taylor & Francis. 17. Dogruer, Y. and Guner, A. (2005) Effect of using sodium and potassium nitrate on degrading and residue level of nitrate and nitrite contents of pastrami during the storage period. Acta Aliment. Hung. 34, 141-144. 18. Dogruer, Y., Guner, A., Gurbuz, U., and Ucar, G. (2003) The effect of sodium and potassium nitrate on the quality of TurQuality Changes during the kish pastrami (pastırma) during production. The influence on quality of pastirma of sodium and potassium nitrate during a production period. Turk J. Vet. Anim. Sci. 27, 805-811. 19. DuBose, C. N., Cardello, A. V., Maller, O. (1981) Factors affecting the acceptability of low-nitrite smoked, cured ham. J. Food Sci. 46, 461-463. 20. El-Khateib, T., Schmidt, U., and Leistner, L. (1987). Microbiological stability of Turkish pastirma. Fleischwirtschaft 67, 101-105. 21. Elmali, M., Yaman, H., Ulukanli, Z., and Tekinsen, K. (2007) Microbiological and some chemical features of the pastrami sold in Turkey. Med. Weter 63, 931-934. 22. Geisen, R., Lucke, F. K., and Krockel, L. (1992) Starter and protective cultures for meat and meat products. Fleischwirtschaft 72, 894-898. 23. Gok, V., Obuz, E., and Akkaya, L. (2008) Effects of packaging method and storage time on the chemical, microbiological and sensory properties of Turkish pastirma - A dry cured beef product. Meat Sci. 80, 335-344. 24. Gurbuz, U., Dogruer, Y., and Anıl, N. (1995) The chemical and microbiological quality of pastirma produced by different salting techniques and stored at +4°C. J. Vet. Sci. 11, 3340. 25. Hastaoglu, E. (2011) Effects of using potassium chloride on some quality characteristics of pastirma. MSc, Hacettepe University, Ankara, Turkey. 26. Ingham, S. C., Searls, G., and Buege, D. R. (2006) Inhibition of Salmonella serovars, Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes during dry-curing and drying of meat: A case study with basturma. J. Food Safety 26, 160-172. 27. Kaban, G. (2009) Changes in the composition of volatile compounds and in microbiological and physicochemical parameters during pastırma processing. Meat Sci. 82, 17-23.

the Production of Pastırma 625 28. Karabıyıklı, S., Oncul, N., and Cevahiroglu, H. (2015) Microbiological safety of pastrami: A traditional meat product. LWTFood Sci Technol. 64, 1-5. 29. Katsaras, K., Launtenschllager, R., and Bosckova, K. (1996) Physikalisch-chemische vorgange bei der herstellung von Pasterma. Fleischwirtschaft 76, 136-142. 30. Lemon, D. W. (1975) An Improved TBA Test for Rancidity New Series Circular. No: 51, Halifax-Laboratory, Halifax, Nova Scotia. 31. Milkowski, A., Garg, H. G., Coughlin, J. S., and Bryan, N. S. (2010) Nutritional epidemiology in the context of nitric oxide biology: A risk-benefit evaluation for dietary nitrite and nitrate. Nitric Oxide 22, 110-119. 32. Ockerman, H. W. (1985) Quality control of post-mortem muscle tissue. Meat and Additives Analysis. 1st ed, USA: Ohio State University. 33. Sebranek, J. G. (2009) Basic curing ingredients: Ingredients in Meat Products. Tarte R, (ed). Springer, NY, pp. 145-173. 34. SPSS. (1996) SPSS for Windows Release 10.01. Chicago, II, USA: SPSS Inc. 35. Tauchmann, F. (1987) Methoden der chemischen Analytik von Fleisch und Fleischwaren. Bundesanstalt fur Fleischforschung, Kulmbach, Germany, 80. 36. Tekinsen, O. C. and Dogruer, Y. (2000) Her yonuyle pastırma. Konya, Turkey: Selcuk University Press (in Turkish). 37. Uguz, S., Soyer, A., and Dalmıs, U. (2011) Effects of different salt contents on some quality characteristics during processing of dry-cured Turkish pastirma. J. Food Qual. 34, 204211. 38. Yetim, H. and Cankaya, H. (1998) CaCI2 ilavesi ve salamura kurleme yonteminin pastırmanın bazı kalite ozelliklerine etkisi. Sakarya Universitesi Ziraat Fakultesi Dergisi 12, 123-130. (in Turkish).

# 干腌肉制品 帕斯特尔马(Pastirma) 加工过程中总脂质、中性脂质、磷脂和磷脂组分脂肪酸组成的变化

Changes in the Total Lipid, Neutral Lipid, Phospholipid and Fatty Acid Composition of Phospholipid Fractions during Pastirma Processing, a Dry-Cured Meat Product

期刊：Korean Journal for Food Science of Animal Resources
年份：2017
作者：Muhammet İrfan Aksu; Mehmet Dogan; Ahmet Necdet Sirkecioglu
DOI：10.5851/kosfa.2017.37.1.18
原文许可：出版方开放获取


Korean Journal for Food Science of Animal Resources

Changes in the Total Lipid, Neutral Lipid, Phospholipid and Fatty Acid Composition of Phospholipid Fractions during Pastirma Processing, a Dry-Cured Meat Product

Muhammet İrfan Aksu*, Mehmet Dogan, and Ahmet Necdet Sirkecioglu

Abstract

Introduction

中文导读：分析 Pastırma 加工中总脂质、中性脂质、磷脂和脂肪酸组成变化。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

摘要 帕斯特尔马(Pastirma) 是一种干腌肉制品,由整块牛肉或水牛肌肉制成。本研究旨在研究生产阶段(生肉、腌制后、第二次干燥后和帕斯特尔马)对背最长肌肌肉生产的帕斯特尔马磷脂部分的总脂质、中性脂质、磷脂和脂肪酸组成的影响。还对生肉和糕点进行了 pH 和颜色(L*、a* 和 b*)分析。研究发现,帕斯特尔马的生产阶段对脂质、中性脂质和磷脂的总量有显着影响(p<0.01),并且在帕斯特尔马中检测到最高含量的脂质、中性脂质和磷脂。在帕斯特尔马中,中性脂质比率测定为79.33±2.06%,磷脂比率为20.67±2.06%。帕斯特尔马中的磷脂含量比生肉中的磷脂含量要低。帕斯特尔马生产阶段影响十五烷酸 (15:1) (p<0.01)、亚油酸 (18:2n-6) (p<0.05)、γ-亚油酸 (18:3n-6) (p<0.05)、芥酸 (22:1n-9) (p<0.05)、二十二碳五烯酸 (22:5n-6) ( p<0.05)、磷脂部分的总不饱和脂肪酸(ΣUSFA)(p<0.05)和总饱和脂肪酸(ΣSFA)(p<0.05)比率以及水分含量(p<0.01)。帕斯特尔马加工过程也会影响 pH 值和颜色(L*、a* 和 b*)值 (p<0.01),并且帕斯特尔马的这些值高于生肉。关键词 帕斯特尔马(Pastirma)、磷脂部分、脂肪酸组成、PUFA n-6/n-3、ΣPUFA/ΣSFA、水分、pH、颜色 简介 帕斯特尔马(Pastirma) 是一种由牛肉或水牛肉生产的传统肉制品。

在帕斯特尔马生产阶段,从屠体获得的整块肌肉经过腌制/盐腌、干燥、压制、再干燥、压制,并通过特殊方法添加水泥浆再干燥(Aksu 等人,2005a;Aksu 和 Erdemir,2014;Ceylan 和 Aksu,2011)。有几个因素会影响帕斯特尔马的质量。其中包括生肉的质量、腌制方法和温度、干燥、压榨、水泥的质量和添加量,以及生产过程中肉的物理、化学和微生物变化。

帕斯特尔马富含化学物质,其蛋白质、脂肪和水分含量及其成分的变化也会影响品质。帕斯特尔马中含量最高的成分是除水之外的蛋白质,其次是脂肪。帕斯特尔马的脂肪含量在 1.14% 至 53.14% 之间变化(Tekinsen 收稿日期:2016 年 6 月 20 日 修订日期:2016 年 10 月 24 日 接受日期:2016 年 11 月 25 日 通讯作者 Muhammet Irfan Aksu Department of Food Engineering, Professor of Agriculture, Ataturk University, 25240, Erzurum, Turkey 电话: +90-442-231-2724 传真:+90-442-236-09-58 电子邮件: miaksu@atauni.edu.tr;miaksu@hotmail.com 和 Dogruer,2000)或介于 1.41 和 24.67% 之间(Cakıcı 等人,2015)。脂肪含量低的帕斯特尔马的肌内脂肪含量高于脂肪含量高的帕斯特尔马。因此,低脂帕斯特尔马中的磷脂含量可能较高。磷脂是细胞膜中的主要脂质,占肌浆网脂质的80%。与磷脂结构中的R和R位置结合的醇和脂肪酸组成不同。Satu1 2 级脂肪酸 (SFA) 与 R 位结合,而 1 油酸、亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸则与 R 位结合(Aurand 等人,1987 年;Muriel 等人,2 2005 年)。由于这些特性,磷脂对于肉类技术非常重要。就肉的磷脂含量和成分而言,肌肉类型很重要。氧化肌比糖酵解肌含有更多的磷脂。

此外,氧化性肌肉比糖酵解性肌肉含有更高比例的心磷脂和磷脂酰乙醇胺 (PE)(Alasnier 等,1996;Leseigneur-Meynier 和 Gandemer,1991)。另一方面,单不饱和脂肪酸在白色肌肉的磷脂结构中占主导地位,多不饱和脂肪酸在深色肌肉的磷脂结构中占主导地位。根据肌肉类型,牛肉磷脂部分中不饱和脂肪酸的含量较高(Habeanu 等,2014)。此外,磷脂部分中不饱和脂肪酸结构中的双键数量较多。

虽然牛肉中只有 0.1% 的甘油三酯具有四个或更多双键,但磷脂结构中 19% 的不饱和脂肪酸具有四个或更多双键(Hornstein 等,1961)。因此,磷脂对氧化更敏感,并且在新鲜肉和加工肉中氧化得更快(Alasnier 和 Gandemer,1997)。肉中磷脂的类型、含量和比例受到动物的种族、年龄和性别的影响(MalauAduli 等,1998)。发酵、烹饪、干燥和腌制/腌制等各种工艺过程也会影响加工肉的磷脂含量。在发酵产品中,根据发酵条件(如温度、湿度和 O 等),脂质结构发生变化或变形,导致磷脂量减少(Visessanguan 等,2006)。 2 烹饪时,磷脂量会减少,而中性脂质量会增加,具体取决于磷脂部分中多不饱和脂肪酸的氧化(Legako 等人,2015 年)。在肉的成熟阶段 http://www.kosfaj.org/

帕斯特尔马加工过程中磷脂组分的变化 在各种产品的腌制、干燥和加工过程中,游离脂肪酸的量增加,磷脂量减少,这取决于肌内脂肪、脂解酶,特别是脂氧合酶 (LOX) 的氧化(Jin 等,2010)。在糕点生产过程中,会发生重要的物理、化学和微生物变化;生产阶段和持续时间影响各种质量标准,例如水分、pH、盐、亚硝酸盐、硝酸盐、非蛋白质氮、肌原纤维碎片指数、蛋白质含量和结构、游离氨基酸组成、颜色、硬度、脂肪酸组成和挥发性化合物。此外,在生产过程中观察到重要水平的脂质氧化,并且硫代巴丁酸反应物质(TBARS)值也增加。由于这些脂肪分解变化,游离脂肪酸的量增加并且脂肪酸组成发生重要变化。众所周知,肌内脂肪中的多不饱和脂肪酸更容易氧化,通常在磷脂的结构中观察到。因此,人们认为在帕斯特尔马生产过程中磷脂的脂肪酸组成可能发生实质性变化。直到今天,帕斯特尔

马中或帕斯特尔马生产过程中磷脂脂肪酸组成的变化尚未被研究。本研究旨在确定帕斯特尔马生产过程中磷脂部分的含量或比例以及磷脂脂肪酸组成的变化。为此,帕斯特尔马由牛肉背最长肌制成;对生肉、腌制后、第二次干燥后和最终产品(帕斯特尔马(Pastirma))中的水分、pH、颜色(L*、a*、b*)分析以及中性脂质量、磷脂量或比例以及磷脂部分的脂肪酸组成进行测定。材料和方法 材料 在本研究中,使用的牛肉背最长肌来自土耳其埃尔祖鲁姆当地屠宰场 Et ve Sut Kurumu A.S。

帕斯特尔马的生产 在这项研究中,参考阿克苏等人的方法,进行两次重复的帕斯特尔马生产。 (2005b) 如下:肉的制备:M. Longissimus dorsi 19 Korean J. Food Sci。安,卷。 37, No. 1 (2017) 从两种不同的牛肉屠体中获得的肌肉被用作帕斯特尔马生产的原材料。将来自牛胴体的左右背最长肌分成两块,这样,从同一胴体中获得了用于生产四种帕斯特尔马的肉(总共n = 8)。然后,去除肌肉上多余的脂肪、肌腱和结缔组织。然后将用于帕斯特尔马加工的准备好的肉从一个表面到肌肉纤维以 45 度角切割,切割深度小于肉厚度的 2/3。腌制:此过程采用干腌制,每1公斤肉用盐50克。将腌制的肉在6°C下保存30小时,切口朝上,然后将其翻转,切口朝下,在6°C下保存18小时。第一次干燥:干腌制后,将用于帕斯特尔马的腌肉在 15°C、相对湿度 80-85% 的环境中干燥 4 d。第一次压制:在第一次干燥过程之后,对腌制和干燥的肉进行第一次压制过程。在7-10°C下压制17小时。第二次干燥:第一次压榨后,将肉在20°C、相对湿度70%的环境下再次干燥3-4天。第二次压制:第二次干燥后,进行第二次压制。第二次压制在25°C下进行7小时。添加水泥糊:在生产水泥糊时,使用了 500 克葫芦巴籽粉、350 克新鲜碾碎的大蒜、150 克红辣椒(75 克红辣椒粉 + 75 克辣椒粉)和 1200 毫升自来水混合物(Aksu 等,2006)。干燥和压榨过程完成后,将肉在水泥浆中等待4.5天(7°C),然后除去肉周围多余的水泥,留下2-3毫米的薄层,完成水泥浆的添加。

最终干燥:加入水泥浆后,将肉在15°C、70%相对湿度的环境中最终干燥2 d,在18°C、65%相对湿度的环境中干燥2 d,然后在20°C、60%相对湿度的环境中干燥4-5 d。分析 对腌制后、第二次干燥后和糕点后的生肉进行磷脂部分的水分和脂肪酸组成的分析。仅对生肉进行了 pH 和颜色(L*、a* 和 b*)分析,20

帕斯特尔马。 pH 分析 对于 pH 分析,从每种帕斯特尔马类型中平行取出 10 g 样品,向每个样品中添加 10 mL 蒸馏水,然后在 Ultra Turrax 中均质 1 分钟。然后,用pH计测量这些匀浆的pH值。测量前,用4.00和7.00缓冲溶液校准pH计。颜色值的测量用Minolta(CR-400,Minolta Co.,Japan)量热计测定样品的颜色强度(L*、a*和b*)。对于颜色强度,参考国际照明委员会CIELAB(Commission Internationele de l’ e Clairage)基于三维颜色测量的标准。水分分析按照干燥法测定样品的水分含量。将 10 g 碎肉或帕斯特尔马样品平行放入干燥盘中,并在 102°C 的干燥箱中干燥直至恒重。然后,将干燥的样品在干燥器中冷却并称重。考虑重量损失来确定样品的水分含量。从样品中提取脂肪并分离磷脂部分 为了从样品中提取脂肪,使用了如图 1 所示的 Folch 提取方法(Folch 等,1957)。通过这种方法获取的脂肪经过各种预处理,并将它们分离成中性脂质和磷脂部分。磷脂级分的脂肪酸组成的测定将含有磷脂级分的管在氮气下等待直至提供恒重。再次向样品中加入200微升标准溶液(十六烷酯8mg/1mL)至恒重,第二次在氮气下静置。将 2 mL BF-甲醇(25% 三氟化硼甲醇)添加到样品中,并在 80°C 的干燥室中等待 30 分钟。然后,将管冷却至室温。 1 mL hexhttp://www.kosfaj.org/ 图 1. 脂肪提取阶段。将己烷添加到管中,然后将它们涡旋。

向管中加入 1 mL 超蒸馏水,然后再次涡旋。然后,将这些管以 3,000 rpm 离心 5 分钟。离心后,取上层相,放入另一含有硫酸钠的管中,并加入1mL己烷。然后,将其涡旋并将顶部相移至另一个小瓶中。通过气相色谱法测定这些样品的脂肪酸组成(设备名称:Agilent 6980 气相色谱仪(GC),气相色谱仪所用检测器:FID,冒号:DB-23(60 m × 0.25 mm × 0.25 μm),检测器温度:200oC,Colhttp://www.kosfaj.org/

帕斯特尔马加工过程中磷脂组分的变化 温度:在 165oC 下等待 15 分钟。然后以每分钟增加 5oC 的速度达到 200oC,流速:1/50(氮气/干燥空气),气压:350 mL/min)。统计分析 该研究根据完全随机的实验设计进行两次重复。数据采用SPSS进行方差分析(SPSS,22.0),主要显着方差来源均值与邓肯多范围检验进行比较。统计分析的结果以标准差表示。21 韩国食品科学杂志。安,卷。37, No. 1 (2017) 结果和讨论 水分含量 表 1 列出了腌制后、第二次干燥和最终产品(帕斯特尔马(Pastirma))后生肉的水分含量,以及生肉和 帕斯特尔马(Pastirma) 的 pH 值和颜色(L*、a* 和 b*)值的平均值以及邓肯多范围测试的结果。帕斯特尔马(Pastirma) 生产阶段的水分含量在分别为 74.54-75.23%、65.38-68.83%、44.25-48.46%和35.79-41.48%。结果发现,生产阶段对水分含量的影响显着 ($p<0.01$)(表 1)。生产过程中水分含量下降($p<0.05$)。用于帕斯特尔马生产的生肉的水分含量测定为 74.38±0.52%,而在帕斯特尔马中则降至 38.88±1.78%。Aksu 和 Kaya (2002a) 在他们的研究中确定,生肉中水分

含量下降为 75.13%,第二次干燥后为 55.82%,而巴斯德干肉中为 45.02%。Yilmaz 和 Gecgel (2009) 确定帕斯特尔马的水分含量在 37.71% 到 45.56% 之间。同样,Aksu 和 Kaya (2002b) 发现在糕点生产过程中水分含量下降。

根据土耳其食品法典肉类和肉类产品通知(匿名,2012 年),不含水泥糊的糕点的水分含量应最大为 45%。pH 值 帕斯特尔马生产中使用的生肉的 pH 值在 5.47-5.58 之间,而帕斯特尔马的 pH 值在 5.65-5.76 之间。确定生产阶段对 pH 值有显着影响 (p<0.01)。生肉中的 pH 值测定为 5.53±0.05,而巴斯德干肉中的 pH 值则增至 5.71±0.05。

帕斯特尔马奶酪生产过程中的蛋白水解变化(Erdemir 和 Aksu,2016)、干燥、发酵和生肉质量都会影响 pH 值。最终产品巴斯德里马中确定的平均值低于表 1 确定的上限 6.0。 固化后、第二次干燥后和最终产品中的邓肯多范围测试结果 (p<0.05) 产品特性 原材料 固化结束 a b 水分 (%) 74.38±0.52 66.88±1.11 pH 5.53±0.05 b - L* 值 35.77±2.59 b - a* 值 26.05±4.69 b - b* 值 9.26±2.67 b - a-d 同一列中具有相同字母的任何平均值均不显着 22

土耳其食品法典肉类和肉类产品通知(匿名,2012 年)。在各种研究中,pH值的变化与我们的研究结果一致,并且它们在生产过程中都会增加(Aksu和Kaya,2001a;Aksu和Kaya,2002a;Aksu和Kaya,2002c;Aksu等人,2016)。颜色值 生产阶段对 L* 值有显着影响 (p<0.01)。生肉中的 L* 值测定为 35.77±2.59,而巴斯德干肉中的 L* 值增加至 38.86±2.04(表 1)。Aksu 和 Kaya (2001b) 发现他们的对照组 帕斯特尔马(Pastirma) 的 L* 值平均为 41.22。Aksu 和 Kaya (2005) 确定生肉中的 L* 值为 38.08±0.07,而巴斯德奶酪中的 L* 值增加到 47.38±1.59。阿克苏等人。(2016)还发现生肉中的L*值为38.40±5.44,在生产过程中L*值有所增加,最终产品中的L*值为41.91±3.64。颜色是帕斯特尔马的一个重要质量标准。a*值对于消费者的选择尤其重要。帕斯特尔马生产中使用的生肉的 a* 值在 20.9432.50 之间,而帕斯特尔马中的 a* 值在 38.57-40.06 之间。结果发现,生产阶段对 a* 值影响显着(p<0.01)。生肉中的平均 a* 值为 26.05±4.69,而巴斯德干肉中的 a* 平均值为 39.14±0.43(表 1)。Aksu 和 Kaya (2005) 将帕斯特尔马的 a* 值指定为 36.38± 1.15。

生肉的质量、生产条件和持续时间、生产方法、包装、储存时间和条件可能会影响帕斯特尔马的颜色特性,特别是a*值(Aksu和Kaya,2002a;Aksu和Kaya,2005)。因此,在市场研究中,已经确定了切片帕斯特尔马的 a* 值的重要变化。在此背景下,Aksu 和 Kaya (2001a) 发现 帕斯特尔马(Pastirma) 样品中的 a* 值在 13.66-36.63 之间,Cakıcı 等人。(2015)发现过去的时间在 21.45-30.22 之间变化。

虽然 b* 值在生肉中的水分、pH 值和颜色值的原始平均值 5.96-13.86 之间变化,但生产阶段 p 第二次干燥结束 帕斯特尔马(Pastirma) c d 45.26±1.62 38.88±1.78 ** - 5.71±0.05 a ** - 38.86±2.04 a ** - 39.14±0.43 a ** - 20.62±1.80 a ** 在 p<0.05 时存在显着差异,±:标准差,** p<0.01。http://www.kosfaj.org/ 用于 帕斯特尔马(Pastirma) 的肉,是在 帕斯特尔马(Pastirma) 的 17.5023.71 之间确定的。生产阶段对 b* 值有显着影响(p<0.01),生肉中的 b* 值为 9.26±2.67,而巴斯德干肉中的 b* 值增加到 20.62±1.80。在各种研究中,背肌切片的帕斯特尔马样品的 b* 值确定为 16.67-19.54(Aksu 和 Kaya,2001a)、19.23±0.75(Aksu 和 Kaya,2005)和 21.75±3.5(Aksu 等人,2005a)。同一研究人员表示,在帕斯特尔马生产过程中,b* 值有所增加。总脂肪、中性脂质和磷脂的比例或量生肉中、腌制后、第二次干燥后和最终产品中的总脂肪、中性脂质和磷脂的比例或磷脂部分的量及其百分比列于表2中。生肉中的总脂质量测定为1.16-1.57g/100g,腌制后为0.77-1.40g/100g,第二次干燥后为1.19-1.97克/100克。由于加工过程中水分的减少,它在帕斯特尔马奶酪中达到了最高水平,测定结果为 2.14-2.96 克/100 克。

在生产过程中,生肉中的中性脂质规定为 0.77-1.18 克/100 克,腌制后为 0.58-1.00 克/100 克,第二次干燥后为 0.80-1.57 克/100 克,巴斯德干肉中为 1.75-2.37 克/100 克。生肉中中性脂质比例为66.38-75.16%,腌制后为 71.42-78.79,2%,二次干燥后为66.39-79.29%,巴斯德干肉为76.9881.78%。生肉中的磷脂含量为 0.39-0.40 克/100 克,而巴斯德干肉中的磷脂含量为 0390.60 克/100 克。生肉中的磷脂比例为24.8433.61%,巴斯德干肉中的磷脂比例为18.22-23.02%。帕斯特尔马生产阶段对脂质含量有显着影响(p<0.01),帕斯特尔马的最高总脂质量为 2.60±0.36 克/100 克(表 2)。

生产过程中,生肉、腌制后和第 2 次干燥后的脂质值之间没有任何统计学差异 (p>0.05)。 表 2. Duncan 多范围测试生肉中磷脂部分中的结果,腌制后、第 2 d 后 数量或比例 脂肪或分数 (%) 原料 c b 总脂质 g/100g 1.37±0.23 1.10±0 b g/100g 0.98±0.23 0.81±0 中性脂质 b % 70.77±5.07 75.03±3 b g/100g 0.39±0.01 0.27±0 磷脂 a

% 29.23±5.07 25.22±3 a-e同一列中具有相同字母的任何装置均不合格显着http://www.kosfaj.org/

帕斯特尔马加工过程中磷脂组分的变化。帕斯特尔马生产阶段对中性脂质总量及其百分比也有显着影响(p<0.01),在总脂质量中,中性脂质占主导地位,占79.33±2.06%。据确定,帕斯特尔马的生产阶段会影响(p<0.01)磷脂含量和总脂质量的百分比,腌制后检测到的含量最低,而帕斯特尔马中检测到的含量最高(表2)。在各种研究中,与我们的发现平行,中性脂质含量被确定为高于肌内脂肪中的磷脂含量。杨等人。等(2005)研究了传统宣威火腿制作过程中肌内脂质成分的变化,发现生肉中中性脂质比例为73.2±2.33%,最终干品中中性脂质比例增加到80.2±3.02%,而磷脂比例则从25.3±1.31%下降到5.8±0.41%。同样,He 等人。 (2012)报道牛肉肌内脂质含量中,中性脂质含量为76.72±0.99%,磷脂含量为20.54±1.06。金等人。 (2010)发现生肉中的中性脂质含量为67.8±2.6%,腌制后为71.1±2.5%,最终产品中为73.0±1.2%,而确定生肉中的磷脂含量为22.4±0.7%,腌制后为16.1±0.3%,最终产品中为10.3±0.3%。此外,一些研究指出,在加工不同动物的各种肉类时,磷脂含量会下降(Huang 等人,2014 年;Muriel 等人,2005 年)。磷脂级分的饱和脂肪酸组成 在所有生产阶段,棕榈酸(16:0)和硬脂酸(18:0)被确定为磷脂级分中的主要饱和脂肪酸。然而,生产阶段并不影响这些脂肪酸(p>0.05;表3)。

同样,帕斯特尔马生产阶段对干制帕斯特尔马中肉豆蔻酸 (p>0.05)、十五烷酸 (p>0.05)、十七烷酸 (p>0.05) 和花生四烯酸的含量没有任何影响。1.48±0.34 2.60±0.36a ** b b a 1±0.18 1.08±0.34 2.06±0.27 ** ab b a 3±3.03 72.11±5.33 79.33±2.06 ** c b a 7±0.10 0.40±0.00 0.54±0.10 ** ab a b 2±3.03 27.89±5.33 20.67±2.06 ** 差异显着,p<0.05,±:标准差,** p<0.01。23 韩国食品科学杂志。安,卷。37, No. 1 (2017) 表 3. 固化后、第二次干燥后和帕斯特尔马中的邓肯多范围测试结果 (p<0.05) (%) 脂肪酸 原料 固化结束时肉豆蔻酸 (14:0) 0.93±0.20 1.51±0.88 十五烷酸 (15:0) 0.62±0.05 0.61±0.03 棕榈酸 (16:0) 20.16±0.50 20.67±0.39 人造黄油 (17:0) 0.96±0.08 1.05±0.08 硬脂酸 (18:0) 11.54±0.17 12.17±0.82 花生酸 (20:0) 0.080.03 0.08±0.01 c a ΣSFA 34.27±0.47 36.09±0.41 a-e 同一列中具有相同字母的任何平均值均不显着(p>0.05)。(p>0.05)。另一方面,帕斯特尔马生产阶段显着(p<0.05)影响磷脂部分的总饱和脂肪酸(表3)。

生肉中饱和脂肪酸含量最低为34.27±0.47%,腌制后最高为36.09±0.41%。在生产的帕斯特尔马中,磷脂部分的饱和脂肪酸含量测定为34.56±0.44%,这与生肉中测定的值非常接近。因杜兰等人。(2006)测定公牛肉肌内脂肪酸组成中饱和脂肪酸18:0酸中棕榈酸(C )的含量最高为26.49±3.19%,硬脂酸16:0酸(C )的含量最高为19.98±5.42%。黄等人。等(2014)在中国传统熏肉生产过程中磷脂部分的脂肪酸组成中发现,饱和脂肪酸中棕榈酸(19.52±0.51%)和硬脂酸(12.68±0.28%)的含量高于其他脂肪酸。

磷脂部分的不饱和脂肪酸组成 表 4 列出了生肉、腌制后、第二次干燥后和巴斯德食品阶段样品磷脂部分中的不饱和脂肪酸组成值。在磷脂部分的不饱和脂肪酸组成中,主要脂肪酸是油酸 (18:1n-9) 和亚油酸 (18:2n-6),其次是花生四烯酸。 (20:4n-6)、棕榈油酸 (16:1n-7)、α-亚麻酸 (18:3n-3)、二十碳五烯酸 (20:5n-3) 和异油酸 (18:1n-7)。经测定,生产阶段磷脂组分中检出的总不饱和脂肪酸大多为多不饱和脂肪酸结构,检出的不饱和脂肪酸总量(ΣUSFA)分别为65.13-66.26%、63.31-64.23%、62.79-65.49%和65.10-66.07%,单24总量

生肉中饱和脂肪酸组成的平均值,ng 第二次干燥结束 帕斯特尔马 p 1.44±0.55 1.01±0.61 NS 0.54±0.05 0.57±0.09 NS 9 20.62±1.09 20.27±0.21 NS 1.00±0.05 0.97±0.02 NS 2 12.12±0.48 11.65±0.36 NS 0.07±0.00 0.09±0.03 NS a ab bc 1 35.82±1.15 34.56±0.44 * p<0.05 时明显不同,±:标准偏差,*p<0.05。NS:非显着不饱和脂肪酸(ΣMUFA)为26.01-28.15%、25.3627.17%、26.17-27.39%和26.25-27.08%,多不饱和脂肪酸(ΣPUFA)总量为36.98-41.82%、36.14-38.87%,生肉、腌制后、第二次干燥后和糕点中分别为 36.24-39.32% 和 38.00-39.82%(表 4)。科拉津等人。等(2012)测定荷斯坦牛和西门塔尔牛胸最长肌磷脂部分的脂肪酸组成中,单饱和脂肪酸(ΣMUFA)总量为20.68%、19.94%,多不饱和脂肪酸(ΣPUFA)总量为36.27%、41.55%。杨等人。(2005)确定猪肉火腿磷脂部分中单饱和脂肪酸(ΣMUFA)总量为21.05%,多不饱和脂肪酸(ΣPUFA)总量为42.14%。结果发现,生产阶段对十五烷酸(15:1)的量有显着(p<0.01)影响(表4),并且在固化和第二次干燥后确定最高值。这个值在帕斯特尔马中相当低。我们发现帕斯特尔马生产阶段对磷脂部分中的主要不饱和脂肪酸亚油酸有显着影响(p<0.01)(表 4)。

生肉中亚油酸 (18:2n-6) 的含量在腌制和第二次干燥后下降,为 18.91±0.62%,在巴斯德干肉中检测为 18.53±0.20%。帕斯特尔马生产过程中亚油酸的减少和帕斯特尔马中亚油酸的增加再次归因于水泥糊中的脂肪量。

Aksu和Kaya(2002a)在不同商业培养物生产的帕斯特尔马中测定了添加水泥前不饱和脂肪酸的比例为30.77-44.71%,添加水泥后该值增加到51.07-55.48%。

Kucuk和Gurbuz(1999)确定水泥浆中的脂肪比例在4.01%至5.89%之间,并发现平均值为4.92±0.64%。

γ-亚麻酸 (18:3n-6)、芥酸 (20:1n-9) 和 http://www.kosfaj.org/ 表 4. 生肉中平均磷脂含量 Duncan 多范围测试结果、腌制后、第二次干燥后和 i 脂肪酸 原料 肉豆蔻油酸 (14:1) 0.38±0.05 0.52±0.2 b 十五烷酸 (15:1) 0.92±0.21 1.53±0.2 棕榈油酸 (16:1n-7) 1.89±0.19 1.77±0.0 十七烷酸 (17:1) 1.02±0.11 1.07±0.0 空油酸 (18:1n-7) 1.13±0.07 1.28±0.1 油酸 (18:1n-9) 20.34±1.69 19.60±1.2 亚油酸 (18:2n-6) 18.91±0.62 17.66±0.4 α-亚麻酸 (18:3n-3) 2.26±0.17 2.13±0.1 ab γ-亚麻酸 (18:3n-6) 0.15±0.02 0.17±0.0 硬脂酸 (18:4n-3) 0.14±0.01 0.15±0.0 二十烯酸 (20:1n-9) 0.05±0.02 0.06±0.0 伽多烯酸(20:1n-11) 0.10±0.02 0.10±0.0 二十碳二烯酸 (20:2n-6) 0.47±0.04 0.47±0.0 二十碳三烯酸 (20:3n-3) 0.30±0.02 0.30±0.0 二高 γ-亚麻酸 (20:3n-6) 1.60±0.19 1.54±0.1 二十碳四烯酸 (20:4n-3) 0.08±0.02 0.10±0.0 花生四烯酸 (20:4n-6) 9.89±1.58 9.50±0.8 二十碳五烯酸 (20:5n-3) 1.27±0.21 1

.23±0.1 a 芥酸 (22:1n-9) 0.18±0.10 0.19±0.11 酮油酸 (22:1n-11) 0.05±0.01 0.07±0.0 二十二碳二烯酸 (22:2n-6) 0.99±0.05 0.95±0.0 二十二碳四烯酸(22:4n-6) 0.16±0.02 0.17±0.0 b 二十二碳五烯酸 (22:5n-3) 0.11±0.01 0.19±0.0 二十二碳六烯酸 (22:6n-3) 3.08±0.41 2.92±0.2 神经酸 (24:1n-9) 0.28±0.05 0.25±0.0 a ΣUSFA 65.73±0.46 63.92±0.4 ΣMUFA 26.32±1.79 26.55±0.8 ΣPUFA 39.36±1.98 37.36±1.1 a,b 同一列中具有相同字母的任何平均值均不显着 不显着(p>0.05)。二十二碳五烯酸 (22:5n-3) 是其他受生产阶段影响显着 (p<0.01) 的不饱和脂肪酸。虽然 γ-亚麻酸 (18: 3n-6) 和芥酸 (20:1n-9) 酸的含量在帕斯特尔马生产过程中下降 (p<0.05),但在帕斯特尔马中测定了最低值。在帕斯特尔马生产过程中,二十二碳五烯酸 (22:5n-3) 的含量有所增加。据确定,帕斯特尔马生产阶段对不饱和脂肪酸总量具有显着影响(p<0.01)。

生肉中磷脂部分的不饱和脂肪酸总量测定为65.73±0.46%,在腌制(63.92±0.41)和第一次干燥(64.18±1.15)后下降,而在巴斯德干中再次增加(表4)。 Kucuk和Gurbuz(1999)发现水泥中的脂肪酸含量为不饱和的,如亚油酸(18:2n-6)、亚麻酸(18:3n-6)、油酸(18:1n-9),以及饱和的,如肉豆蔻酸(14:0)。他们还指出 http://www.kosfaj.org/

帕斯特尔马加工过程中磷脂组分的变化 帕斯特尔马中不饱和脂肪酸成分的平均值 (p<0.05) (%) 腌制 第二次干燥结束 帕斯特尔马 p ±0.28 0.47±0.16 0.44±0.20 NS a a b 0.26 1.54±0.25 0.99±0.13 ** ±0.03 1.81±0.04 1.85±0.11 NS ±0.08 1.05±0.04 1.03±0.04 NS ±0.10 1.22±0.05 1.24±0.09 NS ±1.24 20.28±0.57 20.40±0.21 NS b b ab ±0.49 17.73±0.69 18.53±0.20 * ±0.10 2.09±0.03 2.19±0.06 NS a b b 0.05 0.13±0.01 0.13±0.02 * ±0.00 0.13±0.04 0.14±0.02 NS ±0.03 0.04±0.00 0.04±0.01 NS ±0.01 0.10±0.01 0.10±0.01 NS ±0.02 0.48±0.01 0.51±0.01 NS ±0.03 0.30±0.01 0.30±0.01 NS ±0.10 1.52±0.05 1.62±0.06 NS ±0.04 0.10±0.02 0.10±0.08 NS ±0.84 9.40±0.53 9.80±0.43 NS ±0.15 1.24±0.10 1.26±0.08 NS a b b 0.11 0.04±0.00 0.05±0.02 * ±0.05 0.07±0.04 0.06±0.04 NS ±0.01 0.96±0.02 1.01±0.04 NS ±0.03 0.16±0.02 0.1

7±0.01 NS a a a 0.07 0.19±0.03 0.19±0.05 * ±0.26 2.93±0.15 3.04±0.15 NS ±0.04 0.25±0.02 0.26±0.03 NS b b a ±0.41 64.18±1.15 65.44±0.43 * ±0.81 26.86±0.59 26.48±0.40 NS ±1.13 37.32±1.39 38.98±0.76 NS 在 p<0.05 处显着不同,±:标准差,*p<0.05,** p<0.01。NS:水泥线中脂肪酸的平均值为亚油酸44.64%、亚麻酸23.12%、油酸19.34%和肉豆蔻酸10.24%。另一方面,尽管在统计上不显着(p>0.05),但与原材料相比,多不饱和脂肪酸的量在固化和第二次干燥后下降,然后在这些阶段之后再次增加。由于不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸总量的变化是相互平行的,因此不饱和脂肪酸总量的增加归因于多不饱和脂肪酸的增加。表 5 列出了生肉、腌制后、第二次干燥后和帕斯特尔马中测定的 Σn6 PUFA、Σn3 PUFA、Σn6/Σn3 和 Σn3/Σn6 比率平均值的邓肯多范围测试结果。帕斯特尔马生产阶段不影响 (p>0.05) Σn6 PUFA (p>0.05)、Σn3 PUFA 的量(p>0.05), Σn6/ 25 韩国食品科学杂志。安,卷。37(2017)第1号表5。

熟化后、第二次干燥后和糕点中Σn6 PUFA、Σn3 PUFA、Σn6/Σn3 和Σn3 的平均值 (%) n3 或 n6 脂肪酸总量 原材料 姜黄素末端 Σn6 PUFA 32.17±1.59 30.26±0.92 Σn3 PUFA 7.24±0.47 7.05±0.47 Σn6/Σn3 4.45±0.17

4.31±0.28 Σn3/Σn6 0.22±0.01 0.23±0.02 ±:标准差,NS:不显着(p>0.05)。Σn3 (p>0.05) 和 Σn3/Σn6 (p>0.05)。 帕斯特尔马中Σn6 PUFA脂肪酸结构中的主要脂肪酸是亚油酸(18:2n-6),Σn3 PUFA脂肪酸结构中的主要脂肪酸是α-亚麻酸(18:3n-3)。Williams(2000)指出n-3 PUFA脂肪酸由α-亚麻酸(18:3)形成,n-6 PUFA脂肪酸由亚油酸(18:2)形成,且n-6 PUFA的含量高于n-3 PUFA。科丹等人。(2002)还报道,牛肉肌肉组织中n-6 PUFA的含量高于n-3 PUFA。ΣPUFA/ΣSFA 和 PUFA n-6/n-3 是定义食品脂质部分营养品质的具体参数。当ΣPUFA/ΣSFA比率>0.4且PUFA n-6/n-3比率<4时被认为是可接受的。对于帕斯特尔马的磷脂部分,ΣPUFA/ΣSFA 的比率确定为1.13,PUFA n-6/n-3 的比率确定为 4.40±0.10。PUFA n-6/n-3 比率与癌症、冠心病,特别是栓子形成有关,建议该比率应保持在 4 以下(Wood 等,2003)。

类似的论点得到了各个权威机构的支持,并且据称低 PUFA n-6/n-3 比率有助于预防多种慢性疾病(EFSA,2005)。此外,伍德等人。(2003) 还指出,出于健康原因,红肌肉组织中的 PUFA n-6/n-3 比率应保持在 4 以下。哈贝努等人。(2014)确定胸最长肌和半腱肌中磷脂脂肪酸组成的n-6/n-3比率分别为4.31和3.99。结论 帕斯特尔马生产过程中总脂质含量增加,最高值出现在帕斯特尔马中。从生肉到熏肉的水分含量降低导致了这种增加。

在帕斯特尔马生产过程中,中性脂质和磷脂比率均发生统计学显着变化 (p<0.01);中性脂质比率增加(p<0.01),磷脂比率降低(p<0.01)。 26岁时

Σn3/Σn6 测定生肉中的磷脂部分,第二次干燥结束 帕斯特尔马(Pastirma) p .92 30.36±1.14 31.76±0.54 NS 47 7.02±0.45 7.22±0.25 NS 28 4.33±0.20 4.40±0.10 NS 02 0.23±0.01 0.23±0.01 NS 生肉中的有效总脂质部分由中性脂质组成,比例为 70.77±5.07%,磷脂为 29.23±5.07%,帕斯特尔马中的脂质部分由中性脂质组成,比例为79.33±2.06%,磷脂为 20.67±2.06%。棕榈酸和硬脂酸被确定为帕斯特尔马生产过程中磷脂部分中的主要饱和脂肪酸,而油酸和亚油酸被确定为不饱和脂肪酸组合物中的主要脂肪酸。另一方面,生产阶段对磷脂级分中的总饱和和不饱和脂肪酸有显着影响(p<0.01)。多不饱和脂肪酸在不饱和脂肪酸中占有重要地位,在帕斯特尔马生产过程中,发现ΣMUFA比例远低于ΣPUFA比例。尽管在帕斯特尔马生产过程中ΣPUFA 比率下降,ΣMUFA 比率略有上升,但这些差异在统计上并不显着(p>0.05)。基于这些结果,我们可以得出结论,帕斯特尔马生产过程中磷脂部分的脂肪酸组成基本上得到了保留。另一方面,帕斯特尔马中磷脂部分的Σn6/Σn3比率平均值为4.40,非常接近肉类和肉制品的推荐值(4.0)。该级分的ΣPUFA/ΣSFA比率为1.13。致谢 作者要感谢阿塔图尔克大学研究中心的财政支持(BAP:2013/390),使这项研究成为可能。

## 参考文献（保留英文原文）

1. Aksu, M. I. and Erdemir, E. (2014) A survey of selected minerals in ready-to-eat pastırma types from different regions of Turkey using ICP/OES. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 38, 564-571. 2. Aksu, M. I., Erdemir, E., and Cakici, N. (2016) Changes in the physico-chemical and microbial quality during the production of pastırma cured with different levels of sodium nithttp://www.kosfaj.org/ rite. Korean J. Food Sci. An. 36, 617-625. 3. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2001a) Some microbiological, chemical and physical characteristics of pastirma marketed in Erzurum. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 25, 319-326. 4. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2001b) The effect of starter culture use in pastirma production on the properties of end product. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 25, 847-854. 5. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2002a) Effect of commercial starter cultures on the fatty acid composition of pastirma. J. Food Sci. 67, 2342-2345. 6. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2002b) Pastirma production by using different curing methods and starter culture. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 26, 909-916. 7. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2002c) The possibilities for the use of commercial starter cultures in pastirma production. Turk. J. Vet. Anim Sci. 26, 917-923. 8. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2005) Effect of storage temperatures and time on shelf life of sliced and modified atmosphere packaged-Pastırma, a dry meat product, produced from beef meat. J. Sci. Food Agric. 85, 1305-1312. 9. Aksu, M. I., Kaya, M., and Ockerman, H.W. (2005a) Effect of modified atmosphere packaging and temperature on the shelf life of sliced pastirma produced from frozen/thawed meat. J. Muscle Food. 16, 192-206. 10. Aksu, M. I., Kaya, M., and Ockerman, H.W. (2005b) Effect of modified atmosphere packaging storage period, and storage temperature on the residual nitrate sliced pastırma, dry meat product, produced from fresh meat and frozen/thawed meat. Food Chem. 93, 237-242. 11. Aksu, M. I., Kaya, M., and Oz, F. (2006) Inhibition of Escherichia coli O157:H7 in cemens with different garlic levels. Am. J. Food Technol. 1, 59-65. 12. Alasnier, C. and Gandemer, G. (1997) Fatty acid and aldehyde composition of individual phospholipid classes of rabbit skeletal muscles is related to the metabolic type of the fibre. Meat Sci. 48, 225-235. 13. Alasnier, C., Remignon, H., and Gandemer, G. (1996) Lipids characteristics associated with oxsidative and glycolytic fibres in rabbit muscles. Meat Sci. 43, 213-224. 14. Anonymous. (2012) Turkish Food Codex Communique on Meat and Meat Products (28488), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı, Ankara. 15. Aurand, W. L., Woods, E. A., and Wells, R. M. (1987) Food Composition Analysis. Published by Van Nostrandn Reinhold Company, New York. 16. Ceylan, S. and Aksu, M. I. (2011) Free amino acids profile and quantities of 'sırt', 'bohca' and 'sekerpare' pastırma, drycured meat products. J. Sci. Food Agric. 91, 956-962. 17. Cordain, L., Watkins, B. A., Florant, G. L., Kehler, M., Rogers, L., and Li, Y. (2002) Fatty acid analysis of wild ruminant tissues: Evolutionary implication for reducing diet-related chronic diasease. Eur. J. Clin. Nutr. 53, 181-191. 18. Corrazzin, M., Bovolenta, S., Sepulcri, A., and Piasentier, E. (2012) Effect of whole linseed addition on meat production and quality of Italian Simmental and Holstein young bulls. http://www.kosfaj.org/

Changes in Phospholipid Fractions during Pastırma Processing Meat Sci. 90, 99-105. 19. Cakici, N., Aksu, M. I., and Erdemir, E. (2015) A survey of the physico-chemical and microbiological quality of different pastırma types: A dry-cured meat product. Cyta-J. Food 13, 196-203. 20. EFSA. (2005) Opinion of the scientific panel on dietetic products, nutrition and allergies on a request from the commission related to nutrition claims concerning omega-3 fatty acids, monounsaturated fat, polyunsaturated fat an unsaturated fat. EFSA J. 253, 1-29. 21. Erdemir, E. and Aksu, M. I. (2016) Changes in the composition of free amino acid during production of pastirma cured with different levels of sodium nitrite. J. Food Process Preserv. DOI:10.1111/jfpp.12801. 22. Folch, J., Less, M., and Stanley, G. H. S. (1957) A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissue. J. Biological. Chem. 226, 497-509. 23. Habeanu, M., Thomas, A., Bispo, E., Gobert, M., Gruffat, D. D., and Bauchart, D. (2014) Extruded linseed and rapeseed both influenced fatty acid composition of total lipids and their polar and neutral fractions in Longissimus thoracis and Semitendinosus muscles of finishing norm and cows. Meat Sci. 96, 99-107. 24. He, Z., Huang, Y., Li, H., Qin, G., Wang, T., and Yang, J. (2012) Effect of high-pressure treatment on the fatty acid composition of intramuscular lipid in pork. Meat Sci. 90, 170-175. 25. Hornstein, I., Growe, P. F., and Heingerg, M. J. (1961) Fatty acid composition of meat tissue lipids. J. Food Sci. 26, 581. 26. Huang, Y., Li, H., Huang, T., Li, F., and Sun, J. (2014) Lipolysis and lipid oxidation during processing of Chinese traditional smoke-cured bacon. Food Chem. 149, 31-39. 27. Indurain, G., Berian, M. J., Goni, M.V., Arana, A., and Purroy, A. (2006) Composition and estimation of intramuscular and subcutaneous fatty acid composition in Spanish young bulls. Meat Sci. 73, 326-324. 28. Jin, G., Zhang, J., Yu, X., Zhang, Y., Lie, Y., and Wang, J. (2010) Lipolysis and lipid oxidation in bacon during curing and drying-ripening. Food Chem. 123, 465-471. 29. Kucuk, M. and Gurbuz, B. (1999) Bazı Cemen (Trigonella foenum-graecum) Hatlarında Yag ve Yag Asitleri Bilesenlerinin Arastırılması. Gıda, 24, 99-101. 30. Legako, J. F., Dinh, T. T. N., Miller, M. F., and Brooks, J. C. (2015) Effects of USDA beef quality grade and cooking on fatty acid composition of neutral and polar lipid fractions. Meat Sci. 100, 246-255. 31. Leseigneur-Meynier, A. and Gandemer, G. (1991) Lipid composition of pork muscle in relation to the metabolic type of the fibres. Meat Sci. 29, 229-241. 32. Malau-Aduli, A. E. O., Siebert, D. B., Bottema, D. K., and Pitchford, S. W. (1998) Breed comparison of the fatty acid composition of muscle phospholipids in jersey and limousin cattle. J Anim. Sci. 76, 766-773. 33. Muriel, M. E., Antequera, M. T., Petron, M. J., Andres, A. I., and Ruiz, J. (2005) Stereospecific analysis of fresh and dry27 Korean J. Food Sci. An., Vol. 37, No. 1 (2017) cured muscle phospholipids from Iberian pigs. Food Chem. 90, 437-443. 34. Tekinsen, O. C. and Dogruer, Y. (2000) Pastrami from every aspects. Selcuk University. Press Konya. 35. Visessanguan, W., Benjakul, S., Riebroy, S., Yarchai, M., and Tapingkae, W. (2006) Changes in lipid composition and fatty acid profile of Nham, a Thai fermented pork sausage, during fermentation. Food Chem. 94, 580-588. 36. Williams, C. M. (2000) Dietary fatty acid and human health. Annal Zootechnie 49, 165-180. 28

37. Wood, J. D., Richardson, R. I., Nute, G. R., Fisher, A. V., Campo, M. M., Kasapidou, E., Sheard, P. R., and Enser, M. (2003) Effects of fatty acids on meat quality: A review. Meat Sci. 66, 21-23. 38. Yang, H., Ma, C., Qiao, F., Song, Y., and Du, M. (2005) Lipolysis in intramuscular lipids during processing of traditional Xuanwei ham. Meat Sci. 71, 670-675. 39. Yilmaz, I. and Gecgel, U. (2009) Determination of fatty acid composition and total trans fatty acids in meat products. Food Sci. Biotechnol. 18, 350-355. http://www.kosfaj.org/

# 不同硝酸盐水平生产的帕斯特尔马的挥发性化合物和一些理化特性

Volatile compounds and some physico-chemical properties of pastırma produced with different nitrate levels

期刊：Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
年份：2016
作者：Ahmet Akköse; Nazen Ünal; Barış Yalinkiliç; Güzin Kaban; Mükerrem Kaya
DOI：10.5713/ajas.16.0512
原文许可：cc-by-nc


Open Access

AJAS

Asian-Australasian Journal of Animal Sciences

Volatile compounds and some physico-chemical properties of pastırma produced with different nitrate levels

Ahmet Akköse*, Nazen Ünal*, Barış Yalinkiliç*, Güzin Kaban** and Mükerrem Kaya*

中文导读：比较不同硝酸盐水平下 Pastırma 的挥发性化合物与理化性质。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

简介 硝酸盐和亚硝酸盐具有抗氧化和抗菌特性以及颜色和风味的形成,是腌制肉制品中不可避免的添加剂。亚硝酸盐降解产物与蛋白质、脂肪和碳水化合物降解产物之间发生的一些化学生化反应对腌肉制品风味的形成起着重要作用[1]。研究还表明,硝酸盐和亚硝酸盐对挥发性化合物的形成和水平有效[2]。肉腌制的历史尚不清楚,但许多消息来源表明盐被硝酸钾污染,使肉呈红色,[3]从一开始就参与其中。由于这些添加剂的健康风险,已对它们制定了法律法规。欧洲指令 2011/1129/EC(第 8.2.4 节)[4] 中针对传统腌肉产品中硝酸盐和亚硝酸盐的使用定义了特殊指令。硝酸盐可单独使用或与亚硝酸盐一起用于肉制品的腌制过程中。而亚硝酸盐 * 通讯作者: Guzin Kaban 电话: +90-442-2312425, 传真: +90-442-2360958, E-mail: gkaban@atauni.edu.tr 1 阿塔图尔克大学农业学院食品工程系, Erzurum 25240, Turkey 2 伊德尔大学工程学院食品工程系, Igdır 76002,土耳其 2016 年 7 月 6 日提交; 2016 年 10 月 3 日修订; 2016 年 12 月 10 日接受开放获取 Akkose 等人 (2017) Asian-Australas J Anim Sci 30:1168-1174 在北美、欧洲和许多其他国家单独使用 [5] 或与硝酸盐一起用于肉制品的腌制 [6],在地中海国家,长期以来在熟化产品中优选使用硝酸盐 [2]。硝酸盐和亚硝酸盐也一起用于某些干腌火腿类型中[1,7]。

帕斯特尔马(Pastirma) 是一种传统的土耳其生腌肉产品,通过腌制、干燥和压榨从牛肉和水牛尸体的某些部分获得的整个肌肉,并在这些过程后用 cemen 覆盖肉而制成。从一具屠体中可以获得十六个或更多适合帕斯特尔马的肉块。

生产不同类型的帕斯特尔马,根据用作原材料的肌肉和肌肉群的来源来命名(例如 kusgomu、kurek、sırt 等)。根据所用肌肉的大小和加工条件,制作帕斯特尔马大约需要一个月的时间。它被归类为中水分食品,生产过程不包括加热或熏制过程。最终干燥后,帕斯特尔马可生吃(无需烹饪)。该产品无需冷藏也可保存九个月[8]。腌制过程是帕斯特尔马生产中最重要的阶段之一。硝酸盐通常在帕斯特尔马的生产中用作固化剂。帕斯特尔马奶酪生产中使用的硝酸盐比例范围为 750 ppm [9] 至 1,000 ppm [8,10]。到目前为止,还没有文献研究低硝酸盐比例对帕斯特尔马的影响。此外,还没有关于不同硝酸盐水平对挥发性化合物的影响的研究。因此,本研究的目的是研究不同硝酸盐水平(150、300、450和600 ppm)对挥发性化合物和作为脂质氧化指标的硫代巴比妥酸反应物(TBARS)质(TBARS)组成变化的影响,以及作为蛋白质水解指标的非蛋白质含氮物质含量、颜色和残留亚硝酸盐的影响。材料和方法 生产中使用的是从牛胴体中提取的巴斯德马背最长肉。背最长肌(左右部分)从中心被切成两块。总共获得了四块用于制作帕斯特尔马奶酪。生产进行了两次。每个实验使用一具尸体。首先,去除肉表面的脂肪和结缔组织。然后,在肉条上切出深深的切口。此后,按照表 1 所示进行生产阶段。使用腌制混合物生产四组帕斯特尔马:每 1 kg 肉使用 100 g NaCl、0.3 g 蔗糖和 150 ppm KNO 或 300 ppm KNO 3 3 或 450 ppm KNO 或 600 ppm KNO。

3 3 pH 值和a 值的测定w 将10 克样品与100 mL 蒸馏水(1:10 w/v) 均质,用pH 计测量pH 值。使用 TH-500 a Sprint w w 测定水分活度 (a )

表 1. 帕斯特尔马奶酪生产阶段 温度 相对生产阶段 时间 (°C) 湿度 (%) 熟化 2 d 4±1 - 第一次干燥 6 d 15±1 80±2 第一次压制 1) 20 h 7±1 - 第二次干燥 6 d 20±1 70±2 第二次压制 2) 7 h 25±1 - 第三次干燥 4 d 20±1 70±2 切门涂层 1 d 4±1 - 用 cemen 干燥2) 8 d 20±1 70±2 1) 对于 1 kg 肉,15 kg 重量。2) Cemen 由葫芦巴(Trigolella foenum graecum)磨碎的面粉、捣碎的新鲜大蒜和红辣椒制成。(诺瓦西纳,普费菲孔,瑞士)。残留亚硝酸盐分析 在帕斯特尔马样品的残留亚硝酸盐分析中,使用了 Tauchmann [11] 给出的方法。根据使用样品重量、稀释因子和标准曲线计算的系数和吸光度值,将样品的残留亚硝酸盐量确定为 NaNO ppm 单位。硫代巴比妥酸反应物(TBARS)质及非蛋白含氮物分析 按照Lemon[12]的方法测定样品的TBARS值,单位为μmol丙二醛/kg。非蛋白质含氮物质(NPN-M)含量根据Anonymous [13]测定。结果以克/100克样品表示。色值的测定使用色度计(CR-200,Minolta Co,Osaka,Japan)测量样品的横截面颜色值(L*、a*和b*)。颜色值测量是根据 Commission Internationale de l’ E Clairage 定义的基于三维颜色测量的标准进行的。对切□□片样品进行三次重复分析。

挥发性化合物分析 根据 Kaban [8],使用 CAR/ PDMS(Supelco 75 µm,Bellefonte,PA,USA)纤维提取挥发性化合物。萃取后,将纤维吸附的化合物从气相色谱(Agilent Technologies 6890N,Santa Clara,CA,USA)进样口在250°C解吸6分钟,并通过质量选择检测器(Agilent 5973,USA)测定化合物。挥发性化合物在 DB-624(Agilent J&W Scientific,圣克拉拉,加利福尼亚州,美国;60 m,内径 0.25 mm,1.4 µm 薄膜)毛细管柱中分离。使用氦气作为载气。

当插入光纤时开始温度程序,并在 40°C 下保持 6 分钟,随后以 3°C/min 的速度从 40°C 升至 110°C,并在 www.ajas.info 1169 上以 4°C/min 的速度升至 150°C,然后以 10°C/min 的速度升至 210°C,并再保持 12 分钟。

气相色谱/质谱 (GC-MS) 接口保持在 280°C。通过 70 eV 的电子撞击获得质谱,并在 30 至 400 amu 范围内获取数据。通过与美国国家标准与技术研究所 (NIST) 和 WILEY 开发的数据库或标准分子(用于计算科瓦茨指数, Supelco 44585-U,Bellefonte,PA,USA)中的质谱进行比较,并将其保留指数与文献中的保留指数进行匹配,对结果进行了评估。每个样品均进行三次重复分析。统计分析 在该研究中,以硝酸盐水平(150、300、450 和 600 ppm KNO ) 3 作为因素。实验按照随机完全区组设计进行两次重复。通过方差分析对数据进行测试,并使用 SPSS 20 统计软件(Armonk,NY,USA,2011)通过 Duncan 的多范围检验评估平均值之间的差异。使用 Unscrambler v.10.01(Camo Process AS.,Oslo,Norway)通过主成分分析 (PCA) 评估各种硝酸盐水平与固相微萃取 (SPME) GC/MS 分析检测到的挥发性化合物之间的关系。结果与讨论 pH 值和硝酸盐含量对帕斯特尔马样品的 pH 值有显着影响 ($p<0.05$)。

虽然在含有 150 ppm 硝酸盐的组中确定了最低的平均 pH 值,但 pH 值随着硝酸盐比例的增加而增加,并且在添加 600 ppm 硝酸盐的组中发现了最高的平均 pH 值($p<0.05$)(表 2)。所有组的 pH 值均高于 5.5。这一发现与其他研究人员的结果一致[8,10]。根据土耳其食品法典关于肉类和肉制品的公报,帕斯特尔马的最高 pH 值应为 6.0 [14]。硝酸盐水平对 w 值没有统计学显着影响 ($p>0.05$)。

所有组的水分活度值均低于 0.90,a 值范围为 0.841 至 0.863(表 2)。 w 在帕斯特尔马中,水分活度值受盐浓度和干燥过程的影响。因此,帕斯特尔马属于表 2. 硝酸盐水平对帕斯特尔马理化性质的总体影响(数值为硝酸盐水平 TBARS 残留 n pH a (ppm) w (μmol MDA/kg) (mg/kg 150 5.62±0.01a 0.853±0.02a 21.26±1.59a 9.19±2. 300 5.66±0.01ab 0.841±0.03a 30.49±1.82b 3.35±1.450 5.69±0.03b 0.847±0.02a 37.52±0.75c 15.05±7 600 5.70±0.01b 0.863±0.00a 32.06±0.98b 10.58±0。a,水活度;MDA,w a-c 同一列中具有相同字母的任何两个均不符号 1170 www.ajas.info

Akkose 等人 (2017) Asian-Australas J Anim Sci 30:1168-1174 属于中等水分食品组 [15,16]。水分活度随着生产时间的进展而降低[8]。在帕斯特尔马中,水分活度是微生物稳定性最重要的障碍因素,据说它应低于 0.90 [8,15]。残留亚硝酸盐 硝酸盐和亚硝酸盐是糕点生产中重要的添加剂,可形成颜色、确保腌制风味、防止酸败和抗菌活性。然而,在使用硝酸盐形成这些效应的过程中,需要将硝酸盐还原为亚硝酸盐[1]。在硝酸盐还原为亚硝酸盐的过程中,具有硝酸盐还原酶活性的微生物发挥着重要作用。另一方面,由于对人体健康产生负面影响,最终产品中残留的硝酸盐和亚硝酸盐必须低于一定值。硝酸盐含量对不同硝酸盐含量生产的帕斯特尔马样品的残留亚硝酸盐含量没有统计学上的显着影响($p>0.05$),残留亚硝酸盐含量在3.35至15.05 ppm之间变化(表2)。根据该结果,即使使用 600 ppm 硝酸盐,残留亚硝酸盐量也低于极限值 [17] 的 50 ppm。在另一项关于腌制干燥全加工肉制品的研究中,亚硝酸盐残留量测定为 16.8 ppm [18]。硫代巴比妥酸反应物(TBARS)质和非蛋白质含氮物质值 硝酸盐水平对帕斯特尔马的 TBARS 值有显着影响($p<0.01$)。在使用 450 ppm KNO 生产的组中确定了最高的 TBARS 值 ($p<0.05$)。据统计,300 ppm 和 600 ppm 硝酸钾水平之间没有任何差异 ($p>0.05$)(表 2)。在含有 150 ppm KNO 的组中发现最低的 TBARS 值,该值与其他组的平均 TBARS 值有 3 个统计学差异 ($p<0.05$)。

硫代巴比妥酸反应物(TBARS)质、脂质氧化的副产物被用作脂质氧化的指示剂。Kaban [8] 报道称,在帕斯特尔马的生产过程中,脂质氧化持续存在,因此 TBARS 值增加。

在干腌肉制品中,蛋白水解是最重要的反应之一。由于蛋白水解,非蛋白质含氮物质(例如肽和游离氨基酸)的量增加。确定非蛋白含氮 s 为平均值±SD) al 亚硝酸盐 NPN-M L* a* b* g/kg) (g/100 g) ±2.38a 4.32±0.76a 32.23±1.73a 11.68±1.18a 4.50±1.53a ±1.63a 4.49±0.15a 31.06±1.12a 12.98±1.92a 3.02±1.57a ±7.28a 4.64±0.06a 34.34±1.11a 13.47±3.22a 2.90±1.97a ±0.04a 4.65±0.14a 34.37±3.12a 14.06±1.12a 3.20±1.84a DA,丙二醛; NPN-M,非蛋白质含氮物质。差异显着,$p>0.05$。Akkose 等人 (2017) Asian-Australas J Anim Sci 30:1168-1174 物质含量作为糕点生产过程中蛋白水解增加的指标 [8]。在本研究中,样品中非蛋白质含氮物质含量为 4.32 至 4.69 g/100 g(表 2)。然而,各组间非蛋白质含氮物质含量无统计学差异($p<0.05$)。色值 腌制肉制品颜色形成的影响因素包括腌制剂(硝酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐/亚硝酸盐)的使用、原料的pH值和肌红蛋白含量以及生产工艺等因素[1,19]。硝酸盐是帕斯特尔马生产中使用的最重要的固化剂[8,10]。这种固化剂通常使用硝酸钾,通常可以在生产前以不同的量添加到盐中。硝酸盐水平对帕斯特尔马样品的 L*、a* 和 b* 值没有显着影响 ($p>0.05$)(表 2)。

根据这些结果,在帕斯特尔马生产中使用 150 ppm 硝酸盐足以形成颜色。挥发性化合物 许多属于各种化学组的挥发性化合物是由于帕斯特尔马生产过程中发生的许多反应而产生的 [1,8,16]。在使用不同硝酸盐含量生产的帕斯特尔马样品中,鉴定出总共 46 种化合物,由 11 种不同的化学物质组成,例如脂肪烃、硫化合物、芳香烃、醛、萜烯、酮、酯、呋喃、酸、醇和氮化合物(表 3)。

在鉴定的 11 种醛中,硝酸盐水平对 2-戊醛、己醛、庚醛、辛醛和丙醛2-甲基-3-苯基有显着影响,其水平为 $p<0.05$ 或 $p<0.01$。具有统计学意义的醛中的 2-甲基-3苯基丙醛在 150 ppm 水平时显示出最高值(表 3)。醛在帕斯特尔马的挥发性成分中占有重要份额 [8,16]。 Kaban 和 Kaya [16] 进行的市场调查显示,醛类的总峰面积为 17.21 至 43.80,其中己烯醛为主要化合物。 3-甲基噻吩是从巴斯德马样品中鉴定出的 10 种硫化合物,仅在 $p<0.05$ 水平上显着被发现(表 3)。在对巴斯德马进行的其他研究中也发现了硫化合物[8,16]。在帕斯特尔马中,硫化合物被认为是由最后阶段使用的 cemen 产生的 [8]。 Ramirez 和 Cava 已证明在 cemen 成分中发现的大蒜是许多硫化合物的来源 [20]。在帕斯特尔马样品中测定了三种酮:1,3-戊二烯、6-甲基-5-庚烯-2-酮和 3,5-辛二烯-2-酮(表 3)。这些化合物均不具有统计学显着性($p>0.05$)。同样,在对帕斯特尔马挥发性化合物的研究中也发现酮的数量和百分比值较低[8,16]。 Kaban [8] 报告称,在帕斯特尔马生产中使用的原材料中并未发现酮,但在生产过程中会产生酮。

在帕斯特尔马奶酪样品中,有六种不同的芳香烃;测定了甲苯、苯-2-甲基-1-丙烯基、苯-1-甲氧基-4-(1-丙烯基)、1-亚甲基-1H-茚、苯-1,3-双(1,1二甲基乙基)和苯-1,2-二甲氧基-4-(2-丙烯基)(表3)。芳香烃的来源可能表现出很大的差异。在这些化合物中,甲苯可能来自脂质降解以及动物饲料[21]。另一方面,Marco等人[22]报道称,这种化合物也可能是氨基酸分解代谢的结果。从统计上显着的平均甲苯含量可以看出,当硝酸盐含量增加时,甲苯量减少,并且在600ppm水平下没有观察到该化合物。 Kaban [8] 还确定最终产品中未发现甲苯。脂肪烃是由于阈值较高而对干腌肉制品的香气影响有限的化合物[20]。在本研究中,两种不同的脂肪族碳氢化合物;已鉴定出己烷和十三烷。硝酸盐水平对两者都有显着影响($p<0.05$)。脂肪族碳氢化合物是脂质氧化的次级产物,在与帕斯特尔马相关的其他研究中以不同的水平进行测定[8,16]。观察到这些化合物的量随着硝酸盐水平的增加而减少。酯通常是肉制品中羧酸和醇酯化的结果。低分子量酯如乙酯,可能来自碳水化合物代谢[23]。另一方面,Olesen等人[24]报道,使用硝酸盐生产的发酵肉制品中的乙酸乙酯含量高于使用亚硝酸盐生产的样品。在本研究中,硝酸盐水平对丙酸丁酯($p<0.05$)、2,4-己二烯酸甲酯和己酸丙酯($p<0.01$)在不同显着性水平上表现出显着影响。除 2,4-己二烯酸甲酯外,测定的其他酯的含量随着硝酸盐含量的增加而降低。在含有 300 ppm 硝酸盐的巴斯德马干酪样品中测定出最高含量的 2,4-己二烯酸甲酯。

在酯类中,如在芳香族和脂肪族烃中,通常随着硝酸盐含量的增加而观察到这种减少。萜烯通常被认为源自香料,尤其是胡椒 [25]。然而,也有人指出,由于动物饲料中存在一些萜烯,因此在肉类中发现了一些萜烯[26]。在一项对巴斯德马的研究中,测定了原料中的α-蒎烯、β-蒎烯、3-蒈烯、D-柠檬烯和邻伞花醇等五种萜烯,并得出萜烯与动物饲料有关的结论[8]。在这项研究中,鉴定出五种萜烯:β-月桂烯、D-柠檬烯、芳樟醇、丁子香酚和石竹烯(表 3)。 β-月桂烯 ($p<0.05$) 和柠檬烯 ($p<0.01$) 化合物的水平随着硝酸盐水平的增加而显着降低,甚至在 600 ppm 硝酸盐水平下无法测定。在使用不同硝酸盐含量生产的帕斯特尔马样品中,硝酸盐含量对 1-甲基1H-吡咯具有统计显着性影响 ($p<0.05$)。 Soto 等人 [27] 也测定了该化合物 www.ajas.info 1171 表 3. 使用不同硝酸盐水平生产的帕斯特尔马样品的挥发性化合物 ( 项目 R1) KI2) 150 醛 2-丁烯醛,2-甲基 c 788 2.18±1.67a 2-戊烯醛 c 810 0。

30±0.59a 己醛 a 849 44.13±31.10 庚醛 a 955 7.86±2.54b 2-庚醛 c 1,019 1.23±0.83a 苯甲醛 c 1,022 46.29±35.79 辛醛 b 1,054 7.46±1.52b 2,4-庚二烯醛 c 1,065 0.81±0.94ab 壬醛 b 1,163 30.68±7.61a 2-壬醛 c 1,224 5.19±7.10a 2-甲基-3-苯基丙醛 b 1,334 27.34±18.99 硫化合物 甲基硫杂丙环 b 574 9.59±9.57a 硫杂环丁烷 c 611 1.23±2.47ab 硫化烯丙基甲基 b 730 5.04±3.76a 二甲基二硫 b 778 1.31±1.63a 3-甲基噻吩 c 791 2.47±1.68b 3,3’ -硫代双-1-丙烯 c 888 15.19±7.18ab 2,4-二甲基噻吩 c 918 0.71±0.77a 二硫化物,甲基 2-丙烯 b 958 11.57±7.38a 反式丙烯基甲基二硫化物 c 980 2.76±3.08a 二硫化物二-2-丙烯基 b 1,157 49.35±20.96 酮类 1,3-戊二烯 c 557 16.34±15.75 6-甲基-5-庚烯-2-一 c 1,031 1.61±1.32a 3,5-辛二烯-2-一 c 1,165 1.60±1.96a芳香烃 甲苯 a 789 5.16±4.56b 苯-2-甲基-1-丙烯基- c 1,152 1.89±2.39a 苯-1-甲氧基-4-(1-丙烯基) c 1,230 20.08±24.29 1-亚甲基-1H-茚 c 1,233 5.52±7.87

a 1,3-双-(1,1-二甲基乙基)苯 c 1,289 1.58±1.95a 1,2-二甲氧基-4-(2-丙烯基)苯 b 1,485 15.17±13.67 脂肪烃 己烷 a 500 10.08±11.68 十三烷 a 1,301 21.72±19.78 酯类 丙酸丁酯 b 976 8.95±6.32b 2,4-己二烯酸甲酯 c 1,059 8.76±3.08a 己酸丙酯 b 1,151 17.51±6.76b 丁酸己酯 b 1,221 27.47±27.17 萜类 β-月桂烯 b 1,005 1.82±1.50b D-柠檬烯 b 1,055 2.84±1.76c 芳樟醇 b 1,161 1.14±1.47a 丁子香酚 c 1,460 6.78±9.26a 石竹烯 c 1,490 2.28±1.64a 氮化合物 1-甲基- 1H-吡咯 b 786 0.00±0.00a 醇 3,5-辛二烯-2-醇 b 1,093 2.76±2.45a 呋喃化合物 2-戊基呋喃 c 1,021 2.34±0.37b 酸 2-甲基-戊酸 c 1,023 18.34±6.13b 己酸 a 1,058 5.00±2.37b 结果以任意面积单位 (×10-6) 表示,作为每种糕点重复 3 次的平均值 1) R,鉴定可靠性:a,质谱和保留时间与质谱的真实鉴定相同。

2) KI:针对 DB-624 毛细管柱计算的 Kovats 指数(J&W Scientific,60 m,0.25 mm i.d.,1 a,b 同一行中具有相同字母的任何两个平均值在 p> 1172 www.ajas.info 处没有显着差异

Akkose 等人 (2017) Asian-Australas J Anim Sci 30:1168-1174 els(数值为平均值±SD) 硝酸盐含量 (ppm) 300 450 600 .67a 3.55±1.50a 2.60±1.52a 1.87±0.58a .59a 1.28±0.25b 0.31±0.62a 0.00±0.00a 1.10ab 75.30±19.92b 27.45±19.59a 29.21±24.55a .54b 10.81±2.59b 7.96±3.39b 2.81±1.77a .83a 1.21±0.85a 1.86±0.46a 0.93±0.48a 5.79ab 46.36±16.93ab 60.08±12.87b 21.63±12.44a .52b 10.33±3.83b 8.67±2.69b 2.65±1.59a .94ab 1.49±0.53b 1.19±0.16ab 0.22±0.44a .61a 30.49±26.99a 32.70±8.99a 15.71±4.99a .10a 5.97±2.73a 3.70±0.86a 1.19±0.84a 8.99b 11.46±4.04a 7.69±1.52a 3.62±1.89a .57a 5.34±2.54a 2.97±3.45a 1.21±2.43a .47ab 3.30±3.22b 1.05±1.22ab 0.00±0.00a .76a 11.38±8.90a 8.24±7.64a 2.97±1.14a .63a 2.15±1.67a 2.19±2.65a 0.00±0.00a .68b 4.19±1.89b 2.76±1.3

0b 0.28±0.55a .18ab 23.21±19.17b 16.37±12.58ab 5.17±1.62a .77a 2.17±2.59a 0.66±0.65a 0.00±0.00a . 38a 13.94±7.66a 13.84±8.55a 5.44±2.42a .08a 3.04±1.89a 3.54±2.13a 1.29±0.80a 0.96a 61.30±43.61a 57.21±27.45a 28.99±10.60a 5.75a 13.21±7.42a 15.00±17.52a 41.96±24.69a .32a 0.93±0.68a 2.57±1.65a 0.35±0.50a .96a 2.51±1.90a 2.03±0.64a 0.82±0.34a .56b 2.47±0.29ab 0.40±0.80a 0.00±0.00a .39a 0.76±0.52a 0.27±0.32a 0.00±0.00a 4.29a 7.54±5.11a 2.65±0.89a 1.30±0.51a .87a 0.87±1.74a 0.90±1.79a 0.24±0.47a .95a 0.99±1.15a 0.72±0.51a 0.17±0.35a 3.67a 7.74±3.34a 10.28±10.30a 5.11±1.43a 1.68b 5.45±6.32ab 0.00±0.00a 0.00±0.00a 9.78b 2.18±1.85a 0.95±0.68a 0.30±0.35a .32b 2.99±1.78a 0.22±0.44a 0.00±0.00a .08a 16.52±10.07b 8.28±3.38a 2.

60±1.30a .76b 9.48±0.71a 6.50±1.22a 3.69±0.71a 7.17a 6.98±1.46a 2.73±0.57a 1.57±0.21a .50b 1.52±0.91b 0.94±0.83ab 0.00±0.00a .76c 1.71±0.56bc 1.05±0.80ab 0.00±0.00a .47a 1.28±0.99a 1.04±0.77a 0.70±0.56a .26a 2.66±1.27a 2.49±2.04a 1.26±0.49a .64a 1.84±1.47a 2.52±2.03a 1.29±0.29a . 00a 1.02±1.18b 0.78±0.91ab 0.00±0.00a .45a 2.02±0.65a 1.86±0.53a 1.09±0.53a .37b 2.60±0.80b 1.78±0.47b 0.71±0.17a .13b 20.31±6.12b 15.61±3.92ab 8.78±2.15a .37b 5.97±1.71b 4.67±1.28b 0.81±0.97a 。诱人的样品; b、根据文献中的质谱和科瓦茨指数; c,暂定.d.,1.4μm胶片)安装在配备有质量选择检测器的气相色谱仪上。p>0.05。

Akkose 等人 (2017) Asian-Australas J Anim Sci 30:1168-1174 干腌腰肉。在使用不同水平的硝酸盐生产的帕斯特尔马中仅检测到一种醇(3,5-辛二烯-2-醇)。然而,硝酸盐水平对3,5-辛二烯2-醇没有显着影响(p>0.05)。Kaban 检测到帕斯特尔马生产过程中存在五种不同的酒精 [8]。由于气味阈值低,醇类是干发酵肉制品中重要的香气化合物,其最重要的来源是脂质氧化、碳水化合物代谢和氨基酸分解代谢[28]。本研究中鉴定出的 2-戊基呋喃也在 Kaban 之前的一项关于帕斯特尔马的研究中得到了测定 [8]。该化合物受到硝酸盐水平的影响非常显着 (p<0.01),并且其水平随着硝酸盐水平的增加而降低。此外,还在生腌制全加工肉制品中检测到了该化合物,例如腌制腰肉[7]、伊比利亚火腿[29]、干腌火腿[30]。据了解,这种化合物是在热处理过程中产生的,也可能是由于亚油酸氧化而产生的[29]。在帕斯特尔马样品中,发现了戊酸、2-甲基和己酸(表 3)。在本研究中,硝酸盐水平是变化的主要原因,对 2-甲基戊酸 (p<0.05) 和己酸 (p<0.01) 有显着影响。在含有 600 ppm 硝酸盐的组中测定了 2-甲基己酸和戊酸的最低平均水平。在对帕斯特尔马进行的一项研究中,Kaban 和 Kaya [16] 鉴定了两种不同的酸:丁酸、3-甲基和己酸。应用主成分分析 (PCA) 研究帕斯特尔马中硝酸盐水平与挥发性化合物之间的关系。两个主成分解释了

总方差的 81%。第一个成分解释了测量属性中 57% 的变化,第二个成分解释了 24% 的变化。

图 1 显示了双图 图 1. 对用以下原料生产的帕斯特尔马挥发性化合物进行主成分分析

主成分 1 (PC1) 相对于主成分 2 (PC2) 进行绘制。从该分析中获得的双图表明,除 1,3-戊二烯外,所有评估的挥发性化合物均与 PC1 高度相关(图 1)。 PC1 将 600 ppm 硝酸盐组与含有 150、300 和 450 ppm 硝酸盐的组区分开来,显示出负相关性。 300、450和600 ppm硝酸盐组被置于PC2的正轴上,然而,150 ppm硝酸盐组仅与PC2呈负相关。结论 硝酸钾广泛用作帕斯特尔马生产中的固化剂。即使在使用 600 ppm 硝酸盐生产的帕斯特尔马中,残留亚硝酸盐含量也远低于 50 ppm。此外,在用 150 ppm 硝酸盐处理的组中没有观察到帕斯特尔马奶酪颜色的负面影响。在具有不同硝酸盐水平的所有组中,pH 和 aw 值分别测定为高于 5.5 和低于 0.90。 NPN-M含量值不受不同硝酸盐含量的影响,但TBARS值可能存在一些差异。随着硝酸盐含量的增加,醛类(挥发性化合物中所占的重要份额)以及芳香烃、酯和萜烯的含量下降。利益冲突 我们保证,手稿中讨论的材料与任何金融组织不存在利益冲突。具有不同的硝酸盐水平。主成分1(PC-1);主成分2 (PC-2)。 www.ajas.info 1173 致谢 本研究得到了阿塔图尔克大学研究委员会的支持 (BAP 2012/257)。感谢阿塔图尔克大学的财政支持。

## 参考文献（保留英文原文）

1. Kaya M, Kaban G. Fermented meat products. In: Aran N, editor. Food biotechnology. Istanbul: Nobel Yayıncılık; 2010. p. 157-90. 2. Flores J. Mediterranean vs northern European meat products. Processing technologies and main differences. Food Chem 1997;59:505-10. 3. Sebranek JG, Bacus JN. Cured meat products without direct addition of nitrate or nitrite: what are the issues? Meat Sci 2007;77:136-47. 4. European Commission. Commission Regulation (EU) no 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) no 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food additives. Official Journal of the European Union, L295; 2011. p. 1-177. 5. Lammers M, Dietze K, Ternes W. Headspace volatiles of dry-cured ham: a comparison of different manufacturing styles by SPME and GC/MS analysis. J Food Proc Preserv 2011;35:850-60. 6. Sen NP, Baddoo PA. Trends in the levels of residual nitrite in Canadian cured meat products over the past 25 years. J Agric Food Chem 1997; 45:4714-8. 7. Muriel E, Antequera T, Petron MJ, Andres AI, Ruiz J. Volatile compounds in Iberian dry-cured loin. Meat Sci 2004;68:391-400. 8. Kaban G. Changes in the composition of volatile compounds and in microbiological and physicochemical parameters during pastırma processing. Meat Sci 2009;82:17-23. 9. Aktas N, Aksu MI, Kaya M. Changes in myofibrillar proteins during processing of pastirma (Turkish dry meat product) produced with commercial starter cultures. Food Chem 2005;90:649-54. 10. Dogruer Y, Guner A, Gurbuz U, Ucar G. The effect of sodium and potassium nitrate on the quality of pastırma during the production process. Turk J Vet Anim Sci 2003;27:805-11. 11. Tauchmann F. Methods of chemical analysis of meat and meat products. Bundensanstalt fur Fleischforschung, Kulmbach; 1987. 12. Lemon DW. An improved TBA test for rancidity new series circular, No:51. Halifax, NS, Canada: Halifax-Laboratory; 1975. 13. Anonymous. Official collection of investigation procedures according to 35 LMBG. Analysis of food. Determination of non-protein nitrog en substances in meat products; 1989. 14. Anonymous. Turkish food codex communique on meat and meat products. Ankara, Turkey: Communique no: 2012/74. Number: 28488; 2012. 15. Leistner L. Hurdle technology in meat products and other foods. 1174 www.ajas.info

Akkose et al (2017) Asian-Australas J Anim Sci 30:1168-1174 Quality of food science and technology. In: Stufe R, editor. Scientific Workshop 25th Years Institute for Research and Development of the Maizena GmbH. Heilbronn, 2-4 March; 1988. p. 323-340. 16. Kaban G, Kaya M. Volatile compounds of traditionally produced pastırma. Fleischwirtsch 2011;91:112-6. 17. Anonymous. The standard of pastırma. Pastırma. TS No: 1071/Subat 2002. Ankara, Turkey: The Institute of Turkish Standardization; 2002. 18. Muller WD. Curing and smoking. Earlier or today healthier? In: Importance of meat and sausage in the human nutrition. Kulmbach, Germany: Bundesaanstalt fur Fleischforschung, Kulmbacher Reihe Band 9; 1989. 19. Adamsen CE, Møller JKS, Laursen K, Olsen K, Skibsted LH. Znporphyrin formation in cured meat products: Effect of added salt and nitrite. Meat Sci 2006;72:672-9. 20. Ramirez R, Cava R. Volatile profiles of dry-cured meat products from three different Iberian×duroc genotypes. J Agric Food Chem 2007;55:1923-31. 21. Berdague JL, Monteil P, Montel MC, Talon R. Effects of starter cultures on the formation of flavour compounds in dry sausage. Meat Sci 1993;35:275-87. 22. Marco A, Navarro JL, Flores M. The sensory quality of dry fermented sausages as affected by fermentation stage and curing agents. Euro Food Res Technnol 2008;26:449-58. 23. Rotsatchakul P, Chaiseri S, Cadwallader KR. Identification of characteristic aroma components of Thai fried chili paste. J Agric Food Chem 2008;56:528-36. 24. Olesen PT, Meyer AS, Stahnke LH. Generation of flavour compounds in fermented sausage the influence of curing ingredients, Staphyl ococcus starter culture and ripening time. Meat Sci 2004;66:675-87. 25. Hinrichsen L, Pedersen SB. Relationship among flavor, volatile compounds, chemical changes, and microflora in Italian-type dry-cured ham during processing. J Agric Food Chem 1995;43:2932-40. 26. Ansorena D, Gimeno O, Astiasaran I, Bello J. Analysis of volatile com pounds by GC-MS of a dry fermented sausage: Chorizo De Pamplona. Food Res Int 2001;34:67-75. 27. Soto E, Hoz L, Ordonez JA, et al. Impact of feeding and rearing systems of Iberian pigs on volatile profile and sensory characteristics of drycured loin. Meat Sci 2008;79:666-76. 28. Mateo J, Zumalacarregui JM. Volatile compounds in chorizo and their changes during ripening. Meat Sci 1996;44:255-73. 29. Ruiz J, Ventanas J, Cava R, Andres A, Garcia C. Volatile compounds of dry-cured Iberian ham as affected by the length of the curing process. Meat Sci 1999;52:19-27. 30. Flores M, Gianelli MP, Pe Rez-Juan M, Toldra F. Headspace concentration of selected dry-cured aroma compounds in model systems as affected by curing agents. Food Chem 2007;102:488-93.

# 微生物群落对内蒙古牛肉干挥发性成分和生物胺的影响

Effects of Microbial Communities on Volatile Profiles and Biogenic Amines in Beef Jerky from Inner Mongolian Districts

期刊：Foods
年份：2022
作者：Xueying Sun; Lina Sun; Lin Su; Huiting Wang; Dan Wang; Jianlin Liu; Erke Sun; Guanhua Hu; Chang Liu; Aiwu Gao; Ye Jin; Lihua Zhao
DOI：10.3390/foods11172659
原文许可：cc-by


foods
MDPI
Article
Effects of Microbial Communities on Volatile Profiles and Biogenic Amines in Beef Jerky from Inner Mongolian Districts

中文导读：研究内蒙古牛肉干微生物群落与挥发性成分、生物胺的关系。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

摘要:牛肉干是内蒙古传统的发酵肉制品,由工匠手工制作而成。对内蒙古牛肉的微生物群落、挥发性风味成分和生物胺进行了调查

分别通过高通量测序、气相色谱-质谱固相微萃取和高效液相色谱进行生干。鉴定出 33 种细菌,主要来自假单胞菌属

(45.4%) , 罗尔斯通尼亚

(13.4%) 和不动杆菌

(7.3%)。检测到五十九种挥发性风味化合物和八种生物胺。根据 Spearman 相关系数,20 个细菌属与牛肉干样品中的主要挥发性化合物显着相关( p

<0.05)。结果表明,牛肉干可能因尸胺、腐胺和组胺而有毒;此外,腐胺和尸胺的含量与未分类的肠杆菌科细菌的丰度呈正相关

(p<0.05)。这些研究结果揭示了牛肉干微生物群落、风味成分和生物胺的形成,为提高牛肉干的品质提供了基础。

关键词:牛肉干;微生物群落; b 生物胺;挥发性化合物

一、简介

牛肉干是一种传统的肉干制品,因其变质慢(因而适合长期储存)和独特的风味而受到中国人的青睐。

[1]。牛肉干的制作过程一般是将牛肉去除筋膜和脂肪,将肉沿肉纤维方向分成大块,通常采用自然发酵、干燥的方法生产。然后对成品进行包装。

牛肉干中生长的细菌主要存在于生牛肉和生产环境中;他们构成了一个独特的社区,可以提高产品的质量并帮助保护它

[2,3]。

在中国,牛肉干主要在各省加工

内蒙古、辽宁、四川、河南。牛肉干是内蒙古最受欢迎和最著名的产品

[4] .肉干的发酵发生在含有多种微生物的开放环境中。肉干中的微生物可能因原产国、配方和温度而异。肉制品主要接种乳酸杆菌、肠杆菌、明串珠菌、假单胞菌

[5-7]。

微生物群落的组成对肉干的特性和味道有重大影响,肉干在肉的自然发酵过程中形成其独特的风味。这个过程有几个影响因素,如原料的类型、用量等。

添加剂、数量

蛋白质和脂质

[8]。

蛋白质和脂质的水解导致氨基酸和脂肪酸的释放,这些氨基酸和脂肪酸被微生物用作食物

[9]。

微生物酶将游离脂肪酸降解为短脂肪酸 - 引文:

孙,X.;孙,L.;苏,L。王,H。王,D。刘,J。孙,E.;拥抱。;刘,C.;高,A。等人。微生物群落对挥发性物质的影响

内蒙古地区牛肉干中的生物胺成分和生物胺。

食品 2022、11、2659。https://

doi.org/10.3390/foods11172659

学术编辑:Anna Łepecka,

皮奥特·西曼斯基,

多罗塔·齐林斯卡

和

安娜·奥康

收稿日期:2022 年 8 月 4 日

接受日期:2022 年 8 月 25 日

发表:

2022 年 9 月 1 日

出版商注:

MDPI 对于已发布地图和机构隶属关系中的管辖权主张保持中立。

版权所有:

© 2022 作者版权所有。被许可方 MDPI,瑞士巴塞尔。本文是一篇已发布的开放获取文章

根据知识共享归属 (CC BY) 许可证 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 的条款和条件。食品 2022, 11, 2659 14 链脂肪酸中的 2 种通过脂质 β-氧化反应;这些短链脂肪酸导致肉具有刺鼻的气味[10]。在 Strecker 降解过程中,含硫氨基酸产生硫化合物,通过自由基反应形成硫化氢,使其具有刺鼻的味道和气味 [11];游离氨基酸被微生物脱羧和脱氨,形成氨[12]。生物胺(BA)是一种低分子量的含氮碱性化合物[13]。微生物酶使肉制品中的游离氨基酸脱羧[14,15]。细胞的重要功能依赖于 BA,人体不断合成和分解这些胺以维持细胞和组织中的正常浓度 [16]。过量的外源性摄入会扰乱BAs的平衡并导致各种疾病,包括食物中毒和癌症[17]。过多的游离氨基酸会影响脱羧酶活性和细菌生长,许多研究报告称发酵肉制品含有高浓度的 BA [18]。 Papavergou 和 Ekaterini 在香肠中分别检测到约 0-492 和 4-381 mg/kg 的腐胺(PUT)和酪胺,并且 37% 的香肠样品被认为存在组胺中毒风险(>50 mg/kg)[19]。研究代谢物和微生物组成对于理解它们的作用至关重要[20]。只有少数报告确定了中国市场上销售的肉干中的 BA 含量和挥发性风味化合物。因此,本研究的目的是检测内蒙古不同地区生产的牛肉干中存在的BA和挥发性风味化合物的类型和水平,并评估微生物群落多样性。总之,我们研究了牛肉干中的 BA、挥发性风味化合物和微生物群之间的关系。 2. 材料和方法 2.1。

样品采集2020年在内蒙古自治区8个城市(锡林浩特、呼伦贝尔、兴安盟、阿拉善盟、通辽、乌兰察布、赤峰、呼和浩特)生产并采集了16份牛肉干样品。所有采集的样品在运输前均进行真空包装并保存在-80°C下。2.2.高通量测序 2.2.1。DNA提取和PCR扩增我们按照Wang等人的方法从牛肉干样品中提取基因组DNA。[21]。使用 1% 琼脂糖凝胶和紫外可见分光光度计(NanoDrop 2000;Thermo Scientific,Wilmington,DE,USA)定量 DNA 浓度和纯度。以高变区 V3-V4 为例,我们使用细菌 16S rRNA 基因的引物对 338F (5'-ACTCCTACGGGAGGGATG-3') 和 806R (5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3') 和 PCR 热循环仪 (GeneAmp 9700; Applied Biosystems, Foster City, CA, USA)。为了扩增16S rRNA基因,将其在95°C变性3分钟,然后在95°C变性30秒,共27个循环。然后,在58°C退火30秒,在72°C延伸30秒,在72°C最终延伸5分钟。反应在4°C终止。PCR 混合物包括以下成分:5 × 4 μL FastPfu 缓冲液(TransStart;TransGen Biotech,北京,中国)、2 μL 2.5 mM 脱氧核糖核苷三磷酸、正向和反向引物各 0.8 μL (5 μM)、0.4 μL FastPfu DNA 聚合酶 (TransStart) 和 10 ng 模板 DNA(用双蒸水)。每个PCR反应一式三份进行。

我们使用 DNA 凝胶提取试剂盒(AxyPrep;Axygen Biosciences,Union City,CA,USA)从 2% 琼脂糖凝胶中纯化 PCR 产物。使用荧光计(Quantus;Promega,麦迪逊,威斯康星州,美国)按照制造商的说明对样品进行定量。2.2.2.测序和数据分析 Foods 2022, 11, 2659 3 of 14 扩增子由商业实验室(Majorbio Bio-Pharm Technology Co., Ltd, Shanghai, China)在 MiSeq PE300/NovaSeq PE250 平台(Illumina, San Diego, CA, USA)上根据标准方案进行

测序。

使用 Fastp 软件(版本 0.20.0,中国深圳)对数据进行多路分解和质量过滤。2.3.挥发性风味物质的测定采用气相色谱-质谱法(GC-MS)测定牛肉干中的挥发性风味物质。将 5 g 肉干切碎并放入 20 mL 顶空瓶中,然后平衡并在 60 °C 下提取 40 分钟。使用连接固相微萃取检测器的气相色谱仪(Trace 1300,ISQ 系列;Thermo Fisher,Waltham,MA,USA)在毛细管柱(TR-5;30 m × 0.25 mm × 0.25 μm)中测量挥发性化合物。将样品在 35 °C 下加热 5 分钟,然后以 4 °C/min 的速率加热至 130 °C,并以 10 °C/min 的速率加热至 200 °C。挥发性风味化合物的热解吸是通过 GC 进样口在 250 °C 的温度下进行的。气相色谱柱温度初始设定为40°C,保持3min,以4°C/min的速率升至150°C,保持1min,以5°C/min的速率升至200°C,最后以20°C/min的速率升至230°C,保持5min。使用氦气(99.999%)作为载气,以1 mL/min的恒定流速流动;电离电压为70 eV。GCMS 色谱图的质量范围为 30-400 (m/z)。使用电子电离作为电离方法。为防止溶剂峰干扰,设置溶剂延迟1.0 min;通过搜索 MEANLIB、Nist Demo 和 Willey 库来识别 GC-MS 色谱图中的峰。我们接受任何得分≥800 的比赛[22]。所有化合物均半定量为 2-甲基-3-庚酮当量 [23]。挥发性化合物进行三次重复分析(n = 3)。检测的化合物包括醇、酯、酸、醛、挥发性酚和酮。

2.4.生物胺分析为了从牛肉干中获得BA,我们遵循Lu等人的方案。进行一些小的修改[24]。将样品(约 5 g)与 20 mL 0.4 M 高氯酸混合并反复萃取,用 0.4 M 高氯酸将滤液体积补至 50 mL,然后在 4 °C 下以 5000×g 离心(5810R;Eppendorf,Hamburg,Germany)10 分钟。

然后将1 mL样品提取物加入200 μL 2 M氢氧化钠、300 μL饱和碳酸氢钠、2 mL 10 mg/mL丹磺酰氯中,40°C避光反应。室温静置45分钟后,用100μL氨水去除残留的丹磺酰氯,然后在室温下孵育30分钟。用乙腈将反应混合物定容至 5 mL,并在 3000×g 下离心 5 分钟。然后,过滤每个牛肉干样品的 20 μL 滤液,用于高效液相色谱(1260;Agilent,Santa Clara,CA,USA)分析。作为该分析的一部分,色谱柱(ZORBAX SB-C18;安捷伦)使用 254 nm 的紫外线检测波长,以 0.9 mL/min 的流速填充样品。乙腈是洗脱过程中使用的第一种溶剂,然后是水(溶剂 B)。0-5 分钟期间的参数如下:流动相A,35-25%;流动相B,65-75%。在44-55分钟期间,它们如下:流动相B,100%;流动相A,35%;流动相B,65%。2.5.统计分析 Spearman 相关性用于评估微生物群和 BA 浓度之间的关系。使用 IBM SPSS 软件(版本 22.0;IBM Corp.,Armonk,NY,USA)对风味成分进行可视化,并使用 TBtools 软件(版本 1.098722,中国广东)绘制图形。使用SIMCA软件(13.0版;Umetrics, Foods 2022, 11, 2659 4 of 14 Umea,Sweden)进行主成分分析和偏最小二乘判别分析。总共 $p < 0.05$ 表示实验中具有统计显着性,所有实验均一式三份进行。数据表示为平均值±标准差。3. 结果与讨论 3.1。

内蒙古不同地区牛肉干的细菌群落组成 16个样品中,我们总共获得了2,697,627个V3-V4 16S rRNA基因的高质量序列片段(范围:38,659-75,682),长度为425 bp。结果显示,659 ± 294 个细菌操作分类单元 (OTU) 的相似度为 97%。

覆盖度值均≥99%,表明测序读数充分代表了样品的微生物多样性[25]。表 1 列出了 16 个样本的许多 α 多样性指数的值,包括观察读数、OTU、基于丰度的覆盖率估计器 (ACE) 以及 Chao1、Simpson、Shannon 和 Goods 覆盖率指数。香农指数和辛普森指数可以揭示牛肉干的微生物多样性,香农指数高的环境中微生物多样性一般较高;辛普森指数的情况正好相反[26]。Chao1指数与ACE指数类似,用于估计样本中的物种总数。本研究中,赤峰样品S1和S2的ACE和Chao1指数均高于其他样品,表明物种多样性较高。除 S10 和 S14 外,所有牛肉干样品均具有较高的 Chao1 值 (>300)。S13 和 S14 的香农指数最低(分别为 0.69 和 0.62)。表 1. 牛肉干样品测序数据集的统计分析。

样本总读取 OTU Shannon Simpson ACE Chao1 商品覆盖范围 S1 55,861 1068 2.39 0.32 696.01 639.2 99.52 S2 49,546 1133 3.43 0.10 634.08 639.09 99.62 S3 53,181 1051 3.10 0.16 538.74 541.76 99.75 S4 51,515 1039 3.16 0.14 601.34 608.36 99.64 S5 55,592 730 3.45 0.12 413.35 414.46 99.83 S6 75,682 1083 3.02 0.20 561.98 563.54 99.70 S7 46,200 928 3.45 0.14 536.29 539.23 99.75 S8 65,063 790 0.85 0.73 579.19 478.76 99.55 S9 60,658 518 0.74 0.75 546.15 462.00 99.60 S10 73,426 281 1.06 0.47 290.19 257.00 99.83 S11 46,579 399 0.73 0.75 373.79 311.64 99.71 S12 57,201 584 1.00 0.65 437.79 356.04 99.66 S13 57,823 477 0.69 0.76 388.62 335.63 99.66 S14 38,659 230 0.62 0.78 251.29 201.42 99.81 S15 57,355 416 0.83 0.70 477.39 340.92 99.68 S16 56,

819 467 0.91 0.67 490.42 341.02 99.68 缩写:OTU,操作分类单位。在本研究中,对内蒙古各地区的 16 个牛肉干样品的 α 多样性进行了比较。确定了微生物群落的聚类模式。

我们根据不同OTU的相对丰度进行了主坐标分析。结果显示,内蒙古不同地区的样本可分为三个主要簇(图1),这表明微生物群落组成可能受到位置的影响。研究表明,产品的细菌组成取决于生产过程和条件以及空气中的细菌。产品的生产条件根据地区喜好和温度的不同而不同。因此,细菌食品2022、11、2659 5等14种产品的成分和功能在韩国不同省份可能存在较大差异[27]。图 1. 基于牛肉干样品主坐标分析 (PCoAs) 的细菌群落组成聚类分析。结果显示变形菌门是最常见的细菌(78%)。 S1、S6 和 S10 分别含有较高含量的蓝藻菌、放线杆菌和厚壁菌门(图 2)。在属水平上鉴定出 33 个属(平均相对丰度 >1%),它们在肉干中的相对丰度如图 3 所示。 16 个样品中最常见的细菌属为库库菌属(1.7%)、葡萄球菌属(6.3%)、假单胞菌属(45.4%)、拉尔斯顿氏菌属(13.4%)、不动杆菌属(7.3%)和寡养单胞菌 (3.5%)。假单胞菌在 S8、S9、S11、S12、S13、S14、S15 和 S16 中更常见。食品 2022, 11, 2659 6 of 14 图 2. 样品中门水平细菌的相对丰度。图 3. 样品中属水平细菌的相对丰度。 3.2.内蒙古不同产地牛肉干挥发性风味物质的组成牛肉干的味道和品质主要取决于其风味特征。我们的样品中挥发性成分的主成分分析结果如图4所示。主成分1和2在样品组之间存在显着差异。表 S1 列出了牛肉干样品中挥发性化合物的浓度。

总共鉴定和定量了 59 种挥发性化合物,包括 14 种醇、12 种醛、7 种酯、6 Foods 2022、11、2659 14 种烯烃中的 7 种、5 种酸、5 种烷烃、3 种酮和其他 7 种。16 个样品可分为 4 类挥发性化合物(图 5)。其中十二种化合物,包括癸醛、2-呋喃甲醇和4-异丙基苯甲醛,属于第一类,并且在S4中很突出。第二类有 14 种化合物,具有显着的风味多样性; (E)-2-辛烯-1-醇、1-辛烯-3-醇、1-辛醇、(E)-2-壬烯醛、(E)-2-癸烯醛、醇和醛是最丰富的。此类化合物在 S2 和 S9 中最为丰富。第三类化合物20种,其中醇2种、酯3种、醛2种、酮3种、烯烃5种、其他5种。第四类中酯类占主导地位,包括 S11 中的戊二酸二甲酯、癸酸乙酯和十六酸甲酯。这些结果表明内蒙古不同地区生产的牛肉干的代谢物存在差异。一些研究人员也发现了类似的结果[4]。图 4. 牛肉干样品中 59 种挥发物的 PCA 结果。Foods 2022, 11, 2659 8 of 14 图 5. 使用欧氏距离和 McQuitty 准则对挥发性成分进行热图聚类分析。3.3.内蒙古不同地区牛肉干生物胺含量表2列出了样品中BAs的含量测定。16 个样品中仅在 8 个样品中发现酪胺,含量范围为 17.85-86.19 毫克/千克(即低于欧盟 100 毫克/千克的最高水平)。色胺、2-苯乙胺和亚精胺的浓度范围分别为 31.66-62.48、063.31 和 0-72.2 mg/kg。

在赤峰的样品中,唯一检测到 >100 mg/kg 的代谢物是 PUT (279.56 mg/kg)、尸胺、组胺和精胺,尽管在一些样品中也观察到这些物质的含量 <100 mg/kg。在检测的 16 个牛肉干样品中,S2 的浓度最高(1691.73 mg/kg)。表 2. 肉干中的生物胺浓度(毫克/千克)。

mg/kg TRY PHE PUT CAD HIS TYR SPD SPE 总计 S1 62.48 ± 3.93 a 33.55 ± 10.16 b 68.99 ± 8.23 b 87.64 ± 8.6 c 47 ± 1.88 bcd - - 351.75 ± 97.75 a 651.41 ± 96.89 b S2 40.65 ± 0.53 fg 63.31 ± 12.29 a 269.66 ± 65.73 a 867.61 ± 163.53 a 157.65 ± 27.05 a - 34.11 ± 0.54 258.75 ± 81.46 bc 1691.73 ± 350.04 a S3 41.24 ± 3.26 fg 16.21 ± 0.67 de 59.19 ± 9.64 b 63.86 ± 6.05 c 43.46 ± 2.78 d - - 132.27 ± 43.66 f 350.82 ± 61.21 def S4 31.66 ± 0.31 小时 24.36 ± 2.78 bcd 65.25 ± 18.02 b 59.32 ± 12.34 c 61.14 ± 24.72 bcd - 52.62 ± 8.5 ab 268.73 ± 61.36 bc 563.08 ± 78.79 bc S5 42.07 ± 2.4 fg 20.32 ± 3.43 cde 56.26 ± 3.15 b 59.07 ± 13.19 c 55.93 ± 8.6 bcd 17.85 ± 2.24 e - 172.14 ± 23.88 def 423.65 ± 25.01 cdef S6 31.85 ± 0.47 h - 59.5 ± 0

.46 b 59.42 ± 0.57 c 46.58 ± 1.24 cd 58.19 ± 5.83 b 72.2 ± 33.4 a 243.04 ± 37.37 cd 527.32 ± 58.06 bcd S7 50.71 ± 4.34 cde - 57.78 ± 1.45 b 77.93 ± 3.96 c 51.44 ± 3.33 bcd 38.96 ± 0.39 cd - 252.3 ± 48.84 bcd 516.14 ± 72.26 bcde S8 56.03 ± 9.73 abc - - 179.48 ± 83.53 b - 44.56 ± 13.5 bc - 327.6 ± 43.64 ab 498.46 ± 180.96 bcde S9 47.08 ± 3.84 def 23.26 ± 2.35 cd 57.5 ± 0.59 b 80.71 ± 1.83 c 58.04 ± 2.12 bcd 18.09 ± 1.48 e 35.4 ± 0.74 bc - 308.29 ± 11.9 f S10 57.18 ± 6.32 abc 28.1 ± 1.87 bc 70.76 ± 10.46 b 79.7 ± 1.86 c 63.49 ± 1.21 bcd 28.83 ± 12.91 cde 34.15 ± 14.29 bc 173.55 ± 9.04 def 477.92 ± 78.59 bcdef S11 46.02 ± 0.05 def 11.22 ± 0.35 e 47.16 ± 0.13 b 52.33 ± 0.38 c 71.04 ± 0.45 BC 86.19 ± 6.04 a 0 ± 0 128

.34 ± 0.1 f 442.29 ± 5.28 cdef S12 50.43 ± 6.1 cde 23.73 ± 1.44 cd 55.14 ± 4.46 b 69.9 ± 6.81 c 59.49 ± 5.13 bcd 27.74 ± 4.98 de 0 ± 0 223.24 ± 9.23 cde 509.67 ± 12.8 bced S13 43.11 ± 2.19 efg - 50.07 ± 2.95 b 63.68 ± 3.12 c 52.74 ± 3.26 bcd - 12.43 ± 1.41 c 115.19 ± 6.81 f 333.08 ± 11.99 ef S14 37.55 ± 0.6 gh 28 ± 3.33 bc 57.25 ± 11.61 b 59.13 ± 3.79 c 70.63 ± 27.66 bc - - 153.03 ± 25.04 ef 405.58 ± 35.08 cdef S15 52.9 ± 1.11 bcd - 56.19 ± 1.96 b 74.14 ± 1 c 71.44 ± 3.21 bc - - 220.5 ± 9.89 cde 475.17 ± 11.54 bcdef S16 60.48 ± 1.39 ab - 52.6 ± 1.2 b 62.38 ± 2.66 c 71.97 ± 9 b - - 219.07 ± 13.66 cde 466.5 ± 7.02 bcdef “-”表示未检出,a-h:同列中不同小写字母后的平均值表示显着差异(

$p < 0.05$)。

3.4.挥发性化合物成分与微生物群落食品的相关性 2022, 11, 2659 9 of 14 肉制品的风味是由微生物的生长和代谢决定的(8种生物胺的检出限小于0.5 mg/kg)[28]。我们使用 Spearman 相关系数量化了 33 种微生物和 20 种挥发性风味化合物之间的关系。如图 6 所示,20 个细菌属与牛肉干样品中的挥发性化合物之间存在很强的相关性 ($p < 0.05$)。甲基庚烯酮和蝶呤-6-羧酸的积累与假交替单胞菌、黄单胞菌和 norank_f_线粒体的变化呈正相关 ($p < 0.05$)。EnHydrobacter 与 (E)-2-辛烯醛和 g-萜品烯呈显着正相关 ($p < 0.05$)。四联球菌与庚醛、(E)-2-辛烯醛、(E)-2-辛烯-1-醇、2-壬酮、十九烷、1-辛醇和壬醛呈正相关 ($p < 0.05$)。Unclassified_f_Enterobacteriaceae 与柠檬烯、(E)-2-辛烯-1-ol、2-壬酮和 2-十一烯醛具有显着正相关性 ($p < 0.05$)。乳杆菌与辛烷、4-乙基环己醇、1-辛醇和2-丁基相关。一般来说,乳酸菌与高水平的挥发性成分有关,例如醛、醇和酯[29,30]。图 6. 牛肉干风味化合物与微生物之间相关性的热图。我们确定了与挥发性风味化合物密切相关的微生物群落[分别是活性(x)和属性(y)变量]。影响挥发性风味化合物形成的微生物也会影响其可变重要性(VIP)值,这表明它们解释结果的能力[31,32]。本研究中的VIP值如图7所示;值≥1的细菌标记为红色;其他所有都是绿色的。

根据这一标准,我们确定了九个细菌属,即 norank_f_norank_o_Chloroplast、Psychrobacter、四联球菌属、乳球菌属、unclassified_f_Enterobacteriaceae、EnHydrobacter、Chryseobacteria、红球菌属和短波单胞菌属,它们可能对味觉有显着影响。食品 2022, 11, 2659 10 of 14 图 7。

使用细菌和挥发性物质的 VIP 图分析微生物群和挥发性化合物(A1:norank_f_norank_o_叶绿体;A2:精神杆菌;A3:四联球菌;A4:乳球菌;A5:unclassified_f_肠杆菌科;A6:水杆菌;A7:金黄色杆菌;A8:红球菌;A9:短单胞菌; A10: Kocuria; A11: Corynebacterium; A12: Paracoccus; A13: Acinetobacter; A14: Pseudomonas; A15: Ralstonia; A16: Stenotrophomonas; A17: Cutibacterium; A18: Glutamicibacter; A19: Burkholderia-Caballeronia-Paraburkholderia; A20: Lactobacillus; A21:气单胞菌;A22:双歧杆菌;A23:未分类-k-d-细菌;A24:葡萄球菌。3.5.生物胺浓度与微生物群落的相关性我们通过分析细菌群落与BA浓度之间的相关性,揭示了微生物在牛肉干中BAs生产中的作用。11 种细菌和 7 种 BA 获得了显着结果。如图8所示,PUT与unclassified_f_肠杆菌科和葡萄球菌表现出很强的正相关性。2-苯乙胺和尸胺分别与unclassified_f_Enterobacteriaceae 和 norank_f_norank_o_Chloroplast 呈正相关。我们的研究结果表明细菌可以产生 BAs [33]。Foods 2022, 11, 2659 11 of 14 图 8. 牛肉干中生物胺与微生物之间相关性的热图。

通过计算和测量 VIP 值,我们能够确定每种微生物对 BA 形成的解释力。七个属的 VIP 值 > 1,包括乳球菌属、乳球菌属和四联球菌属(图 9),这表明它们对胺的产生具有显着影响。食品 2022, 11, 2659 12 of 14 图 9。

使用细菌和挥发性物质的 VIP 图分析微生物群和生物胺(B1:未分类_f_肠杆菌科;B2:乳球菌;B3:水杆菌;B4:四联球菌;B5:金黄杆菌;B6:库库里亚;B7:红球菌;B8:假单胞菌;B9:寡养单胞菌;B10:不动杆菌; B11:棒杆菌属;B14:双歧杆菌属;B16:皮肤杆菌属;B18:副球菌属;谷氨酸杆菌;B22:乳杆菌;B23:未分类-k-d-细菌;B24:葡萄球菌。 4. 结论 我们进行这项研究是为了确定牛肉干中微生物、BA 和挥发性风味化合物之间的关系。对细菌多样性、风味品质和 BA 进行了分析。我们还旨在表征微生物群落的结构。共检测出33个细菌属。总共鉴定并定量了 59 种挥发性化合物,包括 14 种醇、12 种醛、7 种酯、6 种烯烃、5 种酸、5 种烷烃、3 种酮和 7 种其他化合物。斯皮尔曼相关性揭示风味化合物与冷杆菌属、四联球菌属、乳球菌属和恩水杆菌属相关。高效液相色谱分析显示,S2 中 PUT 含量最高 (269.66 mg/kg); PUT 与未分类的肠杆菌科和葡萄球菌呈正相关。这些发现增加了我们对与牛肉干的挥发性成分和生物胺相关的核心微生物群的了解。本研究有助于生产更安全的牛肉干,并为改善其风味提供理论依据。然而,还需要进一步的研究来利用宏转录组学评估微生物代谢和活性。补充材料:以下支持信息可从以下网址下载:

www.mdpi.com/article/10.3390/foods11172659/s1,表 S1:肉干过程中挥发性化合物的浓度 (μg/kg)。作者贡献:概念化:X.S.、L.Z. 和 Y.J.;数据整理:X.S.和E.S.;形式分析:J.L.

和C.L.;资金收购:L.Z.和Y.J.;调查:D.W.、H.W. 和 E.S.;方法论:J.L.、C.L. 和 G.H.;项目管理:L.S. (孙丽娜), L.S. (林苏)和A.G.;软件:H.W.、D.W. 和 G.H.;监督:L.S. (林苏)和A.G.;验证:E.S.、L.S. (孙丽娜);写作--原稿:X.S.;写作-审查和编辑:X.S.和 L.Z.所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。食品 2022, 11, 2659 13 of 14 经费来源:信号分子一氧化氮对肌肉蛋白代谢和羊肉品质的调节作用(2021MS03010)、内蒙古自治区科技成果转化专项项目(2019CG066)资助。机构审查委员会声明:不适用。知情同意声明:不适用。数据可用性声明:本研究中提供的数据可根据通讯作者的要求提供。利益冲突:作者声明不存在利益或关系冲突。

## 参考文献（保留英文原文）

1. Wen, R.; Sun, F.; Wang, Y.; Chen, Q.; Kong, B. Evaluation the potential of lactic acid bacteria isolates from traditional beef jerky as starter cultures and their effects on flavor formation during fermentation. LWT 2021, 142, 110982. 2. Leroy, F.; Verluyten, J.; De Vuyst, L. Functional meat starter cultures for improved sausage fermentation. Int. J. Food Microbiol. 2006, 106, 270-285. 3. Inguglia, E.; Oliveira, M.; Burgess, C.; Kerry, J.; Tiwari, B. Plasma activated water as an alternative nitrite source for the curing of beef jerky: Influence on quality and inactivation of listeria innocua. Innov. Food Sci. Emerg. 2020, 59, 102276. 4. Shi, S.; Kong, B.; Wang, Y.; Liu, Q.; Xia, X. Comparison of the quality of beef jerky processed by traditional and modern drying methods from different districts in inner mongolia. Meat Sci. 2020, 163, 108080. 5. Wang, X.; Zhang, Y.; Ren, H. Comparison of bacterial diversity profiles and microbial safety assessment of salami, chinese drycured sausage and chinese smoked-cured sausage by high-throughput sequencing. LWT 2018, 90, 108-115. 6. Quijada, N.; Filippis, F.; Sanz, J.; Garcia-Fernandez, M.; Rodriguez-Lazaro, D.; Ercolini, D.; Hernandez, M. Different lactobacillus populations dominate in chorizo de leon manufacturing performed in different production plants. Food Microbiol. 2018, 70, 94-102. 7. Fontana, C.; Bassi, D.; Lopez, C.; Pisacane, V.; Otero, M.; Puglisi, E.; Rebecchi, A.; Cocconcelli, P.; Vignolo, G. Microbial ecology involved in the ripening of naturally fermented llama meat sausages. a focus on lactobacilli diversity. Int. J. Food Microbiol. 2016, 236, 17-25. 8. Flores, M.; Toldra, F. Microbial enzymatic activities for improved fermented meats. Trends Food Sci. Technol. 2011, 22, 81-90. 9. Corral, S.; Leitner, E.; Siegmund, B.; Flores, M. Determination of sulphur and nitrogen compounds during the processing of dry fermented sausages and their relation to amino acid generation. Food Chem. 2016, 190, 657-664. 10. Flores, M. Understanding the implications of current health trends on the aroma of wet and dry cured meat products. Meat Sci. 2018, 144, 53-61. 11. Huang, L.; Xiong, Y.; Kong, B.; Huang, X.; Li, J. Influence of storage temperature and duration on lipid and protein oxidation and flavour changes in frozen pork dumpling filler. Meat Sci. 2013, 95, 295-301. 12. Kim, B.; Bo, Y.; Man, J. Biogenic amine formation and bacterial contribution in natto products. Food Chem. 2012, 135, 2005-2011. 13. Kalac, P. Health effects and occurrence of dietary polyamines: A review for the period 2005-mid 2013. Food Chem. 2014, 161, 2739. 14. Tittarelli, F.; Perpetuini, G.; Gianvito, P.; Tofalo, R. Biogenic amines producing and degrading bacteria: A snapshot from raw ewes' cheese. LWT 2019, 101, 1-9. 15. Oz, M. Effects of black cumin (nigella sativa) oil on ammonia and biogenic amine production in rainbow trout. Trends Food Sci. Technol. 2017, 52, 265-269. 16. Linsalata, M.; Russo, F. Nutritional factors and polyamine metabolism in colorectal cancer. Nutrition 2008, 24, 382-389. 17. Vidal-Carou, M.; Bover-Cid, S.; Comas-Baste, O.; Latorre-Moratalla, L. Tyramine and histamine risk assessment related to consumption of dry fermented sausages by the spanish population. Food Chem. Toxicol. 2017, 99, 78-85. 18. Xie, C.; Wang, H.; Deng, S.; Xu, X. The inhibition of cell-free supernatant of lactobacillus plantarum on production of putrescine and cadaverine by four amine-positive bacteria in vitro. LWT 2016, 67, 106-111. 19. Papavergou; Ekaterini, J. Biogenic amine levels in dry fermented sausages produced and sold in greece. Procedia Food Sci. 2011, 1, 1126-1131. 20. Liang, J.; Li, D.; Shi, R.; Wang, J.; Guo, S.; Ma, Y.; Xiong, K. Effects of microbial community succession on volatile profiles and biogenic amine during sufu fermentation. LWT 2019, 114, 108379. 21. Wang, B.; Luo, Y.; Wang, Y.; Wang, D.; Hou, Y.; Yao, D.; Tian, J.; Jin, Y. Rumen bacteria and meat fatty acid composition of sunit sheep reared under different feeding regimens in china. J. Sci. Food Agric. 2021, 101, 1110. 22. Yang, Y.; Term, C.; Shan, W.; Zheng, F.; Li, Q. Physicochemical, flavor and microbial dynamic changes during low-salt doubanjiang (broad bean paste) fermentation. Food Chem. 2021, 351, 128454. 23. Yang, P.; Zhong, G.; Yang, J.; Zhao, L.; Sun, D.; Tian, Y. Metagenomic and metabolomic profiling reveals the correlation between the microbiota and flavor compounds and nutrients in fermented sausages. Food Chem. 2021, 375, 131645. Foods 2022, 11, 2659 14 of 14 24. Lu, S.; Ji, H.; Wang, Q.; Li, B.; Li, K.; Xu, C. The effects of starter cultures and plant extracts on the biogenic amine accumulation in traditional chinese smoked horsemeat sausages. Food Control 2015, 50, 869-875. 25. Lemos, L.; Fulthorpe, R.; Triplett, E.; Roesch, L. Rethinking microbial diversity analysis in the high throughput sequencing era. J. Microbiol. Meth. 2011, 86, 42-51. 26. Yao, D.; Xu, L.; Wu, M.; Wang, X.; Wang, C. Effects of microbial community succession on flavor compounds and physicochemical properties during cs sufu fermentation. LWT 2021, 152, 112313. 27. Jeong, S.-J.; Ryu, M.-S.; Yang, H.-J.; Wu, X.-H.; Jeong, D.-Y.; Park, S.-M. Bacterial Distribution, Biogenic Amine Contents, and Functionalities of Traditionally Made Doenjang, a Long-Term Fermented Soybean Food, from Different Areas of Korea. Microorganisms 2021, 9, 1348. 28. Zhong, A.; Chen, W.; Duan, Y.; Li, K.; Wang, C. The potential correlation between microbial communities and flavors in traditional fermented sour meat. LWT 2021, 149, 111873. 29. Hu, Y.; Chen, Q.; Wen, R.; Wang, Y.; Kong, B. Quality characteristics and flavor profile of harbin dry sausages inoculated with lactic acid bacteria and staphylococcus xylosus. LWT 2019, 114, 108392. 30. Jin, Y.; Li, D.; Ai, M.; Tang, Q.; Huang, J.; Ding, X. Correlation between volatile profiles and microbial communities: A metabonomic approach to study jiang-flavor liquor daqu. Food Res. Int. 2019, 121, 422-432. 31. Zhao, D.; Hu, J.; Chen, W. Analysis of the relationship between microorganisms and flavour development in dry-cured grass carp by high-throughput sequencing, volatile flavour analysis and metabolomics. Food Chem. 2022, 368, 130889. 32. Zheng, X.; Ge, Z.; Lin, K.; Zhang, D.; Shi, X. Dynamic changes in bacterial microbiota succession and flavour development during milk fermentation of kazak artisanal cheese. Int. Dairy J. 2021, 113, 104878. 33. Dabade, D.S.; Jacxsens, L.; Miclotte, L.; Abatih, E.; Devlieghere, F.; de Meulenaer, B. Survey of multiple biogenic amines and correlation to microbiological quality and free amino acids in foods. Food Control 2021, 120, 107497.

# 延边肉牛发酵肉干理化特性及风味品质分析

Physicochemical Characteristics and Flavor Quality Analysis of Fermented Jerky from Yanbian Beef Cattle

期刊：Foods
年份：2025
作者：Xiao Yang; Changlei Liu; Qi Wang; Enying Cui; Hongjie Piao; Yuping Wen; Guanhao Li; Qing Jin
DOI：10.3390/foods14020300
原文许可：cc-by



中文导读：分析延边牛发酵牛肉干的理化指标和风味品质。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

一、简介 牛肉干是传统的肉制品。它主要由牛肉制成,经过腌制、熟成、干燥、灭菌和包装等多个步骤加工而成[1]。这一工艺不仅有效保留了牛肉丰富的营养成分,而且显着增强了产品的便携性。牛肉干的风味特征很大程度上受原料牛肉品质和生产工艺的影响[2]。延边黄牛肉是中国五大黄牛品种之一,其特点是肉质细嫩、多汁、味道鲜美、营养丰富。它富含蛋白质、矿物质、不饱和脂肪酸和对人体健康有益的氨基酸,与其他牛肉品种相比,油酸含量特别高[3]。然而,有限的研究集中在发酵肉制品的应用 Foods 2025,14,300 https://doi.org/10.3390/foods14020300 Foods2025,14,300 2of12 上。生产过程对牛肉干的风味起着至关重要的作用,其中发酵过程尤为重要。发酵赋予牛肉干独特的风味,同时延长保质期并提高食品安全[4]。与自然发酵相比,人工添加发酵剂可以更有效地控制牛肉干的品质[5]。在发酵过程中,蛋白酶、脂肪酶等水解酶促进肉中蛋白质和脂肪的分解代谢,不仅提高了产品的消化吸收,而且对增强产品的风味起到了至关重要的作用[6]。此外,糖代谢产物乳酸能有效降低牛肉干的pH值,从而抑制腐败微生物和致病菌的生长[7]。目前,肉类发酵中常用的微生物发酵罐有乳酸菌、葡萄球菌、微球菌、酵母菌、霉菌等。

乳酸菌主要通过代谢碳水化合物产生乳酸,以及少量的有机酸,如乙酸、甲酸和琥珀酸,抑制腐败菌的生长,同时为发酵肉制品提供独特的风味[8]。葡萄球菌与肉类加工过程中颜色的形成密切相关[9]。迄今为止,大多数研究都集中在使用单一菌株或两种菌株的组合来发酵肉类。有学者利用木糖葡萄球菌P作为发酵罐对培根牛肉干进行了研究,结果表明,接种这2种发酵罐的牛肉干在色泽、风味、质地等方面均明显优于未接种组[10]。研究人员还通过接种乳酸片球菌BP2(BP)生产发酵牛肉干,发现接种后的牛肉干pH值降低,颜色、质地、风味均显着改善。这可能是由于发酵罐分解了有机酸,导致 pH 值降低和风味改善,以及加速蛋白质水解,从而改善了质地 [11]。此外,还通过接种木葡萄糖葡萄球菌和清酒乳杆菌生产发酵牛肉干。结果发现,接种发酵罐的组硬度和咀嚼性显着降低($p < 0.05$),但红度明显高于未接种组($p < 0.05$),红度值和游离氨基酸含量显着增加,鲜味氨基酸比例最高。另外,游离脂肪酸主要为棕榈酸、硬脂酸、油酸和亚油酸,其中油酸所占比例最大[5]。因此,本研究以延边黄牛筋肉为原料,通过接种裂殖戊糖酵母和小牛葡萄球菌引发发酵。

目的探讨延边黄牛肉干发酵后理化性质和风味品质的变化,为延边黄牛肉产品的开发提供科学依据和参考。 2. 材料和方法 2.1。材料和试剂酿酒戊糖酵母(KCCM 11902)购自韩国微生物文化中心(韩国首尔)。小牛肉葡萄球菌(CICC 10850)购自中国工业微生物菌种保藏管理中心(中国北京)。延边黄牛筋肉、砂糖、香油、酱油、胡椒粉、糖稀释液购自延吉百货超市;无水乙醇、氯化钠和甘油购自国药集团化学试剂有限公司(中国上海)。食品 2025,14,300 3of12 2.2。延边黄牛肉干的生产 选用延边黄牛屠体腿肌为原料,除去脂肪及其他非必需组织。然后,它们被切成小块。将它们清洗干净并与洋葱、糖、芝麻油、酱油和糖稀释液等调味料充分混合。将肉腌制四个小时,然后接种戊糖戊糖酵母和肉葡萄球菌以确保均匀性。确保混合物均匀后,将混合物放入恒温培养箱中进行发酵过程。将发酵牛肉煮沸,然后在75°C下干燥3小时,制成延边黄牛发酵牛肉干样品。未发酵牛肉干的制备过程遵循相同的步骤;然而,腌制后的肉直接放入恒温培养箱中,没有经过复合发酵罐的接种,即可完成该过程。 2.3.牛肉干一般成分的测定采用全自动凯氏定氮仪(K9860,济南哈农)精确测定粗蛋白含量。使用索氏提取器(SZF-06C,Zjtpyq,上海,中国)进行脂肪含量测定。

随后采用红外水分仪(CSY-H5A,Csy17,中国深圳)测量水分含量[12]。灰分含量的测定参照 Sam 等人的方法。[13]。 2.4.牛肉干理化性质的测定使用pH计(PHS-3C,INESA,中国上海)测量pH值,使用盐酸萘二胺法定量亚硝酸盐和硝酸盐浓度[14]。使用分光光度法对生物胺进行定量(U-3900,日立,东京,日本)[15,16]。使用质地分析来分析牛肉干的硬度、粘度、内聚力、弹性和咀嚼性[17]。使用比色计(WSC-S,上海晶科,中国上海)测量样品的颜色,获得的数据表示为亮度(L值)、红度(a值)和黄度(b值)[18]。使用水分活度计(LabMASTER,Novasina,瑞士)测量牛肉干中的水分活度值[19]。最后,使用分光光度计(U-3900,日立,东京,日本)对样品中的硫代巴比妥酸反应物(TBARS)质(TBARS)进行定量[20]。使用气相质谱仪(QP2010,岛津,京都,中国)测定脂肪酸组成,该质谱仪配备有聚(二氰基丙基硅氧烷)强极性固定相(100 m × 0.25 mm,0.2 μm)的质谱毛细管柱和GC-FID检测器[21]。入口温度设置为 250 °C,检测器温度设置为 260 °C。程序升温如下:初始温度100°C,维持13分钟;然后以10°C/分钟的速率升温至180°C并保持6分钟;随后以1°C/min的速率升温至200°C并维持20min;最后以4°C/min的速率升温至230°C并保持10.5min。所用载气为氮气。将牛肉干中的氨基酸用盐酸(6M)水解、分离,并与茚三酮反应。随后,使用全自动氨基酸分析仪(L-8900,日立,日本)对氨基酸的组成和含量进行定量[21]。

分析条件为:采用磺酸阳离子树脂色谱柱,在440 nm处检测脯氨酸含量,在570 nm处检测亮氨酸、异亮氨酸、丙氨酸等16种游离氨基酸。食品2025,14,300 4of12 2.5。牛肉干风味品质的测定准确称取样品3g,置于密封样品瓶中。

将其平衡 15 分钟,然后使用电子鼻传感器(PEN3,AIRSENSE,什未林,德国)进行分析[22]。称取 9 克搅拌材料样品,并与 90 毫升蒸馏水混合,稀释 10 倍。然后将该溶液均质化并在 4°C 下以 10,000 转/分钟离心 10 分钟。随后将混合物通过三层纱布过滤,并将所得滤液转移至指定用于电子舌的烧杯中。然后使用电子舌传感系统(SA204B,Insent,厚木,日本)测试滤液的酸度、苦味、涩味和咸味,从而确定五种基本味道:甜、酸、咸、苦和鲜[22]。2.6。牛肉发酵过程中的微生物群落检测 使用 OMEGA 土壤 DNA 试剂盒(Omegabiotek,广州,中国)按照 2.2 节中描述的发酵过程从牛肉中提取核酸。使用 0.8% 琼脂糖凝胶电泳评估提取的核酸的分子大小,并使用紫外分光光度计(LUX,Thermo Scientific,沃尔瑟姆,马萨诸塞州,美国)对 DNA 浓度进行定量。我们选择了细菌 16S rDNAV3-V4 区域特异的引物,即 338F(5′-条形码 + ACTCCTACGGGGAGGCAGCA-3′)和 806R(5′-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3′)。热循环条件包括98°C预变性30s、98°C变性15s、50°C退火10s、72°C延伸30s。随后进行 25-27 个循环,并在 72°C 下最终延伸 300 秒。

合格产品使用Parsons Brinckerhoff Biotechnology Co., Ltd.(Illumina,San Diego,CA,USA)的Illumina NovaSeq平台进行分析,采用2×250 bp测序方法。2.7.

数据处理和统计分析使用GraphPad Prism 10软件对获得的数据进行分析和绘图。采用SPSS 27.0软件进行单因素方差分析,并采用Waller-Duncan法进行比较。当 p 值小于 0.05 时,结果被认为具有统计显着性。实验测量指标结果精确至小数点后两位,并以平均值±平均值的标准误表示。 3. 结果与讨论 3.1。牛肉干的理化特性牛肉干的理化特性如表1所示。研究结果表明,与未发酵组相比,发酵组的灰分含量显着增加($p < 0.05$),而粗蛋白含量、水分含量、pH值和水分活度显着降低($p < 0.05$)。相反,脂肪含量、亚硝酸盐残留、组胺含量和 TBARS 值在两组之间没有显着差异。这些发现与张等人的研究结果一致。 [23],他们研究了接种酵母的发酵培根的理化特性,发现与自然发酵组相比,粗蛋白含量、水分含量、pH 值和水分活度显着降低。灰分含量的增加可能归因于发酵过程中矿物质生物利用度的增强。相反,蛋白质含量的下降可能是由于发酵过程中微生物产生的蛋白酶和牛肉中存在的内源酶将蛋白质降解为低分子量肽和游离氨基酸所致[23]。含水量的减少可能是由于发酵组的pH值接近肌肉蛋白质的等电点,导致这些蛋白质变性和肌肉收缩bunFoods2025,14,300 5of12 dles。这一过程导致蛋白质网络内和肌原纤维之间的水分流失,最终降低保水性。

水分活度的降低可归因于发酵过程中嗜裂戊糖酵母将糖和其他物质转化为有机酸,例如乳酸。这种转变导致 pH 值下降,这可能导致蛋白质变性或降解,从而削弱保水能力 [24]。pH值下降是由于裂球戊糖酵母具有很强的产酸能力,它可以分解牛肉中的碳水化合物,产生乳酸和其他副产品。此外,脂肪含量、亚硝酸盐残留、组胺含量和 TBARS 值在两组之间没有显着差异。表 1. 牛肉干的理化特性。

指标 未发酵牛肉干 发酵牛肉干 蛋白质含量(%) 60.60 ± 0.35 a 58.84 ± 0.42 b 脂肪含量(%) 3.97 ± 0.21 a 3.85 ± 0.80 a 水分含量(%) 19.96 ± 0.40 a 17.52 ± 0.41 b 灰分含量(%) 3.21 ± 0.09 b 3.89 ± 0.08 a pH 值 5.77 ± 0.03 a 4.96 ± 0.05 b Aw 值 0.78 ± 0.00 a 0.76 ± 0.01 b 亚硝酸盐残留量/(mg/kg) 0.01 ± 0.00 a 0.01 ± 0.00 a组胺/(mg/100 g) 5.47 ± 0.03 a 5.49 ± 0.02 a TBRAS值/(mg/100 g) 0.59 ± 0.06 a 0.63 ± 0.01 a 硬度/N 166.22 ± 9.89 b 201.27 ± 12.76 a 粘度/mJ 0.22 ± 0.03 a 0.21 ± 0.05 a 内聚力 0.35 ± 0.03 a 0.30 ± 0.02 a 弹性/mm 6.61 ± 0.55 a 6.97 ± 0.05 a 咀嚼性/mJ 380.66 ± 19.81 a 423.45 ± 46.71 a L* 46.68 ± 0.78 a 47.83 ± 0.45 a a* 2.58 ± 0.39 a 3.13 ± 0.23 a b* 5.57 ± 0.84 a 6.79 ± 0.46 a 注:不同字母表示差异显着($p<0.05$)。牛肉干的理化特性如表1所示。结果表明,发酵组的硬度显着大于未发酵组($p < 0.05$)。

相比之下,两组之间在粘度、内聚力、弹性、咀嚼性以及 L-、a-和 b-值方面没有观察到显着差异 ($p > 0.05$)。这些发现与 Shikha 等人报告的结果一致。[25],他在发酵之前和之后用乳酸菌发酵牛肉干。

观察到的硬度增加归因于发酵过程中蛋白质的变性和水分含量的减少,这两个因素都显着影响牛肉干的质地[26]。3.2.牛肉干的游离氨基酸组成 氨基酸是肉制品风味的关键决定因素,其中蛋白质水解产生的氨基酸和肽可以赋予各种风味特征,包括新鲜、甜味和苦味。牛肉干中游离氨基酸的含量及其具体浓度见表2。结果表明,与未发酵的牛肉干组相比,发酵组的新鲜、甜味和苦味氨基酸的浓度显着增加。此外,必需氨基酸、非必需氨基酸和总氨基酸的浓度分别增加了10.83%、15.31%和13.55%。这一变化与Zhang等人的研究结果一致。 [27],他们研究了通过乳酸杆菌和裂球戊糖酵母的复合发酵,酸肉中 Foods2025,14,300 6of12 游离氨基酸含量的变化。他们的研究发现,复合发酵组的必需氨基酸、非必需氨基酸和总氨基酸浓度分别比自然发酵组高36.93%、33.84%和35.49%。接种的葡萄

球菌表现出的蛋白酶活性可能促进蛋白质水解,随后导致额外氨基酸的产生。此外,某些氨基酸作为风味化合物的前体,可以进一步转化为挥发性风味化合物,从而增强产品的整体风味特征[28]。表2. 牛肉干的游离氨基酸组成。

(mg/kg) 氨基酸分类 氨基酸名称 未发酵牛肉干 发酵牛肉干 天冬氨酸 (Asp) 14.131 ± 0.536 b 15.980 ± 0.462 a 新鲜氨基酸 谷氨酰胺 (Glu) 25.496 ± 0.179 b 30.627 ± 0.963 a 总计 39.628 ± 0.716 b 46.607 ± 1.425 a 丙氨酸 (Ala) 9.082 ± 0.359 b 10.299 ± 0.285 a 甘氨酸 (Gly) 6.508 ± 0.030 b 7.637 ± 0.199 a 甜味氨基酸 丝氨酸 (Ser) 6.378 ± 0.250 b 7.211 ± 0.208 a 苏氨酸 (Thr) 7.321 ± 0.467 a 8.012 ± 0.254 a 总计 29.289 ± 1.105 b 33.159 ± 0.946 a 苯丙氨酸 (Pre) 6.327 ± 0.239 b 7.162 ± 0.158 a蛋氨酸 (Met) 4.064 ± 0.164 a 4.456 ± 0.172 a 亮氨酸 (Leu) 12.020 ± 0.474 b 13.539 ± 0.392 a 异亮氨酸 (Iso) 5.448 ± 0.224 a 5.956 ± 0.195 a 苦味氨基酸 缬氨酸(Val) 5.583 ± 0.228 a 6.086 ± 0.194 a 半胱氨酸 (Gys) 0.692 ± 0.014 b 0.867 ± 0.017 a 组氨酸 (His) 4.767 ± 0.191 b 5.490 ± 0.044 a 精氨酸 (Arg) 10.371 ± 0.386 b 11.535 ± 0.3

54 a 总计 49.273 ± 1.919 b 55.091 ± 1.528 a 赖氨酸 (Lys) 13.189 ± 0.551 a 14.587 ± 0.513 a 无味氨基酸 酪氨酸 (Tyr) 5.488 ± 0.227 a 5.963 ± 0.239 a 总计 18.677 ± 0.778 a 20.550 ±0.753 a 必需氨基酸 (EAA) 53.952 ± 2.946 a 59.798 ± 1.879 a 非必需氨基酸 (NEAA) 82.914 ± 2.173 b 95.609 ± 2.722 a 总氨基酸 (TAA) 136.866 ± 4.519 b 155.408 ± 4.651 a 注:不同字母表示差异显着(p<0.05)。3.3.牛肉干的游离脂肪酸组成 游离脂肪酸作为风味前体,可以分解成较小分子的化合物,如醛和酮,从而产生令人愉快和独特的风味[29]。牛肉干中游离脂肪酸的组成和浓度如表3所示。结果表明,发酵组共检出13种脂肪酸,比未发酵组增加了3种,分别是十七碳烯酸、反式油酸和必需脂肪酸花生四烯酸。此外,发酵组中单不饱和脂肪酸浓度增加了6.02%,多不饱和脂肪酸浓度增加了29.58%。

这一观察结果与 Wang 等人研究的金鲳鱼发酵过程中观察到的脂肪酸变化趋势一致。[30]。发酵后不饱和脂肪酸含量增加,特别是二十二碳六烯酸、二十碳五烯酸和二十二碳五烯酸。这种变化可能是由于接种的裂殖戊糖酵母和肉葡萄球菌 Foods2025,14,300 7of12 在发酵过程中增殖所致,促进了饱和脂肪酸的转化和分解[31]。表3. 牛肉干的游离脂肪酸组成。

含量 (g/100 g) 脂肪酸 未发酵牛肉干 发酵牛肉干 月桂酸 C12:0 0.002 ± 0.001 a 0.001 ± 0.000 b 肉豆蔻酸 C14:0 0.045 ± 0.001 a 0.033 ± 0.002 b 十五烷酸 C15:0 0.010 ± 0.000 a 0.008 ± 0.000 b 饱和脂肪酸 (SFA) 棕榈酸 C16:0 0.580 ± 0.010 a 0.449 ± 0.048 b 十七烷酸 C17:0 0.019 ± 0.001 a 0.017 ± 0.001 a 硬脂酸 C18:0 0.313 ± 0.010 a 0.249 ± 0.016 b 总计 0.969 ± 0.022 a 0.757 ± 0.068 b 十四烯酸 C14:1 0.009 ± 0.000 a 0.007 ± 0.001 b 棕榈油酸 C16:1 0.053 ± 0.001 a 0.039 ± 0.005 b 单不饱和脂肪十七烯酸 C17:1 ND 0.010 ± 0.001 酸 (MUFA) 反式油酸 C18:1n9t ND 0.005 ± 0.001 油酸 C18:1n9c 0.651 ± 0.142 a 0.696 ± 0.074 总计 0.714 ± 0.143 a 0.757 ± 0.080 a 亚油酸 C18:2n6c 0.213 ± 0.017 a 0.234 ± 0.011 a 多不饱和脂肪花生四烯酸 C20:4n6 ND 0.042 ± 0.006 酸 (PUFA) 总计0.213 ± 0.017 b 0.276 ± 0.017 a 总脂肪酸 1.896 ± 0.135 a 1.789

± 0.164 a 注:不同字母表示差异显着(p<0.05)。3.4.牛肉干风味品质 使用电子鼻技术检查两个样品组的风味特征,结果如图 1A 所示。结果表明,与未发酵组相比,发酵组牛肉干对W5S(对氮氧化物敏感)和W1W(对硫化合物敏感)传感器的响应值显着增强;其他传感器的响应值相对保持不变。

这种变化归因于发酵牛肉干中添加了葡萄球菌,影响了蛋白质和脂肪的降解,从而改变了调味物质的类型和含量,从而使传感器能够捕获不同的气味信号[32]。使用电子舌技术分析了牛肉干的八个味道特征--酸味、苦味、涩味、苦味余味、涩味余味、新鲜度、丰富/新鲜余味和咸味,结果如图1B所示。与未发酵组相比,发酵组的涩味、酸味和新鲜度增加,同时咸味降低。酸味的增加与发酵过程密切相关。此外,新鲜度是影响产品质量的重要因素,它增强了风味感知的丰富性和复杂性。新鲜度的增强可能是由于发酵过程促进了呈味氨基酸的释放[33]。上述传感器可以有效地区分未发酵的牛肉干和发酵的牛肉干。Foods 2025, 14, x 供同行评审 8 of 13 Foods2025,14,300 8of12 图 1. 牛肉干的风味品质。(A) 牛肉干的电子鼻风味分析。(B) 电子 Ftiognugruee 1fl。Falvaovroar nqaulaylsiitsy ooff bbeeeeff jjeerrkkyy.) .(AN)o Etele:cFtJrodneinc Onesset hfleavgoror uanpaolyfsfiesr mof ebneteefd jebrekeyf。

j(eBr)k Eylfercotmronthice tYoanngbuiea nflayveollro wancaalyttslies ionfo cbueleaft ejedrkwyi)t.h Naoctoe:m FpJ oduenndotfeesr mtheen gterro;uWp FoJf dfeernmoteensttehde bgereofu jperokfyf efrrommen ttheed 牛肉干延边黄牛未接种复合发酵罐。延边黄牛采用复合发酵罐接种; WFJ是指未接种复合发酵罐的延边黄牛发酵牛肉干组。3.5.牛肉发酵过程中的微生物群落分析 3.5.1。牛肉阿尔法多样性分析 3.5。

牛肉发酵过程中微生物群落分析对牛肉16S rDNA基因V3-V4可变区进行测序分析3.5.1。发酵前后牛肉α多样性分析。对牛肉和未发酵牛肉的16S rDNA基因V3-V4可变区进行测序,共获得251,455个高质量序列,平均每个样品83,818个,而发酵前后裂解了209,343个高质量序列。从发酵牛肉中总共获得了 251,455 个高质量序列,平均每个样本有 69,781 个序列。这些序列取自未发酵的牛肉,每个样本平均有 83,818 个序列,而随后将 209,343 个高质量序列分类为操作分类单位 (OTU)。图 2A 说明了从发酵牛肉中获得的序列,每个样本平均有 69,781 个序列。这些使得所有样本的稀释曲线趋于平稳,表明当前的测序序列随后被分类为操作分类单元(OTU)。图体积足够大,能够准确反映2A的细菌群落结构,说明所有样品的稀释曲线趋于平稳,表明当前的牛肉样品。使用OTU注释,在未发酵牛肉中鉴定出15个细菌门、24个细菌目和104个细菌测序体积足以准确反映细菌群落属,而牛肉样品中鉴定出7个细菌门、9个细菌结构。使用OTU注释,在发酵牛肉中鉴定出15个细菌门、24个细菌目和37个细菌属。未发酵牛肉中鉴定出 ders 和 104 个细菌属,而发酵牛肉中鉴定出 7 个细菌 根据 OTU,计算了细菌门的 Shannon 和 Chao1 指数,鉴定出 9 个细菌目和 37 个细菌属。分别未发酵和发酵牛肉的群落,以表征样品的阿尔法多样性。

表4的结果表明,未发酵牛肉的Chao1值和香农指数显着高于发酵牛肉,表明两者之间的α多样性存在显着差异。这一发现与 Sha 等人的研究一致。[34],发酵显着降低了发酵牛肉干的 α 多样性,正如在 Chao1、香农和辛普森 α 多样性指数的减少中观察到的那样。接种发酵罐后,优势细菌可能通过竞争营养和生态位来抑制其他微生物的生长和繁殖。表 4. 牛肉中细菌的 Alpha 多样性指数。商品_观察_样本 Chao1 Faith_pd Pielou_e Shannon Simpson 覆盖品种 未发酵牛肉干 492.91 169.17 1.00 487.07 0.84 7.46 0.99 发酵牛肉干 221.70 32.96 1.00 196.90 0.45 3.42 0.76 FoFoodosd s2022052,5 1,41,4 x, 3F0O0R 同行评审 9 o9f o1f31 2 图 2. 牛肉干微生物群落结构分析。(A):牛肉细菌稀疏度 图2.牛肉干微生物群落结构分析。

(A): 牛肉细菌性 cusprvaer;s i(tBy):c PuCrvAe;o(fB t)h:eP CmAicroofbtihael cmoimcrmobuinalitcyo smtrmucutnuirtey osft rbuecetfu; r(eCo):f cboemefp;o(Csi)t:iocno mofp boascittieorniaol fcobmacmteuri-al nictoiems minu bneiteife satinthbee epfhaytluthme plehvyellu; m(Dl)e: vceolm; (pDo)s:ictioomn poof sbitaicotneroiaflb caocmtemriaulnciotimesm inunbieteiefs aitn thbeee gfeantuths e Legveenl.u Nsoletvee: LF.JN doetneo:tFeJs dtheen ogtreosutph eogf rfeorumpeonftfeedrm beeenft ejedrkbye effrojemrk YyafnrobmianY aynebllioawn ycealttlolew incaotctulelainteodc uwlaitthe dowmitphoccunmdp foeurnmdenfetremr; eWntFerJ ;dwenfojtdeesn tohtee sgtrhoeugr ouuf pfeorffeernmteedn tbeedebf ejeerfkjeyr kfryofmro mYaYnabniabnia nyylleollwo

w cacttattlet e nonto itnioncouclualtaetted with hcocmomppooundd费弗雷门内特雷.r。3.5.2.

牛肉微生物群落结构 基于 OTU,计算细菌群落的 Shannon 和 Chao1 指数Tuhneitbieasc toefr iuanlfceormmmenutneidty asntdru fcetrumreesnotfedun bfeeermf, ernestepdecatnivdefleyr, mtoe nchteadrabceteefriwzee rtehaen aallpyhzead diinvedresittayil oaft tthhee tsaaxmopnloems。iTchleev reelssuolftst hperepsheynltuemd iann Tdagbelne u4s .inTdhiecapteh ythlaatt htahter Canhkaeod1 avmalouneg anthde Sthoapntneonni ninmdeexa nofr eulnaftievremaebnutendd abneecef wweerree scilganssifiificeadntalys dhoigmhienra tnhtanp hthyolas,ea onfd fetrhmeegnetneedr a betheaf,t sraungkgeedstainmgo na gntohteabtolep dteinffewreenrecec lainss aifilpedhaa sddivoemrsinitayn btegtewneerean。Fthigeu trweo2C。

Tinhdisi cfiantedsitnhga t altihgends owmitihn athnet psthuydlay ibnyu Snhfear emt eanl.t e[d34b],e wefhperriem faerrimlyeinntcaltuiodne sFiigrmniificucatenst,lyProrroetdeoubcaecdtertihae, aαn-d dAivcetrinsiotbya cotfe rfiear.mTehneteadb ubnedefa njecrekoyf, athse odbosemrvineadn itng reendeurac,tiloisntse dini nthdee Cscheanod1i,n Sghoarndneor,NW, aansda s Sifmolploswons : inMdaiccreosc oocfc αus-d, Pivseyrcshirtoyb。aFcotelrlo、wBrioncgh ointhorcixu、laLtaitoinla

cwtoibtha ctihlleu sf、eWrmeiesnsetellra、tShtea pdhoymloicnoaccnut s、bPacsteeurdioam lioknealsy、ainnhdibAicteinde ttohbea cgtreor.wth 和通过竞争 F fiogru 繁殖其他微生物nreu2trDienshtso wansdtheacottlohgeicpahly nluicmheFsir。微菌(也称厚壁菌)在发酵牛肉中占绝对优势,占总丰度的99.15%。

在属水平上,丰度较高的属包括裂殖球菌属、植物乳杆菌属、乳杆菌属、巨球菌属、魏斯氏菌属和葡萄球菌属。这些结果表明,发酵过程降低了微生物多样性,并可能抑制不良细菌的增殖。这一发现与 Sha 等人的研究不同。[34]关于发酵牛肉干中属水平的细菌群落变化,这可归因于发酵罐Foods2025,14,300 10of12接种的差异导致的优势属的变化。

然而,发酵过程中的变化是相似的,可能是因为乳酸菌等属具有蛋白酶和脂肪酶活性,增强了牛肉干的风味。 3.5.3.牛肉 Beta 多样性分析 Beta 多样性分析揭示了不同牛肉样品之间微生物群落结构的变异性。使用主成分分析对牛肉样品的细菌群落结构进行分析,如图2B所示。两个牛肉样品的细菌群落结构显示,第一主成分的贡献率为 75.7%,第二主成分的贡献率为 14.0%,累计贡献约为 89.7%。未发酵和发酵的牛肉样品在 PCA 图上的位置相距较远,表明它们的细菌群落结构存在显着差异。 4. 结论 添加分裂球戊糖酵母和小麦葡萄球菌发酵的延边黄牛肉干,改善了质地和颜色,降低了 pH 值和水分活度,并抑制了脂质过氧化、亚硝酸盐残留和组胺积累。牛肉干中的蛋白质和脂质被分解和氧化成氨基酸、脂肪酸和其他化合物,增强质地并有助于风味发展。总之,与未发酵牛肉干相比,发酵牛肉干的质地和颜色显着增强,理化特性和风味特征显着改善。然而,用延边黄牛肉生产发酵牛肉干的系统仍然相对复杂。需要进一步的研究来阐明延边黄牛肉不同部位的发酵机制,从而产生其独特的风味。作者贡献:X.Y.:概念化、方法论、软件、调查、数据管理、写作评论和编辑。 C.L.:概念化、方法论、软件、调查、数据管理、写作评论和编辑。 Q.W.:方法论、软件、调查、数据管理、写作评论和编辑。 E.C.:形式分析、数据管理、写作评论和编辑。

H.P.:写作--评论和编辑。 Y.W.:写作--评论和编辑。 G.L.:资源、验证、方法、形式分析、监督。 Q.J.:资源、验证、方法、形式分析、监督。所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。基金资助:本研究得到吉林省科技发展计划项目资助,编号为[20220402053GH,20240601062RC,20220204048YY]。机构审查委员会声明:不适用。知情同意声明:不适用。数据可用性声明:研究中提出的原始贡献包含在文章中,进一步查询可直接向通讯作者询问。致谢:作者要感谢 Personalbio(中国上海)在牛肉发酵过程中微生物群落检测方面提供的帮助。利益冲突:所有作者均声明他们没有利益冲突。

## 参考文献（保留英文原文）

1. Zhang, Y.; Li, T.; Chen, F.; Zhao, Y.; Li, Y.; Zhao, C. Research Progress of Meat Jerky Varieties and Meat Jerky Preservation Technology. Sci. Technol. Food Ind. 2021, 42, 9. [CrossRef] 2. Heres, A.; Mora, L.; Toldra, F. Bioactive and Sensory Di- and Tripeptides Generated during Dry-Curing of Pork Meat. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 1574. [CrossRef] [PubMed] Foods2025,14,300 11of12 3. Shen, J.; Hanif, Q.; Cao, Y.; Yu, Y.; Lei, C.; Zhang, G.; Zhao, Y. Whole Genome Scan and Selection Signatures for Climate Adaption in Yanbian Cattle. Front. Genet. 2020, 11, 94. [CrossRef] [PubMed] 4. Ashaolu, T.; Khalifa, I.; Mesak, M.; Lorenzo, J.; Farag, M. A Comprehensive Review of the Role of Microorganisms on Texture Change, Flavor and Biogenic Amines Formation in Fermented Meat with Their Action Mechanisms and Safety. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2021, 63, 3538-3555. [CrossRef] 5. Zhou, Y.; Zhang, Y.; Chen, Y.; Wang, S. Analysis of Physicochemical Characteristics and Flavor Quality of Fermented Beef Jerky during Its Processing. Food Sci. 2021, 42, 8. [CrossRef] 6. Kim, J.; Lee, E.; Kim, M. Potential Correlation between Microbial Diversity and Volatile Flavor Compounds in Different Types of Korean Dry-Fermented Sausages. Foods 2022, 11, 3182. [CrossRef] [PubMed] 7. Li, Y.; Zhang, G. Recent Progress on the Application of Lactic Acid Bacteria in Fermented Meat Products. Meat Res. 2022, 36, 51-56. [CrossRef] 8. Bai, B.; Qiu, R.; Wang, Z.; Liu, Y.; Bao, J.; Sun, L.; Liu, T.; Ge, G.; Jia, Y. Effects of Cellulase and Lactic Acid Bacteria on Ensiling Performance and Bacterial Community of Caragana korshinskii Silage. Microorganisms 2023, 11, 337. [CrossRef] 9. Stangierski, J.; Rezler, R.; Kawecki, K. An Analysis of Changes in the Physicochemical and Mechanical Properties during the Storage of Smoked and Mould Salamis Made in Poland. Molecules 2023, 28, 5122. [CrossRef] 10. Hu, M.; Yu, J.; Yu, J.; Pan, Y.; Ou, Y. Isolation and Screening of Staphylococcus xylosus P2 from Chinese Bacon: A Novel Starter Culture in Fermented Meat Products. Int. J. Food Eng. 2019, 15, 1-7. [CrossRef] 11. Hu, Y.; Dong, Z.; Wen, R.; Kong, B.; Yu, W.; Wang, J.; Liu, H.; Chen, Q. Combination of Ultrasound Treatment and Starter Culture for Improving the Quality of Beef Jerky. Meat Sci. 2023, 204, 109240. [CrossRef] [PubMed] 12. Oppong, D.; Panpipat, W.; Cheong, L.; Chaijan, M. Comparative Effect of Frying and Baking on Chemical, Physical, and Microbiological Characteristics of Frozen Fish Nuggets. Foods 2021, 10, 3158. [CrossRef] [PubMed] 13. Sam, F.; Ma, T.; Atuna, R.A.; Salifu, R.; Nubalanaan, B.; Amagloh, F.; Han, S. Physicochemical, Oxidative Stability and Sensory Properties of Frankfurter-Type Sausage as Influenced by the Addition of Carrot (Daucus carota) Paste. Foods 2021, 10, 3032. [CrossRef] 14. Zheng, Z.; Zhou, Q.; Li, D.; Wu, Y.; Zhong, K.; Gao, H. Effects of Enhanced Fermentation with Lactiplantibacillus plantarum WWPC on Physicochemical Characteristics and Flavor Profiles of Radish Paocai and Dried-Fermented Radish. Food Biosci. 2024, 59, 103941. [CrossRef] 15. Dias, I.; Laranjo, M.; Potes, M.E.; Agulheiro-Santos, A.C.; Ricardo-Rodrigues, S.; Fialho, A.R.; Vestia, J.; Fraqueza, M.J.; Oliveira, M.; Elias, M.Co-Inoculation withStaphylococcusequorum andLactobacillussakei ReducesVasoactiveBiogenic Aminesin Traditional Dry-Cured Sausages. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 7100. [CrossRef] 16. Zavistanaviciute, P.; Klementaviciute, J.; Klupsaite, D.; Zokaityte, E.; Ruzauskas, M.; Buckiuniene, V.; Viskelis, P.; Bartkiene, E. Effects of Marinades Prepared from Food Industry By-Products on Quality and Biosafety Parameters of Lamb Meat. Foods 2023, 12, 1391. [CrossRef] [PubMed] 17. Rocchetti, G.; Leni, G.; Rebecchi, A.; Dordoni, R.; Giuberti, G.; Lucini, L. The Distinctive Effect of Different Insect Powders as Meat Extenders in Beef Burgers Subjected to Cooking and in Vitro Gastrointestinal Digestion. Food Chem. 2024, 442, 138422. [CrossRef] 18. Huang, C.; Blecker, C.; Wei, X.; Xie, X.; Li, S.; Chen, L.; Zhang, D. Effects of Different Plant Polysaccharides as Fat Substitutes on the Gel Properties, Microstructure and Digestion Characteristics of Myofibrillar Protein. Food Hydrocoll. 2024, 150, 109717. [CrossRef] 19. Bal-Prylypko, L.; Danylenko, S.; Mykhailova, O.; Nedorizanyuk, L.; Bovkun, A.; Slobodyanyuk, N.; Omelian, A.; Ivaniuta, A. Influence of Starter Cultures on Microbiological and Physical-Chemical Parameters of Dry-Cured Products. Potravin. Slovak. J. Food Sci. 2024, 18, 313-330. [CrossRef] [PubMed] 20. Wang, D.; Zhao, L.; Su, R.; Jin, Y. Effects of Different Starter Culture Combinations on Microbial Counts and Physico-chemical Properties in Dry Fermented Mutton Sausages. Food Sci. Nutr. 2019, 7, 1957-1968. [CrossRef] [PubMed] 21. Liu, Y.; Liang, S.; Wang, K.; Zi, X.; Zhang, R.; Wang, G.; Kang, J.; Li, Z.; Dou, T.; Ge, C. Physicochemical, Nutritional Properties and Metabolomics Analysis Fat Deposition Mechanism of Chahua Chicken No. 2 and Yao Chicken. Genes 2022, 13, 1358. [CrossRef] [PubMed] 22. Jeong, C.-H.; Lee, S.-H.; Kim, H.-Y. Microbiological Composition and Sensory Characterization Analysis of Fermented Sausage Using Strains Isolated from Korean Fermented Foods. Food Sci. Anim. Resour. 2022, 42, 928-941. [CrossRef] [PubMed] 23. Zhang, Q.; Shen, J.; Meng, G.; Wang, H.; Liu, C.; Zhu, C.; Zhao, G.; Tong, L. Selection of Yeast Strains in Naturally Fermented Cured Meat as Promising Starter Cultures for Fermented Cured Beef, a Traditional Fermented Meat Product of Northern China. J. Sci. Food Agric. 2024, 104, 883-891. [CrossRef] 24. Liu, R.; Wu, G.; Li, K.; Ge, Q.; Wu, M.; Yu, H.; Wu, S.; Bao, W. Comparative Study on Pale, Soft and Exudative (PSE) and Red, Firm and Non-Exudative (RFN) Pork: Protein Changes during Aging and the Differential Protein Expression of the Myofibrillar Fraction at 1 h Postmortem. Foods 2021, 10, 733. [CrossRef] Foods2025,14,300 12of12 25. Shikha Ojha, K.; Granato, D.; Rajuria, G.; Barba, F.J.; Kerry, J.P.; Tiwari, B.K. Application of Chemometrics to Assess the Influence of Ultrasound Frequency, Lactobacillus sakei Culture and Drying on Beef Jerky Manufacture: Impact on Amino Acid Profile, Organic Acids, Texture and Colour. Food Chem. 2018, 239, 544-550. [CrossRef] [PubMed] 26. Kirkyol, M.; Akkose, A. Investigation of Textural and Physicochemical Changes during the Manufacturing Process of Pastirma, a Dry-Cured Meat Product. Food Sci. Technol. Int. 2023, 29, 739-747. [CrossRef] 27. Zhang, Y.; Hu, P.; Xie, Y.; Wang, X. Co-Fermentation with Lactobacillus curvatus LAB26 and Pediococcus pentosaceus SWU73571 for Improving Quality and Safety of Sour Meat. Meat Sci. 2020, 170, 108240. [CrossRef] 28. Sunesen, L.O.; Stahnke, L.H. Mould Starter Cultures for Dry Sausages-Selection, Application and Effects. Meat Sci. 2003, 65, 935-948. [CrossRef] 29. Zhao, J.; Wang, M.; Xie, J.; Zhao, M.; Hou, L.; Liang, J.; Wang, S.; Cheng, J. Volatile Flavor Constituents in the Pork Broth of Black-Pig. Food Chem. 2017, 226, 51-60. [CrossRef] [PubMed] 30. Wang, H.; Wu, Y.; Xiang, H.; Sun-Waterhouse, D.; Zhao, Y.; Chen, S.; Li, L.; Wang, Y. UHPLC-Q-Exactive Orbitrap MS/MS-Based Untargeted Lipidomics Reveals Molecular Mechanisms and Metabolic Pathways of Lipid Changes during Golden Pomfret (Trachinotus ovatus) Fermentation. Food Chem. 2022, 396, 133676. [CrossRef] [PubMed] 31. Wang, D.; Wang, X.; Kang, L.; Liang, J.; Na, Q.; Wang, L.; Zhang, Y. Effects of different starter cultures on the inhibition of harmful biogenic amine content and free fatty acids release of fermented sausages. Food Ferment. Ind. 2018, 44, 71-77. [CrossRef] 32. Liu, M.; Chen, S.; Zhang, S.; Zhao, B.; Pan, X.; Zhou, H.; Qiao, X.; Zang, M.; Li, S.; Zhu, N. Effect of Light Fermentation on the Flavor of Beef Jerky. Food Sci. 2021, 42, 8. [CrossRef] 33. Janssens,M.;Myter,N.;DeVuyst,L.;Leroy,F.SpeciesDiversityandMetabolicImpactoftheMicrobiotaAreLowinSpontaneously Acidified Belgian Sausages with an Added Starter Culture of Staphylococcus carnosus. Food Microbiol. 2012, 29, 167-177. [CrossRef] 34. Sha, K.; Li, S.; Zhang, S.; Zhang, J.; Liu, H. Effect of High Voltage Electrostatic Field on Flavor Quality and Microbial Community of Fermented Beef. Trans. Chin. Soc. Agric. Mach. 2023, 54, 371-380, 398. Disclaimer/Publisher’ s Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.

# 鸵鸟牛肉鸡肉干休闲零食的营养成分

Nutrients Composition in Fit Snacks Made from Ostrich, Beef and Chicken Dried Meat

期刊：Molecules
年份：2018
作者：Żaneta Zdanowska-Sąsiadek; Joanna Marchewka; Jarosław Olav Horbańczuk; Agnieszka Wierzbicka; Paulina Lipińska; Artur Jóźwik; Atanas G. Atanasov; Łukasz Huminiecki; Aleksander Sieroń; Karolina Sieroń–Stołtny; Nina Strzałkowska; Adrian Stelmasiak; Stefaan DE SMET; Thomas VAN HECKE; Louwrens Christiaan Hoffman
DOI：10.3390/molecules23061267
原文许可：cc-by


molecules

Article

Nutrients Composition in Fit Snacks Made from Ostrich, Beef and Chicken Dried Meat

Żaneta Zdanowska-Sąsiadek [1], Joanna Marchewka [1,*], Jarosław Olav Horbańczuk [1,*], Agnieszka Wierzbicka [2], Paulina Lipińska [3], Artur Jóźwik [4], Atanas G. Atanasov [5,6], Łukasz Huminiecki [7], Aleksander Sieroń [8], Karolina Sieroń–Stołtny [9], Nina Strzałkowska [1], Adrian Stelmasiak [1], Stefaan De Smet [10], Thomas Van Hecke [10] and Louwrens C. Hoffman [11]

1 Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences, Jastrzębiec, 05-552 Magdalenka, Poland; z.zdanowska@ighz.pl (Ż.Z.-S.); bjornborg@o2.pl (P.L.); a.m.jozwik@gmail.com (A.G.A.); l.huminiecki@ighz.pl (Ł.H.); n.strzalkowska@ighz.pl (N.S.); a.stelmasiak@ighz.pl (A.S.)
2 Department of Techno and Food Development, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Live Sciences, 02-787 Warszawa, Poland; agnieszka_wierzbicka@sggw.pl (A.W.); karolina_sieron@sggw.pl (K.S.-S.)
3 Department of Pharmacognosy, University of Vienna, 1090 Vienna, Austria
4 Department of Internal Diseases, Angiology and Physical Medicine, Center for Laser Diagnostics and Therapy, Medical University of Silesia, Batorego Street 15, 41902 Bytom, Poland; sieron@o2.pl
5 Department of Physical Medicine, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, Poland; sieron@o2.pl
6 Department of Animal Production, Ghent University, Coupure Links 653, B-9000 Gent, Belgium; Stefaan.DeSmet@UGent.be (S.D.S.); Thomas.VanHecke@UGent.be (T.V.H.)
7 Department of Animal Sciences, Faculty of Agrisciences, University of Stellenbosch, Matieland 7602, South Africa; lch@sun.ac.za
* Correspondence: j.marchewka@ighz.pl (J.M.); j.horbanczuk@ighz.pl (J.O.H.); Tel.: +48-22-756-57-11 (J.O.H.)

Received: 11 May 2018; Accepted: 22 May 2018; Published: 25 May 2018

**Abstract:** The aim of the study was to compare three types of meat snacks made from ostrich, beef and chicken meat in terms of their nutritional composition, including the level of protein and peptides, like anserine and carnosine, from which human health may potentially benefit. Dry-meat samples were produced, from one type of muscle, obtained from ostrich (*m. ambiens*), beef (*m. semimembranosus*), and broiler chicken meat (*m. pectoralis major*). The composition of dried ostrich, beef, and chicken meat, with and without spices was compared. We show that meat snacks made from ostrich, beef, and chicken meat were characterized by high concentration of nutrients including proteins, minerals (some iron especially in ostrich, iron in beef), biologically active peptides (carnosine—in beef, anserine—in ostrich then in chicken meat). This, beneficial to human health, n-3 fatty acids levels differed significantly between species. Moreover, ostrich jerky contained four times less fat as compared to beef and half of that in chicken. In conclusion we can say that dried ostrich, beef, and chicken meat could be a good source of nutritional compounds.

**Keywords:** nutrients; dried meat; home iron; nutrients; fit snack

## 1. Introduction

In the last decade, consumer's interest in snack food products made of dried meats has been growing [1]. Snacks are high in protein, low in carbohydrates, and they are a good source of micronutrients, minerals of proteins while reducing levels of carbohydrates in meals [1]. Due to the acceleration of lifestyle, particularly observed in Western societies, the demand for easy to prepare and ready to eat food has increased, resulting in a wider selection of these meals and meat snacks on the



中文导读：分析牛肉、鸡肉和鸵鸟肉干制零食的营养组成。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

1. 简介 在过去的十年中,消费者对由肉干制成的休闲食品的兴趣不断增长。营养师建议摄入更多的蛋白质,同时减少膳食中的碳水化合物含量,这一趋势得到了鼓励[1]。由于生活方式的加快,特别是在西方社会,对易于准备和即食食品的需求增加,导致 Molecules 2018, 23, 1267 上这些餐食和肉类零食的选择范围更广; doi:10.3390/molecules23061267 www.mdpi.com/journal/molecules Molecules2018,23,1267 2of12 市场[2]。肉类零食棒已被开发为优质产品,其特点是营养成分高,并且作为方便和“随身”食品具有很高的价值,特别适合年轻、体力和精神活跃的人群以及职业运动员。用作肉类零食棒的主要肉类是牛肉,尤其是在美国,还有鸡肉和野味[2]。牛肉的特点是蛋白质、铁和维生素B的质量较高[3-5],而鸡肉的脂肪含量相对较低,富含优质蛋白质和多不饱和脂肪酸[6]。有趣的是,在野味中,鸵鸟越来越受欢迎,因为它被认为是一种营养美味的产品[7-13]。在南非,用这种干肉生产的零食被称为 比尔通(Biltong) [14,15]。最近,欧洲鸵鸟业领先者波兰[16-19]开始用鸵鸟肉生产零食[20]。然而,人们对此类零食,特别是鸵鸟肉制成的肉的营养价值的了解仍然有限。我们假设干鸵鸟、牛肉和鸡肉可能是良好的营养来源,尤其是血红素铁、omega-3 脂肪酸和其他一些营养成分,对人类健康具有潜在的益处。因此,当前研究的目的是比较由鸵鸟肉、牛肉和鸡肉制成的三种肉类零食的营养成分,包括鹅氨酸、肌肽、血红素铁含量和脂肪酸 (FA) 成分。 2. 材料和方法 2.1。

干肉样品的制备 干肉样品是根据参考文献 [20] 描述的采样方案生产的,来自一种类型的肌肉,从每个物种九个个体获得:鸵鸟 (m. ambiens)、牛肉 (m. semimembranosus) 和肉鸡肉 (m. pectoralis Major)。将去除所有可见结缔组织的肉浸入盐水中 48 小时。盐水由2% NaCl、0.5% NaNO3、2 0.5%辣椒提取物和97%水组成。该物种内的样品被分为三个处理组: 对照组(NO:天然鸵鸟,NB:天然牛肉和 NCh:天然鸡肉),不添加任何添加剂;盐腌(SO:盐腌鸵鸟,SB:盐腌牛肉,SCh:盐腌鸡肉),加入 5% 的海盐片;和香料(SpO:辣鸵鸟,SpB:辣牛肉,SpCh:辣鸡肉),含 14% 的干番茄和 1% 的每种胡椒:黑、红、绿和白。滴掉多余的盐水后加入香料。此后,将每个肉样品均分为三部分,每部分切成6-7毫米厚的切片,垂直于肌纤维,每个处理组提供九个样品。五香处理肉片被干香料包围。将每个肉部分放置在干燥架上,并在强制空气(平均流速 2.5 ± 0.5 m/s)下于 50°C 下干燥 17 小时。然后将肉在干燥空气中冷却 2 小时至 20°C。将干肉片装入50克袋中,每个物种和处理的三个样品各一个单独的袋子,并在厌氧气氛中储存。整个描述的过程重复三个重复,每个重复使用不同的个体。当前工作的作者之前开发了均质牛肉干商业产品的制备方法并获得了专利[16]。根据该经验,我们知道,关键干肉特征的样本之间的变异性较低(变异系数低于 5%),这证明了三个个体和三个重复的样本量是合理的,当前研究中每个治疗组的总样本量 n = 9。 2.2.

肉样品的化学成分分析前,将干肉片彻底研磨。分别根据相关的 ISO 1442-1973、ISO 937-1978 和 ISO 1444-1973 方法分析肉样品的干物质、粗蛋白和粗脂肪含量。使用机械均质机 T18 Ultra-Turrax(IKA® Works Inc.,辛辛那提,俄亥俄州,美国)对 200 克肉样品进行均质化,其中包括高速旋转切割机。使用 K-375 KjelMasters 系统和 Scruber K-415 Butchi Laborteknik AG Switzerland,根据 ISO 1442/1973 凯氏定氮法(总氮估算)进行粗蛋白分析。使用瑞士 E461 Butchi Laborteknik AG 的 Soxhlet’ s Molecules2018,23,1267 3of12 系统(用石油醚萃取)对粗脂肪进行分析。使用实验室干燥器在 103°C ± 2°C 下分析干物质(Memert, GmbH & Co.,Duren,德国)。使用纳博热 L 系列烤箱(纳博热有限公司,利林塔尔,德国),按照 ISO 936:2000 方法在 550°C ± 25°C 的温度下估算粗灰分。使用 Hornsey (1956) [21] 的方法对血红素进行比色测定,并使用以下公式将其转化为血红素-Fe:血红素-Fe = 血红素 × 铁原子量 / 血红素分子量。采用Kobe、Ishihara、Takano 和Kitami (2011) 的方法通过高效液相色谱法(HPLC) 测定肌肽和鹅肌肽浓度[22]。称重 1 克碎干肉,并在 pH 7.4 的 0.01 M 磷酸盐缓冲液中提取。均化后,收集2.0mL混合物。

向每个样品中添加 1.0 mL 乙腈,混合,4°C 过夜,3000 rpm 离心 10 分钟。然后将上清液通过0.20μm的纤维素注射器过滤器过滤并转移至小瓶中。使用的 HPLC 系统是与二极管阵列检测器 (DAD) 耦合的 Agilent Technologies 1200 系列(2006 年,美国加利福尼亚州圣克拉拉)。注入 20 µl 样品,并通过等度分离以 1.2 mL/min 的流速、30°C 26 分钟测定二肽。通过 210 nm 处的 UV 吸收进行检测。

肌肽在约 16 分钟的 RT(旋转时间)下洗脱,然后是鹅肌肽(RT 约 21 分钟)。通过与已知浓度在0.02至0.10 mg/mL之间的鹅肌肽和肌肽标准溶液进行比较来进行浓度测定。对于脂肪酸分析,通过改进 Folch、Lees 和 Sloane-Stanley (1957) 的氯仿/甲醇 (2/1;v/v) 方法,从 2 g 肉样品中重复提取脂质 [23]。用 NaOH/MeOH 和 HCl/MeOH 对脂肪酸进行甲基化后,使用 FAME 的 CP Sil88 色谱柱 (100 m × 250 mm × 0.25 µm) (Chrompack,米德尔堡,荷兰),通过气液色谱 (HP 6890) 分析脂肪酸甲酯 (FAME)。GC 条件为:进样器:250 °C;探测

器:280°C; H2作为载气;温度程序:150°C 2 分钟,然后 2 以 1.5°C/分钟的速度升至 200°C,然后以 5°C/分钟升至 215°C。通过将保留时间与相应标准品(Sigma,Overijse,比利时:Nu-Chek Prep.,Waterville,MN,USA)的保留时间进行比较来识别峰。2.3.统计分析对所有测量参数进行广义线性混合模型分析,包括“种类”、“添加剂”及其作为固定因素的相互作用。利用Akaike信息准则检验了模型的有效性。使用 SAS v 9.3 的 PROC GLIMMIX(SAS Institute Inc.,卡里,北卡罗来纳州,美国)(包括 Tukey 调整选项)进行分析。使用 LSMEANS 选项计算模型中所有显着效应 ($p \leq 0.05$) 的最小二乘均值。$p < 0.10$ 视为显着效应趋势。

3. 结果与讨论 3.1。化学成分 干鸵鸟肉、牛肉和鸡肉的化学成分和血红素铁含量如表 1 所示。物种和添加剂之间的相互作用对干物质含量没有影响。与牛肉和鸡肉相比,鸵鸟肉干的干物质含量最高(表 1)。

尽管当前研究中三个物种之间的干物质含量存在差异,但肉干的特点是干肉产品的最佳含水量(低于15%)[15,24],可以防止肉在储存过程中品质恶化[25]。与加香料的肉干相比,咸味肉干中的干物质最高,这是预期的结果,因为已知盐会使干产品中的肉组织脱水[26]。肉干中的蛋白质含量受到物种添加剂相互作用的影响(表 1),其中在天然和咸鸵鸟以及咸味 Molecules2018,23,1267 4of12 鸡肉干中观察到最高水平,而在天然和辣牛肉中测量到最低水平。天然咸味鸵鸟肉干的另一个特点是干物质含量最高。据报道,生鸵鸟肉 [10]、生牛肉 [27] 和生鸡肉 [6,28] 中的蛋白质含量为 20% 至 22%。总体而言,鸵鸟肉干的脂肪含量最低,比牛肉低四倍,是鸡肉的一半(表 1)。牛肉干和鸡肉干中的脂肪含量因所使用的添加剂而异,而添加剂对鸵鸟肉没有影响。此前,据报道鸵鸟生肉的脂肪含量(1.2%)低于牛肉(4.5%)[29]和鸡肉(3.0%)[30]。与牛肉干和鸡肉干相比,鸵鸟肉干的脂肪含量较低,表明其营养价值高且热量低。肉类是人类饮食中血红素铁的宝贵来源[31,32]。总体而言,鸵鸟肉干(8.6 毫克/千克)的血红素铁含量是牛肉干的两倍,是鸡肉干的二十倍(表 1)。当前研究中血红素铁的浓度取决于加性相互作用的物种(表 1)。添加盐和香料后,鸵鸟干肉中的血红素铁含量显着降低至 18%,因为香料的重量包含在产品的总重量中。

此前,据报道,鸵鸟、牛肉和马的生肉含有高浓度的铁和血红素铁[19,33],而在高温处理后,鸵鸟肉中的铁和血红素铁含量仍保持在相似水平,而牛肉、羊肉和猪肉中的铁和血红素铁含量下降高达20%[34]。高温还降低了铁的生物利用度[35]。因此,在肉类加工过程中应用适当的温度至关重要[33];它不应高于 55°C [36],以避免肌红蛋白变性。在当前的研究中,50°C的应用温度为鸵鸟肉、牛肉和鸡肉这三种肉类制成的干零食的生产技术提供了最佳的稳定性(P. P.414678)[20]。此外,所应用的干燥程序提供了肉片中水分的缓慢蒸发,以及肉片与干香料的湿度水平的均衡以及干片与香料的适当粘合。表 1. 干肉中的化学成分和总下摆含量(平均值±SE)。

组* 干物质 蛋白质 脂肪 血红素铁 肌肽 鹅氨酸 NO 87.7±0.037 76.9a ±1.01 4.28e ±0.062 948a ±17.7 0.367e ±0.001 16.8a,b ±0.692 SO 87.6±0.007 78.1a ±0.067 4.32e ±0.159 907b ±1.36 0.497e ±0.019 18.5a ±0.066 SpO 84.8±0.306 66.9b ±0.826 4.88e ±0.224 719c ±6.12 0.445e ±0.030 14.9b ±0.652 NB 81.3±0.317 60.5d ±0.700 19.2a ±0.177 478d ±0.680 12.2a ±0.068 2.12d ±0.024 SB 81.6±2.61 61.6c,d ±0.098 19.0a ±0.403 461d ±2.72 12.6a ±0.046 2.19d ±0.048 SpB 81.6±0.051 55.7e ±1.45 16.5b ±0.241 500d ±8.84 10.3b ±0.256 1.68d ±0.019 NCh 80.6±0.145 66.5b ±0.387 10.6c ±0.202 22.4e ±0.680 7.43c ±0.054 16.0d ±0.046 SCh 84.8±0.057 74.2a ±0.071 6.92d ±0.138 16.3e ±1.36 7.07c ±0.304 15.5b ±0.364 SpCh 82.2±0.158 64.5b,c ±0.246 7.22d ±0.256 49.0e ±4.08 5.34d ±0.1

97 12.2c ±0.214 物种效应鸵鸟 86.7a ±0.603 74.0a ±2.28 4.49c ±0.143 858a ±44.9 0.436c ±0.026 16.8a ±0.701 牛肉 81.5b ±0.682 59.3c ±1.22 18.2a ±0.551 480b ±7.49 11.7a ±0.458 2.00c ±0.103 鸡肉 82.2b ±0.833 68.4b ±1.87 8.23b ±0.741 29.2c ±6.43 6.61b ±0.418 14.6b ±0.765 添加剂效果 天然 83.2a,b ±1.44 68.0b ±3.06 11.3a ±2.73 483a ±169 6.67a ±2.17 11.6a ±3.02 盐 84.7a ±1.29 71.3a ±3.14 10.1b ±2.86 461b ±163 6.73a ±2.22 12.1a ±3.18 香料 82.5b ±0.737 62.4c ±2.19 9.55c ±2.25 423b ±125 5.36b ±1.80 9.60b ±2.56 变异源 p 值 物种 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 添加剂 0.042 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 品种×添加剂 0.098 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 * NO: 天然鸵鸟、SO: 盐腌鸵鸟、SpO: 辣鸵鸟、NB: 天然牛肉、SB: 盐腌牛肉、SpB: 辣牛肉、NCh: 天然鸡肉、SCh: 盐腌鸡肉、SpCh:辣鸡; Totalhem

被显示为 samghematin/kgjerky;肌肽和鹅氨酸以 mg/g 肉干的形式显示; a-e 同一列中不同字母表示组间、种间和添加剂间差异显着($p<0.05$)。3.2.肌肽和鹅肌肽含量 牛肉、鸡肉和鸵鸟干肉样品中生物活性肽(肌肽和鹅肌肽)的

浓度存在差异,但与所使用的添加剂不同(表 1)。

鸵鸟肉 Molecules2018,23,1267 5of12 被证明与其他肉类,尤其是牛肉 (2 ± 0.103 mg/g) 相比,鹅氨酸含量非常丰富 (16.8 ± 0.701 mg/g),另一方面,牛肉的肌肽含量最高 (表 1)。香料的添加显着降低了所有肉类中肌肽和鹅氨酸的含量。人体内存在的肌肽和鹅氨酸来源于内源性和外源性。3.3.脂肪酸概况 牛肉干中饱和脂肪酸 (SFA) C16:0 和 C18:0 的含量根据品种和使用的添加剂的不同而显着不同(表 2)。鸵鸟肉干中的 SFA 总量最低,而且显着高于牛肉干中的最高含量。各个单不饱和脂肪酸 (MUFA) 的水平(表 3)受到物种(所有 FA)、添加剂 (C20:1) 以及这些因素之间的相互作用(C16:1、C18:1c9 和 C18:1c11)的影响(表 3)。鸵鸟肉中的 C16:1 含量最高,而鸡肉中的 C16:1 含量最低。由于瘤胃活动的特殊性导致油酸的出现[37],在牛肉中发现了最高水平的C18:1c9;几乎是生禽肉或干禽肉的两倍。由于单胃动物和鸟类的油酸 (C18:1) 水平较低,这些物种的单不饱和脂肪酸 (MUFAS) 总量也较低。已知属于 n-3 族的脂肪酸对人类健康具有非常有益的特性。物种与所用添加剂之间的相互作用在 α-亚麻酸 (ALA)、二十碳五烯酸 (EPA) 和二十二碳六烯酸 (DHA) 水平上被发现。该物种对牛肉干中测定的所有 n-3 FA 也有显着影响(表 4)。使用的添加剂会影响 EPA 和 DHA 的水平。与鸡肉相比,干牛肉含有一半的 ALA(表 4)。

重要的是,从人类健康的角度来看,n-3 FA EPA、DPA 和 DHA 在物种之间存在显着差异。所有三种 FA 的最高浓度均出现在鸵鸟牛肉干中(表 4)。

鸵鸟肉中的DHA含量比牛肉高很多倍,是鸡肉的两倍。DHA 在大脑发育和功能中发挥着重要作用[38,39]。此外,与鸵鸟相比,牛肉中的 EPA 含量低五倍,鸡肉干肉中的 EPA 含量低三倍。DHA (22:6) 和 EPA (20:5) n3 PUFA 也有同样的趋势,据报道,鸵鸟肉中的 DHA (22:6) 和 EPA (20:5) n3 PUFA 含量高于牛肉和鸡肉 [19]。干鸵鸟肉中长链 n-3 PUFA (C:20-C:22) 浓度较高,导致该肉中 n-3 PUFA 总量最高(表 4)。牛肉中的 n-3 PUFA 水平降低了三倍,而鸡肉中的 n-3 PUFA 水平降低了一半。致动脉粥样硬化指数(AI)和血栓形成指数(TI)基于FA谱,表明与食用以其为特征的食品相关的动脉粥样硬化和血栓性疾病出现的风险。在干鸵鸟肉和鸡肉中,与牛肉相比,这些指标处于非常低的水平(表5),这已被之前对生肉的研究所证实[40]。n-6 和 n-3 FA 的水平受到 C18:2、C20:2、C20:3、C20:4 和 C22:4 物种与添加剂之间相互作用的影响(表 4 和 6)。C18:2 的最高浓度记录在干鸡肉中。这与参考文献[6]的研究结果一致。反过来,参考文献[7]比较了鸵鸟亚种对脂肪酸谱的影响,但他们没有报告这些亚种之间的脂肪酸谱存在显着差异。鸵鸟肉的含量是鸡肉的一半,而干牛肉的含量则低了近十倍。可以推测,在鸵鸟中,C18:2 转化为花生四烯酸 (C20:4),因为 C20:4 的水平远高于鸡肉中观察到的水平,正如之前的结果所示 [41]。n-6/n-3 比率,也称为脂肪质量,应约为 1:1 至 4:1 [42]。

在这项研究中,与鸡肉相比,鸵鸟肉的 n-6/n-3 比例明显更高。

尽管牛肉具有最佳的 n-6/n-3 比例,但它仅含有微量的 n-3 和 n-6 FA。在参考文献[11]进行的研究中,膳食亚麻籽处理通过将值从6:1降低到3:1来影响和改善n-6/n-3比率。 Molecules2018,23,1267 6of12 表 2. 干肉中的饱和脂肪酸组成 (%)(平均值 ± SE)。

组 C10:0 C12:0 C14:0 C15:0 C16:0 C17:0 C18:0 C20:0 C22:0 无 0.191 ± 0.006 0.053 d ± 0.004 0.548 d ± 0.017 0.215 ± 0.005 19.7 d ± 0.022 0.170 b ± 0.037 9.32 b ± 0.014 0.073 ± 0.020 0.025 ± 0.009 SO 0.206 ± 0.015 0.070 d ± 0.012 0.552 d ± 0.008 0.210 ± 0.034 19.3 e ± 0.009 0.176 b ± 0.014 9.21 b,c ± 0.081 0.095 ± 0.016 0.031 ± 0.004 SpO 0.307 ± 0.031 0.086 d ± 0.007 0.553 d ± 0.011 0.231 ± 0.010 19.1 e ± 0.087 0.233 b ± 0.004 8.97 c ± 0.122 0.092 ± 0.007 0.039 ± 0.004 NB 0.074 ± 0.002 0.053 d ± 0.001 2.34 a ± 0.010 0.566±0.003 25.5a±0.021 0.743a±0.003 11.3a±0.006 0.115±0.006 0.019±0.002SB 0.077±0.004 0.052d±0.001 2.27a± 0.022 0.566 ± 0.003 25.0 b ± 0.026 0.799 a ± 0.017 11.3 a ± 0.005 0.123 ± 0.001 0.031 ± 0.008 Sp

B 0.086 ± 0.006 0.055 d ± 0.001 2.25a±0.005 0.556±0.001 24.9b±0.112 0.741a±0.010 11.0a±0.055 0.080±0.010 0.015±0.005NCh 0.276±0.013 1.65b± 0.002 1.66 c ± 0.036 0.179 ± 0.002 20.3 c ± 0.005 0.277 b ± 0.037 9.17 b,c ± 0.060 0.083 ± 0.014 0.037 ± 0.013 SCh 0.242 ± 0.011 1.86 a ± 0.009 1.79 b ± 0.028 0.151 ± 0.007 20.4 c ± 0.073 0.187 b ± 0.001 8.62 d ± 0.005 0.089 ± 0.032 0.018 ± 0.001 SpCh 0.324 ± 0.035 1.53 c ± 0.036 1.62 c ± 0.005 0.181 ± 0.007 20.3 c ± 0.002 0.182 b ± 0.021 8.94 c ± 0.021

0.081 ± 0.012 0.041 ± 0.007 物种影响 鸵鸟0.234b±0.025 0.069b±0.007 0.551c±0.006 0.219b±0.01019.4c±0.103 0.193b±0.016 9.17b±0.076 0.086±0.008 0.032± 0.004 牛肉 0.079 c ± 0.003 0.053 b ± 0.0012.29 a ± 0.019 0.563 a ± 0.002 25.1 a ± 0

.114 0.761 a ± 0.013 11.2 a ± 0.055 0.106 ± 0.009 0.022 ± 0.004 鸡 0.280 a ± 0.018 1.68 a ± 0.063 1.69 b ± 0.034 0.170 c ± 0.007 20.3 b ± 0.032 0.215 b ± 0.022 8.91 c ± 0.102 0.085 ± 0.010 0.032 ± 0.006 添加剂影响 天然 0.180 b ± 0.037 0.584 b ± 0.336 1.52 a ± 0.331 0.320 ± 0.078 21.8 a ± 1.16 0.397 ± 0.112 9.91 a ± 0.425 0.090 ± 0.010 0.027 ± 0.005 盐 0.175 b ± 0.032 0.662 a ± 0.380 1.54 a ± 0.324 0.309 ± 0.083 21.5 b ± 1.10 0.387 ± 0.130 9.71 b ± 0.516 0.102 ± 0.011 0.027 ± 0.004 香料 0.239 a ± 0.050 0.556 b ± 0.307 1.47 b ± 0.313 0.322 ± 0.074 21.4 b ± 1.12 0.385 ± 0.113 9.65 b ± 0.439 0.084 ± 0.005 0.032 ± 0.006 p 值变化的来源

种类 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.2314 0.1515 添加剂 0.003 <0.001 0.008 0.417 <0.001 0.761 0.001 0.399 0.621 种类× 0.077 < 0.001 0.003 0.505 0.001 0.012 0.002 0.506 0.092 添加剂a-e表示同一列中不同字母分别在组间、种间和添加剂间显着差异(p<0.05)。

Molecules2018,23,1267 7of12 表 3. 干肉中的单不饱和脂肪酸组成 (%)(平均值 ± SE)。

C14:1 C16:1 C17:1 C18:1c9 C18:1c11 C20:1 C22:1 无 0.110±0.009 8.65b ±0.049 0.111±0.006 24.7d ±0.078 3.10a ±0.005 0.281±0.020 0.022±0.006 SO 0.103±0.013 8.97a ±0.020 0.118±0.012 24.9d ±0.038 3.00a ±0.018 0.267±0.033 0.025±0.007 血氧饱和度 0.097±0.010 8.63b ±0.076 0.094±0.017 23.6e ±0.071 3.01a ±0.019 0.200±0.006 0.032±0.010 NB 0.832±0.001 4.04c ±0.017 0.753±0.006 43.8a ±0.029 2.64b ±0.040 0.109±0.016 0.012±0.001 SB 0.814±0.001 3.95c ±0.006 0.811±0.038 43.7a ±0.044 2.70b ±0.023 0.137±0.001 0.010±0.004 SpB 0.821±0.001 4.03c ±0.013 0.793±0.019 43.8a ±0.143 2.74b ±0.014 0.129±0.001 0.013±0.002 NCh 0.192±0.034 2.58d ±0.035 0.136±0.026 29.3c ±0.212 2.62b ±0.003 0.330±0.004 0.035±0.003 SCh 0.166±0.006 2.74d ±0.019 0.131±0.00

1 30.5b ±0.054 2.38c ±0.023 0.364±0.016 0.020±0.003 SpCh 0.149±0.006 2.79d ±0.039 0.091±0.002 30.0b ±0.062 2.60b ±0.075 0.305±0.018 0.029±0.008 物种效应 鸵鸟 0.1c ±0.005 8.75a ±0.073 0.11b ±0.007 24.4c ±0.250 3.04a ±0.023 0.25b ±0.019 0.03a ±0.004 牛肉 0.8a ±0.003 4.01b ±0.019 0.79a ±0.015 43.8a ±0.041 2.69b ±0.023 0.13c ±0.007 0.01b ±0.001 鸡肉 0.17b ±0.012 2.7c ±0.041 0.12b ±0.011 29.9b ±0.236 2.53c ±0.053 0.33a ±0.013 0.03a ±0.004 添加剂效果 天然 0.378±0.145 5.09b ±1.16 0.333±0.133 32.6b ±3.64 2.79a ±0.101 0.240a,b ±0.043 0.023±0.005 盐 0.361±0.144 5.22a ±1.21 0.353±0.145 33.0a ±3.53 2.69b ±0.113 0.256a ±0.043 0.019±0.003 香料 0.356±0.147 5.15a,b ±1.12 0.326±0.148 32.5b ±3.76 2.78a ±0.078 0.211b ±0.033 0.025±0.005 变异来源 p 值 物种 <

0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.011 添加剂 0.168 0.007 0.212 <0.001 0.008 0.023 0.424 物种×添加剂 0.734 0.001 0.266 <0.001 0.006 0.099 0.528 a-e 表示同一列中不同字母的值差异显着(p < 0.05) 分别在组之间、物种之间和添加剂之间。表4.干肉中多不饱和脂肪酸n-3组组成(%)(平均值±SE)。

C18:3n3 C20:3n3 C20:4n3 C20:5n3(EPA) C22:5n3 C22:6n3(DHA) NO 1.07c,d ±0.021 0.061±0.016 0.065±0.004 0.516a,b ±0.000 0.893±0.027 0.649a ±0.039 SO 1.00d ±0.007 0.055±0.013 0.026±0.009 0.537a ±0.001 0.812±0.035 0.588a,b ±0.015 SpO 1.06c,d ±0.009 0.049±0.002 0.052±0.011 0.423b ±0.007 0.854±0.011 0.626a ±0.036 NB 0.477e ±0.006 0.031±0.007 0.065±0.007 0.093d ±0.012 0.209±0.010 0.031e ±0.010 SB 0.477e ±0.016 0.020±0.011 0.063±0.003 0.104c,d ±0.006 0.231±0.015 0.033e ±0.005 SpB 0.547e ±0.017 0.017±0.003 0.053±0.019 0.085d ±0.007 0.226±0.019 0.037e ±0.003 NCh 1.19b,c ±0.001 0.074±0.017 0.083±0.020 0.190c ±0.002 0.621±0.015 0.362c,d ±0.021 SCh 1.35a ±0.074 0.073±0.001 0.053±0.005 0.137c,d ±0.017 0.557±0.019 0.312d ±0.002

SpCh 1.23a,b ±0.020 0.055±0.016 0.097±0.007 0.145c,d ±0.045 0.616±0.020 0.465b,c ±0.033 物种效应 鸵鸟 1.05b ±0.015 0.06a ±0.006 0.05b ±0.008 0.49a ±0.022 0.86a ±0.019 0.62a ±0.018 牛肉 0.5c ±0.016

0.02b ±0.004 0.06a,b ±0.006 0.09c ±0.005 0.22c ±0.008 0.03c ±0.003 鸡肉 1.26a ±0.036 0.07a ±0.007 0.08a ±0.010 0.16b ±0.016 0.59b ±0.015 0.38b ±0.030 添加剂效果 天然 0.912±0.140 0.055±0.010 0.071±0.007 0.266a ±0.081 0.574±0.126 0.347a,b ±0.114 盐 0.943±0.161 0.049±0.011 0.047±0.007 0.259a ±0.088 0.534±0.107 0.311b ±0.101 香料0.948±0.131 0.040±0.009 0.067±0.011 0.218a ±0.067 0.565±0.116 0.376a ±0.112 变异来源 p 值 物种 <0.001 0.003 0.029 <0.001 <0.001 <0.001 Additives 0.294 0.313 0.057 0.014 0.082 0.021 SpeciesxAdditives 0.017 0.969 0.224 0.032

0.178 0.047 a-e 表示同一列中不同字母的值分别显着不同 (p < 0.05)群体之间、物种之间和添加剂之间。Molecules2018,23,1267 8of12 表 5. 干肉中脂肪酸、致动脉粥样硬化指数 (AI) 和血栓形成指数 (TI) 的总和 (%)(平均值 ± SE)。

组别 SFA MUFA PUFAn6 PUFAn3 PUFA n6/n3 AI TI NO 30.3 ± 0.054 37 b,c ± 0.13 20 d ± 0.1 3.25 ± 0.08 6.15 c ± 0.11 0.36 e ± 0.002 0.67 d ± 0.002 SO 29.8 ± 0.06 37.4 b ± 0.08 19.7 d ± 0.15 3.02 ± 0.05 6.52 b,c ± 0.06 0.36 e ± 0.001 0.66 d,e ± 0.004 SpO 29.6 ± 0.045 35.7 d,e ± 0.03 21.8 c ± 0.051 3.07 ± 0.013 7.09 b ± 0.013 0.354 e ± 0.003 0.636 f ± 0.000 NB 40.6 ± 0.035 52.2 a ± 0.029 2.49 e ± 0.025 0.905 ± 0.025 2.75d±0.102 0.628a±0.001 1.19a±0.000SB 40.2±0.017 52.2a±0.015 2.51e±0.007 0.928±0.012 2.70d±0.028 0.613b± 0.002 1.17 b ± 0.002 SpB 39.7 ± 0.162 52.3 a ± 0.151 2.85 e ± 0.006 0.965 ± 0.031 2.96 d ± 0.087 0.606 b ± 0.001 1.14 c ± 0.003 NCh 33.6 ± 0.048 35.2 e ± 0.251 25.5 a ± 0.064 2.52 ± 0.037 10.1 a ± 0.172

0.452 c,d ± 0.004 0.648 e,f ± 0.002 SCh 33.3 ± 0.086 36.3 c,d ± 0.04 25.0 b ± 0.029 2.48 ± 0.036 10.1 a ± 0.158 0.461 c ± 0.000 0.640 f ± 0.000 SpCh 33.2 ± 0.128 35.9 d ± 0.155 25.0 b ± 0.112 2.61 ± 0.069 9.58 a ± 0.211 0.445 d ± 0.003 0.644 f ± 0.002 物种影响 鸵鸟 29.9 c ± 0.118 36.7 b ± 0.324 20.5 b ± 0.409 3.11 a ± 0.051 6.59 b ± 0.176 0.359 c ± 0.002 0.653 b ± 0.006 牛肉 40.2 a ± 0.169 52.2 a ± 0.045 2.61 c ± 0.075 0.933 c ± 0.02 2.80 c ± 0.061 0.615 a ± 0.004 1.17 a ± 0.009 鸡肉 33.4 b ± 0.085 35.8 c ± 0.228 25.1 a ± 0.108 2.54 b ± 0.033 9.92 a ± 0.134 0.453 b ± 0.003 0.644 c ± 0.002 添加剂效果 天然 34.8 a ± 1.93 41.4 b ± 3.42 16.0 b ± 4.38 2.23 ± 0.439 6.33 ± 1.34 0.481 a ± 0.049 0.835 a ± 0.113 盐 34.5 b ± 1.92 41.9 a ± 3

.24 15.7 c ± 4.29 2.14 ± 0.397 6.43 ± 1.35 0.478 a ± 0.047 0.824 b ± 0.111 香料 34.2 c ± 1.87 41.3 b ± 3.47 16.5 a ± 4.37 2.21 ± 0.405 6.54 ± 1.22 0.468 b ± 0.047 0.808 c ± 0.106 变异来源 p 值 物种 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 添加剂 <0.001 <0.001 <0.001 0.092 0.166 <0.001 <0.001 物种 x 添加剂 0.140 <0.001 <0.001 0.050 0.002 0.006 <0.001 AI:致动脉粥样硬化指数((C12:0+4 × C14:0+C16:0)/(ΣMUFA+ ΣPUFA));TI:血栓形成指数((C14:0+C16:0+C18:0)/(0.5 × ΣMUFA+0.5 × ΣPUFAn-6+3 × PUFAn-3+PUFA n-3/n-6)(Ulbricht&Southgate。

1991);a-f表示同一列中不同字母的值在组间、物种间和添加剂间分别显着不同(p<0.05)。Molecules2018,23,1267 9of12 表 6. 干肉中多不饱和脂肪酸 n-6 组组成 (%)(平均值 ± SE)。

组 C18:2n6 C18:3n6 C20:2n6 C20:3n6 C20:4n6 C22:4n6 C22:5n6 无 10.2 e ± 0.026 0.024 ± 0.010 0.42 a ± 0.065 0.384 c ± 0.033 7.83 b ± 0.027 0.881 b ± 0.009 0.216 ± 0.013 SO 10.2 e ± 0.045 0.028 ± 0.009 0.5 a ± 0.031 0.399 c ± 0.022 7.55 b ± 0.058 0.876 b ± 0.047 0.196 ± 0.022 SpO 11.1 d ± 0.151 0.017 ± 0.004 0.4 a ± 0.019 0.314 c,d ± 0.013 8.70 a ± 0.158 1.05 a ± 0.023 0.224 ± 0.010 NB 1.66 f ± 0.016 0.134 ± 0.014 0.03 b ± 0.010 0.178 e ± 0.003 0.42 e ± 0.001 0.043 b ± 0.005 0.018 ± 0.002 SB 1.66 f ± 0.001 0.140 ± 0.012 0.04 b ± 0.003 0.18 e ± 0.018 0.41 e ± 0.008 0.054 b ± 0.003 0.019 ± 0.007 SpB 1.92 f ± 0.002 0.128 ± 0.011 0.03 b ± 0.013 0.188 d,e ± 0.012 0.48 e ± 0.020 0.053 b ± 0.014 0.044 ± 0.000 NCh 19.9 b ±

0.072 0.025 ± 0.001 0.54 a ± 0.026 0.718 a ± 0.028 3.27 c ± 0.040 0.865 b,c ± 0.018 0.166 ± 0.032 SCh 20.4 a ± 0.030 0.027 ± 0.009 0.4 a ± 0.002 0.541 b ± 0.013 2.73 d ± 0.031 0.727 c ± 0.005 0.125 ± 0.040

SpCh 19.3 c ± 0.021 0.038 ± 0.010 0.43 a ± 0.010 0.619 a,b ± 0.039 3.46 c ± 0.026 0.946 a,b ± 0.0470.179 ± 0.036 物种影响 鸵鸟 10.5 b ± 0.187 0.02 b ± 0.004 0.44 a ± 0.028 0.377 b ± 0.020 8.03 a ± 0.2220.94 a ± 0.039 0.21 a ± 0.009 牛肉 1.75 c ± 0.056 0.13 a ± 0.006 0.03 b ± 0.004 0.18 c ± 0.006 0.44 c ±0.015 0.05 c ± 0.004 0.03 c ± 0.006 鸡肉 19.9 a ± 0.204 0.03 b ± 0.004 0.45 a ± 0.027 0.63 a ± 0.0353.15 b ± 0.138 0.85 b ± 0.043 0.16 b ± 0.019 添加剂影响 天然 10.6 b ± 3.33 0.061 ± 0.024 0.327 ± 0.0970.427 a ± 0.100 3.8

4 b ± 1.37 0.596 b ± 0.175 0.133 ± 0.039 盐 10.7 a ± 3.43 0.065 ± 0.024 0.311 ± 0.090 0.374 b ± 0.066 3.57 c ± 1.33 0.552 b ± 0.160 0.113 ± 0.035 香料 10.8 a ± 3.18 0.061 ± 0.022 0.285 ± 0.081 0.373 b ± 0.082 4.21 a ± 1.52 0.684 a ± 0.201 0.149 ± 0.036 变异来源 p 值 物种 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 添加剂 0.012 0.848 0.216 0.028 <0.001 <0.001 0.214 物种 x 添加剂 <0.001 0.700 0.024 0.008 <0.001 0.007 0.905 a-f表示同一列中具有不同字母的值在组间、物种间和添加剂间分别显着不同 ($p < 0.05$)。Molecules2018,23,1267 10of12 高 PUFA:SFA 是人类健康的重要肉类参数 [43]。

在评估冠心病的风险及其预防方法时尤其重要。在目前的研究中,鸵鸟肉和鸡肉中的 PUFA:SFA 比例更有利,分别为 0.79 和 0.83,而牛肉中仅为 0.09。但应该注意的是,如果缺乏足够的抗氧化剂,PUFA 水平的增加可能会导致氧化过程。因此,使用添加剂(香草和香料)是合理的,它们不仅有助于改善味道,而且有助于减少氧化过程,特别是在保质期较长的肉干等产品中。鸵鸟肉和鸡肉的 PUFA 含量特别高(表 5),因此为了防止其在储存过程中因氧化而品质变差,建议使用添加剂。4. 结论 鸵鸟肉、牛肉和鸡肉制成的肉类零食的特点是营养成分高,包括蛋白质、矿物质(血红素铁,尤其是鸵鸟中的血红素铁,比牛肉中的铁)、生物活性肽(肌肽--牛肉中的肌肽,鸵鸟中的鹅肽,鸡肉中的鹅肌肽)和 PUFA脂肪酸(鸵鸟肉和鸡肉)。对人类健康有益的 n-3 脂肪酸水平在不同物种之间存在显着差异,其中鸵鸟肉干中的含量最高。在鸵鸟肉和鸡肉中发现了更有利的 PUFA:SFA 比例。此外,基于干鸵鸟肉干和鸡肉中 FA 谱的致动脉粥样硬化指数 (AI) 和血栓形成指数 (TI) 处于非常低的水平,从消费者/人类健康的角度来看,这一点很重要。尽管这些肉类零食被证明可以提供大量具有生物价值的营养素并具有饮食特性,但有必要进一步研究消费者对这些由三种肉类制成的产品的感官评价和测试偏好。

作者贡献:概念化、Z .Z.-S.、J.O.H.、A.W.、A.J.、A.G.A.、L.H.、A.S.、K.S.、N.S.、A.S.和 S.D.S.;数据管理,J.M.、P.L.、A.J.、L.H.、N.S.、A.S.和 T.V.H.;形式分析,Z.Z.-S.、J.M.、A.G. 和 T.V.H.;资金收购,J.O.H.,A.W.

和 S.D.S.;调查,Z .Z.-S.、P.L.、A.J.、A.S.、S.D.S.和 T.V.H.;方法论、Z .Z.-S.、J.O.H.、A.W.、A.J.、A.G.A.、L.H.、N.S.、A.S.、S.D.S.、T.V.H.和 L.C.H.;项目管理,A.J.;写作--原稿,Z .Z.-S.、J.M.、P.L.、A.J.、A.G.A.、N.S.、S.D.S.和 L.C.H.;写作审查和编辑,J.O.H.、A.W.、A.G.A.、L.H.、A.S.、K.S.、S.D.S.、T.V.H.和 L.C.H.资助:作者感谢波兰 KNOW(领先的国家研究中心)科学联盟“健康动物-安全食品”、科学和高等教育部第 05-1/KNOW2/2015 号决定的支持,以及欧洲区域发展基金根据 2007-2013 年创新经济运营计划(项目“BIOFOOD”第 05-1/KNOW2/2015 号)的部分支持。 POIG.01.01.02-014-090/09)。利益冲突:作者声明不存在利益冲突。

## 参考文献（保留英文原文）

1. Bechtel, P. Snacks Food of Animal Origin-Snack Foods Processing; Lusas, R.W., Rooney, L.W., Eds.; CRC Press LLC: Boca Raton, FL, USA, 2001. 2. Konieczny, P.; Stangierski, J.; Kijowski, J. Physical and chemical charcteristics and acceptability of home style beef jerky. Meat Sci. 2007, 76, 253-257. [CrossRef] [PubMed] 3. Połtorak, A.; Moczkowska, M.; Wyrwisz, J.; Wierzbicka, A. Beef tenderness improvement by dietary vitamin D3 supplementation in the last stage of fattening of cattle. J. Vet. Res. 2017, 61, 59-67. [CrossRef] 4. McAfee, A.J.; McSorley, E.M.; Cuskelly, G.J.; Moss, B.W.; Wallace, J.M.; Bonham, M.P.; Fearon, A.M. Red meat consumption: An overview of the risks and benefits. Meat Sci. 2010, 84, 1-13. [CrossRef] [PubMed] 5. Wyrwisz, J.; Moczkowska, M.; Kurek, M.; Stelmasiak, A.; Połtorak, A.; Wierzbicka, A. Influence of 21 days of vacuum-aging on color, bloom development, and WBSF of beef semimembranosus. Meat Sci. 2016, 122, 48-54. [CrossRef] [PubMed] 6. Michalczuk, M.; Joz wik, A.; Damaziak, K.; Zdanowska-Sa siadek, Z .; Marzec, A.; Gozdowski, D.; Strzałkowska, N. Age-related changes in the growth performance, meat quality, and oxidative processes in breast muscles of three chicken genotypes. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2016, 40, 389-398. [CrossRef] Molecules2018,23,1267 11of12 7. Sales, J.; Horban czuk, J.O. Ratite Meat. World's Poult. Sci. J. 1998, 54, 59-67. [CrossRef] 8. Sales, J.; Horban czuk, J.O.; Dingle, J.; Coleman, R.; Sensik, S. Carcase characteristics of emus (Dromaius novaehollandiae). Br. Poult. Sci. 1999, 40, 145-147. [CrossRef] [PubMed] 9. Cooper, R.G.; Tomasik, C.; Horban czuk, J.O. Avian Influenza in Ostriches (Struthio camelus). Avian Poult. Biol. Rev. 2007, 18, 87-92. [CrossRef] 10. Poławska, E.; Marchewka, J.; Cooper, R.G.; Sartowska, K.; Pomianowski, J.; Joz wik, A.; Strzałkowska, N.; Horban czuk, J.O. The ostrich meat-An updated review. II.-Nutritive value. Anim. Sci. Pap. Rep. 2011, 29, 89-97. 11. Poławska, E.; Horban czuk, J.O.; Pierzchała, M.; Strzałkowska, N.; Joz wik, A.; Wojcik, A.; Pomianowski, J.; Gutkowska, K.; Wierzbicka, A.; Hoffman, L.C. Effect of dietary linseed and rapeseed supplementation on fatty acid profiles in the ostrich. Part 1. Muscles. Anim. Sci. Pap. Rep. 2013, 31, 239-248. 12. Horban czuk, J.O.; Kawka, M.; Sacharczuk, M.; Cooper, R.G.; Boruszewska, K.; Parada, P.; Jaszczak, K. A search for sequence similarity between chicken (Gallus domesticus) and ostrich (Struthio camelus) microsatellite markers. Anim. Sci. Pap. Rep. 2007, 25, 283-288. 13. Horban czuk, J.O.; Tomasik, C.; Cooper, R.G. Ostrich farming in Poland-Its history and current situation after accession to the European Union. Poult. Avian Biol. Rev. 2008, 1, 65-71. [CrossRef] 14. Hoffman, L.C. Value adding and processing of ratite meat: A review. Aust. J. Exp. Agric. 2008, 48, 1270-1275. [CrossRef] 15. Jones, M.; Arnaud, E.; Gouws, P.; Hoffman, L.C. Processing of South African biltong-A review. S. Afr. J. Anim. Sci. 2017, 47, 743-757. [CrossRef] 16. Kawka, M.; Horban czuk, J.O.; Sacharczuk, M.; Zieba, G.; Łukaszewicz, M.; Jaszczak, K.; Parada, R. Genetic characteristics of the ostrich population using molecular methods. Poult. Sci. 2007, 86, 277-281. [CrossRef] [PubMed] 17. Kawka, M.; Horban czuk, J.O.; Jaszczak, K.; Pierzchała, M.; Cooper, R.G. A search for genetic markers associated with egg production in the ostrich (Struthio camelus). Mol. Biol. Rep. 2012, 39, 7881-7885. [CrossRef] [PubMed] 18. Kawka, M.; Parada, R.; Jaszczak, K.; Horban czuk, J.O. The use of microsatellite polymorphism in genetic mapping of the ostrich (Struthio camelus). Mol. Biol. Rep. 2012, 39, 3369-3374. [CrossRef] [PubMed] 19. Horban czuk, O.K.; Wierzbicka, A. Effects of Packaging Solutions on Shelf-Life of Ratite Meats. J. Vet. Res. 2017, 61, 279-285. [CrossRef] 20. Horban czuk, J.O.; Poławska, E.; Połtorak, A.; Wierzbicka, A.; Zdanowska-Sa siadek, Z .; Lipin ska, P.; Stelmasiak, A.; Sieron , A.; Wyrwisz, J.; Strzałkowska, N.; et al. Innovative Technology of Producing Dried Ostrich Meat with Enhanced Nutritional and Health-Promoting Properties; Patent Office of the Republic of Poland (P.414678): Warsaw, Poland, 2015. 21. Hornsey, H. The colour of cooked cured pork-Estimation of the nitric oxide-haem pigments. J. Sci. Food Agric. 1956, 7, 534-547. [CrossRef] 22. Kobe, R.; Ishihara, Y.; Takano, J.; Kitami, H. Simultaneous determination of anserine and carnosine in chicken meat by hydrophilic interaction chromatography on an aminopropyl bonded silica gel column. Jpn. Soc. Anal. Chem. 2011, 60, 859. [CrossRef] 23. Folch, J.; Lees, M.; Sloane-Stanley, G.H. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. J. Biol. Chem. 1957, 226, 497-509. [PubMed] 24. Sorapukdee,S.;Uesakulrungrueng,C.;Pilasombut,K.EffectsofHumectantandRoastingonPhysicochemical and Sensory Properties of Jerky Made from Spent Hen Meat. Korean J. Food Sci. Anim. Resour. 2016, 36, 326-334. [CrossRef] [PubMed] 25. Afolabi, I.S. Moisture Migration and Bulk Nutrient Interaction in a Drying Food Systems: A Review. Food Nutr. Sci. 2014, 5, 692-714. [CrossRef] 26. Abbas Bakhiet, F.A.; Khogalie, F. Effect of different salt concentrations on chemical composition of the fish hydrocynus spp. Online J. Anim. Feed Res. 2011, 2, 461-464. 27. Hoffman, L.C.; Vermaak, A.; Muller, N. Physical and chemical properties of selected beef muscles infused with a phosphate and lactate blend. S. Afr. J. Anim. Sci. 2012, 42, 317-340. [CrossRef] 28. Michalczuk, M.; Łukasiewicz, M.; Zdanowska-Sa siadek, Z .; Niemiec, J. Comparison of Selected Quality Attributes of Chicken Meat as Affected by Rearing Systems. Pol. J. Food Nutr. Sci. 2014, 64, 121-126. [CrossRef] Molecules2018,23,1267 12of12 29. Horban czuk, J.O.; Sales, J.; Celeda, T.; Konecka, A.; Zie ba, G.; Kawka, P. Cholesterol Content and Fatty Acid Composition of Ostrich Meat as Influence by Subspecies. Meat Sci. 1998, 50, 385-388. [CrossRef] 30. Paleari, M.A.; Camisasca, S.; Beretta, G.; Renon, P.; Corsico, P.; Bertolo, G.; Crivelli, G. Ostrich meat: Physio-chemical characteristics and comparison with turkey and bovine meat. Meat Sci. 1998, 48, 205-210. [CrossRef] 31. Cross, A.J.; Harnly, J.M.; Ferrucci, L.M.; Risch, A.; Mayne, S.T.; Sinha, R. Developing a heme iron database for meats according to meat type, cooking method and doneness level. Food Nutr. Sci. 2012, 3, 905-913. [CrossRef] [PubMed] 32. Pogorzelska-Nowicka, E.; Atanasov, A.G.; Horban czuk, J.; Wierzbicka, A. Bioactive Compounds in Functional Meat Products. Molecules 2018, 23, 307. [CrossRef] [PubMed] 33. Lombardi-Boccia, G.; Martinez-Dominguez, B.; Aguzzi, A. Total Heme and Non-heme Iron in Raw and Cooked Meats. J. Food Sci. 2002, 67, 1738-1741. [CrossRef] 34. Kristensen, I.; Purslow, P.P. The effect of processing temperature and addition of mono- and di-valent salts on the heme-nonheme-iron ratio in meat. Food Chem. 2001, 73, 433-439. [CrossRef] 35. Purchas, R.W.; Simcock, D.C.; Knight, T.W.; Wilkinson, B.H.P. Variation in the form of iron in beef and lamb meat and losses of iron during cooking and storage. Int. J. Food Sci. Tech. 2003, 38, 827-837. [CrossRef] 36. Geileskey, A.; King, R.D.; Corte, D.; Pinto, P.; Ledward, D.A. The kinetics of cooked meat hemoprotein formation in meat and model system. Meat Sci. 1998, 48, 189-199. [CrossRef] 37. Decker, E.A.; Park, Y. Healthier meat products as functional foods. Meat Sci. 2010, 86, 49-55. [CrossRef] [PubMed] 38. Innis, S.M. Dietary (n-3) Fatty Acids and Brain Development. J. Nutr. 2007, 137, 855-859. [CrossRef] [PubMed] 39. Jasin ska, K.; Kurek, A. The effect of oil plants supplementation in pig diet on quality and nutritive value of pork meat. Anim. Sci. Pap. Rep. 2017, 35, 137-146. 40. Zdanowska-Sa siadek, Z .; Michalczuk, M.; Poławska, E.; Damaziak, K.; Niemiec, J.; Radzik-Rant, A. Dietary vitamin E supplementation on cholesterol, vitamin E content, and fatty acid profile in chicken muscles. Can. J. Anim. Sci. 2016, 96, 114-120. [CrossRef] 41. Majewska, D.; Szczerbin ska, D.; Ligocki, M.; Bucław, M.; Sammel, A.; Tarasewicz, Z.; Romaniszyn, K.; Majewski, J. Comparison of the mineral and fatty acid profiles of ostrich, turkey and broiler chicken livers. Br. Poult. Sci. 2016, 57, 193-200. [CrossRef] [PubMed] 42. Simopoulos, A.P. The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids. Biomed. Pharmacother. 2002, 56, 365-379. [CrossRef] 43. WHO (World Health Organization). Interim Summary of Conclusions and Dietary Recommendations on Total Fat & Fatty Acids. From the Joint FAO/WHO Expert Consultation on Fats and Fatty Acids in Human Nutrition, 10-14 November 2008; WHO: Geneva, Switzerland, 2008. Sample Availability: Samples of the compounds are not available from the authors. © 2018 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

# 红外干燥作为比尔通生产对流干燥的潜在替代方案

Infrared drying as a potential alternative to convective drying for biltong production

期刊：Italian Journal of Food Safety
年份：2016
作者：Kipchumba Cherono; Gikuru Mwithiga; Štefan Schmidt
DOI：10.4081/ijfs.2016.5625
原文许可：cc-by-nc



中文导读：评估红外干燥替代传统对流干燥生产 Biltong 的潜力。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

[意大利食品安全杂志 2016 年; 5:5625] 红外干燥作为比尔通生产中对流干燥的潜在替代方案 Kipchumba Cherono,1 Gikuru Mwithiga,1 Stefan Schmidt2 1彼得马里茨堡夸祖鲁-纳塔尔大学生物资源工程研究组; 2南非彼得马里茨堡夸祖鲁纳塔尔大学微生物学系 摘要 使用强度为 4777 W/m2、峰值发射波长为 2.5 和 3.5 μm 的两个红外系统,通过干燥不同预处理的肉来生产比尔通。除了肉的质地和颜色之外,还通过使用最可能数(MPN)方法量化活的异养微生物以及验证使用红外和传统对流干燥生产的样品中推定的大肠杆菌的存在来评估比尔通的微生物质量。两个红外干燥系统将异养微生物负荷分别从 5.11 log 10 MPN/g 降低至 2.89 log 10 MPN/g (2.5 μm) 和 3.42 log10 MPN/g (3.5 μm)。红外系统的 MPN/g 降低量比对流系统高出 1 个对数。在通过短波长(2.5 μm)红外干燥生产的牛肉干样品中,未检测到大肠杆菌。这项研究表明,使用短波红外干燥是传统对流干燥的潜在替代方案,可以提高干比尔通产品的微生物质量,同时提供质量令人满意的产品。简介 肉类干燥是史前人类最早的重要食品保存发明之一(Campbell-Platt,1995)。干燥会导致肉制品中的化学、微生物和酶发生变化,从而延长其保质期。与干燥、香料和盐腌相结合,使干肉具有特殊的风味,使其味道更好,从而提高适口性,延长其保质期并提高产品质量(Norman 和 Corte,1985)。水含量和水活度的降低通过引入不利条件来抑制微生物生长。

调味和盐腌进一步阻碍了产品中微生物的生长(Heinz 和 Hautzinger,2010)。此外,肉类干燥可抑制酶促腐败和氧化腐败(Dave 和 Ghaly,2011)。世界上不同国家存在不同的肉干产品。世界各地生产的一些干即食 (RTE) 肉制品包括:巴西 Charque、埃塞俄比亚 Qwanta、美国肉干、加拿大 Pemmican 和突尼斯 Kaddid(Heinz 和 Hautzinger,2010;Norman 和 Corte,1985;Naidoo 和 Lindsay,2010a,2010b)。比尔通(Biltong) 是南非广泛消费的一种流行的肉类即食零食,在该国通常被描述为国家美食(Naidoo 和 Lindsay,2010b)。尽管有关南非比尔通市场规模的信息有限,但据估计,到 1984 年,每年至少生产 100 吨比尔通(Osterhoff 和 Leistner,1984)。Attwell (2003) 描述了南非兴建的干干斗工厂数量的迅速增加。比尔通(Biltong) 通常由新鲜杀死的草食动物的肉制成,通过纵向切割腰部区域,形成长度为 1 至 2 英尺不等、最大宽度为 2 英寸的肉片(Nortje 等人,2005 年)。切片肉条可以用粗盐(每 50 公斤肉 1-2 公斤)腌制,并用胡椒、大蒜、糖、香菜或茴香等多种配料调味,以满足消费者的口味偏好(Heinz 等,1990)。比尔通(Biltong) 通常在室外阴凉处干燥,以防止雨、霜或露水 10-14 天。干燥后,牛肉干即可食用或储存数月(Heinz 等人,1990 年;Heinz 和 Hautzinger,2010 年)。

只有有限的研究确定了不同加工方法组合对比尔通微生物质量的功效。Nortje 等人的一项研究。(2005) 表明,传统的热风干燥方法不足以实现比尔通中建议的微生物对数消减,而这对于建立所需的卫生状态和提高产品的货架稳定性至关重要。

由于粪便污染和病原体的存在,消费者在食用不符合卫生标准的牛肉干时可能面临风险(Bokkenheuser,1963;Botes,1966)。 Petit 等人最近的一项研究。 (2014) 透露,来自南非的某些高水分商业比尔通产品的每克总菌落数达到了令人无法接受的高水平,高达每克 10 9 菌落形成单位(CFU) (CFU)。红外辐射是任何物体在绝对零温度以上产生的输出波长范围在 0.75 至 1000 μm 之间的电磁波谱部分(Krishnamurthy 等人,2008 年),可用于干燥食品和农产品。滨中等人。 (2006)使用不同波长的红外发射器来灭活细菌孢子,得出的结论是这些孢子的灭活取决于产品的水活度,并且使用较短波长的发射器比使用较长波长的发射器更有效地灭活细菌内生孢子。因此,红外干燥系统具有微生物净化潜力,可以改善微生物质量,从而改善比尔通的卫生状况。目前已有多项关于比尔通的加工和由此产生的质量的研究,但没有人尝试使用红外肉类干燥系统来生产比尔通。因此,本研究的目的是研究不同峰值发射波长下的红外加热对于比尔通生产的适用性。材料和方法 样品制备 牛肉样品购自当地超市屠宰场(南非彼得马里茨堡)。它们由屠宰后的牛胴体腰部区域的切片组成,并使用商用切肉机(型号 610;霍巴特公司,特洛伊,俄亥俄州,美国)在无菌条件下沿肌肉纤维切成 150×25 毫米的尺寸,厚度为 5、10 或 15 毫米。

切片后,样品用无菌聚乙烯包装意大利食品安全杂志 2016 年;第 5 卷:5625 通讯作者:Kipchumba Cherono,夸祖鲁纳塔尔大学工程学院生物资源工程研究组,3209 Pietermaritzburg,南非。电话:+27.729066869 - 传真:+27.332605818。电子邮箱:kip.cherono@gmail.com 关键词:比尔通(Biltong);卫生;红外线干燥;肉质;微生物质量。资助:本研究由夸祖鲁纳塔尔大学研究办公室(KC,GM)和国家研究基金会(SS)资助。利益冲突:作者声明不存在潜在的利益冲突。收到出版日期:2015 年 11 月 13 日。收到修订日期:2016 年 4 月 21 日。接受出版日期:2016 年 4 月 23 日。本作品根据知识共享署名-非商业性 4.0 国际许可证 (CC BY-NC 4.0) 获得许可。©版权所有 K. Cherono 等人,2016 年被许可方 PAGEPress,意大利 意大利食品安全杂志 2016 年; 5:5625 doi:10.4081/ijfs.2016.5625 仅限非商业用途 [意大利食品安全杂志 2016 年; 5:5625] 袋子,热封(Kenpak 热封机;

Fisher Scientific,沃尔瑟姆,马萨诸塞州,美国)并在包装后一小时内运输到实验室,在开始腌制过程之前将其冷藏在 4°C。将大约 500 克切片牛肉在盐(12.6% w/w)和香料腌料中腌制 6、12 和 24 小时。

腌泡汁是在无菌容器中使用高压灭菌的温软化水和商用香料配方(Nice ‘n Spicy;Biltongmakers,开普敦,南非)按照建议的香料配方重量百分比 14% 制备的(Heinz 等,1990)。使用 AOAC 950.46 标准方法(AOAC,2000)在腌制过程之前和结束时测定牛肉样品的水分含量。干燥实验 将三个 500 g 腌制牛肉片批次(6、12 和 24 小时)中的每一个在机械烘箱(南非约翰内斯堡的 Prolab)中于 25±1°C 的温度下干燥至湿基(wb)的水分含量为 20±1%,这是商业比尔通的典型水分含量。

每个腌制处理重复干燥运行三次。通过使用短波长 (SW) 红外加热器(峰值发射波长 = 2.5 μm,QC-121240;Omega,曼彻斯特,英国)或长波长 (LW) 红外加热器(峰值发射波长 = 3.5 μm,QF-121210;Omega)干燥样品来重复此过程。两个红外加热器均设置为在产品表面提供 4777 W/m 2 的相同红外强度。所有分析的肉类样品的温度均使用 K 型热电偶(TT-K-24-25;Omega)进行监测,并使用数据记录仪(OM-DAQ-USB2401;Omega)自动记录。当样品达到 20±1% wb 的目标水分含量时(对于对流干燥系统、LW 干燥系统和 SW 干燥系统通常分别在 191.4±57.6、35.1±8.6 和 10.4±3.3 小时后达到),干燥停止并将干燥的样品储存在无菌聚乙烯密封袋(南非彼得马里茨堡维多利亚包装)中,然后分析肉的颜色、质地和微生物质量。肉颜色和质地的评估 使用 Hunterlab 色度计(Colourflex EZ;Hunterlab,雷斯顿弗吉尼亚州,美国)测量干燥产品相对于腌制产品的颜色,仪器端口尺寸为 60 毫米,孔径尺寸为 31.5 毫米(1.26 英寸)。该仪器使用黑白标准化瓷砖进行校准。根据美国肉类科学协会指南(AMSA,2012)制备样品,然后按照建议(AMSA,2012)使用光源 A 在 10° 观察角下测量亮度 (L*)、红度 (a*) 和黄度 (b*) 值。对于每个样品,读数重复三次。使用负载传感器容量为 30 kg 的质构分析仪(TA.XT plus;Stable Micro Systems,Godalming,UK)测量质构轮廓。

使用矩形 Warner Bratzler 探针以 5 毫米/秒的十字头速度进行测试。在两次连续的咬合中,样品变形至其原始厚度的 50%,并且咬合之间没有休息时间。

每个样品通过改变变形点进行3次测试,首先将样品分成三等份,然后标记它们的大致中心作为变形点。使用 Exponent ® 软件(Stable Micro Systems)生成力变形曲线,产生有关产品硬度、粘性、内聚性、弹性、咀嚼性和弹性的信息。异养微生物的定量 每克食品材料中异养微生物的最可能数 (MPN) 是使用 MPN 标准程序(加拿大卫生部,2002 年)确定的,但使用标准 1 营养肉汤(Merck,达姆施塔特,德国)代替选择性培养基来定量异养微生物。待分析材料的代表性 10 g 样品(切片新鲜牛肉、牛肉干香料、6/12 和 24 小时腌制牛肉、对流/LW 和 SW 干肉)是通过从各自批次中无菌切下比尔通获得的。将其放入预先称重、高压灭菌(121°C 20 分钟)的锥形烧瓶中,使用电子天平测量其质量。然后将无菌蛋白胨水(每升蒸馏水含有1克蛋白胨和8.5克氯化钠,pH=7)添加到烧瓶中的10克比尔通样品中至总质量为100克。然后将该混合物在灭菌食品加工机(FP120;Kenwood,东京,日本)中以 2500 rpm 均质化 2 分钟。该未稀释的匀浆(10 -1 稀释度)用于制备随后的十进制稀释液,使用无菌蛋白胨水通常高达10 -5 稀释度。每个系列十进制稀释液的 1 mL 样品用于接种含有 5 mL 无菌标准 1 营养肉汤 (Merck) 的五个平行 MPN 管。MPN 管在控温培养箱(Heraeus BB 6220;Heraeus,哈瑙,德国)中在黑暗中于 30±2°C 下培养 48 小时,以保障缓慢生长的异养微生物的检测。孵育过程后记录显示生长的阳性管。

该程序也适用于新鲜切片的牛肉样品、牛肉干香料和腌制的牛肉片。

MPN 值被确定为每克样品材料中活异养微生物的 MPN 的 log 10,并根据 Garthright 和 Blodgett (2003) 建立了 95% 置信区间。假定大肠杆菌的检测 将用于异养微生物定量的 MPN 程序中产生的每个阳性 MPN 管充分混合,并通过使用无菌接种环,将样品划线到曙红亚甲蓝 (EMB) 琼脂 (Merck) 上,以验证假定大肠杆菌的存在。将 EMB 板在温控培养箱(Heraeus BB 6220;Heraeus)中于 37±2°C 的温度下孵育 24 小时,然后目视检查是否存在有核、黑色菌落,其具有绿色金属光泽,表明存在大肠杆菌(Leininger 等,2001)。大肠杆菌 ATCC8739 和鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028 用作乳糖阳性和阴性对照。统计分析 所有数据均使用 SPSS(版本 23;IBM,Armonk,NY,USA)进行分析。一种方法是将方差分析用于 0.05 显着性水平的所有分析。结果不同厚度的牛肉片在腌制前的初始水分含量范围为5毫米厚牛肉片的75.33±0.43% wb至15毫米厚牛肉片的75.73±0.47% wb(图1)。在生产牛肉干的干燥过程中,肉片的温度随腌制时间、肉片厚度和用于干燥肉的系统的不同而变化。假设使用传统干燥生产的比尔通的温度约为设备设定点温度,因此本节不讨论。图 2 显示了平均产品温度随腌制时间、产品厚度和用于干燥肉样品以生产

牛肉干的红外系统的变化。在 LW 红外加热器下干燥的肉样品的平均核心温度为 58.49°C。

很明显,平均核心温度随着肉片厚度从 5 毫米增加到 10 毫米而增加,然后随着产品厚度从 10 毫米增加到 15 毫米而降低(图 2A)。

腌制时间对平均核心产品温度也有类似的影响,在 6 至 12 小时的腌制时间之间增加,然后随着腌制时间的进一步增加而降低。使用 SW 红外加热器干燥的切片(图 2B)显示核心温度随着厚度的增加而降低,5 毫米厚的样品的最高平均核心温度在 86-93°C 之间。平均核心温度随着腌制时间的增加而增加,24小时腌制的样品记录了最高的平均核心温度。产品颜色 (L*a*b*) 值和质地特征如表 1 所示。这些肉质属性受到干燥系统和所用腌制工艺的影响,但与平行分析的典型商业比尔通样品相似。表 2 列出了每克材料的新鲜牛肉、腌制牛肉、干比尔通香料和干干比尔通片的 MPN 值。新鲜牛肉片的 log 10 MPN/g 为 5.11,因此仍然符合澳大利亚生牛肉指南 (MSC, 2002) 规定的建议(表 3),其中规定活异养微生物的 M 上限值为 10 6 CFU/g。同样,它甚至达到了令人满意的 (m) 质量阈值。文章表 1. 与商业牛肉干相比,在不同腌制时间下使用传统干燥和红外干燥生产的牛肉干的颜色和质地分析。

干燥系统 腌制 颜色参数 TPA参数 时间 (h) L* a* b* 硬度 内聚力 胶粘性 弹性 回弹性 耐嚼性 (kgF) (kgF) (kgF) 对流 6 2 7.50±0.70a 8.63±1.21a 11.07±1.15a 11.69±1.61a 0.51±0.04acd 5.87±0.32a 0.97±0.04abc 0.34±0.05acfg 5.43±1.36af 12 23.75±0.74b 7.91±1.21ac 9.08±1.06aeh 14.87±1.47ac 0.44±0.05abf 6.48±0.61a 0.92±0.02abd 0.23±0.02b 5.94±1.34a 24 26.07±0.84c 10.77±1.38ab 13.79±1.22bc 24.05±1.41b 0.39±0.05abf 9.45±0.24b 0.86±0.02de 0.31±0.01acd 8.10±1.42ab LW 6 25.42±0.90c 9.34±1.01a 12.62±0.95c 16.82±1.12c 0.53±0.06ce 8.56±0.69b 0.94±0.03abc 0.27±0.03dc 7.96±1.64ab 12 21.89±1.01def 6.36±0.94bc 9.87±0.97i 20.28±1.42d 0.55±0.07ed 10.86±0.30c 0.88±0.03df 0.36±0.06ef 9.47±1.48bc 24 23.88±0.99d 7.82±1.01c 10.27±1.13ade 23.32±1.70d 0.57±0.07g 12.81±0.55d 0.82

±0.03e 0.38±0.02hg 10.49±1.46c SW 6 21.58±0.83eh 8.77±0.79a 9.47±1.00afi 6.28±1.16e 0.40±0.04f 2.54±0.21e 0.89±0.04f 0.20±0.03i 2.23±1.48eg 12 19.53±0.71g 7.58±0.72a 7.78±0.81aj 8.33±0.98e 0.39±0.05f 3.35±0.18f 0.83±0.02g 0.18±0.03i 2.76±1.53f 24 20.83±0.79fgh 8.89±0.78a 8.02±0.77aj 11.31±0.71f 0.36±0.06f 3.77±0.58f 0.78±0.03g 0.23±0.03i 2.91±1.58f 商业比尔通 23.50±2.85 8.36±2.85 10.5±2.55 29.55±3.13 0.28±0.09 7.55±0.88 0.89±0.11 0.29±0.16 9.25±2.47 取自当地超市TPA,质构分析; L*,亮度; a*,发红; b*,黄度; kgF ,公斤力; LW ,长波长; SW,短波长。a-h同一列中不同字母表示差异显着(P□0.05)。[意大利食品安全杂志 2016 年; 5:5625] 图 1. 腌制 6、12 和 24 小时的不同厚度的比尔通片的水分含量随时间的变化。图 2. 比尔通样品的平均产品温度随干燥系统、切片厚度和腌制时间变化的三维表示。将样品在盐和香料腌料中腌制 6、12 和 24 小时,然后使用长波长 (A) 和短波长 (B) 红外加热器干燥。

仅限非商业用途 [意大利食品安全杂志 2016 年; 5:5625] 德国卫生和微生物生物学协会(DGHM,2012 年)和欧盟(欧盟委员会,2007 年)推荐用于碎肉。新鲜牛肉样品中推定的大肠杆菌含量为每克 1.36 log 10 MPN,根据 MSC(2002 年)、DGHM(2012 年)和 EU(2007 年)规定的生牛肉和肉末中 M 限值(表 3)的建议,该值仍然可以接受。腌制过程还控制了微生物生长,新鲜牛肉的初始 MPN/g 值从 5.11 log 10 明显降低到腌制 12 小时的牛肉片的 3.14。额外腌制 12 至 24 小时似乎并未进一步减少观察到的微生物负荷。大肠杆菌是一种成熟的卫生指标,用于评估粪便污染的存在以及食品制备和加工过程中的卫生条件(Reij 和 den Aantrekker,2004 年)。在 SW 红外加热器下干燥的比尔通和比尔通香料中未检测到推定的大肠杆菌菌落。然而,在腌制牛肉样品中检测到大肠杆菌,但含量为 0.89 log 10 MPN/g。讨论 产品水分含量 有限数量的研究报告了水进入腌肉水合位点的扩散动态与其几何结构的关系(Yusop 等人,2010)。腌制是一个主要由该过程中普遍存在的渗透梯度驱动的过程(Sams,2000)。预计在最初的 0 至 6 小时腌制间隔内,样品水分含量会下降,因为水从肌肉组织中扩散出来,同时盐(典型的商业比尔通香料配方含有约 90% 的盐)吸收到肉片中。该过程将进行到某个点(在本例中,接近 6 小时的腌制时间),其中渗透平衡由于样品中水结合位点的增加而发生变化。

由于构成腌制肉制品主要水合位点的肌原纤维的相对比例较高,预计 15 毫米厚的样品将记录最高的水分含量 (Yusop 等,2010)。总体而言,腌制时间和产品厚度对腌制牛肉样品的水分含量没有显着影响(P≥0.05)。产品温度腌制肉会在肉肌肉和组织基质中化学结合水(Smith 和 Acton,2001)。产品中游离水状态的变化,由于其与肉中不同

生化成分的相互作用,可能导致肉产品在样品腌制 24 小时时更容易吸收来自 SW 红外加热器的 2.5 μm 峰值红外辐射。同样,在样品腌制 12 小时时,来自长波红外加热器的 3.5 μm 峰值红外辐射可能更容易被吸收;因此,在该腌制持续时间内出现最高样品温度。溶质(离子、有机单体等)与水分子的相互作用会影响红外辐射的吸收最大值,导致这些最大值向更高或更低的波长移动,具体取决于食物和溶质的水合潜力(Buning-Pfaue,2003)。林等人。 (2009) 干燥厚度为 5、9 和 13 毫米的苹果片,观察到较薄的样品比较厚的样品加热得更快。他们将稀释样品的高温归因于报告的 18 毫米最大深度。文章表 2。每克牛肉干香料、新鲜牛肉、腌制牛肉和牛肉干中异养微生物和大肠杆菌的最可能数值。材料分析 异养微生物 E.

大肠杆菌 log10 MPN/g 95% 置信区间 log10 MPN/g 95% 置信区间(下限/上限)(下限/上限) 新鲜牛肉片 5.11 4.66/5.57 1.36 0.89/1.83 比尔通(Biltong) 香料 4.15 3.75/4.55 nd - 6 小时腌制牛肉片 4.11 3.66/4.57 1.11 0.65/1.56 12小时腌制牛肉片 3.14 2.74/3.54 1.11 0.65/1.56 24小时腌制牛肉片 3.23 2.81/3.64 1.11 0.65/1.56 对流干比尔通 3.89 3.40/4.39 0.85 0.39/1.39 LW 红外干比尔通 3.42 3.10/3.80 0.65 0.04/1.26 SW 红外干比尔通 2.89 2.40/3.39 nd - 大肠杆菌、大肠杆菌; MPN,最可能数; nd,不可检测(即低于检测限); LW,长波长; SW,短波长。表 3. 不同肉制品的微生物质量标准。

产品 微生物质量参数 满意/可接受或不超过(CFU/g) 参考文献 新鲜/生牛肉 活菌总数 105/106 MSC (2002) 大肠杆菌 102/103 MSC (2002) 大肠杆菌 102/103 DGHM (2012) 碎肉 需氧菌落计数 5×106/ns DGHM (2012)需氧菌落数 5×105/5×106 欧洲委员会 (2007) 大肠杆菌 102/103 DGHM (2012) 大肠杆菌 50/5×102 欧洲委员会 (2007) 腌制肉/即食食品 需氧菌落数 106/107 CFS (2007) 大肠杆菌 20/102 CFS (2007) 干香草和香料 大肠杆菌 103/104 DGHM (2012) CFU,菌落形成单位(CFU);大肠杆菌,大肠杆菌; ns,未指定; RTE,即食。仅限非商业用途 [意大利食品安全杂志 2016 年; 5:5625] 红外能量的穿透力(Krishnamurthy 等人,2008),红外辐射穿透较薄的样品比较厚的样品更好。人们还知道,高水分含量的食品比低水分含量的食品更容易吸收远红外辐射(Afzal 等,1999),导致这些食品快速加热。高水分食品中的水在近红外区域更强烈地吸收红外辐射,马铃薯等食品在 2.5 μm 处具有明显的红外吸收最大值(Buning-Pfaue,2003 年)。

鲜肉是一种高水分食品的事实可以解释为什么与 3.5 μm (LW) 系统相比,2.5 μm (SW) 红外加热器的红外辐射更容易被吸收,从而将样品加热到更高的温度。产品颜色和质地 L* 指数表示食品样品的亮度或暗度,范围从黑色 (0) 到白色 (100)。增加腌制时间会增加香料的吸收,从而产生颜色更深的产品。干燥过程中食品样品变黑可能是由非酶促褐变引起的(Maskan,2001),产品温度是主要控制因素。较高的干燥温度可能会增加非酶褐变的发生,SW 红外加热器生产出最深色的产品就证明了这一点。腌制时间对干比尔通干产品的L*值没有显着影响(P≥0.05)。尽管使用 SW 红外加热器干燥的产品明显比使用对流和 LW 红外加热器干燥的产品颜色深(P<0.05),但根据商业比尔通的平均亮度值,它们通常是可以接受的(表 1)。 a* 值表示食品样品的红色或绿色程度,范围从绿色 (-60) 到红色 (60),对于所有腌制时间,对流空气干燥的样品通常高于使用红外加热器干燥的样品。 a*值统计分析表明,不同干燥系统加工的比尔通产品或不同腌制程度的产品的a*值之间无显着性差异(P≥0.05)。 b* 值表示食品样品的黄度或蓝色程度,范围为蓝色 (-60) 到黄色 (60),在所有腌制时间内,使用对流空气干燥的样品通常高于使用 LW 和 SW 红外加热器干燥的样品。然而,不同腌制水平处理的比尔通的b*值之间的显着性(P<0.05)差异并不明显。质地轮廓分析 (TPA) 模拟咀嚼食物样本(通常是连续咬两口)时人嘴中感知到的感觉。

增加腌制时间会增加腌制样品中盐和香料的吸收,由于干燥过程中肌原纤维的蛋白质结合和交联增加,从而可以增加干肉产品的硬度(Thiagarajan 等,2006)。与使用两个红外加热器干燥的样品相比,通过对流空气干燥产生的样品的 TPA 值通常更高。使用 2.5 μm 红外加热器干燥的比尔通片的 TPA 值是所测试的三种干燥系统中最低的,表明干燥温度较高时嫩度会增加(Martinez 等,2004)。使用红外加热器干燥的样品所经历的高干燥温度和速率可能会引起蛋白水解反应,导致肌原纤维结构减弱和松弛(Tornberg,1996)。一般来说,从肉质角度来看,使用红外系统干燥的样品与使用对流系统干燥的样品相当。它们还表现出更高程度的嫩度,这是比尔通消费者所渴望的特性。微生物质量 即食干肉制品应具有可接受的微生物含量,以保证其符合既定卫生要求并具有适当的保质期,可安全食用。干燥程序对微生物负荷影响的分析表明,随着产品干燥温度的升高,每克分析材料的 MPN 逐渐减少;这是从微生物学角度预计的。使用SW红外线加热器后,log 10 MPN/g从鲜肉的5.11下降至比尔通的2.89,从而符合食物安全中心建议的腌肉/即食食品10 6 (m)和10 7 CFU/g (M)的质量标准(中心,2007年)。与传统的干燥程序相比,这种微生物负荷的减少是有利的,传统的干燥程序仅实现了从鲜肉的初始 log 10 MPN/g 5.11 减少到 3.89。因此,与使用传统干燥时的 1.22

相比,使用 SW 红外加热器可使样品总体减少 log 10 MPN/g,为 2.22。

使用通用培养基在食品样品中测定的 MPN 值表明其中存在的可以生长和繁殖的活微生物的数量。据制造商称,所使用的香料混合物经过伽马射线照射。干干香料样品的 MPN 值(4.15 log 10 MPN/g)表明所采用的照射剂量或时间不足以消除芽孢杆菌属的内生孢子。定量地存在于香料中。 DGHM (2012) 建议食品病原体蜡状芽孢杆菌的限值 M 为每克干香料 10 4 (=4 log10) CFU。细菌内生孢子对热和辐射等物理化学因素提供一定程度的保护(Beaman 和 Gerhardt,1986)。经受住热或辐射处理的内生孢子可以在接种时使用的 MPN 培养基中发芽。来自阳性 MPN 管的随机样品铺在营养琼脂上,然后进行宏观和微观分析,证实存在内生孢子的推定芽孢杆菌属,这与报告芽孢杆菌属存在的其他研究一致。经处理的香料中(Little 等人,2003 年)。由于这种香料用于生产比尔通,因此有可能作为内生孢子形成物的来源,这也许可以解释为什么即使在导致最高肉温度的短波红外处理下,每克 log 10 MPN 也不会进一步降低超过 2.89。诺杰等人。 (2005) 表明,商业比尔通产品的活微生物数量通常在 6-7 log 10 CFU/g 之间。然而,佩蒂特等人最近的一项研究。 (2014) 证明从南非零售店获得的干干咸肉样本的菌落数高达 9.7 log 10 CFU/g。因此,本研究中获得的较低 MPN 结果(表 2)表明微生物质量可接受,特别是对于使用 SW 红外加热器生产的比尔通。因此,与推荐的指导数据相比,本研究中在对流和红外条件下加工的比尔通的整体质量在异养微生物负荷方面令人满意(表3)。

然而,正如 Naidoo 和 Lindsay (2010b) 的一项研究中所强调的那样,这些结果没有考虑到当牛肉干食品暴露在卫生条件较差时可能发生的生产后污染。尽管我们没有采用分子方法来确认假定的大肠杆菌分离株的身份,但 EMB 琼脂被认为是鉴定大肠杆菌的可靠方法(Leininger 等,2001)。因此,在用于比尔通生产的生牛肉中检测到大肠杆菌有些令人担忧,正如 van den Heever (1965) 所表明的那样,使用受沙门氏菌属污染的肉类会导致细菌感染。导致比尔通含有活的沙门氏菌。最多可存在十二天。这表明传统工艺无法定量消除受污染肉类中携带的潜在病原体。除了使用具有适当卫生质量的材料来避免在加工过程中携带粪便污染外,使用 SW 红外加热器建立的高温机制还能够有效消除大肠杆菌(如果存在),因为已知超过 70°C 的温度可以消除这种微生物(Dierschke 等,2010)。这些结果表明,在比尔通生产的干燥过程中采用的 SW 加热器充分控制了肉中的微生物生长,并减少了仅限非商业用途的文章 [意大利食品安全杂志 2016 年; 5:5625] 微生物负担。然而,使用 LW 红外加热器可能不是一个合适的选择,因为它没有达到 70°C(图 2B),这可能解释了干燥过程结束时存在低水平的大肠杆菌(<50 MPN/g)。这同样适用于使用对流空气干燥系统干燥的样品,该系统模拟在约 25°C(对流空气干燥器设定点温度)下工作的传统环境干燥条件,这不足以灭活存在的细菌(例如大肠杆菌)。使用 SW 红外加热器干燥的样品的产品温度超过 70°C(图 2B),这解释了为什么 SW 红外加热器能够最大程度地减少可行的异养微生物负担。

SW 红外干比尔通样品在分析时符合国际机构建议的微生物质量标准(表 3)。结论 这项研究表明,红外加热是生产牛肉干的传统对流空气干燥的潜在替代方案。与对流干燥系统相比,红外加热器生产的牛肉干的微生物含量较低。事实上,使用 SW 红外加热器生产的比尔通的微生物负荷最低,没有发现疑似大肠杆菌,并且符合消费者对颜色和嫩度的期望。

## 参考文献（保留英文原文）

Afzal TM, Abe T, Hikida Y, 1999. Energy and quality aspects during combined FIR-convection drying of barley. J Food Eng 42:17782. AMSA, 2012. AMSA meat color measurement guidelines. 2nd ed. American Meat Science Association ed., Champaign, IL, USA. AOAC, 2000. AOAC official method 950.46 for determination of moisture in meat. 17th ed. Association of Official Agricultural Chemists ed., Rockville, MD, USA. Attwell E, 2003. Biltong wakes up. S Afr Food Rev 30:11-3. Beaman TC, Gerhardt P , 1986. Heat resistance of bacterial spores correlated with protoplast dehydration, mineralization, and thermal adaptation. Appl Environ Microb 52:1242-6. Bokkenheuser V, 1963. Hygienic evaluation of biltong. S Afr Med J 37:619-21. Botes HJW, 1966. Biltong induced S. Enteritidis var. Typhimurium food poisoning: a case report. J S Afr Vet Assoc 37:173-4. Buning-Pfaue H, 2003. Analysis of water in food by near infrared spectroscopy. Food Chem 82:107-15. Campbell-Platt G, 1995. Fermented meats. A world perspective. In: Prasad Paras N, ed. Frontiers of polymers and advanced materials. Springer, New York, NY, USA, pp 3952. CFS, 2007. Microbiological guidelines for ready-to-eat food. Food and Environmental Hygiene Department, Center for Food Safety ed., Hong Kong. Dave D, Ghaly AE, 2011. Meat spoilage mechanisms and preservation techniques: a critical review. Am J Agr Biol Sci 6:486-510. DGHM, 2012. Mikrobiologische Richt- und Warnwerte zur Beurteilung von Lebensmitteln. Deutsche Gesellschaft fur Hygiene und Mikrobiologie ed., Hannover, Germany. Dierschke S, Ingham SC, Ingham BH, 2010. Destruction of Escherichia coli O157:H7, Salmonella, Listeria monocytogenes, and Staphylococcus aureus achieved during manufacture of whole-muscle beef Jerky in home-style dehydrators. J Food Protect 73:2034-42. European Commission, 2007. Commission Regulation of 5 December 2007 amending Regulation (EC) No. 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs, 1441/2007/EC. In: Official Journal, L322/12-L322/23, 7/12/2007. Garthright WE, Blodgett RJ, 2003. FDA’ s preferred MPN methods for standard, large or unusual tests, with a spreadsheet. Food Microbiol 20:439-45. Hamanaka D, Uchino T, Furuse N, Han W, Tanaka S, 2006. Effect of the wavelength of infrared heaters on the inactivation of bacterial spores at various water activities. Int J Food Microbiol 108:281-5. Health Canada, 2002. MFHPB-19. Enumeration of coliforms, faecal coliforms and of E. coli in foods using the MPN method. Health Canada, Ottawa, Canada. Heinz G, Garcia de Siles J, Igene J, 1990. Manual on simple methods of meat preservation. FAO, Rome, Italy. Heinz G, Hautzinger P , 2010. Meat processing technology for small-medium-scale producers. FAO, Bangkok, Thailand. Krishnamurthy K, Khurana HK, Soojin J, Irudayaraj J, Demirci A, 2008. Infrared heating in food processing: an overview. Compr Rev Food Sci Food Safety 7:2-13. Leininger DJ, Robertson JR, Elvinger F , 2001. Use of eosin methylene blue agar to differentiate Escherichia coli from other gramnegative mastitis pathogens. J Vet Diagn Invest 13:273-5. Lin YL, Li SJ, Zhu Y, Bingol G, Pan Z, McHugh TH, 2009. Heat and mass transfer modeling of apple slices under simultaneous infrared dry-blanching and dehydration process. Dry Technol 27:1051-9. Little CL, Omotoye R, Mitchell RT, 2003. The microbiological quality of ready-to-eat foods with added spices. Int J Environ Health Res 13:31-42. Martinez O, Salmeron J, Guillen MD, Casas C, 2004. Texture profile analysis of meat products treated with commercial liquid smoke flavourings. Food Control 15:45761. Maskan M, 2001. Kinetics of colour change of kiwi fruits during hot air and microwave drying. J Food Eng 48:169-75. MSC, 2002. Microbiological testing for process monitoring in the meat industry. Guidelines. Meat Standards Committee ed., Murarrie, Australia. Naidoo K, Lindsay D, 2010a. Pathogens associated with biltong product and their in vitro survival of hurdles used during production. Food Prot Trends 15:41-50. Naidoo K, Lindsay D, 2010b. Potential crosscontamination of the ready-to-eat dried meat product, biltong. Brit Food J 112:35063. Norman G, Corte O, 1985. Dried salted meats: charque and carne-de-sol. FAO, Rome, Italy. Nortje K, Buys EM, Minnaar A, 2005. Effect of γ-irradiation on the sensory quality of moist beef biltong. Meat Sci 71:603-11. Osterhoff D, Leistner L, 1984. South African biltong-another close look. J S Afr Vet Assoc 55:201-2. Petit T, Caro Y, Petit AS, Santchurn SJ, Collignan A, 2014. Physicochemical and microbiological characteristics of biltong, a traditional salted dried meat of South Africa. Meat Sci 96:1313-7. Reij M, den Aantrekker E, 2004. Recontamination as a source of pathogens in processed foods. Int J Food Microbiol 91:1-11. Sams AR, 2000. Poultry meat processing. CRC Press, Boca Raton, FL, USA. Smith DP , Acton JC, 2001. Marination, cooking, and curing of poultry products. CRC Press, Boca Raton, FL, USA. Thiagarajan IV, Meda V, Panigrahi S, Shand P , 2006. Thin-layer drying characteristics of beef jerky. American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, MI, USA. Tornberg E, 1996. Biophysical aspects of meat tenderness. Meat Sci 43(Suppl.1):175-91. Van den Heever LW, 1965. The viability of salmonellae and bovine cysticerci in biltong. S Afr Med J 39:14-6. Yusop SM, O’ Sullivan MG, Kerry JF , Kerry JP , 2010. Effect of marinating time and low pH on marinade performance and sensory acceptability of poultry meat. Meat Sci 85:657-63. Article Non commercial use only